

20. LƠ XÊ MI CẤP (Bệnh bạch cầu cấp)

1. ĐẠI CƯƠNG

Lơ xê mi (LXM) cấp là một nhóm bệnh máu ác tính, có đặc trưng là sự tăng sinh một loại tế bào non - ác tính (tế bào blast), nguồn gốc tại tủy xương. Có nhiều yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ mắc lơ xê mi cấp, như: Tia xạ; hoá chất; virus HTLV1, HTLV2; yếu tố di truyền; lơ xê mi cấp thứ phát sau hội chứng rối loạn sinh tủy (MDS), các bệnh tăng sinh tủy ác tính (MPNs), sau dùng thuốc hóa chất.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Hội chứng thiếu máu.
- Hội chứng xuất huyết: Thường do giảm tiểu cầu, xuất huyết tự nhiên, hay gặp ở da - niêm mạc, nặng hơn có thể gặp xuất huyết nội tạng. Đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC), đặc biệt hay gặp trong lơ xê mi tiền tủy bào cấp.
- Hội chứng nhiễm trùng: Sốt, viêm loét miệng họng, viêm phổi, nhiễm trùng da...
- Hội chứng thâm nhiễm: Gan, lách, hạch to, phì đại lợi, thâm nhiễm da, thâm nhiễm thần kinh trung ương...
- Có thể gặp triệu chứng tắc mạch do tăng bạch cầu.
- Biểu hiện toàn thân do bệnh lý ác tính: Mệt mỏi, gầy sút, suy sụp nhanh.

2.2. Triệu chứng xét nghiệm

a. Xét nghiệm tế bào máu ngoại vi

- Thiếu máu bình sắc, hồng cầu kích thước bình thường, hồng cầu lưới giảm.
- Bạch cầu thường tăng, nhưng có thể bình thường hoặc giảm, gặp một tỷ lệ tế bào non (tế bào blast) ác tính.
- Số lượng tiểu cầu giảm.

b. Xét nghiệm tủy xương

- Tủy đồ là xét nghiệm quyết định chẩn đoán, cho thấy các tế bào blast chiếm tỷ lệ $\geq 20\%$ các tế bào có nhân trong tủy; các dòng hồng cầu, bạch cầu hạt và mẫu tiểu cầu bị lấn át bởi tế bào blast.
- Sinh thiết tủy xương được chỉ định trong trường hợp chọc hút tủy không chẩn đoán xác định được do tủy nghèo tế bào thấy ổ tế bào blast.

c. Xét nghiệm miễn dịch phát hiện dấu ấn của tế bào non - ác tính

- Nhuộm hóa học tế bào sử dụng dịch hút tủy xương: Peroxidase, sudan đen, PAS.
- Phân tích biểu hiện kháng nguyên tế bào blast (CD) bằng kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy (flow cytometry).

d. Xét nghiệm nhiễm sắc thể và gen có thể gặp một số bất thường:

- Phân tích công thức NST tủy xương.
- Phân tích các đột biến gen.

- Với LXM tủy cấp cần làm các đột biến sau: c-KIT, FLT3-ITD, FLT3-TKD, NPM1, CEBPA, IDH1, IDH2, ASXL1, TP53, RUNX1-RUNXT1, CBFB-MYH11, MLLT3-KMT2A, GATA2...

- Với LXM lympho cấp (acute lymphoblastic leukemia - ALL): NST Ph - t(9;22) và/hoặc gen bcr-abl, t(4;11), t(1;19), t(12;21), t(11;19)... hoặc tái tổ hợp gen MLL, tái sắp xếp gen KMT2A, đột biến ETV6-RUNX1...

e. Xét nghiệm hóa sinh

Chức năng gan thận, điện giải đồ, calci, phospho, LDH, acid uric để phát hiện hội chứng tiêu khối u.

f. Xét nghiệm các virus

Viêm gan B, viêm gan C, HIV, CMV.

g. Chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ sọ não: Nếu có triệu chứng thần kinh.

h. Xét nghiệm dịch não tủy: Để phát hiện thâm nhiễm thần kinh trung ương (đặc biệt trong LXM lympho cấp).

i. Điện tâm đồ và siêu âm tim: Đánh giá chức năng tâm thu thất trái (đặc biệt với với các bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch hoặc sẽ điều trị bằng nhóm thuốc anthracycline hoặc tia xạ vùng ngực).

j. Xét nghiệm HLA: Cho bệnh nhân để tìm nguồn tế bào gốc phù hợp cho ghép tế bào gốc đồng loài.

2.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán

2.3.1. Chẩn đoán xác định

- Dựa vào triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh.

- Xét nghiệm tủy đồ thấy tế bào blast $\geq 20\%$ tế bào có nhân trong tủy.

2.3.2. Chẩn đoán thể bệnh và xếp loại lơ xê mi cấp

Chẩn đoán thể bệnh lơ xê mi cấp dựa vào các bảng xếp loại của WHO và FAB.

2.3.2.1. Xếp loại lơ xê mi tủy cấp (Bạch cầu cấp dòng tủy)

- Xếp loại lơ xê mi tủy cấp theo FAB 1986 có bổ sung.

- Kết hợp miễn dịch chia thành 8 thể, từ M0 đến M7 (bảng 18).

Bảng 18. Xếp loại LXM tủy cấp theo FAB kết hợp dấu ấn miễn dịch

Thể bệnh	Đặc điểm hình thái, hoá học tế bào	Dấu ấn miễn dịch
M0	Tế bào non chưa biệt hóa $\geq 90\%$ các tế bào có nhân không thuộc dòng hồng cầu, không có thể Auer, $< 3\%$ MPO+	CD34+
M1	Tế bào non chưa trưởng thành dòng tủy $\geq 90\%$ các tế bào có nhân không thuộc dòng hồng cầu, hiếm gặp thể Auer, $> 3\%$ MPO+	HLA-DR, CD13, CD33, CD15, CD11±

Thể bệnh	Đặc điểm hình thái, hoá học tế bào	Dấu ấn miễn dịch
M2	Tế bào non đầu dòng tủy < 90% các tế bào có nhân không thuộc dòng hồng cầu, nhiều thể Auer	HLA-DR, CD13, CD33, CD15, CD11±
M3	Lơ xê mi tiền tủy bào cấp Dưới nhóm: M3v	CD33, CD13, CD15, CD11
M4	Lơ xê mi tủy-mono cấp Dưới nhóm: M4eo	HLA-DR, CD34±, CD33, CD15±, CD14, CD64, CD11
M5	Lơ xê mi mono cấp	HLA-DR, CD34±, CD33, CD15±, CD14, CD64, CD11
M6	> 80% là các tiền thân hồng cầu ≥ 30% là các nguyên tiền hồng cầu tỷ lệ blast dòng tủy < 20%	Glycophorin A
M7	≥ 50% blast thuộc dòng mẫu tiểu cầu	HLA-DR, CD61, CD42, CD34±, CD33±

Xếp loại lơ xê mi tủy cấp theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 2016

a. LXM tủy cấp có kèm theo bất thường vật chất di truyền tái diễn

- LXM tủy cấp với t(8;21)(q22;q22); gen RUNX1-RUNX1T1.
- LXM tủy cấp với inv(16)(p13.1;q22) hoặc t(16;16)(p13.1;q22); gen CBFβ/MYH11.
- LXM cấp thể tiền tủy bào với gen PML/RARα.
- LXM tủy cấp với t(9;11)(p22;q23); gen MLLT3/KMT2A.
- LXM tủy cấp với t(6;9)(p23;q34); gen DEK/NUP214.
- LXM tủy cấp với inv(3)(q21;q26.2) hoặc t(3;3)(q21.3;q26.2); gen GATA2, MECOM.
- LXM tủy cấp (dòng mẫu tiểu cầu) với t(1;22)(p13;q13); gen RBM15-MKL1.
- Thể đề xuất bổ sung LXM tủy cấp với BCR-ABL1.
- LXM tủy cấp có biến đổi gen NPM1.
- LXM tủy cấp có biến đổi gen CEBPA.
- Thể đề xuất bổ sung LXM tủy cấp với đột biến RUNX1.

b. LXM tủy cấp có liên quan với hội chứng rối loạn sinh tủy.

c. LXM tủy cấp có liên quan đến điều trị.

d. LXM tủy cấp không xếp loại được theo các cách khác

- LXM tủy cấp có sự biệt hóa tối thiểu.
- LXM tủy cấp không có sự trưởng thành.
- LXM cấp dòng tủy có sự trưởng thành.
- LXM cấp tủy-mono.
- LXM cấp mono/nguyên bào mono.

- LXM cấp dòng hồng cầu.
- LXM cấp dòng mẫu tiểu cầu.
- LXM cấp dòng bạch cầu hạt ưa base.
- Tăng tế bào tủy cấp kèm theo xơ tủy.

e. Sarcoma tủy.

f. Tăng sinh dòng tủy có liên quan đến hội chứng Down

- Sinh tủy bất thường thoáng qua (transient abnormal myelopoiesis - TAM).
- LXM tủy cấp liên quan đến hội chứng Down.

g. Tân sản tế bào tua non dạng tương bào.

h. LXM cấp hỗn hợp dòng

- LXM cấp tế bào không biệt hóa.
- LXM cấp kiểu hình hỗn hợp (mixed phenotype acute leukemia - MPAL) với t(9;22)(q34.1;q11.2); gen BCR-ABL1.
- MPAL dòng tế bào B/tủy, không phân loại được theo cách khác.
- MPAL dòng tế bào T/tủy, không phân loại được theo cách khác.

2.3.2.2. Xếp loại LXM lympho cấp (Bạch cầu cấp dòng lympho).

a. Xếp loại LXM lympho cấp theo FAB: chia 3 thể

Bảng 19. Xếp loại LXM lympho cấp theo FAB 1986

Thể bệnh theo FAB	Đặc điểm hình thái tế bào
- ALL thể L1	Các tế bào có kích thước nhỏ, đồng đều
- ALL thể L2	Các tế bào có kích thước lớn; to nhỏ không đồng đều
- ALL thể L3	Các tế bào có kích thước lớn, nhiều hốc trong nguyên sinh chất

b. Xếp loại LXM lympho cấp theo WHO 2016

Đặc điểm dấu ấn miễn dịch theo dòng lympho B và T

Bảng 20. Xếp loại LXM lympho cấp (Acute lymphoblastic leukemia-ALL) theo đặc trưng dấu ấn miễn dịch

Thể bệnh		Đặc điểm dấu ấn miễn dịch
Dòng lympho B	ALL tế bào B sớm (pro-B)	CD 19 (+), CD79a (+), CD22 (+), TdT (+), CD10 (-), sIg (-)
	ALL tế bào tiền B (pre-B)	CD 19 (+), CD79a (+), CD22 (+), cIg (+), CD10 (+) [CD10 còn gọi là kháng nguyên B phổ biến (Common B ALL antigen - CALLA)]
	ALL tế bào B trưởng thành (mature B/Burkitt)	TdT (-), sIg (+)
	ALL tế bào T sớm (pro-T)	cCD3 (+), CD7 (+), TdT (+)

Thể bệnh		Đặc điểm dấu ấn miễn dịch
Dòng lympho T		CD1a (-), CD2 (-), sCD3 (-), CD4 (-), CD8 (-), CD34 (+/-)
	ALL tế bào tiền T (pre-T)	cCD3 (+), CD7 (+), CD2 (+), TdT (+) CD1a (-), CD4 (-), CD8 (-), CD34 (+/-)
	ALL tế bào T vỏ (cortical T-ALL)	cCD3 (+), CD7 (+), CD1a (+), CD2 (+), CD4 (+), CD8 (+), CD34 (-)
	ALL tế bào T tủy (medullary T-ALL)	sCD3 (+), cCD3 (+), CD7 (+), CD1a (-), CD2 (+), CD4 (+) hoặc CD8 (+), CD34 (-)

Chú thích: cIg: immunoglobulin bào tương (cytoplasmic); sIg: immunoglobulin bề mặt (surface).

- Các thể bệnh LXM lympho cấp theo WHO 2016

(1) LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào lympho B:

+ LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào lympho B không phân loại được theo cách khác.

+ LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào lympho B với các biến đổi di truyền tái diễn:

+ LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào lympho B với t(9;22)(q34;q11.2);

BCR/ABL1;

+ LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào lympho B với t(v;11q23); KMT2A tái tổ hợp;

+ LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào lympho B với t(12;21)(p13;q22);

ETV6/RUNX1;

+ LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào lympho B với biến đổi thêm bội;

+ LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào lympho B với biến đổi thiếu bội;

+ LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào lympho B với t(5;14)(q31;q32): IL3-IGH;

+ LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào lympho B với t(1;19)(q23;p13.3): TCF3-

PBX1;

+ Thể đề xuất bổ sung LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào lympho B biểu hiện tương tự BCR-ABL (BCR-ABL like);

+ Thể đề xuất bổ sung LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào lympho B với iAMP21.

(2) LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào lympho T:

+ Thể đề xuất bổ sung: LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào tiền thân T sớm (early T-cell precursor).

(3) Thể đề xuất bổ sung: LXM cấp/u lympho ác tính dòng tế bào lympho NK.

2.3.3. Chẩn đoán phân biệt

Lơ xê mi cấp cần được chẩn đoán phân biệt với phản ứng giả lơ xê mi gặp trong nhiễm trùng, ung thư di căn tủy xương, hội chứng rối loạn sinh tủy (MDS), các bệnh tăng sinh tủy ác tính (MPNs)... Phân biệt bằng kết hợp các triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm tiêu chuẩn chẩn đoán lơ xê mi nêu trên.

3. ĐIỀU TRỊ LƠ XÊ MI CẤP

- Điều trị Lơ xê mi cấp là một phương pháp điều trị chuyên khoa sâu. Do đó, việc điều trị chỉ có thể được thực hiện ở các cơ sở chuyên ngành huyết học, do bác sĩ được đào tạo chuyên ngành huyết học và có kinh nghiệm điều trị hóa chất/ ghép tế bào gốc tạo máu thực hiện.

- Các cơ sở y tế không chuyên khoa huyết học chủ yếu thực hiện việc phát hiện, chẩn đoán bệnh, điều trị ban đầu trước khi chuyển tuyến chuyên khoa, cũng như theo dõi người bệnh ngoại trú giữa các đợt điều trị hóa chất và sau khi ghép tế bào gốc tạo máu.

- Do vậy, trong bài này chúng tôi chỉ mô tả nguyên tắc điều trị, nguyên tắc theo dõi điều trị và một số phác đồ điều trị thường dùng để tham khảo.

3.1. Điều trị lơ xê mi tủy cấp (*Acute myeloblastic leukemia-AML*) không phải thể tiền tủy bào (APL)

3.1.1. Phân nhóm tiên lượng theo bất thường NST và gen

Nhóm tiên lượng	Bất thường NST và gen
Tốt	t(8;21)(q22;q22.1); RUNX1-RUNX1T1 inv(16)(p13.1q22) hoặc t(16;16)(p13.1;q22); CBFβ-MYH11 Đột biến kép CEBPA Đột biến NPM1 không kèm FLT3-ITD hoặc có FLT3-ITD mức thấp
Trung bình	Đột biến NPM1 kèm FLT3-ITD mức cao Không có đột biến NPM1 và FLT3-ITD hoặc FLT3-ITD mức thấp (không kèm các tổn thương di truyền xấu khác) t(9;11)(p21.3;q23.3); MLLT3-KMT2A Các bất thường di truyền tế bào không thuộc nhóm xấu hoặc tốt
Xấu	t(6;9)(p23;q34.1); DEK-NUP214 t(v;11q23.3); tái sắp xếp KMT2A t(9;22)(q34.1;q11.2) ; BCR-ABL1 inv(3)(q21.3q26.2) hoặc t(3;3)(q21.3;q26.2); GATA2, MECOM(EVI1) -5 hoặc del(5q); -7 hoặc -17/bất thường 17p Đa tổn thương NST; có NST đơn (monosomies) Đột biến FLT3-ITD mức cao không kèm đột biến NPM1 Đột biến RUNX1 Đột biến ASXL1 Đột biến TP53

3.1.2. Phác đồ hóa trị liệu tiêu chuẩn

a. Đối với người bệnh dưới 60 tuổi

Phác đồ hóa trị liệu tiêu chuẩn bao gồm: Phác đồ tấn công (điều trị cảm ứng) “3+7”, củng cố bằng cytarabin liều cao (Hi-DAC) 4 đợt. Cụ thể như sau:

- Phác đồ “3+7”.
- Phác đồ cytarabin liều cao (Hi-DAC).
- Lơ xê mi mono cấp hoặc tủy-mono hoặc tủy cấp có số lượng bạch cầu lúc chẩn đoán > 50 G/L cần được điều trị dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ương.

b. Đối với người bệnh trên 60 tuổi

Tùy theo thể trạng người bệnh, có thể sử dụng cytarabin liều thấp ($20\text{mg}/\text{m}^2$ da tiêm dưới da trong 10 ngày), hoặc phác đồ “3+7” giảm số ngày điều trị (“2+5”), hoặc Decitabine $20\text{mg}/\text{m}^2$ da/ngày x 5 ngày, hoặc Azacitidine $75\text{mg}/\text{m}^2$ da tiêm tĩnh mạch hoặc dưới da trong 7 ngày.

3.1.3. Điều trị LXM tủy cấp tái phát, kháng thuốc

Với LXM tủy cấp tái phát hoặc kháng thuốc, có thể sử dụng các phác đồ hóa trị liệu liều cao như phác đồ ADE, MEC, HAM, FLAG ± Daunorubicin hoặc Idarubicin hoặc Mitoxantron, Hi-DAC ± Daunorubicin hoặc Mitoxantron; nên tiến tới ghép đồng loài nếu đủ điều kiện.

3.1.4. Chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài (chi tiết xin xem bài Ghép tế bào gốc tạo máu)

- AML nguy cơ thấp nên được điều trị hóa chất. Ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài được chỉ định sau khi tái phát và đã điều trị đạt lui bệnh hoàn toàn lần 2.
- AML nguy cơ hoặc cao ít khi đáp ứng tốt với hóa trị liệu vì thế nên chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài sau lui bệnh hoàn toàn lần 1.

3.2. Điều trị Lơ xê mi cấp thể tiền tủy bào (APL)

a. Phác đồ CALGB 9710

- Điều trị tấn công:
 - + Người lớn: ATRA ($45\text{mg}/\text{m}^2$ da/ngày đến khi lui bệnh hoàn toàn: Tối đa 90 ngày); Trẻ em: ATRA $25\text{mg}/\text{m}^2$ da/ngày chia hai lần;
 - + Daunorubicin $50\text{mg}/\text{m}^2$ da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 3-6;
 - + Ara-C $200\text{mg}/\text{m}^2$ da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 3-9.
- Điều trị củng cố: 2-3 đợt:
 - + ATRA: Người lớn $45\text{mg}/\text{m}^2$ da/ngày; trẻ em: $25\text{mg}/\text{m}^2$ da/ngày (uống ngày 1-7);
 - + Daunorubicin $50\text{mg}/\text{m}^2$ da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 3-5.
- Điều trị duy trì: Bằng ATRA $45\text{mg}/\text{m}^2$ da đường uống hàng ngày trong 15 ngày mỗi 3 tháng, mercaptopurine $60\text{mg}/\text{m}^2$ da 1 lần hàng ngày và methotrexate $20\text{mg}/\text{m}^2$ da 1 lần hàng tuần trong 2 năm.
- Đối với Lơ xê mi cấp tiền tủy bào tái phát, lựa chọn điều trị bằng Arsenic trioxide (ATO) với liều: ATO $0,15\text{mg}/\text{kg}/\text{ngày}$ đến khi lui bệnh hoàn toàn trong tủy xương, tối đa

60 liều, trung bình 35 liều. Điều trị củng cố bằng ATO với liều như trên, 25 liều trong vòng 5 tuần.

- Đối với người bệnh trên 60 tuổi: Điều trị ATRA đơn độc hoặc ATO.

b. Phác đồ theo NCCN Guidelines Version 3.2020

- **Nhóm APL nguy cơ thấp (BC máu ngoại vi $\leq 10G/l$):**

+ **Phác đồ tấn công:**

- ATRA: 45 mg/m²/ngày, uống chia 2 lần, liên tục đến khi có cải thiện lâm sàng;
- ATO: 0,15 mg/kg/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1 lần x 4 tuần.

Sau 28 ngày làm lại xét nghiệm tủy, đánh giá lui bệnh trước khi chuyển sang điều trị phác đồ củng cố.

+ **Phác đồ củng cố:**

- ATRA: 45 mg/m²/ngày, uống chia 2 lần, mỗi đợt uống trong 2 tuần, cách 4 tuần/đợt x 7 đợt;
- ATO: 0,15 mg/kg/ngày x 5 ngày/tuần x 4 tuần, cách 8 tuần/đợt x 4 đợt.

- **Nhóm APL nguy cơ cao (BC máu ngoại vi $> 10G/l$):**

+ **Phác đồ tấn công:**

- ATRA: 45 mg/m²/ngày, uống chia 2 lần, liên tục đến khi có cải thiện lâm sàng;
- Daunorubicin: 50 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 3-6;
- Cytarabine: 200 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 3-9.

Sau 28 ngày làm lại xét nghiệm tủy, đánh giá lui bệnh trước khi chuyển sang điều trị phác đồ củng cố.

+ **Phác đồ củng cố:**

- ATO: 0,15 mg/kg/ngày x 5 ngày/tuần x 5 tuần liên tục/1 đợt, cách 7 tuần/đợt x 2 đợt.

+ **Sau đó điều trị tiếp 2 đợt:**

- Daunorubicin: 50 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1-3;
- ATRA: 45 mg/m²/ngày, uống chia 2 lần, liên tục ngày 1-7.

Điều trị duy trì: Sau kết thúc điều trị củng cố xét nghiệm lại tủy, đánh giá lui bệnh, xét nghiệm gen PML/RAR α định kỳ, theo dõi khả năng tái phát cho đến tối thiểu là 2 năm.

- Chuyển sang phác đồ điều trị duy trì trong 2 năm cho cả 2 nhóm nguy cơ, sau khi kết thúc điều trị củng cố bằng các thuốc:

+ ATRA: 45 mg/m²/ngày, uống chia 2 lần, mỗi đợt uống trong 2 tuần, cách 3 tháng/đợt;

+ 6-MP: 50mg/m²/ngày, uống hàng ngày;

+ Methotrexate: 15mg/m²/lần, uống tuần 1 lần.

- **Điều trị APL tái phát:**

+ Với nhóm bệnh nhân có thời gian tái phát sớm (< 6 tháng), phác đồ đã điều trị trước đó là ATO+ATRA: Dùng phác đồ hóa chất giống như APL nhóm nguy cơ cao điều trị lần đầu, kết hợp tiêm hóa chất nội tủy. Xét ghép tế bào gốc tự thân nếu đạt lui bệnh, gen PML/RAR α âm tính, ghép tế bào gốc đồng loài nếu gen PML/RAR α dương tính. Nếu không ghép được thì tiếp tục điều trị phác đồ ATO x 6 đợt;

+ Với nhóm bệnh nhân tái phát điều trị trước đó chưa có ATO, hoặc có thời gian tái phát muộn (≥ 6 tháng), phác đồ đã điều trị trước đó đã có ATO: Dùng phác đồ hóa chất ATRA 45 mg/m² da/ngày $\pm$ ATO 0,15 mg/kg/ngày $\pm$ Daunorubicin 60mg/m² da/ngày x 3 ngày, liên tục đến khi tủy xương hồi phục, kết hợp tiêm hóa chất nội tủy. Nếu đạt lui bệnh xét ghép tế bào gốc tự thân khi xét nghiệm gen PML/RAR α âm tính, ghép tế bào gốc đồng loài khi gen PML/RAR α dương tính;

+ Nếu APL tái phát điều trị hóa chất không đạt lui bệnh, xét khả năng ghép tế bào gốc đồng loài.

Lưu ý:

- + Điều chỉnh rối loạn đông máu;
- + Theo dõi và xử trí hội chứng biệt hóa;
- + Theo dõi độc tính của ATO trên tim mạch, thận (creatinine) và rối loạn điện giải (Ca, K, Cl, Mg);
- + Điện tim được làm trước điều trị tấn công, đánh giá khoảng QTc, làm lại hàng tuần để theo dõi. Trong các đợt sau làm điện tim trước mỗi đợt điều trị.

3.3. Điều trị Lơ xê mi lympho cấp ở người lớn

3.3.1. Nguyên tắc điều trị

- Dựa trên các tiêu chí: Lâm sàng, miễn dịch, tế bào di truyền, NCCN guideline chia thành các nhóm điều trị sau:

- + LXM lympho cấp ở bệnh nhân thanh thiếu niên và người trẻ tuổi (adolescent and young adult - AYA) có NST Ph: tuổi 15-39;
- + LXM lympho cấp ở bệnh nhân thanh thiếu niên và người trẻ tuổi (adolescent and young adult - AYA) không có NST Ph: tuổi 15-39;
- + LXM lympho cấp ở bệnh nhân người lớn (adult) có NST Ph: tuổi 40-64;
- + LXM lympho cấp ở bệnh nhân người lớn (adult) không có NST Ph: tuổi 40-64.

- Liệu trình điều trị gồm: Tấn công (điều trị cảm ứng), củng cố, dự phòng thâm nhiễm hệ thần kinh trung ương, điều trị duy trì. Bên cạnh các phác đồ mô tả dưới đây, có thể sử dụng một số phác đồ như GRAALL 2005, phác đồ Hyper-CVAD phối hợp với L-asparaginase. Với ALL có NST Ph(+) hóa trị liệu phối hợp với các thuốc ức chế hoạt tính tyrosine kinase (TKIs) và phối hợp với rituximab cho ALL có CD20(+).

3.3.2. Phác đồ điều trị

a. Điều trị LXM lympho cấp người lớn (adult)

Phác đồ CALGB 8811 (bao gồm điều trị tấn công, củng cố, duy trì, dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ương).

Đợt I: Điều trị tấn công (4 tuần):

- Cyclophosphamide 1.200 mg/m² (800 mg/m² nếu bệnh nhân trên 60 tuổi) đường tĩnh mạch; ngày 1.
- Daunorubicin 45 mg/m²/ngày (30 mg/m²/ ngày nếu bệnh nhân trên 60 tuổi) đường tĩnh mạch; ngày 1-3.
- Vincristine 2 mg đường tĩnh mạch; ngày 1, 8, 15 và 22.
- Methylprednisone 60 mg/m²/ngày đường uống; ngày 1-21 (ngày 1-7 nếu bệnh nhân trên 60 tuổi).
- L-asparaginase 6.000 UI/m² tiêm dưới da; ngày 5, 8, 11, 15, 18 và 22.

Đợt II: Tăng cường sớm (4 tuần/chu kỳ, tổng cộng 2 chu kỳ):

- Methotrexate 15 mg tiêm tủy sống; ngày 1;
- Cyclophosphamide 1.000 mg/m² đường tĩnh mạch; ngày 1.
- 6-mercaptopurine 60 mg/m²/ngày đường uống; ngày 1-14.
- Cytarabine 75 mg/m²/ngày tiêm dưới da; ngày 1-4 và 8-11.
- Vincristine 2 mg đường tĩnh mạch; ngày 15 và 22.
- L-asparaginase 6.000 IU/m² tiêm dưới da; ngày 15, 18, 22 và 25.

Đợt III: Dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ương và duy trì giữa kỳ (12 tuần):

- Tia xạ não 2.400 cGy ngày 1-12.
- Methotrexate 15 mg tiêm tủy sống; ngày 1, 8, 15, 22 và 29.
- 6-mercaptopurine 60 mg/m²/ngày đường uống; ngày 1-70.
- Methotrexate 20 mg/m² đường uống; ngày 36, 43, 50, 57 và 64.

Đợt IV: Tăng cường muộn (8 tuần):

- Daunorubicin 30 mg/m² đường tĩnh mạch; ngày 1, 8 và 15.
- Vincristine 2 mg đường tĩnh mạch; ngày 1, 8 và 15.
- Dexamethasone 10 mg/m²/ngày đường uống; ngày 1-14.
- Cyclophosphamide 1.000 mg/m² đường tĩnh mạch; ngày 29.
- 6-mercaptopurine 60 mg/m²/ngày đường uống; ngày 29-42.
- Cytarabine 75 mg/m²/ngày tiêm dưới da; ngày 29-32 và 36-39.

Đợt V: Duy trì kéo dài (đến 24 tháng tính từ thời điểm chẩn đoán), lặp lại mỗi 4 tuần:

- Vincristine 2 mg đường tĩnh mạch; ngày 1.
- Methylprednisone 60 mg/m²/ngày đường uống; ngày 1-5.
- Methotrexate 20 mg/m² đường uống; ngày 1, 8, 15 và 22.
- 6-mercaptopurine 80 mg/m²/ngày đường uống; ngày 1-28.

Phác đồ hóa trị liệu liều cao phân liều (hyperfractionated CVAD)

- Thường được sử dụng với LXM lympho cấp tái phát hoặc các thể đáp ứng kém với hoá trị liệu liều tiêu chuẩn (mature B-ALL, Burkitt leukemia). Nguyên tắc chung là sử

dụng liệu trình điều trị quay vòng nhiều đợt, mỗi đợt ngắn ngày nhưng hoá chất sử dụng liều rất cao. Phác đồ thường dùng là Hyper-CVAD, bao gồm 8 đợt điều trị liều cao phân liều, không điều trị duy trì;

- Phác đồ Hyper-CVAD: Gồm 8 đợt điều trị, chia thành 2 liệu trình A và B, điều trị xen kẽ.

b. Điều trị bệnh nhân LXM lympho cấp ở bệnh nhân thanh thiếu niên và người trẻ tuổi (AYA)

Phác đồ GRAALL 2005

Giai đoạn test corticoid:

Thực hiện từ ngày 1-7, tối đa là ngày thứ 10.

- Methylprednisone: liều 60 mg/m² đường uống hoặc methylprednisolone liều 48mg/m² đường tĩnh mạch từ ngày 1-7 (hoặc đến ngày thứ 10).

Sau đó bệnh nhân được chia thành 2 nhóm để lựa chọn phác đồ điều trị là nhóm có NST Ph(+) và nhóm có NST Ph(-).

Nhóm bệnh nhân có NST Ph(-) điều trị như sau:

(1) Giai đoạn điều trị cảm ứng (điều trị tấn công)

- Methylprednisone liều 60 mg/m² đường uống (hoặc methylprednisolone liều 48 mg/m² đường tĩnh mạch) ngày 1-14.

- Daunorubicin liều 50 mg/m² đường tĩnh mạch ngày 1, 2, 3, 15, 16.

- Vincristine liều 2 mg đường tĩnh mạch ngày 1, 8, 15, 22.

- Cyclophosphamide liều 750 mg/m² đường tĩnh mạch (truyền trong 3 giờ) ngày 1, 15.

- L-Asparaginase liều 6.000 UI/m² đường tĩnh mạch ngày 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 28.

- Tiêm tủy sống: Methotrexate 15 mg, cytarabine 40 mg, methylprednisolone 40 mg ngày 1, 8.

- G-CSF 5µg/kg/ngày bắt đầu từ ngày 18 cho đến khi phục hồi số lượng bạch cầu hạt trung tính > 1 G/l.

Trong trường hợp chưa đạt lui bệnh hoàn toàn sau điều trị tấn công thì cần điều trị hóa chất bổ sung (điều trị cứu vãn) bằng các thuốc sau:

- Mitoxantron liều 12 mg/m² tiêm dưới da từ ngày 1-3.

- Cytarabin liều 1g/m²/12 giờ đường tĩnh mạch (truyền trong 3 giờ) ngày 1-4.

- G-CSF liều 300 UI tiêm dưới da từ ngày 9 cho đến khi phục hồi số lượng bạch cầu hạt trung tính > 1 G/l.

(2) Giai đoạn điều trị củng cố 1 và 2

** Đợt (block) cytarabin: (Block 1 và 4)*

- Cytarabin 2.000 mg/m²/12 giờ đường tĩnh mạch (truyền trong 2 giờ) ngày 1,2.

- Dexamethasone 10 mg/12 giờ đường uống ngày 1,2.

- L-Asparaginase 10.000 UI/m² đường tĩnh mạch ngày 3.

- G-CSF 300 UI tiêm dưới da ngày 9-13.

* *Block MTX: (Block 2 và 5)*

- Vincristine liều 2 mg đường tĩnh mạch ngày 15.
- Methotrexate (MTX) liều 3.000 mg/m² đường tĩnh mạch (truyền 24 giờ) ngày 15 dùng với thuốc giải độc Calci folinat/Acid folinic.

- 6-Mercaptopurine liều 60 mg/m² đường uống ngày 15-21.
- L-Asparaginase 10.000 UI/m² đường tĩnh mạch ngày 16.
- G-CSF liều 300 UI tiêm dưới da ngày 23-27.

* *Block CPM: (Block 3 và 6)*

- Methotrexate liều 25 mg/m² đường tĩnh mạch ngày 29.
- Cyclophosphamide liều 500 mg/m² đường tĩnh mạch (truyền trong 3 giờ) ngày 29, 30.
- Etoposide liều 75mg/m² đường tĩnh mạch ngày 29, 30.
- Tiêm tủy sống ngày 29.
- G-CSF liều 300 UI tiêm dưới da ngày 31 cho đến khi phục hồi số lượng bạch cầu hạt trung tính > 1 G/l.

(3) *Giai đoạn điều trị tăng cường muộn*

Đối với các bệnh nhân không qua điều trị cứu vãn:

- Methylprednisone liều 60 mg/m² đường uống (hoặc methylprednisolone liều 48 mg/m² đường tĩnh mạch) ngày 1-14.
- Daunorubicin liều 30 mg/m² đường tĩnh mạch ngày 1, 2, 3, 15, 16.
- Vincristine liều 2 mg đường tĩnh mạch ngày 1, 8, 15, 22.
- Cyclophosphamide liều 750 mg/m² đường tĩnh mạch ngày 1, 15.
- L-Asparaginase liều 6.000 UI/m² đường tĩnh mạch ngày 10, 12, 20, 22, 24, 28.
- G-CSF liều 300 UI tiêm dưới da từ ngày 8 cho đến khi phục hồi số lượng bạch cầu hạt trung tính > 1 G/l.

- Tiêm tủy sống ngày 1, 8.

Đối với các bệnh nhân được điều trị cứu vãn:

- Mitoxantrone liều 12 mg/m² đường tĩnh mạch ngày 1, 2, 3.
- Cytarabin 2.000 mg/m²/12 giờ đường tĩnh mạch (truyền trong 2 giờ) ngày 1, 2, 3, 4.
- G-CSF liều 300 UI tiêm dưới da từ ngày 9 cho đến khi phục hồi số lượng bạch cầu hạt trung tính > 1 G/l.

- Tiêm tủy sống ngày 8, 15.

(4) *Giai đoạn điều trị củng cố 3*

- Block Ara-C: như trên.
- Block MTX: như trên.
- Block CPM: như trên.

(5) *Giai đoạn xạ trị*

- Liều chiếu xạ: 18 Gy x 10 (5 lần/1 tuần) với tổng liều là 180 Gy.

- 6-Mercaptopurine liều $60\text{mg}/\text{m}^2/\text{ngày}$ đường uống trong suốt thời gian xạ trị.
Nếu bệnh nhân có biểu hiện thâm nhiễm LXM vào tinh hoàn, cần cân nhắc xạ trị khu trú.

(6) Giai đoạn điều trị duy trì

- Vincristine liều 2 mg đường tĩnh mạch ngày 1.
- Methylprednisone liều $40\text{ mg}/\text{m}^2/\text{ngày}$ đường uống trong 7 ngày.
- 6-Mercaptopurine liều $60\text{ mg}/\text{m}^2/\text{ngày}$ đường uống.
- Methotrexate $25\text{ mg}/\text{m}^2/\text{tuần}$ đường uống (vào tuần 2, 3, 4).

Những bệnh nhân thuộc vào nhóm nguy cơ cao được chỉ định ghép tế bào gốc đồng loài sau giai đoạn điều trị củng cố nếu có người cho phù hợp HLA và độ tuổi < 55 .

Nhóm bệnh nhân có NST Ph(+) điều trị như sau:

(1) Giai đoạn điều trị cảm ứng (điều trị tấn công)

- Doxorubicin liều $50\text{ mg}/\text{m}^2$ truyền tĩnh mạch trong 24 giờ ngày 4.
- Cyclophosphamide liều $300\text{ mg}/\text{m}^2/12$ giờ, truyền tĩnh mạch ngày 1, 2, 3.
- Vincristine liều 2 mg đường tĩnh mạch ngày 4, 11.
- Dexamethasone liều 40 mg đường tĩnh mạch ngày 1-4, 11-14.
- Imatinib liều 800 mg đường uống chia làm 2 lần.
- G-CSF 5 liều $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{ngày}$ bắt đầu từ ngày 18 phục hồi số lượng bạch cầu hạt trung tính $> 1\text{ G}/\text{l}$.
- Tiêm tủy sống: Methotrexate 15mg, cytarabine 40mg, methylprednisolon 40mg ngày 1, 8, 15.

(2) Giai đoạn điều trị sau tấn công

- Methotrexate liều $1.000\text{mg}/\text{m}^2$ truyền tĩnh mạch trong 24 giờ dùng với thuốc giải độc Calcifolinat.
- Cytarabin liều $3.000\text{ mg}/\text{m}^2/12$ giờ đường tĩnh mạch (trong 2 giờ).
- Imatinib liều 800 mg đường uống chia làm 2 lần sáng và tối.
- Tiêm tủy sống.
- G-CSF liều 300 UI tiêm dưới da từ ngày 6 cho đến khi phục hồi số lượng bạch cầu hạt trung tính $> 1\text{ G}/\text{l}$.

(3) Giai đoạn điều trị củng cố

Các đợt điều trị củng cố được thực hiện xen kẽ, bao gồm:

Đợt 3/5/7: (giống điều trị cảm ứng)

- Vincristine liều 2 mg đường tĩnh mạch ngày 4, 11.
- Doxorubicine liều $50\text{mg}/\text{m}^2$ đường tĩnh mạch ngày 4.
- Cyclophosphomide liều $300\text{mg}/\text{m}^2/12$ giờ đường tĩnh mạch ngày (truyền trong 3 giờ) ngày 1, 2, 3.
- Dexamethasone liều 40mg đường uống ngày 1-4, 8-11.
- Imatinib mesylate liều 600mg đường uống chia 2 lần sáng và tối ngày 1-14.

- Tiêm tủy sống ngày 1.
- G-CSF liều 300 UI tiêm dưới da từ ngày 15 cho đến khi phục hồi số lượng bạch cầu hạt trung tính $> 1 \text{ G/l}$.

Đợt 4/6/8: (giống điều trị sau tấn công)

- Methotrexate liều 1 g/m^2 đường tĩnh mạch dùng với thuốc giải độc Lederfoline ngày 1.
- Cytarabin liều $3.000 \text{ mg/m}^2/12$ giờ đường tĩnh mạch ngày 2, 3.
- Imatinib liều 600 mg đường uống chia làm 2 lần sáng và tối ngày 1-14.
- Tiêm tủy sống ngày 1.
- G-CSF liều 300 UI tiêm dưới da từ ngày 9 cho đến khi phục hồi số lượng bạch cầu hạt trung tính $> 1 \text{ G/l}$.

(4) Giai đoạn điều trị duy trì

Thời gian Thuốc	Tháng 1-5	Tháng 6	Tháng 7-11	Tháng 12
Vincristine	Ngày 1 hàng tháng	Lặp lại đợt 3/5/7	Ngày 1 hàng tháng	Lặp lại đợt 4/6/8
Prednisone	Ngày 1-5 hàng tháng		Ngày 1 – ngày 5 hàng tháng	
Imatinib	Đường uống chia làm 2 lần hàng ngày			

- Vincristine liều 2mg đường tĩnh mạch vào ngày đầu hàng tháng.
- Methylprednisone liều 200mg/ngày trong 5 ngày từ ngày 1-5 hàng tháng.
- Imatinib liều 600mg đường uống chia làm 2 lần.

c. Điều trị LXM lympho cấp có NST Ph(+) bằng thuốc nhắm đích

Hiện nay, các thuốc TKI như imatinib được sử dụng điều trị LXM lympho cấp có NST Ph(+). Các thuốc này thường được phối hợp với đa hóa trị liệu để tăng thêm hiệu quả điều trị. Chẳng hạn, có thể phối hợp imatinib (liều 600 mg/ngày đường uống) với phác đồ hóa trị liệu Hyper-CVAD.

3.4. Điều trị hỗ trợ (xin xem chi tiết trong bài Hồi sức huyết học)

- Chống thiếu máu, xuất huyết bằng các chế phẩm máu.
- Dự phòng và điều trị nhiễm trùng bằng kháng sinh và yếu tố kích thích sinh máu.
- Phòng ngừa hội chứng tiêu khối u bằng allopurinol, truyền dịch, lợi niệu, kiềm hoá nước tiểu.
- Gạn bạch cầu khi số lượng bạch cầu quá cao, nguy cơ tắc mạch.

3.5. Theo dõi đáp ứng điều trị

- Xét nghiệm tủy đồ: Được thực hiện 3-4 tuần sau điều trị để đánh giá mức độ đáp ứng và có thể thực hiện 2 tuần sau điều trị để đánh giá đáp ứng ban đầu, làm cơ sở lựa chọn phác đồ tấn công bổ sung nếu không lui bệnh.

- Tiêu chuẩn lui bệnh về huyết học: Bằng xét nghiệm tủy đồ (3-4 tuần sau điều trị) theo tiêu chuẩn của Viện Ung thư quốc gia Hoa Kỳ (1990):

+ Lui bệnh hoàn toàn: Lâm sàng ổn định, số lượng bạch cầu trung tính $> 1,5G/L$, Hematocrit $> 0,3\ l/l$, số lượng tiểu cầu $> 100G/L$, không còn tế bào blast ở máu ngoại vi, tỷ lệ tế bào blast trong tủy xương $< 5\%$ (trên nền tủy sinh máu bình thường);

+ Lui bệnh không hoàn toàn: Tỷ lệ tế bào blast ở tủy xương từ 5-20%;

+ Không lui bệnh: Tỷ lệ tế bào blast ở tủy xương $> 20\%$.

- Phát hiện tồn dư tối thiểu của bệnh: Kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy đa màu (ngưỡng phát hiện $< 1 \times 10^{-4}$), kỹ thuật PCR định lượng (ngưỡng phát hiện $< 1 \times 10^{-5/6}$).

- Xét nghiệm đánh giá lại gen bệnh sau 2-3 chu kỳ hoá chất hoặc trước khi ghép tế bào gốc tạo máu.

- Bệnh nhân tái phát cần làm lại xét nghiệm chẩn đoán như bệnh nhân mới.

3.6. Các xét nghiệm đánh giá và theo dõi điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, được làm ít nhất 2 ngày 1 lần.

- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, điện giải, acid uric, photpho, LDH..., ít nhất 1 tuần/lần.

- Bộ xét nghiệm đông máu, D-Dimer, rotem..., ít nhất 1 tuần/lần.

- Các xét nghiệm vi sinh: virus viêm gan, HIV... làm sàng lọc trước khi điều trị, lặp lại theo quy định. Các xét nghiệm đánh giá nhiễm trùng: cấy vi khuẩn, vi nấm, CRP, PCT, CMV, EBV, kháng sinh đồ..., nếu lâm sàng có dấu hiệu nhiễm trùng.

- Huyết thanh học nhóm máu, làm lúc chẩn đoán hoặc khi cần truyền máu.

- Xét nghiệm tế bào và sinh hóa nước tiểu, làm để sàng lọc trước điều trị và làm lại khi có dấu hiệu lâm sàng bất thường liên quan.

- Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, làm để sàng lọc trước điều trị và làm lại khi có dấu hiệu lâm sàng bất thường liên quan.

- Xét nghiệm Huyết tủy đồ và có thể cả STTX làm lúc chẩn đoán và làm lại sau các đợt điều trị; Gen đột biến lơ xê mi cấp, Nhiễm sắc thể được làm lúc chẩn đoán và làm lại để đánh giá sau mỗi 2 đợt điều trị hóa chất.

- Xét nghiệm Flowcytometry được làm lúc chẩn đoán và làm lại sau mỗi đợt điều trị hóa chất để đánh giá bệnh tồn lưu tối thiểu.

- Một số xét nghiệm khác được chỉ định tùy theo bệnh nền và bệnh mắc kèm của người bệnh.

PHỤ LỤC

Phác đồ	Cách dùng	
3 + 7	- Daunorubicin 60 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1-3; <i>hoặc</i> Idarubicin 12mg/m²/ngày x 3 ngày; - Cytarabin 100 - 200 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1-7	
Hi-DAC	Cytarabin 3.000 mg/m ² da/12 giờ x 2 lần/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1, 3, 5	
ADE	- Daunorubicin 45 - 60 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1-3 - Etoposide 100 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1-3 - Cytarabin 100 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1-7	
MEC	- Mitoxantron 8 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch trong 30 phút, ngày 1-5 - Etoposide 100 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch trong 60 phút, ngày 1-5 - Cytarabin 1.000 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch trong 3 giờ, ngày 1-5	
HAM	- Cytarabin 3.000 mg/m² da/12 giờ x 2 lần/ngày, truyền tĩnh mạch trong 3 giờ, ngày 1-3 - Mitoxantron 10 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch trong 1 giờ, ngày 3-5	
FLAG	- Fludarabin 30 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch 30 phút ngày 1-5 - Cytarabin 2.000 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch 3 giờ, bắt đầu sau khi truyền xong fludarabin 3,5 giờ, ngày 1-5 - Filgrastim 5 mcg/kg tiêm dưới da ngày 0-5	
Hyper CVAD xen kẽ course A và B mỗi course trong 28 ngày	Course A	- Cyclophosphamide 300mg/m² truyền tĩnh mạch trong 3 giờ, 12 giờ một lần, ngày 1-3 - Methotrexate 12 mg tiêm tủy sống ngày 2 - Doxorubicin 50 mg/m² truyền tĩnh mạch liên tục 24 giờ, ngày 4 - Vincristine 2 mg truyền tĩnh mạch ngày thứ 4, 11 - Dexamethasone 40 mg/ngày truyền tĩnh mạch hoặc uống ngày 1-4 và 11-14 - Cytarabine 100 mg tiêm tủy sống ngày 7
	Course B	- Methotrexat: 1.000mg/m² truyền tĩnh mạch liên tục 24 giờ ngày 1; - Cytarabine 3.000mg/m² truyền tĩnh mạch trong 2 giờ, 12 giờ một lần, ngày 2, 3

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Arber D, Orazi A, Hasserjian R, et al. (2016). The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. *Blood* 127(20), pp. 2391-2405.
2. Kantarjian H et al. Long-term follow-up results of hyperfractionated cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin, and dexamethasone (Hyper-CVAD), a dose-intensive regimen, in adult acute lymphocytic leukemia. *Cancer* 2004; 101:2788.
3. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (2016). *Clinical Practice Guidelines in oncology: Acute Myelogenous Leukemia*. Version 2.2016.
4. Powell BL et al. Effect of consolidation with arsenic trioxide (As₂O₃) on event-free survival (EFS) and overall survival (OS) among patients with newly diagnosed acute promyelocytic leukemia (APL): North American Intergroup Protocol C9710. 2007 ASCO annual meeting. Abstract 2.
5. Rowe JM et al. ECOG, MRC/NCRI Adult leukemia working party. Induction therapy for adults with acute lymphoblastic leukemia: result of more than 1500 patients from the International ALL trial: MRC UKALL XII/ECOG E2993. *Blood* 2005; 106:3760.
6. Thomas DA et al. Chemoimmunotherapy with hyper-CVAD plus rituximab for the treatment of adult Burkitt and Burkitt's-type lymphoma or acute lymphoblastic leukemia. *Cancer* 2006; 106:1569.

21. LƠ XÊ MI LYMPHO CẤP Ở TRẺ EM (Bệnh bạch cầu cấp dòng lympho ở trẻ em)

1. ĐẠI CƯƠNG

Lơ xê mi lympho cấp (bệnh bạch cầu cấp dòng lympho) là bệnh lý tăng sinh ác tính các tế bào dòng lympho của hệ thống tạo máu. Bệnh chiếm tỉ lệ khoảng 75% bệnh máu ác tính và khoảng 25-30% ung thư ở trẻ em. Tần suất bệnh khoảng 3-4 trường hợp/ 100.000 em bé da trắng và khoảng 2.500-3.000 trường hợp phát hiện mới/ năm tại Hoa Kỳ. Bệnh thường gặp ở nhóm từ 2-5 tuổi. Hầu hết các trường hợp không do di truyền mà do thay đổi di truyền somatic. Cho đến nay, với sự tiến bộ của khoa học trong việc chẩn đoán sớm, xếp loại nguy cơ theo đặc điểm tế bào - sinh học phân tử và hóa trị liệu, chăm sóc hồi sức huyết học đã giúp cho bệnh lơ xê mi lympho cấp có khả năng được chữa khỏi.

2. CHẨN ĐOÁN BỆNH

2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Triệu chứng toàn thân:
 - + Mệt mỏi, gầy sút cân, chán ăn;
 - + Sốt: Thường gặp sốt thất thường, kém đáp ứng với điều trị kháng sinh;
 - + Hội chứng thiếu máu từ nhẹ đến nặng;
 - + Hội chứng xuất huyết;
 - + Hội chứng nhiễm trùng.
- Triệu chứng thâm nhiễm:
 - + Hạch to, hạch to khu trú hoặc toàn thân;
 - + Lách to;
 - + Gan to;
 - + Đau xương: Biểu hiện sớm như đi khập khiễng, không chịu đi bộ, đau khớp, đau các xương dài;
 - + Thần kinh trung ương: Đau đầu, nôn và buồn nôn, li bì hoặc kích thích, cứng gáy, phù gai thị, liệt thần kinh sọ;
 - + Hệ sinh dục-tiết niệu: Ít gặp, tinh hoàn to, đau;
 - + Đường tiêu hóa: Ít gặp, có thể gặp thâm nhiễm đại tràng gây hội chứng như thương hàn, hoặc hoại tử và chảy máu thành ruột như viêm ruột.

2.2. Triệu chứng xét nghiệm

- **Huyết đồ:**
 - + Bạch cầu: Số lượng tăng, bình thường hoặc giảm, có thể có bạch cầu non ra máu ngoại vi (nguyên bào lympho);
 - Huyết sắc tố: Thường giảm, mức độ từ nhẹ đến nặng.
 - Tiểu cầu: Thường giảm hoặc có thể bình thường.

- **Tủy đồ:** Tỷ lệ tế bào non ác tính trong tủy $\geq 20\%$. Mẫu tiêu cầu giảm.

+ Hóa học tế bào: PAS (+), Soudan - black (-), Peroxydase (-).

- **Miễn dịch tế bào:**

+ Dấu ấn tế bào non: CD34 (+), HLA-DR (+), TdT (+);

+ Dòng lympho B (85%):

- Pro B-ALL: HLA-DR+, TdT+, CD19+ (5%);
- Common ALL: HLA-DR+, TdT+, CD19+, CD10+ (65%);
- Pre B-ALL: HLA-DR+, TdT+, CD19+, CD10±, cytoplasmic IgM+ (15%).

+ Dòng Lympho T (15%):

- Pre T-ALL: TdT+, Cytoplasmic CD3+, CD7+ (2%);
- T cell-ALL: TdT+, Cytoplasmic CD3+, CD1a/2/3+, CD5+ (13%).

- **Di truyền tế bào và sinh học phân tử:**

+ Bất thường về NST:

- Giảm bội (hypodiploid) $< 46\text{NST}$;
- 46 NST với cấu trúc bất thường (pseudodiploid);
- Trên lưỡng bội 47-50 NST (hyperdiploid);
- > 50 NST (hyper-hyperdiploid).

+ Các đột biến gen:

- Gen kết hợp *TEL-AML1* tạo bởi chuyển đoạn t(12;21) (p13q22). t(12;21), 22% của Pre-B ALL;
- Gen kết hợp *BCR-ABL* tạo bởi chuyển đoạn t(9;22) (q34q11). t(9;22), 3% ALL trẻ em;
- Tái sắp xếp gen *MLL* tại vị trí 11q23 ảnh hưởng 80% của trẻ nhũ nhi, 3% của ALL trẻ lớn;
- Các chuyển đoạn gen của lơ xê mi lympho B cấp liên quan gen *MYC* trên NST 8q24. 80% B-ALL có t(8;14) (q24;q32);
- $> 50\%$ trường hợp Lơ xê mi lympho T cấp có đột biến hoạt động liên quan đến gen *NOTCH1*.

2.3. Chẩn đoán xác định

Chẩn đoán Lơ xê mi lympho cấp dựa trên các tiêu chuẩn lâm sàng, hình thái học, nhuộm hoá học tế bào, phân loại miễn dịch và các biến đổi di truyền đặc trưng của dòng lympho. Chẩn đoán xác định khi nguyên bào lympho chiếm trên 20% tế bào có nhân trong tủy, mang dấu ấn miễn dịch đặc trưng dòng lympho.

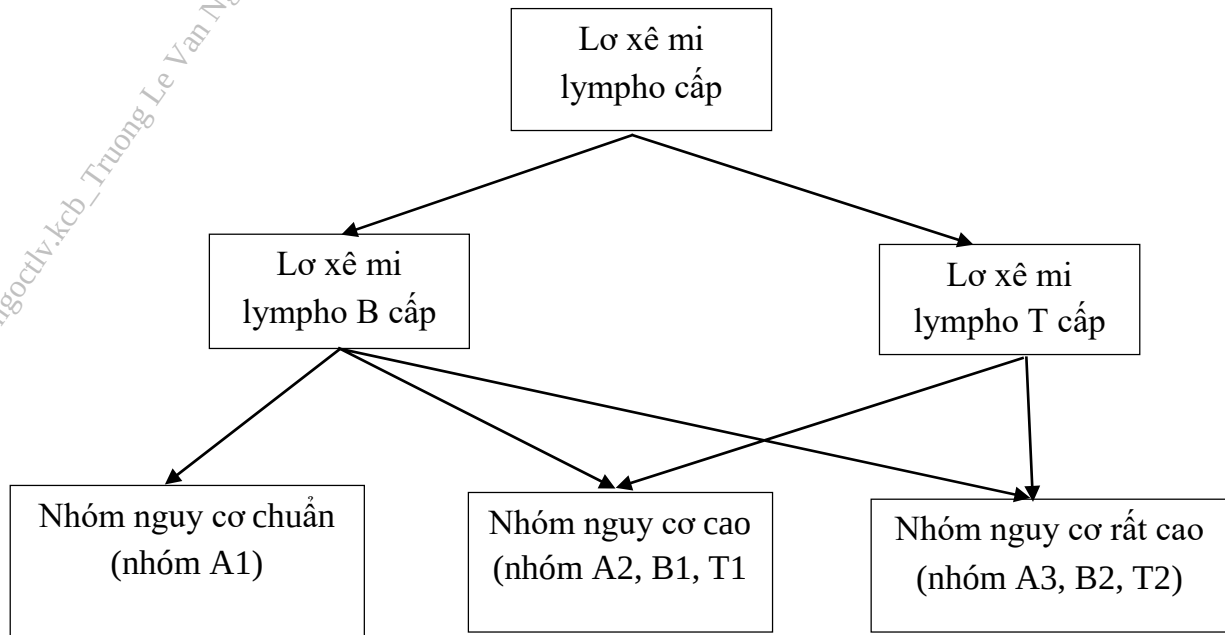
3. ĐIỀU TRỊ

Các phác đồ điều trị được căn cứ vào các nhóm nguy cơ. Thường sử dụng các phác đồ đa hoá trị liệu như: FRALLE 2000, NOPHO, BFM, UK, CCG 1961, CCG1991, COG, COALL, Study VII... trong phác đồ có các thuốc, hoá chất như prednison, dexamethasone,

vincristine, methotrexate, anthracycline, cytarabine, L-asparaginase, cyclophosphamide, mercaptopurine,..., kết hợp tiêm tuỷ sống và xạ trị. Phác đồ thường được sử dụng hiện nay là phác đồ FRALLE 2000. Dưới đây là phác đồ điều trị lơ xê mi lympho cấp trẻ em mới chẩn đoán theo FRALLE 2000:

3.1. Phân nhóm nguy cơ theo phác đồ FRALLE 2000

3.1.1. Phân nhóm nguy cơ tổng quát



Sơ đồ 4. Phân nhóm nguy cơ tổng quát ở bệnh nhân lơ xê mi lympho cấp trẻ em

Ghi chú: Các nhóm cụ thể căn cứ vào kết quả điều trị tấn công

3.1.2. Tiêu chuẩn phân nhóm nguy cơ phác đồ FRALLE 2000

a. Nhóm A: Nguy cơ chuẩn (Standard risk)

- Lơ xê mi lympho B cấp, 1-10 tuổi số lượng bạch cầu $\leq 50\text{G/L}$ và có đủ các yếu tố sau:

- + Không có thâm nhiễm hệ thần kinh trung ương;
- + Không có t(9;22), t(4;11) hoặc bộ nhiễm sắc thể ≤ 44 ;
- + *BCR-ABL* hay *MLL-AF4* âm tính;
- + Không hiện diện sự tái sắp xếp gen *MLL* phát hiện bằng kỹ thuật Southern blot hay FISH cho trường hợp CD10 (+) yếu;

- + CD10 (+);
- + Không có trisomy 21;
- + Không điều trị corticoid trước đó;
- + Không phải ALL thể L3.

- Nhóm A sẽ được chia ra 3 phân nhóm A1, A2, A3 ở ngày 21 dựa vào sự đánh giá tế bào blast trong tuỷ vào ngày 21 (bất kể sự nhạy cảm với corticoid vào ngày 8 hay không):

- + Blast < 5% (týp M1): Nhóm A1;
- + Blast 6-25% (týp M2): Nhóm A2;
- + Blast > 25% (týp M3): Nhóm A3.
- Người bệnh có MRD (+) ($\geq 10^{-2}$) vào ngày 35-42 sẽ được chuyển sang nhóm A3 bất kể lúc đầu thuộc nhóm nào.

b. Nhóm B: Nguy cơ cao (high risk)

- Lơ xê mi lympho B cấp *de novo* và có từ một trong những tiêu chuẩn sau:
 - + Tuổi ≥ 10 ;
 - + Có thâm nhiễm hệ thần kinh trung ương;
 - + Bạch cầu $\geq 50\text{G/L}$;
 - + Có t(9;22), t(4;11) hoặc bộ NST ≤ 44 ;
 - + *BCR-ABL* hay *MLL-AF4* dương tính;
 - + Hiện diện sự tái sắp xếp gen *MLL* phát hiện bằng kỹ thuật Southern blot hay FISH cho trường hợp CD10 (+) yếu.
- Xếp nhóm B1 và B2 vào ngày 21 của điều trị tấn công dựa vào sự nhạy cảm với corticoid vào ngày 8 và nhạy cảm hóa trị vào ngày 21.

Nhóm B1 (Tất cả các tiêu chuẩn sau)	Nhóm B2 (Chỉ có từ 1 trong các tiêu chuẩn)
- Không có thể thiếu bội ≤ 44, hoặc t(4;11) hoặc t(9;22) - Không có gen <i>MLL-AF4</i> hay <i>BCR-ABL</i> - Nhạy cảm corticoid ngày 8 - Nhạy cảm hóa trị ngày 21	- Có thể thiếu bội ≤ 44, hoặc t(4;11) hoặc t(9;22) - Có gen <i>MLL-AF4</i> hay <i>BCR-ABL</i> - Kháng corticoid ngày 8 - Kháng hóa trị ngày 21 - MRD (+) ($\geq 10^{-2}$) vào ngày 35-42

c. Nhóm T: Lơ xê mi lympho T cấp. Chia nhóm T1 và T2 dựa vào tiêu chuẩn:

Nhóm T1 (Khi có đủ cả 3 tiêu chuẩn)	Nhóm T2 (Có từ 1 trong 3 tiêu chuẩn)
- Nhạy cảm corticoid ngày 8 - Nhạy cảm hóa trị ngày 21 - MRD ngày 35 < 10^{-2}	- Kháng corticoid ngày 8 - Kháng hóa trị ngày 21 - MRD ngày 35 $\geq 10^{-2}$

Lưu ý:

- Tiêu chuẩn nhạy cảm corticoid trên huyết đồ ngày 8:
 - + Nhạy cảm corticoid ngày 8: Tế bào blast trong máu ngoại vi ngày 8: < 1 G/L;
 - + Kháng corticoid ngày 8: Tế bào blast trong máu ngoại vi ngày 8: $\geq 1\text{ G/L}$.
- Tiêu chuẩn nhạy cảm hóa trị ngày 21:
 - + Nhạy với hóa trị ngày 21: Tủy đồ ngày 21 có blast $\leq 5\%$;

+ Kháng hóa trị ngày 21: Tủy đồ ngày 21 có blast > 5%.

3.2. Điều trị Lơ xê mi lympho cấp theo FRALLE 2000

Phác đồ điều trị thường được sử dụng là phác đồ FRALLE 2000 và được phân chia điều trị 5 giai đoạn khác nhau, có tính liên tục, bắt buộc phải tuân thủ chính xác và chặt chẽ; mỗi giai đoạn chuyển đổi đều được đánh giá và có tiêu chuẩn để bắt đầu sử dụng thuốc, các giai đoạn điều trị bao gồm:

- + Giai đoạn cảm ứng;
- + Điều trị tấn công;
- + Điều trị củng cố;
- + Điều trị tăng cường 1;
- + Điều trị trung gian;
- + Điều trị tăng cường 2;
- + Điều trị duy trì.

Lưu ý:

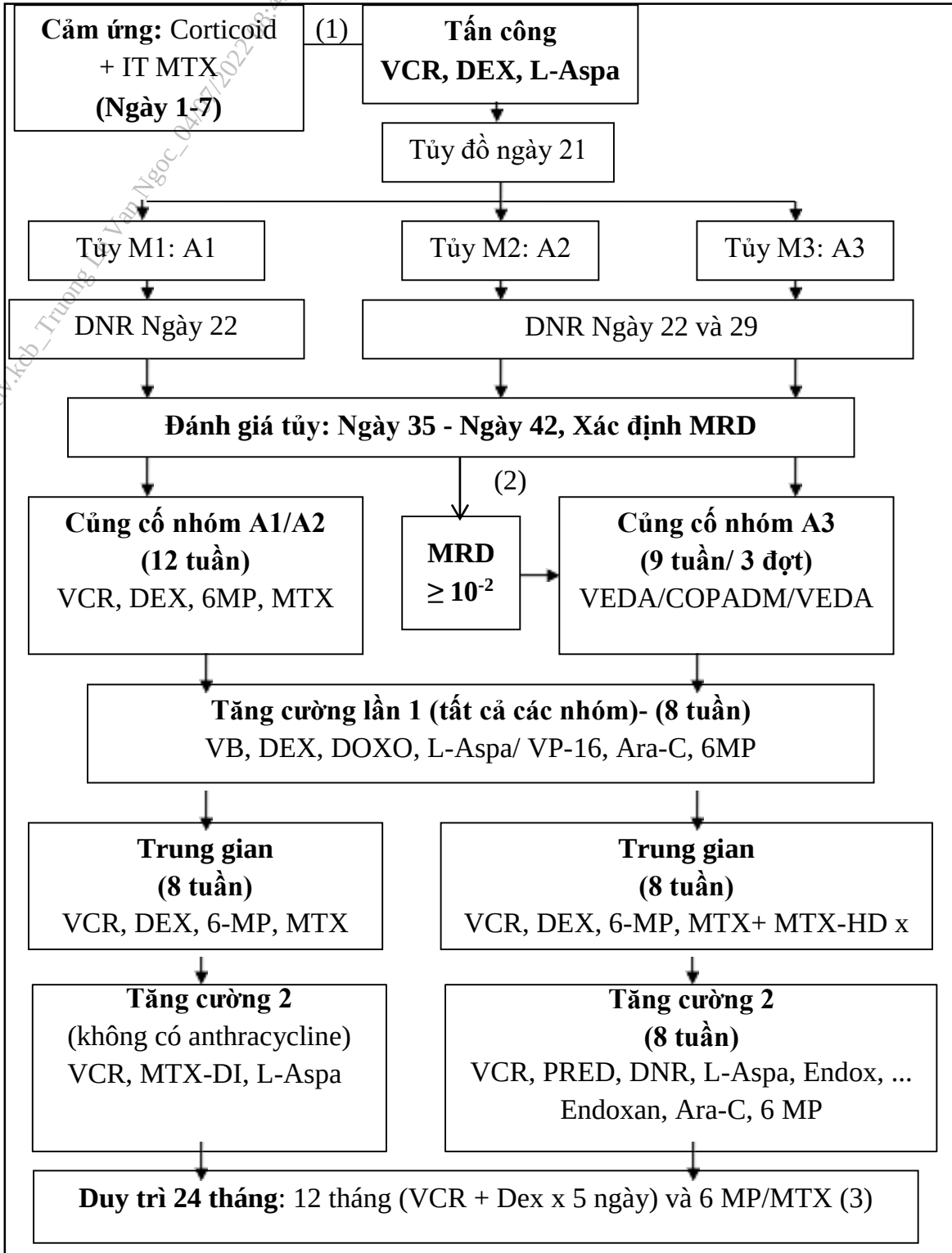
- Trong trường hợp bệnh nhi được chẩn đoán lơ xê mi lympho cấp có nhiễm sắc thể Philadelphia (Ph+) hoặc có gen *BCR-ABL1* có thể điều trị bằng phác đồ hóa chất kết hợp với thuốc ức chế Tyrosine kinase thế hệ 1 hoặc các thuốc thế hệ tiếp theo như Imatinib liều 340mg/m² từ khi bắt đầu điều trị...

- Phác đồ CAALL-F01 năm 2017 cải tiến từ phác đồ FRALLE, thay thế L-asparaginase bằng chế phẩm thế hệ tiếp theo.

3.2.1. Phác đồ FRALLE 2000 điều trị lơ xê mi lympho B cấp

3.2.1.1. Phác đồ điều trị lơ xê mi lympho B cấp - nhóm A

a. Sơ đồ điều trị tổng quát



(1) Làm tiêu bản máu ngoại vi và xác định số lượng tế bào non (blasts) vào ngày 8;

(2) Đánh giá MRD tủy vào ngày 35 hoặc ngày 42. Nếu $MRD \geq 10^{-2}$ thì chuyển sang điều trị theo nhóm A3 cho đến hết phác đồ.

(3) Đối với nhóm A2/A3 và các bệnh nhân có $MRD \geq 10^{-2}$ sau điều trị tăng cường 2 : Trong giai đoạn điều trị duy trì, dexamethasone được thay thế bằng methylprednisone x 7 ngày.

b. Phác đồ điều trị chi tiết

b.1. Giai đoạn cảm ứng

- Methylprednisone: 60mg/m²/ngày chia 2 lần (uống hay truyền tĩnh mạch) từ ngày 1 đến ngày 7. Nếu dùng đường tĩnh mạch: Sử dụng methylprednisolone cùng liều như trên).

b.2. Giai đoạn tấn công: Từ ngày 8, bắt đầu ngay sau giai đoạn cảm ứng

- Dexamethasone: 6 mg/m²/ngày (chia 3 lần uống/ tĩnh mạch): Ngày 8-28.
- Vincristine: 1,5 mg/m² (tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch, không quá 2 mg) các ngày: 8, 15, 22, 29.
- Daunorubicin: 40 mg/m² (truyền tĩnh mạch trong 60 phút) ngày 22/29.
- L-asparaginase: 6.000 UI/m² (tiêm bắp/ tiêm tĩnh mạch trong 60 phút) từ ngày 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27.
- Tiêm tủy sống (IT): Ngày 1 (MTX), ngày 15 (MTX, AraC, depomedrol) theo tuổi người bệnh.

Lưu ý:

- Tiêm tủy sống chỉ với methotrexate vào ngày 1 (không có methylprednisone) với điều kiện tiểu cầu > 100G/L.

- Làm huyết đồ để đánh giá sự nhạy cảm với methylprednisone vào ngày 8.
- Sự kháng corticoid sẽ được đánh giá trong mỗi nhóm A1, A2, A3.
- Thay methylprednisone bằng dexamethasone bắt đầu từ ngày 8.
- Tủy đồ ngày 21 là yếu tố quyết định số liệu điều trị Daunorubicine:
 - + Tủy M1: Dùng Daunorubicine vào ngày 22, sau đó điều trị theo nhóm A1;
 - + Tủy M2, M3: Chỉ định Daunorubicine vào ngày 22 và ngày 29. Sau khi đạt lui bệnh hoàn toàn:

- Nếu tủy M2 vào ngày 21: Điều trị theo nhóm A2;
- Nếu tủy M3 vào ngày 21: Điều trị theo nhóm A3.

- Làm tủy đồ + MRD vào cuối giai đoạn tấn công (ngày 35-42), chậm nhất là ngày 42 để đánh giá lui bệnh. Người bệnh có MRD (+) vào ngày 35-42 ($\geq 10^{-2}$) sẽ tiếp tục điều trị củng cố theo nhóm A3 (bắt đầu VEDA 1 ngay khi có thể). Kiểm tra MRD tủy trước khi bắt đầu giai đoạn VEDA.

b.3. Giai đoạn củng cố

- Nhóm A1/A2

- + Mercaptopurine: 75 mg/m²/ngày (uống), ngày 1 đến 77;
- + Vincristine: 1,5 mg/m² (tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch), ngày 1, 8, 29, 36, 57, 64 (không quá 2mg);
- + Dexamethasone: 6 mg/m²/ngày (uống, 3 lần/ngày), ngày 1-5, ngày 29-33, ngày 57-61;
- + Methotrexate: 25 mg/m²/ lần (uống), ngày 8, 15, 22, 36, 43, 64, 71, 78;

+ Tiêm tùy sống: Methotrexat ngày 1, 29, 57 (tùy theo tuổi người bệnh).

Trong lúc chờ kết quả MRD, người bệnh sẽ được điều trị theo giai đoạn củng cố của nhóm A1.

+ Nếu MRD (+): Giai đoạn củng cố sẽ không được kết thúc, người bệnh sẽ được điều trị theo giai đoạn củng cố của nhóm A3 (bắt đầu từ giai đoạn VEDA 1) ngay khi có thể. Kiểm tra MRD một cách hệ thống ngay trước khi bắt đầu VEDA. Sau đó người bệnh sẽ được điều trị như nhóm A3. Nếu MRD lần 2 vẫn cao ($> 10^{-2}$): **Hội chẩn lại.**

+ Nếu MRD (-): Người bệnh được tiếp tục cho đến hết giai đoạn củng cố của nhóm A1. Sau đó, người bệnh sẽ được điều trị như nhóm A1.

- **Nhóm A3:** (3 đợt liên tiếp: VEDA/COPADM²⁰⁰⁰/VEDA)

Đợt 1: VEDA 1

Bắt đầu ngay khi bạch cầu trung tính $> 1\text{G/L}$ và $\text{TC} > 100\text{G/L}$.

+ Dexamethasone: $20\text{mg/m}^2/\text{ngày}$ (chia 3 lần, uống hoặc tĩnh mạch) ngày 1-5;

+ Vincristine: $1,5\text{mg/m}^2$ (tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch) ngày 1 (không quá 2mg);

+ Cytarabine: 2g/m^2 / mỗi lần x 2 lần/ngày 1, 2. Truyền tĩnh mạch/ 3giờ. Tổng cộng 8g/m^2 ;

+ VP-16: $150\text{mg/m}^2/\text{ngày}$ (truyền tĩnh mạch/1 giờ), ngày 3, 4, 5;

+ Tiêm tùy sống 3 thuốc: MTX + Depomedrol + AraC ngày 5.

G-C SF: $150\text{ }\mu\text{g/m}^2/\text{ngày}$ (= $5\text{ }\mu\text{g/kg/ ngày}$) tiêm dưới da, bắt đầu từ ngày 7. Tiếp tục cho đến khi bạch cầu trung tính $> 1\text{G/L}$ trong 3 ngày.

Lưu ý:

+ Người bệnh nhóm A1 và A2 có MRD (+) vào ngày 35-42, được đưa vào nhóm A3, phải được kiểm tra MRD trước khi bắt đầu block COPADM;

+ Nếu MRD lần 2 vẫn cao ($> 10^{-2}$): **Hội chẩn lại.**

3 đợt VEDA1, COPADM, VEDA 2: Điều trị trong vòng 9 tuần.

Đợt 2: COPADM²⁰⁰⁰

Bắt đầu ngay khi bạch cầu trung tính $> 1\text{G/L}$ và tiểu cầu $> 100\text{G/L}$.

+ Methylprednisone: $60\text{mg/m}^2/\text{ngày}$, ngày 1-5;

+ Vincristine: $1,5\text{mg/m}^2$ (tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch), ngày 1 (không quá 2mg);

+ Methotrexate: $5.000\text{mg/m}^2/\text{ngày}$ (truyền tĩnh mạch/ 24 giờ), ngày 1;

(Thuốc giải Acid folinic từ giờ thứ 36 của MTX)

+ Cyclophosphamide: $500\text{mg/m}^2/\text{lần} \times 2\text{lần/ ngày}$ (truyền tĩnh mạch/60phút), ngày 2, 3 (tổng cộng 2g/m^2);

+ Doxorubicin: $40\text{mg/m}^2/\text{ngày}$ (truyền tĩnh mạch/1 giờ), ngày 2;

+ Tiêm tùy sống 3 thuốc: MTX + methylprednisolone + cytarabin, ngày 1.

Đợt 3: VEDA 2 (giống đợt 1)

Bắt đầu ngay khi bạch cầu trung tính $> 1\text{G/L}$ và tiểu cầu $> 100\text{G/L}$ vào các ngày 1-7.

b.4. Giai đoạn tăng cường 1

- Nhóm A1/ A2 và A3

Đợt I: Bắt đầu ngay khi bạch cầu trung tính $> 1\text{G/L}$ và tiểu cầu $> 100\text{G/L}$

- + Dexamethasone: $10\text{ mg/m}^2/\text{ngày}$ (uống); ngày 1-15 sau đó giảm liều đến ngày 21;
- + Vincristine: $1,5\text{mg/m}^2$ (không quá 2mg) tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch, ngày 1, 8, 15;
- + Doxorubicine: 25 mg/m^2 (truyền tĩnh mạch trong 60 phút); ngày 1, 8, 15;
- + L-asparaginase: 6.000 UI/m^2 (tiêm bắp/ truyền tĩnh mạch trong 60 phút); ngày 2, 4, 6, 9, 11, 13;
- + Tiêm tủy sống 3 thuốc: Ngày 1, 29 tùy theo tuổi người bệnh.

Đợt II: Bắt đầu ngay khi bạch cầu trung tính $> 1\text{G/L}$ và tiểu cầu $> 100\text{G/L}$

- + Mercaptopurine: $75\text{mg/m}^2/\text{ngày}$ (uống), ngày 29-49;
- + Etoposide: $150\text{mg/m}^2/\text{ngày}$ (truyền tĩnh mạch trong 60 phút); ngày 29, 36, 43;
- + Cytarabine: $30\text{mg/m}^2 \times 2\text{ lần/ngày}$ (tiêm dưới da); ngày 29, 30, 36, 37, 43, 44;
- + Tiêm tủy sống 3 thuốc: Ngày 29, tùy theo tuổi người bệnh.

Lưu ý:

- + Hóa trị ngày 36, 43 được tiếp tục bất kể phân tích huyết học và không có vấn đề về lâm sàng;
- + Siêu âm tim, điện tim trước mỗi mũi doxorubicin.

b.5. Giai đoạn trung gian

- Nhóm A1/ A2:

Bắt đầu khi bạch cầu trung tính + monocyte $> 1\text{G/L}$ và tiểu cầu $> 100\text{G/L}$

- + Vincristine: $1,5\text{ mg/m}^2$ (tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch), ngày 1, 29 (không quá 2 mg);
- + Dexamethasone: $6\text{ mg/m}^2/\text{ngày}$ (uống, chia 3 lần/ngày), ngày 1-5, ngày 29-33;
- + Mercaptopurine: $75\text{ mg/m}^2/\text{ngày}$ (uống), từ ngày 1-56;
- + Methotrexate: $25\text{ mg/m}^2/\text{lần}$ (uống), ngày 8, 15, 22, 36, 43, 50;
- + Tiêm tủy sống: Ngày 1, 29.

Lưu ý:

- + Trường hợp lâm sàng ổn định, giai đoạn này được tiếp tục (mà không có sự thay đổi) khi bạch cầu trung tính $> 0,5\text{G/L}$ và tiểu cầu $> 50\text{G/L}$.

- Nhóm A3: Gồm 2 đợt liên tiếp nhau:

ĐỢT 1: Bắt đầu ngay khi bạch cầu trung tính $> 1\text{G/L}$ và tiểu cầu $> 100\text{G/L}$

- + Vincristine: $1,5\text{mg/m}^2/\text{lần}$ (tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch), ngày 1, 15 (không quá 2mg);
- + Dexamethasone: $6\text{mg/m}^2/\text{ngày}$ (chia 3 lần, uống), ngày 1-5;
- + Mercaptopurine: $50\text{mg/m}^2/\text{ngày}$ (uống), ngày 1-28;

- + Methotrexate: 5.000mg/m²/ngày (truyền tĩnh mạch/ 24 giờ) ngày 1, 15;
(Thuốc giải Acid folinic bắt đầu từ giờ thứ 36 của MTX)
- + Methotrexat: 25mg/m²/lần (uống) ngày 8, 22;
- + Tiêm tủy sống 3 thuốc: Vào giờ 24 của MTX ngày 2, 16.

ĐỢT 2: Bắt đầu ngay khi bạch cầu trung tính > 1G/L và TC > 100G/L

- + Vincristine: 1,5mg/m²/lần (tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch), ngày 29
(không quá 2mg);
- + Dexamethasone: 6mg/m²/ngày (chia 3 lần, uống), ngày 29-33;
- + Mercaptopurine: 50mg/m²/ngày (uống), ngày 29-49;
- + Methotrexate: 5.000mg/m²/ngày (truyền tĩnh mạch/ 24 giờ), ngày 29;
(Thuốc giải Acid folinic bắt đầu từ giờ thứ 36 của MTX)
- + Methotrexat: 25mg/m²/lần (uống), ngày 36, 43, 50;
- + Tiêm tủy sống 3 thuốc: Vào giờ 24 của MTX ngày 30.

Lưu ý:

- + Liều mercaptopurine ở đây chỉ 50mg/m²/ngày vì giai đoạn này có MTX liều cao;
- + Ngày 15: Bắt đầu khi bạch cầu trung tính > 0,5G/L và tiểu cầu > 50G/L.

b.6. Giai đoạn tăng cường 2

- Nhóm A1/A2: Bắt đầu từ ngày 57 của giai đoạn trung gian khi bạch cầu trung tính > 1G/L và tiểu cầu > 100G/L

- + Vincristine: 1,5mg/m² (tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch), ngày 1, 10, 20, 30
(không quá 2mg);
- + Methotrexate: 100 mg/m² (truyền tĩnh mạch/ 15phút), ngày 1, 10, 20, 30;
- + L-Asparaginase: 20.000 UI/m² (truyền tĩnh mạch/ 60phút), ngày 2, 11, 21, 31;
- + Tiêm tủy sống 3 thuốc: Ngày 1.

Lưu ý:

- + Không dùng acid folinic sau MTX liều trung bình;
- + Trường hợp không có vấn đề về lâm sàng, giai đoạn này được tiếp tục (mà không có sự thay đổi) khi bạch cầu trung tính > 0,5G/L và tiểu cầu > 50G/L;
- + Hướng dẫn dùng L-asparaginase liều cao:
 - Ngày 1, 10, 20, 30: Dùng 1/10 tổng liều truyền tĩnh mạch 60 phút;
 - Ngày 2, 11, 21, 31: Dùng 9/10 tổng liều truyền tĩnh mạch ≥ 2 giờ.
- + Kiểm tra MRD sau kết thúc điều trị tăng cường 2.

- Nhóm A3: Gồm 2 đợt liên tiếp nhau:

ĐỢT 1: Bắt đầu ngay khi bạch cầu trung tính > 1G/L và tiểu cầu > 100G/L

- + Methylprednisone: 40mg/m²/ngày (chia 3 lần, uống), ngày 1-15. Giảm liều từ ngày 15 và ngừng vào ngày 21.

+ Vincristine: 1,5mg/m²/ngày (tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch) ngày 1, 8, 15 (không quá 2mg);

+ L-asparaginase: 6.000 UI/m²/lần (tĩnh mạch chậm/ 60 phút), tổng cộng 6 mũi, ngày 3, 5, 7, 9, 11, 13;

+ Daunorubicine: 30mg/m²/lần (tĩnh mạch chậm/ 60 phút), ngày 1, 8, 15;

+ Tiêm tủy sống 3 thuốc: Ngày 1.

ĐOẠT 2: *Bắt đầu ngay khi bạch cầu trung tính > 1G/L và tiểu cầu > 100G/L*

+ Mercaptopurine: 50 mg/m²/ngày (uống), ngày 29-49;

+ Cyclophosphamide: 1g/m²/ngày (tĩnh mạch chậm/ 60phút), ngày 29;

+ Cytarabine: 30mg/m²/lần x 2 lần/ngày (tiêm dưới da), ngày 29-30, ngày 36-37, ngày 43-44;

+ Tiêm tủy sống 3 thuốc: Ngày 29.

Điều trị hỗ trợ

+ Dịch truyền: 2.000 ml/m²/ngày;

+ Sử dụng mesna: Tổng liều bằng 2 lần tổng liều cyclophosphamide, truyền tĩnh mạch trước cyclophosphamide 30phút, sau cyclophosphamide 4 giờ và 8 giờ.

Lưu ý:

+ Hóa trị ngày 36, 43 được tiếp tục bất kể số lượng tế bào máu, với điều kiện không có vấn đề về lâm sàng;

+ Kiểm tra MRD sau kết thúc điều trị tăng cường 2;

b.7. Giai đoạn duy trì

- ***Nhóm A1/A2 có MRD âm tính (< 10⁻²):***

+ Bắt đầu từ ngày 40 của giai đoạn tăng cường II, khi bạch cầu trung tính > 1G/L và tiểu cầu > 100G/L;

+ Thời gian điều trị duy trì kéo dài trong 24 tháng (nam và nữ), trong đó có 12 tháng tái tấn công (RI) với vincristine và dexamethasone trong năm đầu tiên.

Bao gồm:

+ Vincristine: 1,5mg/m²/ngày (tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch). Vincristine vào ngày 1 mỗi tháng, trong 12 tháng đầu (không quá 2mg);

+ Dexamethasone: 6mg/m²/ngày (uống), ngày 1-5 mỗi tháng, trong 12 tháng đầu;

+ Methotrexate: 25mg/m²/tuần (uống), ngày 8, 15, 22 mỗi tháng;

+ Mercaptopurine: 75mg/m²/ngày (uống), ngày 1-28;

+ Tiêm tủy sống 3 thuốc: Mỗi 3 tháng bắt đầu từ các tháng 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 và 22 (tổng cộng 8 mũi).

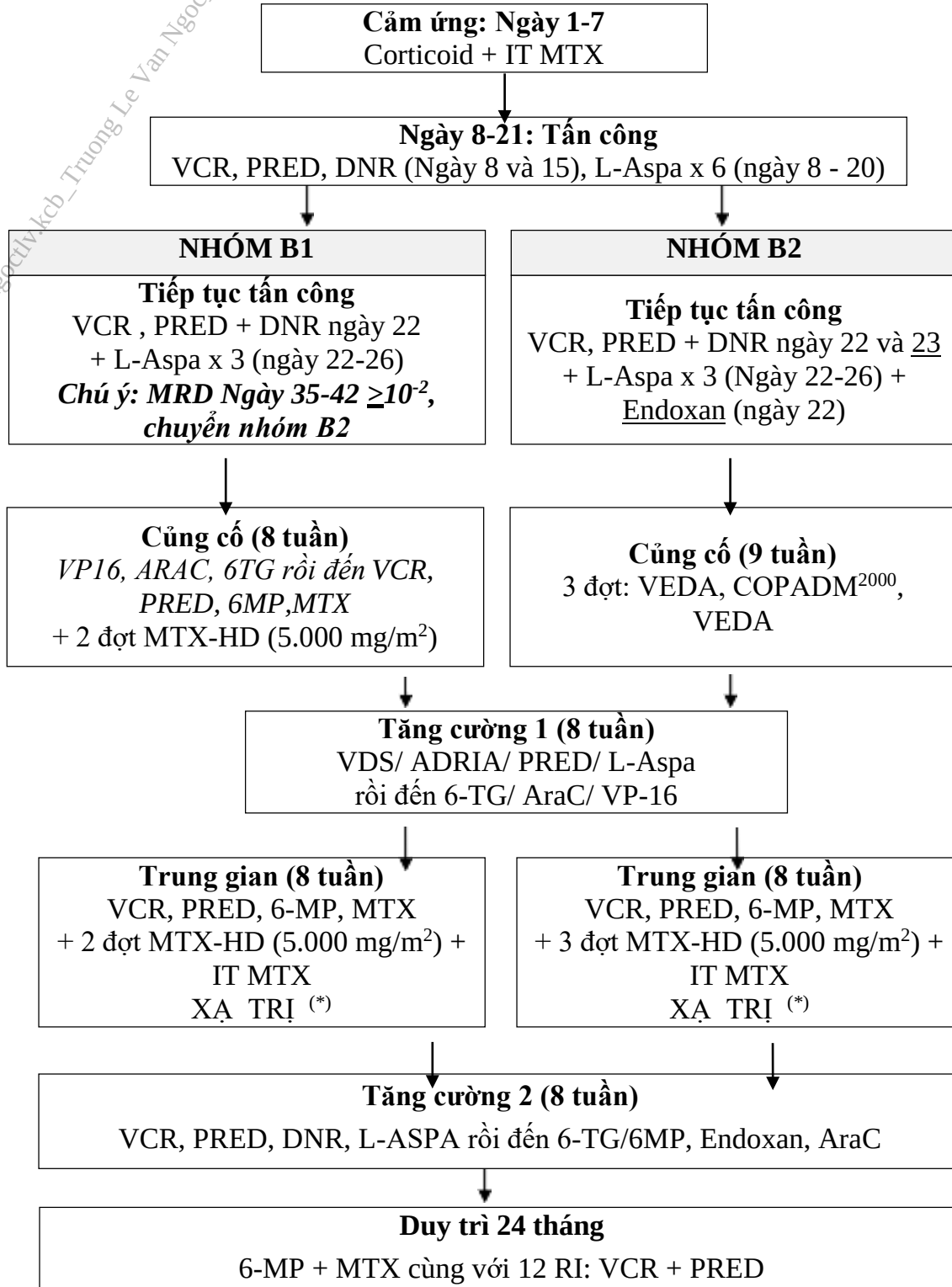
- **Nhóm A3 và A1/A2 có MRD dương tính ($\geq 10^{-2}$):**

+ Bắt đầu ngày 57 sau giai đoạn tăng cường II, điều trị tương tự nhóm A1 nhưng thay dexamethasone bằng corticoid 40 mg/m² ngày 1-7;

+ Tổng cộng có 6 mũi IT (duy trì tháng 3, 6, 9, 12, 15, 18).

3.2.1.2. Phác đồ điều trị lơ xê mi lympho B cấp - nhóm B

a. Sơ đồ điều trị tổng quát: FRALLE 2000-B: NHÓM B



(*) Những người bệnh thuộc nhóm B2 nhưng nhỏ hơn 4 tuổi: Không xạ trị dự phòng trên hệ thần kinh trung ương.

b. Phác đồ điều trị chi tiết

b.1. Giai đoạn cảm ứng:

- Methylprednisone: 60mg/ngày chia 2 lần (uống hay truyền tĩnh mạch), ngày 1-7.
- Nếu dùng đường tĩnh mạch: Sử dụng methylprednisolone (cùng liều như trên).

b.2. Giai đoạn tấn công (B1/ B2): Bắt đầu từ ngày 8, ngay sau điều trị cảm ứng:

- Methylprednisone: 40mg/m², ngày 8-28 (uống hoặc tĩnh mạch), chia 3 lần từ ngày 29: Giảm liều dần, ngừng vào ngày 35.
- Vincristine: 1,5mg/m², ngày 8, 15, 22, 29. Truyền tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch (không quá 2mg).
- L-Asparaginase: 6.000 UI/m², ngày 10, 12, 14, 16. Tiêm bắp hoặc truyền tĩnh mạch chậm trong 1 giờ ngày 18, 20, 23, 25, 27.
- Daunorubicine: 40mg/m², ngày 8, 15, 22 (B1, B2). Với nhóm B2, bệnh nhân được điều trị thêm Daunorubicin vào ngày 23. Truyền tĩnh mạch chậm trong 1 giờ.
- Cyclophosphamide: 1.000 mg/m², + ngày 22 (*Riêng nhóm B2*) truyền tĩnh mạch chậm 30 phút.
- Tiêm tủy sống 3 thuốc theo tuổi, ngày 8, 15 (với MTX, DEPO, cytarabin). Ngày 22 nếu người bệnh có tổn thương thần kinh trung ương lúc chẩn đoán.

Lưu ý:

- IT chỉ với methotrexate vào ngày 1 (không có corticoid) với điều kiện tiểu cầu > 100G/L. IT mũi 1 nên được thực hiện sớm khi có thể (không chậm quá ngày 4 của điều trị cảm ứng bằng corticoid) trừ trường hợp chống chỉ định (bạch cầu cao có triệu chứng, u trung thất to...).
- Trường hợp BC tăng cao (> 500G/L): Có thể bổ sung vincristine trước ngày 8.
- Vincristine có thể chỉ định liền ở những người bệnh có hội chứng tắc mạch lúc chẩn đoán, hoặc bổ sung nhanh (trước ngày 3 của điều trị cảm ứng bằng corticoid) khi tình trạng lâm sàng diễn tiến xấu đi hoặc tăng nhanh số lượng bạch cầu (khi đã dùng corticoid).
- Xét nghiệm huyết đồ để đánh giá sự nhạy cảm với corticoid vào ngày 8.
- Sự kháng corticoid sẽ được đánh giá để phân nhóm B1, B2.
- Tủy đồ (ngày 21): Đánh giá nhạy cảm với hóa trị liệu ban đầu.
- Người bệnh có tổn thương thần kinh trung ương lúc chẩn đoán: Bổ sung thêm 1 mũi IT vào ngày 22.
- Từ ngày 22, dựa vào kết quả huyết + tủy đồ → người bệnh được chia làm 2 nhóm B1 và B2.
- Làm tủy đồ, MRD và FISH, PCR, nhiễm sắc thể (nếu có bất thường lúc chẩn đoán) vào ngày 35-42 để đánh giá lui bệnh.

- Người bệnh nhóm B1 có MRD dương (vào ngày 35-42) sẽ được tiếp tục điều trị giai đoạn củng cố theo nhóm B2. Người bệnh này sẽ ghép tế bào gốc khi đạt lui bệnh hoàn toàn lần 1 (CR1) nếu có người cho phù hợp HLA.

b.3. Giai đoạn củng cố

b.3.1. Nhóm B1: Gồm 2 đợt

ĐỢT 1: *Bắt đầu khi bạch cầu trung tính + monocyte > 1G/L và tiểu cầu > 100G/L*

- Mercaptopurine: 50 mg/m²/ngày: 60mg/m²/ngày (uống), ngày 1-21.
- Etoposide: 150mg/m² (truyền tĩnh mạch trên 1 giờ), ngày 1, 8, 15.
- Cytarabine: 30mg/m²/ngày (tiêm dưới da), ngày 1, 2, 8, 9, 15, 16 (tổng cộng 12 mũi).
- Tiêm tủy sống 3 thuốc ngày 1, người bệnh có tổn thương thần kinh trung ương lúc chẩn đoán + ngày 15.

ĐỢT 2: *Bắt đầu khi bạch cầu trung tính > 0,5G/L và tiểu cầu > 50G/L*

- Vincristine: 1,5 mg/m² (tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch), ngày 29 (không quá 2mg).
- Methylprednisone: 40 mg/m²/ngày (uống, chia 3 lần/ngày), ngày 29-35.
- Mercaptopurine: 50 mg/m²/ngày (uống), ngày 29-49.
- Methotrexate: 25 mg/m²/lần (uống), ngày 36, hoặc
5.000mg/m²/ngày (truyền tĩnh mạch 24 giờ), ngày 9, 43.
- Tiêm tủy sống 3 thuốc: Ngay sau khi kết thúc MTX-HD (giờ 24), ngày 30, 44.

Lưu ý:

- Thuốc ngày 8, 15, 43 được tiếp tục bắt kể số lượng tế bào máu (nếu không có bất thường về lâm sàng, sinh hóa).
- Đối với người bệnh có tổn thương thần kinh trung ương lúc chẩn đoán: Bổ sung thêm 1 mũi tiêm tủy sống vào ngày 15.
- Nếu kết quả MRD dương (vào ngày 35-42): Người bệnh được tiếp tục điều trị giai đoạn củng cố của nhóm B2 ngay khi có thể và sẽ làm lại MRD lần 2 và ghép tế bào gốc khi đạt CR1 nếu có người cho phù hợp.
- Nếu sử dụng MTX liều cao: Dùng acid folinic bắt đầu từ giờ thứ 36 (xem phụ lục).
- Ngừng co-trimoxazol 3 ngày trước và 5 ngày sau khi dùng MTX liều cao (xem phụ lục).
- Ngừng hóa trị và nghỉ từ ngày 50-57.

b.3.2. Nhóm B2

- 3 đợt liên tiếp: VEDA/COPADM²⁰⁰⁰/VEDA.
- Giống như củng cố nhóm A3.

b.4. Giai đoạn tăng cường 1 (giống nhau cho B1 và B2): Gồm 2 đợt:

ĐỢT 1: *Bắt đầu ngay khi bạch cầu trung tính > 1G/L và tiểu cầu > 100G/L.*

- Dexamethasone: 10mg/m², ngày 1-14, chia 3 lần, uống, tĩnh mạch.
- Ngày 15: Giảm liều dần và ngừng ở ngày 21.

- Vincristine $1,5\text{mg}/\text{m}^2/\text{ngày}$ (tối đa 2mg), tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch, ngày 1, 8, 15

- L-Asparaginase: $6.000\text{UI}/\text{m}^2$, ngày 3, 5, 7, 9, 11, 13 truyền tĩnh mạch trong 60 phút.

- Doxorubicin: $25\text{mg}/\text{m}^2$, ngày 1, 8, 15. Truyền tĩnh mạch trong 60 phút.

- Tiêm tủy sống 3 thuốc ngày 1 (ngày 15).

ĐOT 2: *Bắt đầu ngay khi bạch cầu trung tính $> 1\text{G}/\text{L}$ và tiểu cầu $> 100\text{G}/\text{L}$.*

- Mercaptopurine: $50\text{mg}/\text{m}^2/\text{ngày}$: $60\text{mg}/\text{m}^2$, ngày 29-49. Uống 1 lần, sáng, đói.

- Etoposide: $150\text{mg}/\text{m}^2$, ngày 29, 36, 43. Truyền tĩnh mạch trong 60 phút.

- Cytarabine: $30\text{mg}/\text{m}^2 \times 2$, ngày 29-30, ngày 36-37, ngày 43-44. Tiêm dưới da (tổng cộng 12 mũi).

- Tiêm tủy sống 3 thuốc, ngày 29.

Lưu ý:

- Thuốc ngày 8, 15, 36, 43 được tiếp tục bất kể số lượng tế bào máu (và không có vấn đề gì về lâm sàng, sinh hóa).

- Ngừng hóa trị và nghỉ từ ngày 50-57.

b.5. Giai đoạn trung gian

b.5.1. Nhóm B1

Bắt đầu ngay khi bạch cầu trung tính và monno $> 1\text{G}/\text{L}$ và tiểu cầu $> 100\text{G}/\text{L}$

- Vincristine: $1,5\text{mg}/\text{m}^2$, ngày 1, 15, 29, 43. Tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch (tối đa 2mg).

- Methylprednisone: $40\text{mg}/\text{m}^2$, ngày 1-7; ngày 29-35. Chia 3 lần, uống.

- Mercaptopurine: $50\text{mg}/\text{m}^2$, ngày 1-49. Uống, sáng, đói.

- Methotrexate: $25\text{mg}/\text{m}^2$, ngày 8, 15, 22, 36, 43. Uống 1 lần, sáng, đói.

$5.000\text{mg}/\text{m}^2$, ngày 1, 29. Truyền tĩnh mạch 24 giờ.

- Tiêm tủy sống 3 thuốc ngày 1, 29 ngay sau khi kết thúc MTX-HD (giờ 24).

Lưu ý:

- Đối với nhóm B1 có tổn thương thần kinh trung ương lúc chẩn đoán:

+ Bổ sung một mũi tiêm tủy sống (*) vào ngày 15 và không thực hiện hóa trị liệu ngày 43;

+ Xạ trị cho những người bệnh này vào khoảng ngày 40-55. Tổng liều xạ trị là 24Gy cho đến C2 cho trẻ > 4 tuổi, và liều này giảm xuống 18Gy cho trẻ < 4 tuổi.

- Sử dụng MTX liều cao: Dùng acid folinic vào giờ thứ 36 (xem phụ lục).

- Ngừng co-trimoxazol 3 ngày trước và 5 ngày sau khi dùng MTX liều cao (xem phụ lục).

b.5.2. Nhóm B2

Bắt đầu ngay khi bạch cầu trung tính và mono > 1 G/L và tiểu cầu > 100 G/L

- Vincristine: 1,5mg/m²/lần (tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch) ngày 1, 15, 29 (không quá 2mg). Bổ sung thêm ngày 43 (nếu không có xạ trị TKTW).
- Methylprednisone: 40mg/m²/ngày (chia 3 lần, uống), ngày 1-7, ngày 29-35.
- Mercaptopurine: 50mg/m²/ngày (uống), ngày 1-49.
- Methotrexat: 5.000mg/m²/ngày (truyền tĩnh mạch/24 giờ), ngày 1, 15, 29, 43.
- Methotrexat: 25 mg/m²/lần (uống), ngày 8, 22, 36.
- Tiêm tủy sống 3 thuốc (vào giờ 24 sau MTX), ngày 2, 16, 30, 43.

Lưu ý:

- Acid folinic (thuốc giải MTX) bắt đầu từ giờ thứ 36 của MTX.
- Đối với trẻ > 4 tuổi: Chỉ định xạ trị dự phòng thần kinh trung ương từ ngày 40-55 và không có hóa trị vào ngày 43 (gồm MTX và IT).
- Đối với trẻ < 4 tuổi: Không xạ trị thần kinh trung ương.
- Chiếu xạ dự phòng thần kinh trung ương: Được thực hiện cho tất cả người bệnh trẻ em trên 4 tuổi từ ngày 40-55 với liều 18Gy cho đến C2. Trẻ dưới 4 tuổi sẽ không được xạ trị và được bổ sung thêm hóa trị liệu với MTX + IT vào ngày 43.
- Chiếu xạ điều trị thần kinh trung ương: Dành cho người bệnh có tổn thương thần kinh trung ương lúc chẩn đoán (CNS+) vào khoảng ngày 40-55. Liều xạ trị là 24Gy cho đến C2 cho trẻ > 4 tuổi, và liều này giảm xuống 18Gy cho trẻ < 4 tuổi.
- Sử dụng MTX liều cao: Dùng acid folinique vào giờ thứ 36 (xem phụ lục).
- Ngừng co-trimoxazol 3 ngày trước và 5 ngày sau khi dùng MTX liều cao (xem phụ lục).

- Ngừng hóa trị liệu và nghỉ từ ngày 50-57.

b.6. Giai đoạn tăng cường 2 (chung cả B1 và B2)

- Liệu trình như tăng cường 2 của nhóm A3.

b.7. Giai đoạn duy trì

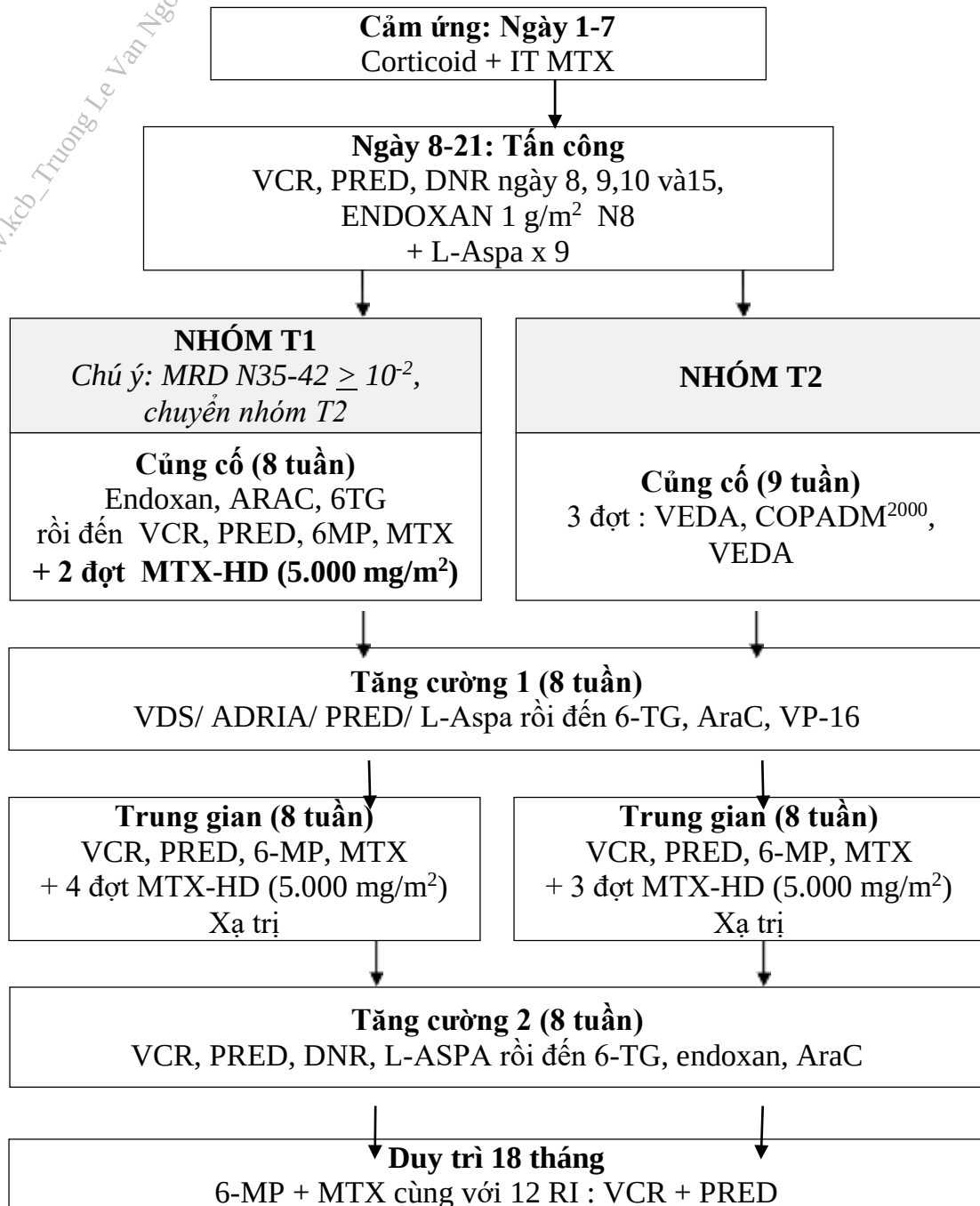
- Bắt đầu từ ngày 57 của giai đoạn tăng cường II, khi bạch cầu trung tính > 1G/L và tiểu cầu > 100G/L.
- Thời gian điều trị duy trì kéo dài trong 24 tháng (nam lẫn nữ), trong đó có 12 tháng tái tấn công (RI) với vincristine và methylprednisone trong năm đầu tiên.

Bao gồm:

- Vincristine: 1,5mg/m²/ngày (tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch), ngày 1 mỗi tháng, trong 12 tháng đầu (không quá 2mg).
- Methylprednisone: 40mg/m²/ngày (uống), ngày 1-7 mỗi tháng, trong 12 tháng đầu.
- Methotrexate: 25mg/m²/tuần (uống), ngày 8, 15, 22 mỗi tháng (ngừng vào tuần có Vincristine).
- Mercaptopurine: 75mg/m²/ngày (uống): Liên tục.
- Tiêm tủy sống 3 thuốc mỗi 3 tháng vào ngày 1 của tái tấn công, bắt đầu từ RI tháng thứ 3 (RI tháng 3, 6, 9, 12, 15, 18), tổng cộng 6 mũi.

Lưu ý:

- Điều kiện duy trì mỗi tháng khi bạch cầu trung tính $> 0,5\text{G/L}$, tiểu cầu $> 100\text{G/L}$.
- Người bệnh đã xạ trị thì không được tiêm tủy sống nữa.
- Tiếp tục phòng ngừa *Pneumocystis carinii* trong giai đoạn duy trì với bactrim $25\text{mg/kg} \times 1$ liều, 3 ngày mỗi tuần.

3.2.2. Phác đồ điều trị lơ xê mi lympho T cấp (FRALLE 2000 T)**3.2.2.1. Sơ đồ điều trị tổng quát**

3.2.2.2. Phác đồ điều trị chi tiết

a. Giai đoạn cảm ứng:

- Methylprednisone: 60mg/m²/ngày chia 2 lần (uống hay tĩnh mạch), ngày 1-7.

Nếu dùng đường tĩnh mạch: Sử dụng methylprednisolone cùng liều như trên.

b. Giai đoạn tấn công: Bắt đầu từ ngày 8, ngay sau điều trị cảm ứng

- Methylprednisone: 40mg/m², ngày 8-28, uống hoặc tĩnh mạch, chia 3 lần.

Từ ngày 29: Giảm liều dần và ngừng vào ngày 35.

- Vincristine: 1,5mg/m², ngày 8, 15, 22, 29. Tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch (không quá 2mg).

- Daunorubicine: 40mg/m², ngày 8, 9, 10, 15. Truyền tĩnh mạch trong 60 phút.

- L-Asparaginase: 6.000UI/m², ngày 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27. Tiêm bắp hoặc truyền tĩnh mạch trong 1 giờ.

- Cyclophosphamide: 1.000 mg/m², ngày 8. Truyền tĩnh mạch trong 30 phút.

- Tiêm tủy sống 3 thuốc theo tuổi, ngày 8, 15 (với MTX, DEPO, cytarabin). Ngày 22 nếu người bệnh có tổn thương thần kinh trung ương lúc chẩn đoán.

Lưu ý:

- Người bệnh có tổn thương thần kinh trung ương lúc chẩn đoán: Bổ sung thêm 1 mũi tiêm tủy sống vào ngày 22.

- Huyết đồ (ngày 8): Đánh giá nhạy cảm với methylprednisone.

+ Nhạy với methylprednisone: Khi tế bào blast ở máu ngoại vi (ngày 8): < 1G/L;

+ Kháng với methylprednisone: Khi tế bào blast ở máu ngoại vi (ngày 8): ≥ 1G/L;

- Tủy đồ (ngày 21): Đánh giá nhạy cảm với hóa trị liệu ban đầu.

+ Nhạy hóa trị liệu: Khi tế bào blast trong tủy vào ngày 21: ≤ 5%;

+ Kháng hóa trị liệu: Khi tế bào blast trong tủy vào ngày 21: > 5%.

Từ ngày 22 theo kết quả huyết + tủy đồ người bệnh được phân thành 2 nhóm T1 và T2

- Xét nghiệm tủy đồ, MRD và FISH, PCR, Karyotype (nếu có bất thường lúc chẩn đoán) vào ngày 35-42 để đánh giá lui bệnh và theo dõi sau khi đạt lui bệnh.

- Người bệnh có MRD dương (≥ 10⁻²) vào ngày 35-42 sẽ được tiếp tục điều trị giai đoạn củng cố theo nhóm T2 khi đủ điều kiện cho đến hết phác đồ. Những người bệnh này sẽ ghép tế bào gốc khi đạt CR1 nếu có người cho phù hợp HLA.

c. Giai đoạn củng cố

c1. Nhóm T1

ĐÓT 1: Bắt đầu khi bạch cầu đoạn trung tính và monocyte > 1G/L và tiểu cầu > 100G/L

- Mercaptopurine 50 mg/m²/ngày (uống), ngày 1-21.

- Cyclophosphamide: 1.000mg/m² (truyền tĩnh mạch trên 1 giờ), ngày 1, 15.

- Cytarabine: 30mg/m²/12 giờ (tiêm dưới da), ngày 1-2, ngày 8-9, ngày 15-16 (tổng cộng 12 mũi).

- Tiêm tủy sống 3 thuốc vào ngày 1, 15.

ĐỢT 2: Bắt đầu khi bạch cầu đoạn trung tính > 0,5G/L và tiểu cầu > 50G/L

- Vincristine: 1,5mg/m² (tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch), ngày 29, 43 (không quá 2mg/ngày).

- Methylprednisone: 40 mg/m²/ngày (uống, chia 3 lần/ngày), ngày 29-35.

- Mercaptopurine: 50 mg/m²/ngày (uống), ngày 29-49.

- Methotrexate: 25 mg/m²/lần (uống), ngày 36.

- Methotrexate: 5.000mg/m²/ngày (truyền tĩnh mạch 24 giờ), ngày 29, 43.

- Tiêm tủy sống 3 thuốc vào giờ 24 của Methotrexat liều cao (ngày 30, 44).

Lưu ý:

- Thuốc ngày 8, 15, 43 được tiếp tục bất kể số lượng tế bào máu (nếu không có bất thường về lâm sàng, sinh hóa).

- Nếu kết quả MRD vào ngày 35-42 dương: Người bệnh được tiếp tục điều trị giai đoạn củng cố nhóm T2 ngay khi có thể và sẽ làm lại MRD lần hai. Nếu MRD lần hai dương, người bệnh bắt buộc phải ghép tế bào gốc khi đạt CR1 nếu có người cho phù hợp.

- Nếu sử dụng MTX liều cao: Dùng acid folinique vào giờ thứ 36 (xem phụ lục).

- Ngừng Co-trimoxazol 3 ngày trước và 5 ngày sau khi dùng MTX liều cao (xem phụ lục).

- Ngừng hóa trị và nghỉ từ ngày 50-57.

c2. Nhóm T2 (3 đợt liên tiếp: VEDA/COPADM²⁰⁰⁰/VEDA)

Liệu trình như củng cố nhóm A3.

d. Giai đoạn tăng cường 1 (chung cả nhóm T1 và T2)

Liệu trình như tăng cường 1 của B1 và B2.

e. Giai đoạn trung gian

e1. Nhóm T1: Giống như nhóm B1. Xạ trị dự phòng (từ ngày 40-55) cho các bệnh nhân trên 4 tuổi có BC lúc nhập viện $\geq 100\text{G/L}$ (liều xạ giống như nhóm B2). Không có hóa trị liệu ngày 43 (VCR, MTX, IT).

e2. Nhóm T2: Như nhóm B2.

g. Giai đoạn tăng cường 2: Chung cả nhóm T1 và T2

Liệu trình như tăng cường 2 của B1 và B2.

f. Giai đoạn duy trì: Chung cho cả nhóm T1 và T2

Bắt đầu từ ngày 57 của giai đoạn tăng cường II, khi bạch cầu đoạn trung tính > 1G/L và tiểu cầu > 100G/L.

Thời gian điều trị duy trì kéo dài trong 18 tháng (nam lẫn nữ), trong đó có 12 tháng tái tấn công (RI) với vincristine và dexamethasone trong năm đầu tiên.

Bao gồm:

- Vincristin: 1,5mg/m²/ngày (tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch), ngày 1 mỗi tháng, trong 12 tháng đầu (không quá 2mg/ngày).
- Methylprednisone: 40mg/m²/ngày (uống), ngày 1-7 mỗi tháng, trong 12 tháng đầu.
- Methotrexate: 25mg/m²/tuần (uống), ngày 8, 15, 22 mỗi tháng (ngừng vào tuần có Vincristine).
- Mercaptopurine: 75mg/m²/ngày (uống): Liên tục.
- Tiêm tủy sống 3 thuốc mỗi 3 tháng vào ngày 1 của tái tấn công, bắt đầu từ RI tháng thứ 3 (RI tháng 3, 6, 9). Tổng cộng 3 mũi.

Lưu ý:

- Tái tấn công mỗi 4 tuần. Điều kiện là bạch cầu trung tính > 0,5G/L, tiểu cầu > 100G/L.
- Tiếp tục phòng ngừa Pneumocystic carinii trong giai đoạn duy trì với Bactrim 25 mg/kg x 1 liều, 3 ngày mỗi tuần. Trường hợp người bệnh không chịu đựng được giai đoạn duy trì, ngừng Bactrim và chuyển sang Pentacarinat phun khí dung mỗi tháng.

3.3. Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ đáp ứng đối với điều trị đặc hiệu theo NCCN 2016:

3.3.1. Tiêu chuẩn đánh giá lui bệnh

- Tiêu chuẩn lui bệnh hoàn toàn về mặt huyết học (CR):
 - + Không phát hiện tế bào ác tính trong máu ngoại vi hay biểu hiện thâm nhiễm ngoài tủy (hết các triệu chứng gan to, lách to, hạch to, thâm nhiễm thần kinh trung ương);
 - + Phục hồi các dòng tế bào sinh máu trong tủy; Tỷ lệ blast < 5% tổng số tế bào có nhân trong tủy;
 - + Số lượng tuyệt đối bạch cầu đoạn máu ngoại vi > 1 G/l;
 - + Số lượng tiểu cầu > 100 G/l;
 - + Không tái phát trong vòng 4 tuần.
- Lui bệnh không hoàn toàn về mặt huyết học (CRi): Có đầy đủ tiêu chuẩn lui bệnh hoàn toàn ngoại trừ:
 - + Số lượng bạch cầu hạt máu ngoại vi < 1 G/l;
 - + Số lượng tiểu cầu < 100 G/l;
 - + Không lui bệnh về mặt huyết học (NR): Không đạt được các tiêu chuẩn CR khi kết thúc điều trị cảm ứng.

3.3.2. Tiêu chuẩn tái phát

- Tái phát tủy xương đơn độc: Sau khi đạt lui bệnh hoàn toàn, bệnh nhi có biểu hiện thiếu máu, xuất huyết dưới da, sốt, hạch to trở lại..., xuất hiện tế bào blast trong máu ngoại vi, tủy xương có ≥ 25% tế bào blast.
- Tái phát tủy xương kết hợp: Tái phát tủy xương + có ít nhất 1 vị trí tái phát ngoài tủy xương.

- Tái phát TKTW: Có hoặc không có đau đầu, buồn nôn, dịch não tủy có > 5 bạch cầu/mm³ và có tế bào blast, hoặc có u nội sọ, tổn thương các dây thần kinh sọ, tổn thương võng mạc không giải thích được nguyên nhân.

- Tái phát ngoài tủy khác: Có hiện diện của nguyên bào lympho ở thận hay tinh hoàn...

3.4. Bilan để theo dõi và đánh giá trong suốt quá trình điều trị và khi kết thúc phác đồ điều trị.

Tổng hợp các bilan cần chú ý trong phác đồ:

3.4.1. Bilan trước điều trị: Các xét nghiệm cần làm tại thời điểm chẩn đoán:

- Huyết tủy đồ: Hình thái và hóa học tế bào.
- Dầu ấn miễn dịch.
- Di truyền và sinh học phân tử.
- Sinh thiết tủy xương: Có thể được chỉ định trong trường hợp tủy nghèo tế bào, tỷ lệ blast $< 20\%$ tế bào có nhân trong tủy.
- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, acid uric, LDH.
- Đông máu cơ bản:
 - + Fibrinogen, PT, APTT, TT;
 - + Nghiệm pháp rươi;
 - + D-dimer.
- Các virus: HBV, HCV, HIV, EBV, CMV.
- Định nhóm máu hồng cầu: ABO, Rh(D).
- Điện tâm đồ và siêu âm tim.
- Chẩn đoán hình ảnh:
 - + X-quang tim phổi;
 - + Siêu âm ổ bụng, siêu âm tim.
- Xét nghiệm dịch não tủy.
- Xét nghiệm HLA:
 - + Nhóm 1: HLA-A; HLA-B; HLA-C;
 - + Nhóm 2: HLA-DR; HLA-DQ.

Lưu ý: Bệnh nhân cần được khám răng hàm mặt, tai mũi họng trước khi điều trị.

3.4.2. Bilan trong quá trình điều trị

- Huyết đồ ngày 8: Xác định tình trạng nhạy cảm corticoid.
- Tủy đồ ngày 21: Xác định tình trạng nhạy cảm hóa trị liệu.
- Tủy đồ + MRD vào ngày 35-42: Xác định tình trạng lui bệnh và đánh giá MRD lần 1.
- Tủy đồ + MRD vào ngày 21/29 giai đoạn củng cố: Đánh giá MRD lần 2, dành cho các người bệnh có MRD (+) vào ngày 35-42. Xét nghiệm MRD có thể được đánh giá vào

mỗi giai đoạn tiếp theo nếu người bệnh có MRD (+) trước đó và được đánh giá lại trước khi người bệnh điều trị duy trì.

- Tủy đồ trước mỗi một giai đoạn điều trị (tân công, củng cố, tăng cường 1, trung gian, tăng cường 2).

- Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng: XQ tim phổi, siêu âm ổ bụng, siêu âm tim và CT-scanner, MRI nếu có nghi ngờ thâm nhiễm trước mỗi giai đoạn điều trị (tân công, củng cố, tăng cường 1, trung gian, tăng cường 2).

- Bilan theo dõi trong mỗi đợt điều trị: Xét nghiệm sinh hóa máu, tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, đông máu huyết tương, xét nghiệm dịch não tủy trong quá trình điều trị. Trong trường hợp bệnh nhân điều trị Methotrexat liều cao, cần theo dõi xét nghiệm định lượng Methotrexat trong máu, nước tiểu, theo dõi pH nước tiểu để đánh giá nguy cơ độc tố của Methotrexat liều cao.

3.4.3. Bilan kết thúc điều trị

- Huyết tủy đồ, đánh giá MRD, đánh giá chức năng cơ quan khi bệnh nhân kết thúc điều trị.

- Khi bệnh ở giai đoạn ổn định, theo dõi xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, sinh hóa máu, đông máu huyết tương hàng tháng, làm Huyết tủy đồ nếu nghi ngờ tái phát.

3.5. Điều trị tái phát

- Điều trị hóa chất phác đồ tái phát: Có thể lựa chọn một trong các phác đồ BFM-REZ 85, COPRALL 2005, FLAG, FLAG-Daunorubicin, FLAG-IDA, Mito-FLAG, sau đó ghép tủy đồng loài (chỉ định ghép xin xem trong bài ghép tế bào gốc tạo máu).

- Tái phát thần kinh trung ương hay tái phát tinh hoàn đơn thuần: Sử dụng phác đồ O2P2 (Mỹ).

Phác đồ cụ thể:

3.5.1. Phác đồ ALL- REZ-BFM 85 có cải tiến: Bao gồm 9 đợt (cảm ứng + luân phiên R1, R2, mỗi đợt 4 lần). Mỗi đợt điều trị cách nhau 21 ngày hoặc 1 tuần sau khi tủy xương hồi phục sau đợt điều trị trước đó (số lượng bạch cầu hạt $> 1,5\text{G/L}$; số lượng tiểu cầu $> 100\text{G/L}$).

a. Cảm ứng P:

- Methylprednisone 100 mg/m^2 , uống hoặc tiêm, truyền TM ngày 1-7 và 15-21.
- Vincristine $1,5\text{ mg/m}^2$ tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15, 22.
- Methotrexate 1 g/m^2 truyền tĩnh mạch trong 36h, ngày 1.
- Leucovorin 15 mg/m^2 , tiêm tĩnh mạch chậm giờ 48 và 54 sau khi bắt đầu truyền Methotrexat (Có thể tiêm tăng số liều trong trường hợp bệnh nhân có nguy cơ loét hoặc có loét niêm mạc).
- Cytarabine liều cao $3\text{g/m}^2/12\text{h}$ truyền tĩnh mạch ngày 15, 16.

- L-asparaginase 10.000UI/m² tiêm bắp ngày 2,3 và ngày 17, 18.

b. R1:

- Methylprednisone 100 mg/m², uống hoặc tiêm, truyền tĩnh mạch ngày 1-5.
- Vincristine 1,5 mg/m² tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch ngày 1.
- Methotrexate 1 g/m² truyền tĩnh mạch trong 36h, bắt đầu từ ngày 1.
- Leucovorin 15 mg/m², tiêm tĩnh mạch chậm giờ 48 và 54 sau khi bắt đầu truyền Methotrexat (Có thể tiêm tăng số liều trong trường hợp bệnh nhân có nguy cơ loét hoặc có loét niêm mạc).

- Cytarabine 300/m² truyền tĩnh mạch ngày 5.
- Teniposid (Etoposide) 165 mg/m² truyền tĩnh mạch trong 1h, ngày 5.
- L-asparaginase 10.000UI/m² tiêm bắp ngày 6-8.
- Mercaptopurin 100 mg/m² uống ngày 1-5.
- Tiêm tủy sống Methotrexate ngày 1 (Theo lứa tuổi).

c. R2:

- Dexamethasone 20 mg/m², uống hoặc tiêm, truyền tĩnh mạch ngày 1-5.
- Vincristine 1,5 mg/m² tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch ngày 1.
- Methotrexate 1 g/m² truyền tĩnh mạch trong 36h, ngày 1.
- Leucovorin 15 mg/m², tiêm tĩnh mạch chậm giờ 48 và 54 sau khi bắt đầu truyền Methotrexat (Có thể tiêm tăng số liều trong trường hợp bệnh nhân có nguy cơ loét hoặc có loét niêm mạc).

- Daunorubicin 50 mg/m² truyền tĩnh mạch ngày 5.
- Ifosfamid 400 mg/m² truyền tĩnh mạch, ngày 1-5.
- Mercaptopurin 100 mg/ m²/ngày uống ngày 1-5.
- Tiêm tủy sống Methotrexate ngày 1 (Theo lứa tuổi).

Điều trị luân phiên R1 và R2 mỗi loại 4 đợt

Điều trị duy trì: Bắt đầu khi hoàn thành tất cả các đợt R1 và R2:

- Mercaptopurin 50 mg/m² uống hàng ngày trong 2 năm.
- Methotrexate 50 mg/m² hàng tuần tĩnh mạch hoặc uống trong 2 năm.
- Tiêm tủy sống 3 loại (Methotrexate, cytarabin, hydrocortison hoặc dexamethasone) (theo lứa tuổi) 6 tuần/lần trong 2 năm.

3.5.2. Phác đồ Cooprrall 2005:

Phác đồ Cooprrall bao gồm nhiều đợt hóa chất với các đợt điều trị phụ thuộc vào vị trí và thời gian tái phát.

❖ Phân nhóm điều trị:

➤ Nhóm S1

Bao gồm tất cả trường hợp tái phát ngoài tủy đơn độc (kể cả ở hệ thần kinh TW) xảy ra ở thời điểm ≥ 6 tháng sau khi ngưng điều trị lần 1, bất kể là kiểu hình lympho T hay không phải lympho T.

➤ Nhóm S2

- Tất cả các Lơ xê mi lympho B cấp tái phát tại tủy xương vào thời điểm ≥ 6 tháng sau khi ngưng điều trị lần 1.
- Tất cả các Lơ xê mi lympho B cấp tái phát nhiều nơi (kết hợp) với thời gian từ lúc chẩn đoán ban đầu đến lúc tái phát ≥ 18 tháng.
- Tái phát ngoài tủy đơn độc, sớm xảy ra trong quá trình điều trị hoặc < 6 tháng sau khi ngưng điều trị này.

➤ Nhóm S3-S4

- Tất cả Lơ xê mi lympho B cấp tái phát tủy đơn độc lần thứ 1: Xảy ra vào thời điểm:
 - + Dưới 18 tháng kể từ lúc chẩn đoán ban đầu: **(S4)**;
 - + ≥ 18 tháng kể từ lúc chẩn đoán ban đầu và < 6 tháng sau khi ngưng điều trị: **(S3)**.
- Tất cả Lơ xê mi lympho B cấp tái phát tủy kết hợp lần thứ 1: Xảy ra vào thời điểm < 18 tháng kể từ sau chẩn đoán ban đầu **(S4)**.
- Tất cả Lơ xê mi lympho T cấp hay U lympho không Hodgkin tế bào T tái phát tủy hay kết hợp bất kể thời gian đạt CR1 **(S4)**.
- Tất cả Lơ xê mi lympho cấp với NST Ph(+) tái phát hoặc Lơ xê mi lympho cấp có tái sắp xếp gen *MLL* tái phát **(S4)**.

❖ Phác đồ điều trị theo phân nhóm:

- Với nhóm S1: Điều trị cảm ứng Block F1 và Block F2 sau đó luân phiên R2 và R1 mỗi loại 3 đợt, sau đó duy trì 12 tháng.
- Với nhóm S2: Điều trị cảm ứng Block F1 và Block F2 sau đó luân phiên R2 và R1 mỗi loại 3 đợt, sau đó ghép tế bào gốc tạo máu hoặc 4 đợt sau đó duy trì 2 năm nếu không ghép tế bào gốc.
- Với nhóm S3-4: Điều trị cảm ứng Block F1 và Block F2 sau đó luân phiên R2 và R1 mỗi loại 2 đợt sau đó ghép tế bào gốc.

Mỗi đợt điều trị cách nhau 21 ngày hoặc 1 tuần sau khi tủy xương hồi phục sau đợt điều trị trước đó (số lượng bạch cầu hạt $> 1,5\text{G/L}$; số lượng tiểu cầu $> 100\text{G/L}$).

❖ **Phác đồ điều trị cụ thể:****- Chăm ứng: Lần lượt với Block F1 và Block F2.****a. Block F1:**

- Dexamethasone 20 mg/m², uống hoặc tiêm, truyền TM ngày 1-5.
- Vincristine 1,5 mg/m² tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch ngày 1, 6.
- Methotrexate 1 g/m² truyền tĩnh mạch trong 36h, ngày 1.
- Leucovorin 15 mg/m², tiêm tĩnh mạch chậm giờ 48 và 54 sau khi bắt đầu truyền Methotrexat (Có thể tiêm tăng số liều trong trường hợp bệnh nhân có nguy cơ loét hoặc có loét niêm mạc).

- L-asparaginase 6.000UI/m² tiêm bắp x 6 mũi từ ngày 4

- Tiêm tủy sống 3 loại (Methotrexate, cytarabin, prednisone) (theo lứa tuổi) ngày 2 (có thể thêm ngày 7 nếu có nguy cơ cao thâm nhiễm thần kinh trung ương).

b. Block F2:

- Dexamethasone 20 mg/m², uống hoặc tiêm, truyền tĩnh mạch ngày 1-5.
- Vincristine 1,5 mg/m² tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch ngày 1.
- Cytarabine 3g/m²/12h ngày 1, 2.
- L-asparaginase 6.000UI/m² tiêm bắp x 6 mũi từ ngày 4.
- Tiêm tủy sống 3 loại (Methotrexate, cytarabin, prednisone) (theo lứa tuổi) ngày 5.

c. Block R2:

- Dexamethasone 20 mg/m², uống hoặc tiêm, truyền tĩnh mạch ngày 1-5, sau đó giảm xuống ½ liều ngày 6.
- Vincristine 1,5 mg/m² tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch ngày 1.
- Methotrexate 1 g/m² truyền tĩnh mạch trong 36h, ngày 1.
- Leucovorin 15 mg/m², tiêm tĩnh mạch chậm giờ 48 và 54 sau khi bắt đầu truyền Methotrexat (Có thể tiêm tăng số liều trong trường hợp bệnh nhân có nguy cơ loét hoặc có loét niêm mạc).

- Daunorubicin 35 mg/m² truyền tĩnh mạch ngày 5.
- Ifosfamid 400 mg/m² truyền tĩnh mạch, ngày 1-5.
- Mercaptopurin 100 mg/m² uống ngày 1-5.
- L-asparaginase 6.000UI/m² tiêm bắp x 6 mũi từ ngày 6.
- Tiêm tủy sống 3 loại (Methotrexate, cytarabin, prednisone) (theo lứa tuổi) ngày 2 (có thể thêm ngày 6 nếu có nguy cơ cao thâm nhiễm thần kinh trung ương).

d. Block R1:

- Dexamethasone 20 mg/m², uống hoặc tiêm, truyền TM ngày 1-5, sau đó giảm xuống ½ liều ngày 6.
- Vincristine 1,5 mg/m² tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch ngày 1, 6.
- Methotrexate 1 g/m² truyền tĩnh mạch trong 36h, ngày 1.

- Leucovorin 15 mg/m², tiêm tĩnh mạch chậm giờ 48 và 54 sau khi bắt đầu truyền Methotrexat (Có thể tiêm tăng số liều trong trường hợp bệnh nhân có nguy cơ loét hoặc có loét niêm mạc).

- Cytarabine liều cao 2g/m²/12h truyền tĩnh mạch ngày 5.

- Mercaptopurine 100 mg/m² uống ngày 1-5.

- L-asparaginase 6.000UI/m² tiêm bắp x 6 mũi từ ngày 6.

Tiêm tủy sống 3 loại (Methotrexate, cytarabin, prednisone) (theo lứa tuổi) ngày 2.

3.5.3. Phác đồ FLAG-IDA:

- Fludarabin 25-30 mg/m² da truyền tĩnh mạch ngày 1-5.

- Cytarabin 2.000 mg/m² da truyền tĩnh mạch ngày 1-5.

- G-CSF 5 mcg/kg cân nặng/ngày tiêm dưới da từ ngày 0 đến khi phục hồi bạch cầu hạt trung tính (> 1,5G/L).

- Idarubicin 10 mg/m² da/ngày tiêm tĩnh mạch ngày 1-3.

Điều trị 1-2 đợt. Mỗi đợt điều trị cách nhau 28 ngày hoặc 1 tuần sau khi tủy xương hồi phục sau đợt điều trị trước đó (số lượng bạch cầu hạt > 1,5G/L; số lượng tiểu cầu > 100G/L).

3.5.4. Phác đồ FLAG-Daunorubicin

- Fludarabin 25-30 mg/m² da truyền tĩnh mạch ngày 1-5.

- Cytarabin 2.000 mg/m² da truyền tĩnh mạch ngày 1-5.

- G-CSF 5 mcg/kg cân nặng/ngày tiêm dưới da từ ngày 0 đến khi phục hồi bạch cầu hạt trung tính (> 1,5G/L).

- Daunorubicin 40-60 mg/m² da/ngày tiêm tĩnh mạch ngày 1-3 hoặc ngày 1-3-5.

Điều trị 1-2 đợt. Mỗi đợt điều trị cách nhau 28 ngày hoặc 1 tuần sau khi tủy xương hồi phục sau đợt điều trị trước đó (số lượng bạch cầu hạt > 1,5G/L; số lượng tiểu cầu > 100G/L).

3.5.5. Phác đồ Mito-FLAG

- Fludarabin 25-30 mg/m² da truyền tĩnh mạch ngày 1-5.

- Cytarabin 2.000 mg/m² da truyền tĩnh mạch ngày 1-5.

- G-CSF 5 mcg/kg cân nặng/ngày tiêm dưới da từ ngày 0 đến khi phục hồi bạch cầu hạt trung tính (> 1,5G/L).

- Mitoxantrone 10 mg/m² da/ngày tiêm tĩnh mạch ngày 1.

Điều trị 1-2 đợt. Mỗi đợt điều trị cách nhau 28 ngày hoặc 1 tuần sau khi tủy xương hồi phục sau đợt điều trị trước đó (số lượng bạch cầu hạt > 1,5G/L; số lượng tiểu cầu > 100G/L).

3.5.6. Một số phác đồ khác:

- Phác đồ O2P2 cho bệnh nhân tái phát thần kinh trung ương đơn độc hoặc tái phát tinh hoàn đơn độc: bao gồm 106 tuần điều trị với các thuốc cơ bản như Prednisone,

dexamethasone, cyclophosphamide, etoposide, daunorubicine, methotrexat, vincristin, L-Asparaginase, Mercaptopurine, kết hợp tiêm tủy sống và xạ trị.

3.6. Cập nhật hướng điều trị mới:

Điều trị nhắm đích kết hợp điều trị hóa đích bao gồm:

- Liệu pháp phân tử:

+ Ức chế tyrosine kinase ABL1 (imatinib) cho bệnh nhân Ph+ hoặc Ph-like B-ALL hoặc T-ALL với NUP-214- ABL1;

+ Ức chế JAK (ruxolitinib) cho Ph-like hoặc ETP hoặc JAK-dependent ALL;

+ Bortezomib cho B/T-ALL tái phát;

+ Ức chế Notch (LY3039478) cho T-ALL.

- Liệu pháp kháng thể miễn dịch: anti-CD19, anti-CD22.

- Liệu pháp tế bào: CD19 CAR T cells, CD22 CAR T cells.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Campana D. Status of minimal residual disease testing in childhood haematological malignances. *Br J Haematol*. 2008 Aug 15; [Epub ahead of print] PMID: 18710378.
2. Borowitz MJ, Devidas M, Hunger SP, et al. Clinical significance of minimal residual disease in childhood acute lymphoblastic leukemia and its relationship to other prognostic factors: a Children's Oncology Group study. *Blood*. 2008; 111: 5477-5485.
3. Gaynon PS, Angiolillo AL, Carroll WL, et al. Long-term results of the children's cancer group studies for childhood acute lymphoblastic leukemia 1983–2002: a Children's Oncology Group Report. *Leukemia*. 2010; 24:285-297.
4. Moricke A, Zimmermann M, Reiter A, et al. Long-term results of five consecutive trials in childhood acute lymphoblastic leukemia performed by the ALL-BFM study group from 1981 to 2000. *Leukemia*. 2010; 24: 265-284.
5. Pui C, Carroll W, Meshinchi S, Arceci RJ. Biology, risk stratification and therapy of pediatric acute leukemia: an update. *J Clin Oncol*. 2010 In press.
6. Pui CH, Campana D, Pei D, et al. Treating childhood acute lymphoblastic leukemia without cranial irradiation. *N Engl J Med*. 2009; 360:2730-2741.
7. Pui CH, Evans WE. Treatment of acute lymphoblastic leukemia. *N Engl J Med*. 2006; 354:166-178.
8. Tallen G, Ratei R, Mann G, et al. Long-term outcome in children with relapsed acute lymphoblastic leukemia after time-point and site-of-relapse stratification and intensified short-course multidrug chemotherapy: results of trial ALL-REZ BFM 90. *J Clin Oncol*. 2010; 28:2339-2347.
9. FRALLE 2000-B/T. Version amendée mars 2003.
10. Coopral version 2005
11. https://www.researchgate.net/publication/20974508_BFM_Group_Treatment_Results_in_Relapsed_Childhood_Acute_Lymphoblastic_Leukemia
12. NCCN (2016). Pediatric acute lymphoblastic leukemia. Version 2.2016. NCCN clinical practice guidelines in oncology. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/ped_all.pdf.
13. NCCN (2020). Pediatric acute lymphoblastic leukemia. Version 2.2020. NCCN clinical practice guidelines in oncology

22. LƠ XÊ MI TUYẾT CẤP TRẺ EM (Bệnh bạch cầu cấp dòng tủy trẻ em)

1. ĐẠI CƯƠNG

Lơ xê mi (LXM) tủy cấp là một nhóm bệnh máu ác tính. Đặc trưng của bệnh là sự tăng sinh một loại tế bào non ác tính (tế bào blast) có nguồn gốc dòng tủy tại tủy xương.

Ở trẻ em, LXM tủy cấp hiếm gặp hơn LXM lympho cấp, chiếm khoảng 18% các LXM ở trẻ em, tỷ lệ gặp cao nhất ở trẻ dưới 1 tuổi.

2. NGUYÊN NHÂN

Nguyên nhân gây LXM tủy cấp trẻ em chưa được sáng tỏ. Tuy nhiên, các yếu tố được cho là nguy cơ gây LXM tủy cấp ở trẻ bao gồm: Tia xạ, hóa chất, yếu tố di truyền (hội chứng Down, thiếu máu Fanconi...), cách sống của bố mẹ (nghiện rượu, thuốc lá...).

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Triệu chứng lâm sàng

- Hội chứng thiếu máu.
- Hội chứng xuất huyết.
- Có thể gặp tình trạng đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC), đặc biệt rất hay gặp trên người bệnh LXM cấp thể tiền tủy bào.
- Hội chứng nhiễm trùng: Sốt, viêm loét miệng họng, viêm phổi, nhiễm trùng da...
- Hội chứng thâm nhiễm: Gan to, lách to, hạch to, phì đại lỵ, thâm nhiễm da, đau xương, thâm nhiễm thần kinh trung ương với các dấu hiệu thần kinh khu trú...
- Trong trường hợp số lượng bạch cầu tăng cao có thể gặp triệu chứng tắc mạch do tăng bạch cầu: Tắc mạch não, tắc mạch phổi, tắc mạch dương vật...
- Biểu hiện toàn thân do bệnh lý ác tính: Mệt mỏi, gầy sút, suy sụp nhanh.

3.2. Triệu chứng xét nghiệm

3.2.1. Xét nghiệm tế bào máu ngoại vi và tủy xương

a. Xét nghiệm tế bào máu ngoại vi: Thường có các biểu hiện sau:

- Thiếu máu bình sắc, hồng cầu kích thước bình thường, hồng cầu lưới giảm.
- Số lượng bạch cầu thường tăng, nhưng có thể bình thường hoặc giảm; gặp một tỷ lệ tế bào non (tế bào blast) - ác tính.
- Số lượng tiểu cầu giảm.

b. Xét nghiệm tủy xương:

- Xét nghiệm tủy đồ: Số lượng tế bào tủy thường tăng, tế bào blast tăng sinh, hình thái dòng tủy, chiếm tỷ lệ $\geq 20\%$ các tế bào có nhân trong tủy. Các dòng hồng cầu, bạch cầu hạt và mẫu tiểu cầu bị lấn át bởi tế bào blast.

- Nhuộm hoá học tế bào cho phép chẩn đoán thể bệnh LXM cấp theo bảng xếp loại FAB:

+ Thường dương tính với MPO, Soudan - Black, âm tính với PAS;
 + Kỹ thuật nhuộm esterase không đặc hiệu được sử dụng trong chẩn đoán LXM cấp dòng mono vì các tế bào thuộc dòng này cho phản ứng dương tính mạnh và bị ức chế bởi NaF, trong khi tế bào dòng bạch cầu hạt tủy cũng cho phản ứng dương tính nhưng không bị ức chế bởi NaF.

- Sinh thiết tủy xương được chỉ định trong trường hợp chọc hút tủy không chẩn đoán xác định được dòng tủy nghèo tế bào.

3.2.2. Đặc điểm dấu ấn miễn dịch và di truyền

a. Dấu ấn miễn dịch đặc trưng trong LXM tủy cấp (AML)

- Tế bào non chưa biệt hóa: CD34, CD117 (c-kit): tế bào dòng tủy/tế bào gốc.
 - Dòng bạch cầu hạt: CD13, CD15, CD 33, cytoplasmic MPO, HLA-DR (dương tính trong đa số thể AML, âm tính trong APL).
 - Dòng mono: CD13, CD15, CD33, CD14.
 - Dòng mẫu tiểu cầu: CD41 (Platelet glycoprotein IIb/IIIa complex), CD61 (Platelet glycoprotein IIIa).
 - Dòng hồng cầu: Glycophorin A.

b. Bất thường di truyền và ý nghĩa tiên lượng trong LXM tủy cấp trẻ em

- Nguy cơ thấp: Bất thường NST t(8;21) tạo đột biến gen *AML1/ETO* (15%), t(15;17) tạo đột biến gen *PML/RAR α* , hoặc inv(16) tạo đột biến gen *CBF β /MYH11* (10%), đột biến gen liên quan đến sắp xếp lại gen *MLL* (20%) (một số thuộc nhóm tiên lượng xấu); đột biến *NPM1*, đột biến *CEBFA* (hiếm gặp hơn ở người lớn).

- Nguy cơ trung bình: Công thức NST bình thường, bất thường NST +8, -Y, +6; t(1;11)(q21;q23) tạo gen *MLL-AF3*.

- Nguy cơ cao: Bất thường NST -7, -5, tổn thương đồng thời nhiều NST (≥ 3), hoặc đột biến gen *FLT3(FLT3-ITD)*, t(9;11)(p12;q23) tạo gen *MLL-AF4*, t(6;11)(q27;q23) tạo gen *MLL-AF10*.

3.2.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán

Chẩn đoán xác định LXM tủy cấp dựa vào biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm, cụ thể là:

- Dựa vào triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh.
 - Dựa vào triệu chứng cận lâm sàng: Xét nghiệm tủy đồ thấy tế bào blast $\geq 20\%$ tế bào có nhân trong tủy mang đặc tính của dòng tủy (Hoá học tế bào dương tính với MPO, Soudan black).
 - Mang dấu ấn miễn dịch đặc trưng dòng tủy (CD 13, CD33, CD 117, CD15, CD 64, CD14...).

3.3. Xếp loại LXM tủy cấp trẻ em: Tương tự xếp loại người lớn (tham khảo bài Lo xê mi cấp):

- Xếp loại LXM tùy cấp theo FAB 1986 có bổ sung.
- Xếp loại theo WHO 2016.

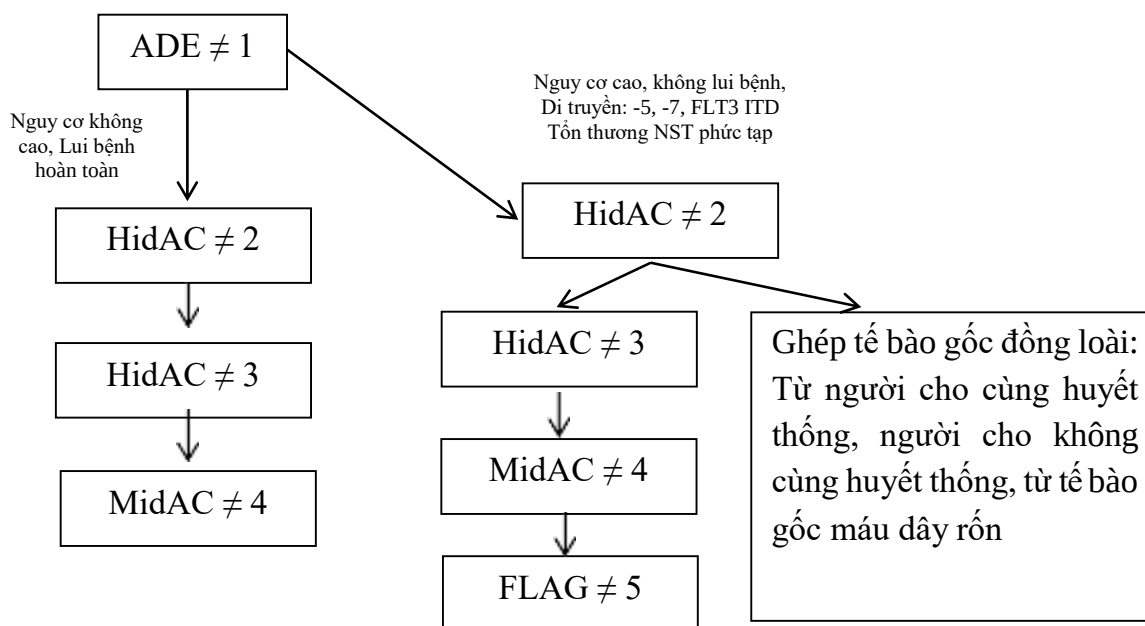
4. ĐIỀU TRỊ

4.1. Điều trị hóa chất

4.1.1. Điều trị LXM tủy cấp trẻ em (trừ thể tiền tủy bào)

Hiện nay, có nhiều phác đồ điều trị LXM tủy cấp trẻ em, dựa trên các hóa chất cơ bản như: Daunorubicin (Idarubicin), Cytarabine, Etoposide, Mitoxantrone, Fludarabine... trải qua các giai đoạn: tấn công, củng cố, duy trì. Nhiều thuốc điều trị mới cũng đang được thử nghiệm điều trị trên LXM tủy cấp trẻ em, đặc biệt trên nhóm bệnh nhi nguy cơ cao, tái phát/ kháng thuốc. Một số phác đồ đang được áp dụng:

a. Phác đồ MASPORE 2006



Sơ đồ 5. Phác đồ MASPORE 2006

Phác đồ Cụ thể:

- Cảm ứng ADE # 1

+ Truyền tĩnh mạch Cytarabine 100mg/m²/12 giờ tiêm tĩnh mạch bolus cho 20 liều (10 ngày);

+ Truyền tĩnh mạch Daunorubicin 50mg/m²/liều mỗi ngày vào ngày 1, 3 và 5 truyền 20 giờ nếu có đường truyền tĩnh mạch trung tâm, hoặc đường bolus tiêm tĩnh mạch nếu không có đường trung tâm;

+ Truyền tĩnh mạch Etoposide 100 mg/m²/liều trong 250 ml NaCl 0,9% trong vòng 1 giờ ngày 1-5;

+ Tiêm tủy sống (IT): Ngày 1.

- HidAC # 2

+ Truyền tĩnh mạch cytarabine 3.000mg/m²/12 giờ với 6 liều (3 ngày);

+ Tiêm tủy sống (IT): Ngày 1.

- HidAC # 3

- + Truyền tĩnh mạch cytarabine 3.000mg/m²/12 giờ truyền với 6 liều (3 ngày);
- + Tiêm tủy sống (IT): Ngày 1.

- MiDAC # 4

- + Truyền tĩnh mạch Mitoxantrone 10 mg/m²/ngày trong 250ml NaCl 0,9% ngày 1-5 (tổng cộng 5 liều);
- + Truyền tĩnh mạch cytarabine 1.000 mg/m²/12 giờ truyền vào ngày 1-3 (tổng cộng 6 liều).

- Củng cố FLAG # 5: Cho bệnh nhân có nguy cơ cao mà không cần ghép tế bào gốc:

- + GCSF 5μg/kg/ngày tiêm dưới da từ ngày 1 đến khi số lượng tuyệt đối bạch cầu đoạn trung tính > 1G/L trong 3 ngày liên tiếp;
- + Truyền tĩnh mạch Fludarabine 25mg/m²/ngày trong 100ml NaCl 0,9% ngày 1-5;
- + Truyền tĩnh mạch Cytarabine 2.000mg/m²/ngày trong 250ml NaCl 0,9% trong 5 ngày (bắt đầu 4 giờ sau khi bắt đầu truyền fludarabine).

❖ Lưu ý: Liều tiêm hóa chất nội tủy theo tuổi:

	MTX	Hydrocortisone	Cytarabine	Thể tích
< 1 tuổi	5 mg	5 mg	15 mg	3 ml
1-2 tuổi	7,5 mg	7,5 mg	20 mg	4ml
2-3 tuổi	10 mg	10 mg	25 mg	5ml
>3 tuổi	12,5 mg	12,5 mg	30 mg	6ml

b. Phác đồ BFM-83**- Điều trị cảm ứng:**

- + Cytarabine 100mg/m²/ngày, truyền tĩnh mạch liên tục, ngày 1, 2;
- + Daunorubicin 60mg/m², truyền tĩnh mạch trong 30 phút, ngày 3-5;
- + Cytarabine 100mg/m²/12h, truyền tĩnh mạch, ngày 3-8;
- + Etoposid 150mg/m², truyền tĩnh mạch 60 phút, ngày 6-8;
- + Methotrexat (12,5 mg) tiêm tủy sống, ngày 1.

- Củng cố:

- + Methylprednison 40mg/m², tiêm tĩnh mạch trong 28 ngày, giảm liều bằng 1/2, 1/4, 1/8 liều ban đầu;
- + Vincristine 1,5mg/m², truyền tĩnh mạch hàng tuần x 4 tuần đầu (tối đa 2mg/m²);
- + Adriamycin 30mg/m², truyền tĩnh mạch hàng tuần x 4 tuần, vào thứ hai;
- + Cytarabine 75mg/m², truyền tĩnh mạch hàng ngày, 4 ngày một tuần, bắt đầu ngày thứ 3 đến thứ 6, tổng cộng 16 liều;
- + Mercaptopurine 50mg/m², uống hàng ngày trong 28 ngày đầu;
- + Cyclophosphamid 500mg/m², TMx2, liều đầu ngày 35,liều 2 ngày 63;

+ Cytarabine 75mg/m²/ngày, TM bắt đầu ngày 35, 4 ngày một tuần, tổng cộng 16 liều;

+ Mercaptopurine 50mg/m², uống hàng ngày, từ ngày 35-63.

- **Duy trì:** 12 chu kỳ, mỗi chu kỳ bao gồm 8 tuần:

+ Doxorubicin 25 mg/m² ngày 1 trong 12 tháng đầu;

+ Cytarabine 40 mg/m² ngày 1-4 và ngày 29-32;

+ Mercaptopurine 40 mg/m², uống hàng ngày, từ ngày 1-56.

c. Phác đồ hóa trị liệu tiêu chuẩn: Điều trị như LXM tùy cấp người lớn, bao gồm: Phác đồ tấn công (điều trị cảm ứng) “3+7”, ADE, củng cố bằng cytarabin liều cao (HDAC) 2 đợt. Cụ thể như sau:

- **Phác đồ “3+7”:**

+ Daunorubicin 45-60 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1-3; *hoặc* Idarubicin 12mg/m²/ngày x 3 ngày;

+ Ara-C 100-200 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1-7.

- **Phác đồ ADE**

+ Truyền tĩnh mạch Cytarabine 100 mg/m²/ liều 12 giờ 20 liều (10 ngày);

+ Truyền tĩnh mạch Daunorubicin 50mg/m²/ liều mỗi ngày vào ngày 1, 3 và 5;

+ Truyền tĩnh mạch Etoposide 100 mg/m²/ liều truyền trong vòng 1 giờ ngày 1-5.

- **Phác đồ cytarabin liều cao:**

+ Ara-C 3.000 mg/m² da/12 giờ x 2 lần/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1, 3, 5.

Các đợt điều trị cách nhau 28 ngày hoặc 1 tuần sau khi tủy xương hồi phục sau đợt điều trị trước đó (số lượng bạch cầu hạt > 1,5G/L; số lượng tiểu cầu > 100G/L).

- Cần lưu ý rằng LXM cấp dòng mono hoặc tủy-mono hoặc dòng tủy có SLBC lúc chẩn đoán > 50G/L có tỷ lệ thâm nhiễm thần kinh trung ương đáng kể nên cần được điều trị dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ương như đối với LXM cấp dòng lympho.

4.1.2. Điều trị LXM cấp thể tiền tủy bào

a. Phân nhóm nguy cơ

Nhóm nghiên cứu Italian Group for Adult Hematologic Diseases (GINEMA) và Spanish PETHEMA phân nhóm nguy cơ đối với bệnh nhân APL theo số lượng bạch cầu và số lượng tiểu cầu:

- Nguy cơ thấp SLBC < 10G/L và SLTC > 40G/L.

- Nguy cơ trung bình SLBC < 10G/L và SLTC < 40G/L.

- Nguy cơ cao SLBC > 10G/L và SLTC < 40G/L.

b. Phác đồ điều trị cụ thể

Các phác đồ điều trị thường phối hợp điều trị nhắm đích với ATRA (all trans retinoic acid) và hóa trị liệu, bao gồm các đợt tấn công, củng cố và duy trì.

- **Phác đồ IC - APL 2006:**

+ ATRA 25mg/m² da/ngày chia hai lần đến khi lui bệnh hoàn toàn: tối đa 90 ngày);

- + Daunorubicin 60 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 2-4-6-8;
- + Dexamethasone 2,5mg/m²/12h x 15 ngày.

- **Điều trị củng cố: Điều trị theo nhóm nguy cơ, bao gồm 3 đợt**

*** Nhóm nguy cơ thấp:**

Đợt 1:

- + ATRA 25 mg/m² da/ngày x 15 ngày, đường uống;
- + Daunorubicin 25 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1,2,3,4.

Đợt 2:

- + ATRA 25 mg/m² da/ngày x 15 ngày, đường uống;
- + Mitoxantrone 10 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1,2,3.

Đợt 3:

- + ATRA 25 mg/m² da/ngày x 15 ngày, đường uống;
- + Daunorubicin 60 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1.

*** Nhóm nguy cơ trung bình:**

Đợt 1:

- + ATRA 25 mg/m² da/ngày x 15 ngày, đường uống;
- + Daunorubicin 35 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1,2,3,4.

Đợt 2:

- + ATRA 25 mg/m² da/ngày x 15 ngày, đường uống;
- + Mitoxantrone 10 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1,2,3.

Đợt 3:

- + ATRA 25 mg/m² da/ngày x 15 ngày, đường uống;
- + Daunorubicin 60 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1,2.

*** Nhóm nguy cơ cao:**

Đợt 1:

- + ATRA 25 mg/m² da/ngày x 15 ngày, đường uống;
- + Daunorubicin 25 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1,2,3,4;
- + Ara-C 1.000mg/m²/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1,2,3,4.

Đợt 2:

- + ATRA 25 mg/m² da/ngày x 15 ngày, đường uống;
- + Mitoxantrone 10 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1,2,3,4,5.

Đợt 3:

- + ATRA 25 mg/m² da/ngày x 15 ngày, đường uống;
- + Daunorubicin 60 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1;
- + Ara-C 150 mg/m² da/8h, truyền tĩnh mạch ngày 1,2,3,4.

Mỗi đợt điều trị cách nhau 14-21 ngày hoặc 1 tuần sau khi tủy xương hồi phục sau đợt điều trị trước đó (số lượng bạch cầu hạt > 1,5G/L; số lượng tiểu cầu > 100G/L).

- *Điều trị duy trì* bằng ATRA 25 mg/m² da đường uống hàng ngày trong 15 ngày mỗi 3 tháng, 6-MP 50 mg/m² da 1 lần hàng ngày và methotrexate 15 mg/m² da 1 lần hàng tuần trong 2 năm.

- *Hội chứng ATRA* có thể xảy ra trong 21 ngày đầu của điều trị với các triệu chứng như: sốt, hạ huyết áp, giữ nước, suy hô hấp, viêm niêm mạc, dịch màng phổi, màng tim, các đám mờ trên X-quang phổi, suy thận cấp, suy chức năng gan, thường đi kèm với tăng bạch cầu. Điều trị bằng dexamethasone 10 mg mỗi 12 giờ đường tĩnh mạch trong ít nhất 3 ngày. Có thể tạm thời dừng thuốc ATRA cho đến khi hội chứng ATRA giảm hoặc hết.

- Đối với LXM cấp tiền tủy bào tái phát, lựa chọn điều trị bằng Arsenic trioxide (ATO) với liều: ATO 0,15 mg/kg/ngày đến khi lui bệnh hoàn toàn trong tủy xương, tối đa 60 liều, trung bình 35 liều. Điều trị củng cố bằng ATO với liều như trên, 25 liều trong vòng 5 tuần. Chỉ định ghép tế bào gốc cho bệnh nhân có *PML/RARA* (+) sau điều trị ATO.

- Hiện nay, nhiều phác đồ trên thế giới đã cho phép điều trị phối hợp ATRA và ATO như điều trị hàng 1 cho bệnh nhân APL ở người lớn và trẻ em.

4.1.3. Điều trị LXM tủy cấp có hội chứng Down

Sử dụng phác đồ MASPORE 2006 cho bệnh nhân có hội chứng Down với hóa trị liệu giảm cường độ liều qua 4 giai đoạn:

- *Cảm ứng ADE # 1*

+ Truyền tĩnh mạch Cytarabine 100 mg/m² da/12h, truyền tĩnh mạch bolus cho 14 liều (7 ngày);

+ Truyền tĩnh mạch Daunorubicin 50mg/m² da/liều mỗi ngày vào ngày 1 và ngày 3 truyền 20 giờ nếu có đường trung tâm, hoặc đường bolus truyền tĩnh mạch nếu không có đường trung tâm;

+ Truyền tĩnh mạch Etoposide 100 mg/m² da/liều trong 250ml NaCl 0,9% trong vòng 1 giờ ngày 1-3;

+ Tiêm tủy sống (IT): Ngày 1.

- *HidAC # 2*

+ Truyền tĩnh mạch cytarabine 1.000mg/m² da/12h với 6 liều (3 ngày);

+ Tiêm tủy sống (IT): Ngày 1.

- *HidAC # 3*

+ Truyền tĩnh mạch cytarabine 1.000mg/m² da/12h truyền với 6 liều (3 ngày);

+ Tiêm tủy sống (IT): Ngày 1.

- *MiDAC # 4* (nếu không đạt lui bệnh hoàn toàn sau điều trị tấn công ADE)

+ Truyền tĩnh mạch Mitoxantrone 10 mg/m²/ngày trong 250ml NaCl 0,9% ngày 1-3 (tổng cộng 5 liều);

+ Truyền tĩnh mạch cytarabine 1.000 mg/m² da/12h truyền vào ngày 1-3 (tổng cộng 6 liều).

4.2. Ghép tế bào gốc

Chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu cho LXM tủy cấp trẻ em trong các trường hợp:

- Nhóm nguy cơ cao: Sau khi đạt Lui bệnh hoàn toàn lần 1.
- Bệnh nhi thất bại với điều trị hóa chất tấn công.
- Bệnh nhi tái phát: Sau khi đạt lui bệnh lần 2.

4.3. Điều trị nhắm đích và một số thuốc điều trị mới

- **Hoá chất thế hệ mới:** Một số hoá chất thế hệ mới đang được nghiên cứu áp dụng điều trị nhằm giảm độc tính của hoá chất trên bệnh nhân. Một số đang được nghiên cứu trên bệnh nhân nhi có hiệu quả là:

- + Các thuốc nucleoside analogs mới: Clofarabine.
- + Thuốc ức chế Proteazome: Bortezomib.

- Điều trị nhắm đích:

- + Thuốc ức chế FLT3: Sorafenib và một số thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm;
- + Thuốc ức chế IDH: IDH 1, IDH 2;
- + Liệu pháp tế bào CAR-T cell.

4.4. Điều trị LXM tủy cấp trẻ em tái phát, kháng thuốc

Với LXM tủy cấp tái phát hoặc kháng thuốc, có thể sử dụng các phác đồ hóa trị liệu liều cao như phác đồ ADE, FLAG-IDA, Mito-FLAG, CLAG, HAM, Cytarabin + Mitoxantron; hoặc phác đồ Cytarabin liều cao; nên tiến tới ghép đồng loại nếu đủ điều kiện. Một số nghiên cứu sử dụng thuốc nucleoside analogs mới như Clofarabine kết hợp cytarabine hoặc các thuốc điều trị nhắm đích (thuốc ức chế FLT3, kháng thể đơn dòng...) trên bệnh nhi LXM cấp dòng tủy tái phát/kháng thuốc cũng đang được nghiên cứu.

Điều trị hóa chất: Với 1 số hóa chất tác dụng mạnh, có thể sử dụng 1 số phác đồ như điều trị AML người lớn:

- Phác đồ FLAG-IDA:

- + Fludarabin 25-30 mg/m² da, truyền tĩnh mạch ngày 1-5;
- + Cytarabin 2.000 mg/m² da, truyền tĩnh mạch ngày 1-5;
- + G-CSF 5 mcg/kg cân nặng/ngày, tiêm dưới da từ ngày 0 đến khi phục hồi bạch cầu hạt trung tính (> 1,5G/L);
- + Idarubicin 10 mg/m² da/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1-3.

Điều trị 1-2 đợt. Mỗi đợt điều trị cách nhau 28 ngày hoặc 1 tuần sau khi tủy xương hồi phục sau đợt điều trị trước đó (số lượng bạch cầu hạt > 1,5G/L; số lượng tiểu cầu > 100G/L).

- Phác đồ FLAG-Daunorubicin:

- + Fludarabin 25-30 mg/m² da, truyền tĩnh mạch ngày 1-5;
- + Cytarabin 2.000 mg/m² da, truyền tĩnh mạch ngày 1-5;
- + G-CSF 5 mcg/kg cân nặng/ngày tiêm dưới da từ ngày 0 đến khi phục hồi bạch cầu hạt trung tính (> 1,5G/L);

+ Daunorubicin 40-60 mg/m² da/ngày truyền tĩnh mạch ngày 1-3 hoặc ngày 1,3,5.

- Phác đồ Mito- FLAG

+ Fludarabin 25-30 mg/m² da, truyền tĩnh mạch ngày 1-5;

+ Cytarabin 2.000 mg/m² da, truyền tĩnh mạch ngày 1-5;

+ G-CSF 5 mcg/kg cân nặng/ngày tiêm dưới da từ ngày 0 đến khi phục hồi bạch cầu hạt trung tính ($\geq 1,5$ G/L);

+ Mitoxantrone 10 mg/m² da/ngày truyền tĩnh mạch ngày 1-3.

4.5. Điều trị hỗ trợ

- Chống thiếu máu, xuất huyết bằng các chế phẩm máu (khối hồng cầu, khối tiểu cầu).

- Chống nhiễm trùng: Người bệnh được điều trị trong điều kiện vô trùng; dùng kháng sinh phổ rộng khi có nhiễm trùng (imipenem, meropenem, cephalosporin thế hệ 3-4, phối hợp vancomycin, aminosid, kháng sinh chống nấm); chuyển sang kháng sinh đặc hiệu sau khi có kết quả cấy vi sinh và kháng sinh đồ; dùng các yếu tố kích thích sinh máu như GM-CSF, G-CSF (xin xem chi tiết trong bài Điều trị bệnh nhân suy giảm miễn dịch do giảm bạch cầu đoạn trung tính).

- Điều trị DIC bằng chế phẩm máu và heparin hoặc heparin trọng lượng phân tử thấp.

- Phòng ngừa hội chứng tiêu khối u và tăng acid uric bằng thuốc allopurinol, truyền dịch, tăng cường bài niệu, kiềm hoá nước tiểu. Gạn tách bạch cầu bằng máy tách thành phần máu tự động khi số lượng bạch cầu quá cao (trên 100 G/L).

5. THEO DÕI ĐIỀU TRỊ

5.1. Bilan xét nghiệm trước điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi.

- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, Axit Uric, LDH, điện giải đồ.

- Đông máu huyết tương: Fibrinogen, PT, APTT, TT, D-Dimer. Bệnh nhân có kèm theo rối loạn đông máu cần làm thêm xét nghiệm (nếu cần): Nghiệm pháp rươi, Von-Kaulla, Đàn hồi cục máu đông (ROTEM), Fibrin monomer.

- Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh: X-quang tim phổi, siêu âm ổ bụng, điện tâm đồ, siêu âm tim và các xét nghiệm khác như: CT-scanner, MRI nếu có nghi ngờ thâm nhiễm.

- Xét nghiệm virus: HIV, HBV, HCV nếu có truyền máu và chế phẩm máu.

- Huyết tủy đồ, phân loại miễn dịch, công thức nhiễm sắc thể và PCR xác định gen bệnh máu ác tính dòng tủy.

- Sinh thiết tủy xương: Có thể được chỉ định trong trường hợp tủy nghèo tế bào, tỷ lệ blast < 20% tế bào có nhân trong tủy.

- Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D).

- Khám răng hàm mặt, tai mũi họng trước khi điều trị.

5.2. Bilan xét nghiệm trong quá trình điều trị hóa chất

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi.
- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, điện giải...
- Đông máu huyết tương.
- Các xét nghiệm khác tùy theo diễn biến bệnh.

5.3. Bilan xét nghiệm sau mỗi đợt điều trị hóa chất

- Tủy đồ sau mỗi đợt điều trị.
- MRD bằng phân loại miễn dịch, PCR (có gen đặc hiệu).
- Các xét nghiệm theo dõi điều trị và đánh giá chức năng cơ quan: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, sinh hóa máu, đông máu cơ bản, siêu âm ổ bụng, siêu âm tim, X-quang tim phổi thẳng, dịch não tủy các xét nghiệm khác như CT-scanner, MRI nếu có nghi ngờ thâm nhiễm.
- Khi bệnh ở giai đoạn ổn định, theo dõi xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, sinh hóa máu, đông máu huyết tương hàng tháng, làm Huyết tủy đồ nếu nghi ngờ tái phát.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Rubnitz JE et al.** Current management of childhood acute myeloid leukemia. *Paediatr Drugs*. 2017;19:1–10.
2. Sharifah Aida Alhabshi. Treatment Outcome of Children with Acute Myeloid Leukaemia Using the MASPORE AML 2006 Protocol in UMMC. Department of Paediatrics, Faculty of Medicine, University of Malaya
3. **U Creutzig, J Ritter and G Schellong**. Identification of two risk groups in childhood acute myelogenous leukemia after therapy intensification in study AML-BFM-83 as compared with study AML-BFM-78. AML-BFM Study Group. *Blood*, Vol 75, No 10 (May 15). 1990: pp 1932-1940.
4. **Wiernik PH et al.** Cytarabine plus idarubicin or daunorubicin as induction and consolidation therapy for previously untreated adult patients with acute myeloid leukemia. *Blood* 1992; 79:313.
5. **Pastore D et al.** FLAG-IDA in the treatment of refractory/relapsed acute myeloid leukemia: single-center experience. *Ann Hematol* 2003; 82:231.
6. **Suh JK, Lee SW, Koh KN, et al.** Hematopoietic stem cell transplantation in pediatric patients with acute myeloid leukemia without favorable cytogenetics. *Pediatr Transplant*. 2017;21:e13004
7. **Powell BL et al.** Effect of consolidation with arsenic trioxide (As₂O₃) on event-free survival (EFS) and overall survival (OS) among patients with newly diagnosed acute promyelocytic leukemia (APL): North American Intergroup Protocol C9710. 2007 ASCO annual meeting. Abstract 2.

8. **Sievers EL et al.** Efficacy and safety of gemtuzumab ozogamicin in patients with cd33-positive acute myeloid leukemia in first relapse. J Clin Oncol 2001; 19:3244.
9. **Raul C. Ribeiro, Eduardo Rego.** Management of APL in Developing Countries: Epidemiology, Challenges and Opportunities for International Collaboration. ASH2006p65.
10. **Soignet SL et al.** United states multicenter study of arsenic trioxide in relapsed acute promyelocytic leukemia. J Clin Oncol 2001; 19:3852.
11. **Min Lih et al.** 2018. Advances in the drug therapies of acute myeloid leukemia (except acute promyelocytic leukemia). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5933364/>.

23. LƠ XÊ MI TỦY MẠN (Bệnh bạch cầu mạn dòng tủy)

1. ĐẠI CƯƠNG

Lơ xê mi tủy mạn (Chronic myeloid leukemia - CML) là bệnh thuộc hội chứng tăng sinh tủy mạn ác tính, đặc trưng bởi sự tăng sinh các tế bào dòng bạch cầu hạt có biệt hóa trưởng thành, hậu quả là số lượng bạch cầu tăng cao ở máu ngoại vi với đủ các tuổi của dòng bạch cầu hạt. Bệnh thường diễn biến qua 3 giai đoạn mà cuối cùng là chuyển lơ xê mi cấp.

2. NGUYÊN NHÂN

Lơ xê mi tủy mạn là một bệnh mắc phải. Phóng xạ có thể là một nguyên nhân gây bệnh. Nhiễm sắc thể Philadelphia (NST Ph) và gen kết hợp *BCR-ABL1* là khâu quan trọng nhất trong cơ chế bệnh sinh của bệnh.

3. TRIỆU CHỨNG

3.1. Lâm sàng

a. Giai đoạn mạn tính

- Lách to, gặp ở 85-90% người bệnh. Gan to gặp trên 50% người bệnh.
- Mệt mỏi, kém ăn, sụt cân, ra mồ hôi đêm.
- Thiếu máu mức độ nhẹ hoặc vừa.
- Tắc mạch (tắc mạch lách, tắc mạch chi, tắc tĩnh mạch dương vật, phù gai thị, giảm hoặc mất thị giác một bên, giảm thính giác...).
- Biểu hiện của bệnh Goutte do tăng axit uric máu gặp trên một số người bệnh.

b. Giai đoạn tăng tốc

- Biểu hiện lâm sàng nặng lên (thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng).
- Lách to không đáp ứng với điều trị.

c. Giai đoạn chuyển lơ xê mi cấp

- Trong giai đoạn này thường gặp biểu hiện lâm sàng đặc trưng cho lơ xê mi cấp như triệu chứng thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng, hội chứng thâm nhiễm.

3.2. Xét nghiệm

a. Giai đoạn mạn tính

- *Máu ngoại vi*: (1) Thiếu máu bình sắc, kích thước hồng cầu bình thường; (2) Số lượng bạch cầu tăng cao (trung bình 80 G/l); (3) Gặp đủ các tuổi dòng bạch cầu hạt trong máu ngoại vi; (4) Tỷ lệ tế bào blast thường < 2%; (5) Tăng số lượng bạch cầu đoạn ưa acid và bạch cầu đoạn ưa base; (6) Số lượng tiểu cầu tăng trên 450 G/l (gặp trong khoảng 50-70% trường hợp).

- *Tủy xương*: (1) Tủy giàu tế bào (số lượng tế bào tủy trên 100 G/l); (2) Tăng sinh dòng bạch cầu hạt đủ các lứa tuổi; tỷ lệ M:E trên 10:1 (bình thường là 3-4:1); (3) Tỷ lệ tế bào blast thường < 5% (nếu $\geq 10\%$ gợi ý giai đoạn muộn của bệnh).

- *NST Ph và/hoặc gen bcr-abl*: Dương tính trong khoảng 95% trường hợp.

- *Nồng độ axit uric máu*: Tăng trên 40-60% trường hợp.

b. Giai đoạn tăng tốc

Có ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

- Tỷ lệ tế bào blast từ 10-19% trong máu ngoại vi hoặc tủy xương.
- Tỷ lệ bạch cầu ưa bazo $\geq 20\%$ trong máu ngoại vi.
- Tiểu cầu < 100 G/l không do điều trị.
- Tiểu cầu > 1.000 G/l không đáp ứng điều trị.
- Lách to và tăng bạch cầu không đáp ứng điều trị.
- Xuất hiện thêm bất thường nhiễm sắc thể đơn dòng ở những tế bào Ph (+): NST

Ph thứ 2, trisomy 8, đẳng NST 17q, trisomy 19, bất thường NST phức tạp, bất thường 3q26.2.

c. Giai đoạn chuyển lơ xê mi cấp

- Tỷ lệ tế bào blast $\geq 20\%$ trong máu ngoại vi hoặc tủy xương. Hoặc
- Xuất hiện blast ngoài tủy xương (myeloid sarcoma).

d. Xét nghiệm sử dụng trước và trong điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu.
- Hóa sinh máu: Chức năng gan, thận, acid uric, LDH, điện giải đồ.
- Đông máu cơ bản, D-Dimer.
- Marker virus viêm gan B: do nguy cơ virus tái hoạt động khi điều trị thuốc ức chế tyrosin kinase.

- Điện tâm đồ.
- Siêu âm ổ bụng đánh giá kích thước lách.

4. CHẨN ĐOÁN

a. Chẩn đoán xác định

- Dựa vào các triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm tế bào máu ngoại vi, tủy đồ, NST Ph và/hoặc gen *BCR-ABL1*.

b. Chẩn đoán phân biệt

- Phản ứng giả lơ xê mi gặp trong nhiễm trùng nặng: Phát hiện ổ nhiễm trùng, không có NST Ph và gen kết hợp *BCR-ABL1*.

- Các bệnh khác trong hội chứng tăng sinh tủy mạn ác tính, theo bảng xếp loại của WHO năm 2016.

5. ĐIỀU TRỊ

5.1. Giai đoạn mạn tính

a. Điều trị nhắm đích bằng thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase

- Lựa chọn điều trị thứ nhất là các thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase (tyrosin kinase inhibitor - TKI) thế hệ 1 và 2, cụ thể là:

+ Thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase thế hệ 1: Imatinib, liều dùng ban đầu: 400 mg/ngày ở giai đoạn mạn tính;

+ Thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase thế hệ 2: nilotinib liều khởi đầu được khuyến cáo là 300 mg x 2 lần/ngày.

- Nếu xuất hiện kháng imatinib, có thể sử dụng các thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase thế hệ 2, hoặc ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài.

- Theo dõi đáp ứng điều trị bằng xét nghiệm:

+ Tùy đồ và NST Ph (công thức NST và/hoặc FISH) sau mỗi 3 tháng kể từ lúc bắt đầu điều trị;

+ Định lượng gen *BCR-ABL1* (kỹ thuật PCR định lượng) từ lúc chẩn đoán và mỗi 3 tháng trong quá trình điều trị để lượng hóa mức độ lui bệnh phân tử;

+ Phát hiện đột biến gen *BCR-ABL1* kháng thuốc, khi người bệnh không đáp ứng sau 3 tháng (%IS > 10), sau 12 tháng (%IS > 1), hoặc mất đáp ứng điều trị, tái phát. Xét nghiệm chẩn đoán đột biến kháng thuốc bằng phương pháp AS-PCR sẽ được chỉ định trước đối với đột biến T315I. Nếu âm tính với T315I, chỉ định tiếp xét nghiệm giải trình tự gen NGS để chẩn đoán các đột biến kháng thuốc còn lại.

b. Các thuốc khác

- *Hydroxyurea*: Liều khởi đầu 30-60 mg/kg cân nặng cơ thể/ ngày. Giảm liều tùy theo số lượng bạch cầu rồi chuyển sang điều trị duy trì liều thấp (10-20 mg/ngày) khi số lượng bạch cầu trở về giá trị bình thường.

- *Interferon- α* : Liều khởi đầu 5 MU/m²/ngày. Điều trị trong vòng 3 năm sau khi đạt lui bệnh về tế bào di truyền. Sau đó có thể giảm liều Interferon- α rồi dừng thuốc và xét nghiệm NST Ph mỗi 6 tháng.

5.2. Giai đoạn tăng tốc

- Lựa chọn hàng 1 là thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase thế hệ 2 (nilotinib). Nếu không có khả năng sử dụng thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase thế hệ 2, có thể dùng imatinib với liều 600 mg/ngày.

- Nếu bệnh nhân kháng hoặc không dung nạp thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase khởi đầu và không có đột biến T315I, chuyển sang thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase khác mà bệnh nhân chưa dùng.

- Nếu bệnh nhân đủ điều kiện để ghép tế bào gốc đồng loài, nên tiến hành ghép ngay khi đạt lui bệnh ở mức độ di truyền tế bào.

- Bệnh nhân có đột biến T315I nên ghép tế bào gốc đồng loài.

5.3. Giai đoạn chuyển cấp

- Trong giai đoạn chuyển cấp của lơ xê mi tủy mạn, cần điều trị như đối với lơ xê mi cấp đa hoá trị liệu phối hợp với điều trị nhắm đích bằng các thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase, sau khi đạt lui bệnh cần ghép tế bào gốc đồng loài.

5.4. Điều trị hỗ trợ

- Truyền máu nếu bệnh nhân có thiếu máu nhưng cần hạn chế chỉ định truyền máu khi số lượng bạch cầu còn cao trên 100 G/l để tránh làm tăng nguy cơ tắc mạch.
- Bổ sung dịch bằng đường uống (2-3 lít nước/m² hàng ngày), kiểm hóa nước tiểu, lợi niệu cưỡng bức phòng ngừa hội chứng tiêu khối u.
- *Allopurinol* đường uống 300 mg/ ngày phòng ngừa và điều trị tăng axit uric máu.
- Có thể gạn tách bạch cầu khi SLBC cao trên 100 G/l hoặc có triệu chứng ứ trệ bạch cầu (leukostasis).

5.5. Các xét nghiệm dõi trong quá trình điều trị:

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, được làm ít nhất 2 ngày 1 lần giai đoạn điều trị nội trú và hàng tháng khi bệnh ổn định.
- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, điện giải, acid uric, photpho, LDH..., ít nhất 1 tuần/lần giai đoạn điều trị nội trú và hàng tháng khi bệnh ổn định.
- Đông máu huyết tương cơ bản (Fibrinogen, PT, APTT, TT), D-Dimer, ít nhất 1 tuần/lần giai đoạn điều trị nội trú.
- Vi sinh: Virus viêm gan, HIV... làm sàng lọc trước khi điều trị, lặp lại theo quy định. Các xét nghiệm đánh giá nhiễm trùng: Cấy vi khuẩn, vi nấm, CRP, PCT, CMV, EBV, kháng sinh đồ..., nếu lâm sàng có dấu hiệu nhiễm trùng.
- Huyết thanh học nhóm máu, làm lúc chẩn đoán hoặc khi cần truyền máu.
- Xét nghiệm tế bào và sinh hóa nước tiểu, làm để sàng lọc trước điều trị và làm lại khi có dấu hiệu lâm sàng bất thường liên quan.
- Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, làm để sàng lọc trước điều trị và làm lại khi có dấu hiệu lâm sàng bất thường liên quan.
- Xét nghiệm Huyết tủy đồ, STTX làm lúc chẩn đoán và có thể làm lại khi nghi ngờ bệnh tiến triển hoặc chuyển cấp; phát hiện gen đột biến BCR-ABL; Công thức nhiễm sắc thể hoặc FISH thể được làm lúc chẩn đoán. Định lượng đột biến gen BCR-ABL 3 tháng/lần để theo dõi đáp ứng điều trị nhắm đích.
- Một số xét nghiệm khác được chỉ định tùy theo bệnh nền và bệnh mắc kèm của người bệnh.

6. ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG

- *Tiêu chuẩn đáp ứng hoàn toàn về huyết học*: Số lượng bạch cầu < 10 G/l, không còn bạch cầu hạt tuổi trung gian; số lượng tiểu cầu < 450 G/l; lách không to, lâm sàng ổn định.
- *Tiêu chuẩn đáp ứng về tế bào di truyền*: Đáp ứng hoàn toàn: Ph(+) 0%; Đáp ứng nhiều: Ph(+) 1%-35%; Đáp ứng một phần: Ph(+) 36%-65%; Đáp ứng tối thiểu: Ph(+) 66%-95%; Không đáp ứng: Ph(+) > 95%.
- *Tiêu chuẩn đáp ứng mức độ phân tử*: Đáp ứng sâu: xét nghiệm PCR định lượng có kết quả *BCR-ABL1/ABL1* đạt ít nhất MR^{4.5} (tương đương %IS $\geq 0,0032$ hoặc 4,5 log

dưới mức đường chuẩn); Đáp ứng tốt: kết quả định lượng *BCR-ABL1/ABL1* đạt ít nhất MR³ (tương đương %IS $\geq 0,01$, hoặc giảm 3 log dưới mức đường chuẩn). Hiện nay, khi xác định mức đáp ứng ở mức độ phân tử, thang điểm quốc tế (International Scale - IS) được thống nhất sử dụng để tính mức độ giảm số copy mRNA của gen *BCR-ABL1* so với gen tham chiếu *ABL1*, theo tỷ lệ %).

7. TIỀN LƯỢNG

Trước đây, giai đoạn mạn tính của lơ xê mi tủy mạn thường kéo dài 3-5 năm, rồi chuyển thành lơ xê mi cấp (tiền lượng xấu, thời gian sống thêm thường không quá 1 năm). Hiện nay, với việc ứng dụng ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài và điều trị nhắm đích bằng các thuốc TKI, tiên lượng người bệnh lơ xê mi tủy mạn được cải thiện mạnh mẽ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Baccarani M, Deininger MW, Rosti G et al. European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia: 2013. *Blood* 2013; Prepublished online June 26 doi: 10.1182/blood-2013-05-501569.
2. Hehlmann R, Hochhaus A, Baccarani M. European LeukemiaNet. Chronic myeloid leukaemia. *Lancet* 2007; 370: 342-350.
3. National Comprehensive Cancer Network. NCCN guidelines Version 3.2020 Panel members: Chronic myelogenous leukemia.
4. Vardiman JW, Melo JV, Baccarani M, Thiele J. Chronic myelogenous leukemia, BCR-ABL1 positive. *WHO Classification of Tumours of Hematopoietic and Lymphoid Tissues* 2008; 32–37.

24. LƠ XÊ MI TỦY MONO MẠN (Bệnh bạch cầu mạn dòng tủy-mono)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Lơ xê mi tủy mono mạn (Chronic Myelomonocytic Leukemia - CMML) là một bệnh máu ác tính ít gặp; biểu hiện đặc trưng là sự tăng cao bạch cầu mono trong máu và tủy xương. CMML mang đặc trưng của 2 nhóm bệnh khác nhau (Hội chứng rối loạn sinh tủy - MDS và tăng sinh tủy - MPNs); theo tổ chức y tế Thế giới (WHO - 2008) CMML như là một bệnh pha trộn giữa MDS và MPNs.

- Tuổi mắc bệnh trung bình là 65-70, nam gặp nhiều hơn nữ.
- Hầu hết các trường hợp bệnh không rõ nguyên nhân; môi trường và một số yếu tố như tia xạ, tiếp xúc hóa chất (benzen, thuốc trừ sâu...), thuốc lá có thể tác động làm xuất hiện bệnh.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Lâm sàng: Các triệu chứng lâm sàng có thể gặp:

- Thiếu máu: Là triệu chứng hay gặp.
- Xuất huyết do giảm tiểu cầu: Xuất huyết dưới da nhiều nơi, chảy máu chân răng hoặc đường tiêu hóa...
- Có thể gặp gan to, lách to, thâm nhiễm da (khoảng 50%).
- Ngoài ra, còn gặp các triệu chứng như: Mệt mỏi, gầy sút cân, đổ mồ hôi về đêm, sốt kéo dài dùng kháng sinh không có hiệu lực.

2.2. Xét nghiệm

a. Tế bào máu:

Bất thường một hoặc nhiều dòng, cụ thể:

- Bạch cầu có thể tăng (gặp khoảng 50% trường hợp), bình thường hoặc giảm; bạch cầu mono tăng cao dai dẳng ít nhất 3 tháng ($> 1 \text{ G/l}$), tỷ lệ mono $> 10\%$, thường là các tế bào mono trưởng thành, có bất thường về hình thái (bất thường về nhân, nguyên sinh chất...); tỉ lệ blasts trong máu hoặc tủy xương $< 20\%$; bạch cầu ưa base và bạch cầu ưa acid tăng nhẹ. Bạch cầu hạt trung tính bất thường hình thái, hay gặp là dạng nhiều nhân, nhân chia đôi còn cầu nổi (thể Pelger Huët), giảm hoặc mất hạt đặc hiệu.

- Huyết sắc tố giảm; hồng cầu giảm, kích thước to, nhiều hồng cầu có chấm ưa base.
- Tiểu cầu thường giảm; to, nhỏ không đều.

b. Tế bào và mô bệnh học tủy xương:

- Tăng sinh dòng bạch cầu hạt, có tăng số lượng bạch cầu mono.
- Giảm dòng hồng cầu (50% các trường hợp), có thể gặp hồng cầu khổng lồ, nguyên hồng cầu sắt vòng.
- Tăng sinh xơ trên 75% các trường hợp, có thể gặp ở các mức độ khác nhau.
- Mẫu tiểu cầu giảm sinh (có thể gặp tới 80%), hình thái rối loạn, kích thước lớn, có một nhân hoặc nhiều nhân, nhân nhỏ. Có gặp mẫu tiểu cầu còi cọc.

c. Các xét nghiệm khác bao gồm:

- X-quang, siêu âm ổ bụng và/hoặc CT scanner bụng, để phát hiện lách và gan to.
- Xét nghiệm NST: NST Ph âm tính; hay gặp monosomy 7 và trisomy 8; bất thường 12p, t(5;12)(q31;p12), thường kèm tăng bạch cầu ưa acid; bất thường 11q23 ít gặp (hay chuyển thành lơ xê mi cấp sớm).
- Xét nghiệm FISH: Gen BCR-ABL1 âm tính.
- Đột biến gen: Khoảng 1-4 % bệnh nhân có chuyển đoạn gen PDGFR- β và TEL. Những bệnh nhân có đột biến PDGFR- β và TEL có thể đáp ứng với imatinib. Khoảng 35% bệnh nhân CMML có đột biến gen RAS (như K-RAS, N-RAS).
- Xét nghiệm miễn dịch: Dương tính với CD33, CD13, CD14, CD64, CD68; nếu số lượng tế bào CD34 dương tính tăng thì bệnh có thể chuyển thành lơ xê mi cấp sớm.
- Xét nghiệm sinh hóa máu: LDH và β 2 microglobulin tăng cao.

2.3. Chẩn đoán xác định:

a. Tiêu chuẩn chẩn đoán CMML theo FAB (1982):

- Tăng bạch cầu mono máu ngoại vi và tủy xương trên 1 G/l.
- Rối loạn sinh sản dòng hồng cầu và/ hoặc bạch cầu hạt và/ hoặc bạch cầu đơn nhân.
- Blast máu ngoại vi < 5%.
- Blast trong tủy < 20%.
- Sự vắng mặt các thể Auer trong tế bào tủy.

b. Tiêu chuẩn chẩn đoán CMML theo WHO (2008):

- Tăng bạch cầu mono máu ngoại vi dai dẳng (trên 1 G/l).
- Không có NST Philadelphia hoặc gen BCR-ABL1.
- Không có gen PDGFRA hoặc PDGFRB (đặc biệt, trong các trường hợp tăng bạch cầu ưa acid).
- Blast ở máu ngoại vi và trong tủy < 20%.
- Có ít nhất một trong các biểu hiện sau:
 - + Rối loạn sinh sản của một hoặc nhiều dòng tế bào tủy;
 - + Xuất hiện bất thường về di truyền tế bào hoặc bất thường di truyền phân tử mắc phải trong các tế bào tạo máu;
 - + Tăng bạch cầu mono dai dẳng ít nhất 3 tháng mà các nguyên nhân tăng bạch cầu mono khác đã được loại trừ (như nhiễm trùng, viêm, hoặc bệnh ác tính).

c. Tiêu chuẩn chẩn đoán CMML theo WHO (2016):

- Tăng bạch cầu mono máu ngoại vi dai dẳng (≥ 1 G/l), với tỷ lệ bạch cầu mono $\geq 10\%$ tỷ lệ bạch cầu.
- Loại trừ CML, xơ tủy nguyên phát, đa hồng cầu nguyên phát, tăng tiểu cầu nguyên phát theo WHO (như các đặc trưng trong tủy xương, sự có mặt của các đột biến JAK2, CALR, MPL có NST Philadelphia hoặc gen BCR-ABL1).

- Không có gen PDGFRA (4q12) hoặc PDGFRB (5q31-33) hoặc FGFR1, PCM1-JAK2 (đặc biệt, trong các trường hợp tăng bạch cầu ưa acid).
- Blast ở máu ngoại vi và trong tủy xương < 20%.
- Rối loạn sinh sản của một hoặc nhiều dòng tế bào tủy.
- Xuất hiện bất thường về di truyền tế bào hoặc bất thường di truyền phân tử mắc phải trong các tế bào tạo máu như trisomy 8, mất NST Y, monosomy, del 7q...
- Tăng bạch cầu mono dai dẳng ít nhất 3 tháng mà các nguyên nhân tăng bạch cầu mono khác đã được loại trừ (như nhiễm trùng, viêm, hoặc bệnh ác tính).
- Đếm tế bào mono máu ngoại vi bằng phương pháp flow cytometry có sự xuất hiện của CD14⁺ và CD16⁻.

2.4. Chẩn đoán thể bệnh:

- CMML-0: Blast < 2% ở máu ngoại vi và < 5% trong tủy xương.
- CMML-1: Blast < 2-4% ở máu ngoại vi và < 5-9% trong tủy xương.
- CMML-2: Blast từ 5-19% ở máu ngoại vi và từ 10-19% trong tủy xương.
- CMML có tăng bạch cầu ưa acid: Tiêu chuẩn chẩn đoán CMML + bạch cầu ưa acid máu ngoại vi > 1,5G/l; xét nghiệm NST thường thấy có t(5;12).

2.5. Chẩn đoán phân biệt:

- Tăng sinh mono nguyên nhân không phải bệnh lý ác tính (lao, bệnh nấm mạn tính, viêm nội tâm mạc...), thường có các triệu chứng biểu hiện bệnh kèm theo.
- Phân biệt bệnh tăng sinh tủy ác tính: Xơ tủy tiên phát, lơ xê mi tủy mạn (CML).

Bảng 21. Phân biệt CMML, CML, CML không điển hình

Đặc điểm	CML	CMML	CML không điển hình
Loạn sản	< 10%	+	++
Tăng sinh monocyt	< 3% số lượng tuyệt đối	+	+
Bạch cầu hạt non	Chủ yếu dòng tủy	< 15%	>15%
Bạch cầu ưa acid	+	-	±
NST Ph	++	-	-
Đột biến RAS	-	40%	±

RAS: guanine nucleotide - Releasing factor

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Đánh giá tình trạng bệnh trước khi lựa chọn liệu pháp điều trị dựa vào các yếu tố:

- Đặc điểm và mức độ nặng của các triệu chứng.
- Các biện pháp điều trị chính là: Hóa trị liệu, sử dụng các chất cảm ứng biệt hóa, các điều kiện để ghép tế bào gốc (cho từng trường hợp cụ thể); điều trị hỗ trợ cho thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng.

- Tiên lượng: Các yếu tố tiên lượng nặng bao gồm:

- + Thiếu máu, Hb < 10g/l;
- + Tỷ lệ blast $\geq 10\%$;
- + Số lượng bạch cầu $\geq 13\text{G/l}$;
- + Số lượng tiểu cầu < 100G/l;
- + LDH cao;
- + Kích thước lách lớn.

Hệ thống điểm đánh giá tiên lượng CMML

(theo Onida F, Kantarjian HM, Smith TL, et al, Blood 2002)

Nhóm nguy cơ	Tổng số các yếu tố bất lợi	Thời gian sống trung bình (tháng)
Thấp	0-1	24
Nguy cơ trung bình- 1	2	15
Nguy cơ trung bình-2	3	8
Nguy cơ cao	4	5

Trong đó: Các yếu tố bất lợi, bao gồm:

- Hb < 120g/l.
- Có bạch cầu chưa trưởng thành trong máu ngoại vi.
- Số lượng lympho > 2,5G/l.
- Tế bào tủy chưa trưởng thành và blast trong tủy > 10%.

Mỗi yếu tố trên được tính là 1 điểm.

3.2. Điều trị cụ thể:

a. Các thuốc diệt tế bào:

- Mục đích kiểm soát số lượng bạch cầu trong giới hạn bình thường.
- Thuốc cụ thể:
 - + Hydroxyurea uống 0,5g đến 1g/ngày;
 - + Mercaptopurin uống 50-100mg/ ngày;
 - + Etoposide uống 50mg/ ngày trong 21 ngày, chu kỳ 4 tuần;
 - + Những bệnh nhân CMML (khoảng 1-4%) có gen đột biến PDGFR- β và TEL có thể điều trị với imatinib.

b. Ghép tế bào gốc đồng loài trong điều trị CMML:

Đây là phương pháp điều trị duy nhất có thể chữa khỏi bệnh. Áp dụng ở những bệnh nhân trẻ tuổi có bệnh đang tiến triển cấp, thất bại hoặc đáp ứng kém với các phương pháp điều trị khác và tìm được người hiến tế bào gốc phù hợp HLA.

c. Các thuốc nhóm giảm methyl hóa DNA (hypomethylating agents):

Dùng 1 trong 2 loại thuốc sau:

- Azacitidin 75mg/m²/ngày tiêm dưới da 7 ngày, chu kỳ 28 ngày, 6 chu kỳ.
- Decitabine 20mg/m² truyền tĩnh mạch hoặc tiêm dưới da trong 5 ngày, chu kỳ 4 tuần, duy trì điều trị nếu bệnh nhân vẫn có đáp ứng tốt với thuốc.

3.3. Điều trị hỗ trợ:

- Thiếu máu:
 - + Truyền khối hồng cầu khi HST < 70g/l, truyền đến khi HST đạt > 100g/l;
 - + Sử dụng thuốc kích thích sinh hồng cầu Erythropoetin.
 - Erythropoetin 30.000U/tuần (dùng cách ngày) x 8 tuần, có thể lên 60.000U/ tuần nếu đáp ứng kém;
 - Truyền khối tiểu cầu nếu tiểu cầu giảm $\leq 20G/l$, hoặc khi SLTC $\leq 50G/l$ nhưng có xuất huyết trên lâm sàng.
 - Chú ý vấn đề quá tải sắt nếu truyền KHC nhiều lần và kéo dài (xét nghiệm ferritin huyết thanh $\geq 1000\mu g/l$ hoặc sau truyền ≥ 20 đơn vị máu), dùng các thuốc thải sắt, như Desferrioxamin hoặc Deferasirox:
 - + Desferrioxamin liều 20-50mg/kg truyền tĩnh mạch hoặc dưới da 8 đến 12 giờ dùng 5 đến 7 ngày/tuần;
 - + Deferasirox 10-40mg/kg/ngày, uống 1 lần/ngày.
 - Dùng kháng sinh khi có nhiễm trùng (sốt, viêm họng, viêm phổi, viêm cơ...). Cần làm kháng sinh đồ để chỉ định kháng sinh cho phù hợp.

4. TIẾN TRIỂN

Thời gian sống trung bình là từ 12-24 tháng, khoảng 15-30% bệnh nhân CMML tiến triển thành Lơ xê mi cấp.

5. XÉT NGHIỆM TRƯỚC VÀ TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ

5.1. Đánh giá trước điều trị

Ngoài các xét nghiệm để chẩn đoán bệnh đã nêu ở trên, cần làm các xét nghiệm để đánh giá toàn trạng bệnh nhân trước điều trị, bao gồm:

- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, đường máu, acid uric, LDH, điện giải đồ, protein, albumin...
- Đông máu cơ bản vòng 1: Fibrinogen, PT, APTT, TT, D-Dimer. Nếu có bất thường sẽ làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu.
- Tế bào nước tiểu, sinh hóa nước tiểu.
- HBsAg, HCVAb, HIV Ab với bệnh nhân vào viện lần đầu và khi bệnh nhân có truyền máu nhiều lần.
- Định nhóm ABO, Rh khi bệnh nhân vào viện lần đầu và khi bệnh nhân có chỉ định truyền máu.
- Điện tâm đồ, siêu âm tim với bệnh nhân có chỉ định điều trị hóa chất.

5.2. Theo dõi trong điều trị

5.2.1 *Xét nghiệm theo dõi thường quy*

- Tổng phân tích tế bào máu ít nhất 3 lần/ tuần.
- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, điện giải đồ... ít nhất 1 lần/ tuần.
- Đông máu cơ bản ít nhất 1 lần/ tuần.
- Làm huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương sau mỗi chu kì điều trị hóa chất. Đối với bệnh nhân không điều trị hóa chất kiểm tra huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương mỗi 6 tháng hoặc khi có biểu hiện bệnh tiến triển.

5.2.2 *Xét nghiệm theo dõi khi có bất thường:* Tùy thuộc diễn biến của bệnh nhân để chỉ định phù hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đỗ Trung Phần, Tế bào gốc và Bệnh lý tế bào gốc tạo máu, 2008: tr. 227-245.
2. Nguyễn Anh Trí, Tiền Lơ xê mi và Lơ xê mi cấp, Nhà xuất bản Y học, 2010 : tr.59-140.
3. Am J Hematol. 2012 Jun;87(6):610-619.
4. Alan F. ListAvery A. Sandberg Donald C. Doll. Myelodysplastic Syndromes. Wintrobe's Clinical Hematology 12th Edition. 2009: 1957-1977.
5. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood. 2016;127(20):2391-2405.
6. Bacher U, Haferlach T, Schnittgeer S, et al. Recent advances in diagnosis, molecular pathology and therapy or chronic myelomonocytic leukemia. Br J Hematol. 2011;153:149-167.
7. David G Oscier and Sally B Killick. The myelodysplastic syndromes. Postgraduate – Haematology. 2005: 662-678.
8. Eric Solary and Raphael Itzykson. How I treat chronic myelomonocytic leukemia (Blood. 2017;130(2):126-136)
9. Malcovati L, Cazzola M. Myelodysplastic/myeloproliferative disorders. Hematological. 2008;93(1);4-6.
10. Orazi A, Germing U, Brunning R, Brain B, Thiele J. Chronic Myelomonocytic Leukemia. Lyon: IARC press 2008.
11. Sameer A. Parikh and Ayalew Tefferi. Chronic myelomonocytic leukemia: 2012 update on diagnosis,risk stratification, and management. Am. J. Hematol. 87:611–619, 2012.
12. Symeonidi A, Vanblezen A, Mufti G, et all. Allogeneic stem cell transplantation in patients with chronic myelomonocytic leukemia: The impact of WHO classification and of the conditioning regimen on the transplantation outcome. Annual Meeting of the EBMT 2010. Bone marrow transplantation 2010;45(S240, Abtract P803).

25. ĐA HỒNG CẦU NGUYÊN PHÁT

1. ĐẠI CƯƠNG

- Đa hồng cầu nguyên phát là bệnh tăng sinh quá mức dòng hồng cầu, thuộc nhóm các bệnh tăng sinh tủy mạn ác tính (myeloproliferative neoplasms - MPNs) một nhóm bệnh ác tính hệ tạo máu tương đối thường gặp. Đặc điểm chung của nhóm bệnh lý này là diễn biến mạn tính, lách to kèm theo tăng một hoặc nhiều dòng tế bào tủy.

- Cơ chế bệnh sinh: Đột biến gen của protein tyrosine kinase thuộc Janus kinase family (JAK) gây giảm chức năng tự ức chế sinh sản tế bào. Đột biến gen JAK2-V617F gây tăng khả năng phosphoryl hoá của JAK2, dẫn tới tăng sinh tế bào tạo máu vạn năng (tế bào CD34+). Đột biến này gặp trên 90% người bệnh đa hồng cầu nguyên phát.

2. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH

Nguyên nhân gây bệnh chưa được biết rõ, một số yếu tố được cho là làm tăng nguy cơ mắc bệnh: Tiếp xúc với bức xạ ion hóa, hóa chất (benzen), yếu tố gia đình. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân bị bệnh mà không phát hiện được yếu tố nguy cơ nào.

3. TRIỆU CHỨNG

3.1. Lâm sàng

- Biểu hiện lâm sàng chủ yếu do tăng độ quánh máu như: Đau đầu, chóng mặt, rối loạn thị lực, đau thắt ngực; đau, tê bì đầu ngón chân, ngón tay; hay gặp biến chứng tắc mạch máu nhỏ, một số trường hợp gặp tắc mạch lớn như huyết khối tĩnh mạch sâu; có thể biến chứng chảy máu: Xuất huyết niêm mạc, chảy máu chân răng, xuất huyết tiêu hoá.

- Các triệu chứng chính theo thứ tự gặp là: Lách to (75% người bệnh), có thể có nhồi máu lách; gan to (30%); biểu hiện ngứa (trên 40% người bệnh), gặp sau tắm nước nóng; cao huyết áp; nóng bừng mặt; ngoài ra có thể đau bụng vì viêm loét dạ dày do tăng tiết histamine và tăng tiết acid hay do tắc mạch (tắc mạch mạc treo, tĩnh mạch cửa).

- Giai đoạn cuối có thể kiệt quệ, biểu hiện chủ yếu là thiếu máu, số lượng tiểu cầu có thể tăng, tình trạng xơ tủy tăng dần và kết thúc bằng chuyển thành lơ xê mi cấp.

3.2. Xét nghiệm

- *Máu ngoại vi*: Tăng tất cả các tế bào thuộc dòng tủy (hồng cầu, bạch cầu hạt, tiểu cầu); tăng hematocrit; tăng acid uric; erythropoietin huyết thanh không tăng.

- *Tủy xương*: Tăng sinh các dòng tế bào tủy (hồng cầu, bạch cầu hạt, mẫu tiểu cầu). Có hiện tượng xơ hóa tủy từng phần.

- Có đột biến JAK2 V617F, hoặc đột biến JAK2 exon 12.

4. CHẨN ĐOÁN

4.1. Chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn WHO 2016

a. Tiêu chuẩn chính

- Hb > 165 g/l (nam) và > 160 g/l (nữ) hoặc hematocrit > 0,49 l/l (nam) và > 0,48 l/l (nữ) hoặc tăng thể tích khối hồng cầu toàn thể > 25% trị số bình thường.

- Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương cho thấy tình trạng tăng mật độ tế bào với sự tăng sinh cả 3 dòng tế bào tủy trong đó chủ yếu là dòng hồng cầu, tăng sinh bạch cầu hạt và mẫu tiểu cầu (biểu hiện bằng sự đa dạng về hình thái, kích thước và mức độ trưởng thành). Tuy nhiên, nếu bệnh nhân có tăng hồng cầu kéo dài với mức độ Hb > 185 g/l (nam) và 165 g/l (nữ) thì tiêu chuẩn này không bắt buộc phải áp dụng.

- Có đột biến JAK2 V617F hoặc JAK2 exon 12.

b. Tiêu chuẩn phụ

- Nồng độ erythropoietin huyết thanh giảm.

Chẩn đoán xác định đa hồng cầu nguyên phát khi có cả 3 tiêu chuẩn chính hoặc 2 tiêu chuẩn chính số 1, 2 và tiêu chuẩn phụ.

4.2. Chẩn đoán phân biệt

a. Các bệnh khác thuộc nhóm các bệnh tăng sinh tủy mạn ác tính

- Tăng tiểu cầu tiên phát: Tủy tăng sinh mẫu tiểu cầu trưởng thành, rối loạn hình thái, gen JAK2 V617F (+) trong 50% trường hợp, có thể có đột biến CALR hoặc MPL ở bệnh nhân JAK2 V617F (-).

- Xơ tủy nguyên phát: Thường thiếu máu, tủy tăng sinh mẫu tiểu cầu rối loạn hình thái tập trung thành đám, cùng với tăng sinh xơ reticulin hoặc collagen, gen JAK2 V617F (+) trong 50% trường hợp, có thể có đột biến CALR hoặc MPL ở bệnh nhân JAK2 V617F (-).

- Lơ xê mi tủy mạn: Tủy tăng sinh đủ các lứa tuổi dòng bạch cầu hạt, NST Ph+, gen BCR-ABL+.

b. Đa hồng cầu thứ phát

Trong trường hợp này phân biệt bằng nghiệm pháp erythropoietin huyết thanh: Nồng độ erythropoietin giảm trong đa hồng cầu nguyên phát; tủy xương: Giàu tế bào, tăng sinh các dòng tế bào tủy. Trường hợp tăng hồng cầu thứ phát thì số lượng hồng cầu và nồng độ hemoglobin sẽ trở về bình thường nếu bệnh lý gây tăng hồng cầu được điều trị hiệu quả.

Một số nguyên nhân dưới đây có thể gây tình trạng đa hồng cầu thứ phát:

- Mất nước: Có thể làm tăng hematocrit giả.

- Tăng sinh hồng cầu thứ phát do tăng EPO trong các trường hợp: Tăng EPO thứ phát do thiếu oxy; bệnh phổi; người sinh sống ở vùng cao; hút thuốc lá (8-carboxyhemoglobin); bệnh tim gây xanh tím; hemoglobin ái lực cao oxy; nhiễm Coban; tăng sản xuất EPO; khối u ở thận, não, gan, u xơ tử cung, u crom; hẹp động mạch thận; nang thận...

- Các nguyên nhân khác: Thụ thể EPO quá mẫn cảm; tăng sinh hồng cầu di truyền; điều trị androgen; u thượng thận; hoàn máu tự thân (doping máu); tiêm EPO.

c. Đột biến receptor erythropoietin

Bệnh có tính chất gia đình, thường được phát hiện khi còn trẻ, nuôi cấy cụm hồng cầu in vitro thấy tăng nhạy cảm với EPO (trái ngược với đa hồng cầu nguyên phát tạo cụm hồng cầu không phụ thuộc EPO).

4.3. Phân nhóm nguy cơ theo NCCN

a. Nguy cơ cao

- Tuổi > 60. Và/hoặc
- Có tiền sử huyết khối.

b. Nguy cơ thấp

- Tuổi < 60. Và
- Không có tiền sử huyết khối.

5. ĐIỀU TRỊ

5.1. Điều trị bệnh chính

a. Nhóm nguy cơ cao

- Rút máu tĩnh mạch duy trì hematocrit < 45%.
- Aspirin liều thấp 81-100 mg/ngày.
- Thuốc diệt tế bào: Lựa chọn hàng 1 thường là hydroxyurea; interferons alpha thường dùng cho bệnh nhân dưới 40 tuổi (do không làm tăng nguy cơ xuất hiện lơ xê mi cấp) và phụ nữ mang thai.

+ Hydroxyurea uống liều khởi đầu 15-20 mg/kg x 2 lần/ngày, giảm liều nếu bệnh nhân suy thận; hydroxyurea thường cần 3-5 ngày mới có tác dụng;

+ Interferons alpha liều khởi đầu 3 triệu đơn vị tiêm dưới da x 3 lần/tuần; hoặc

+ Pegylated interferons alpha-2a liều khởi đầu 45 mcg/tuần tiêm dưới da tuần đầu tiên, tăng dần liều tùy theo đáp ứng về tế bào máu của bệnh nhân, liều tối đa 180 mcg/tuần.

Trường hợp bệnh nhân không dung nạp hoặc đáp ứng kém với điều trị hàng 1 (hydroxyurea hoặc interferons alpha), có thể dùng:

- Ruxolitinib uống 10 mg x 2 lần/ngày, hoặc

b. Nhóm nguy cơ thấp

- Rút máu tĩnh mạch duy trì hematocrit < 45%.
- Aspirin liều thấp 81-100 mg/ngày.

Thông thường bệnh nhân nhóm nguy cơ thấp chưa cần sử dụng ngay các thuốc diệt tế bào (do nguy cơ chuyển dạng lơ xê mi cấp hay xơ tủy lớn hơn lợi ích mang lại), chỉ dùng trong những trường hợp sau:

- Không kiểm soát được những triệu chứng của bệnh.
- Bạch cầu và/hoặc tiểu cầu tăng cao.
- Lách to có triệu chứng hoặc lách to nhiều.
- Đáp ứng kém với rút máu đơn thuần.

5.2. Điều trị hỗ trợ

- Bệnh nhân đa hồng cầu nguyên phát cần được tư vấn và quản lý tốt các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch: ngưng hút thuốc, duy trì hoạt động thể chất giảm béo phì, điều trị rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, kiểm soát huyết áp (nên phối hợp bác sỹ chuyên khoa tim mạch).

- Điều trị hỗ trợ chế phẩm sắt cho các người bệnh rút máu nhiều lần có tình trạng thiếu sắt (giảm nồng độ sắt và Ferritin huyết thanh). Chỉ nên bổ sung sắt khi bệnh nhân có triệu chứng thiếu sắt (ví dụ: pica, dị cảm ở miệng, khó nuốt do viêm thực quản, hội chứng restless leg).

5.3. Các xét nghiệm đánh giá và theo dõi điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, được làm ít nhất 2 ngày 1 lần, làm lại ngay sau rút máu điều trị.

- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, điện giải, acid uric, photpho, Fe, Ferritin, EPO, LDH..., ít nhất 1 tuần/lần.

- Xét nghiệm đông máu: Fibrinogen, PT, APTT, TT, D-Dimer, rotem... ít nhất 1 tuần/lần. Xét nghiệm bệnh von-Willebrand mắc phải (nếu người bệnh có chảy máu hoặc số lượng tiểu cầu $> 1.000 \text{ G/l}$ hoặc APTT kéo dài).

- Xét nghiệm vi sinh: Virus viêm gan, HIV... làm sàng lọc trước khi điều trị, lặp lại theo quy định; Các xét nghiệm đánh giá nhiễm trùng: Cây vi khuẩn, vi nấm, CRP, PCT, CMV, EBV, kháng sinh đồ... nếu lâm sàng có dấu hiệu nhiễm trùng.

- Huyết thanh học nhóm máu, làm lúc chẩn đoán hoặc khi cần truyền máu.

- Xét nghiệm tế bào và sinh hóa nước tiểu, làm để sàng lọc trước điều trị và làm lại khi có dấu hiệu lâm sàng bất thường liên quan.

- Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, làm để sàng lọc trước điều trị và làm lại khi có dấu hiệu lâm sàng bất thường liên quan.

- Xét nghiệm Huyết tủy đồ, STTX, nhuộm sợi xơ làm lúc chẩn đoán và có thể làm lại khi nghi ngờ bệnh tiến triển hoặc chuyển thể; phát hiện gen đột biến JAK2 (V617F, exon 12), CALR, MPL, Công thức nhiễm sắc thể được làm lúc chẩn đoán. Định lượng đột biến gen JAK2 để theo dõi điều trị.

- Một số xét nghiệm khác được chỉ định tùy theo bệnh nền và bệnh mắc kèm của người bệnh.

6. ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG

Tiêu chuẩn đáp ứng theo hệ thống lơ xê mi châu Âu (ELN - 2013)

Mức độ đáp ứng	Tiêu chuẩn
Đáp ứng hoàn toàn	1. Không còn triệu chứng của bệnh và thuyên giảm triệu chứng theo thang điểm MPN-SAF TSS (giảm 10 điểm) trong ít nhất 12 tuần
	2. Tế bào máu ngoại vi trở về bình thường ($BC < 10 \text{ G/l}$, $TC < 400 \text{ G/l}$, $Hct < 45\%$ không cần rút máu) trong ít nhất 12 tuần
	3. Không có biến cố mạch máu và bệnh tiến triển
	4. Không còn các bất thường trong tủy xương liên quan đến bệnh (mật độ tế bào tủy bình thường, không còn tăng sinh các dòng tế bào tủy, không có xơ hóa reticulin $>$ mức độ 1)
Đáp ứng một phần	1. Thỏa mãn 3 tiêu chí đầu tiên của đáp ứng hoàn toàn và
	2. Còn tình trạng tăng sinh cả 3 dòng tế bào tủy xương
Bệnh tiến triển	Chuyển dạng xơ tủy sau đa hồng cầu, lơ xê mi cấp, rối loạn sinh tủy

Ghi chú: Tiêu chuẩn này thường được áp dụng trong các thử nghiệm lâm sàng.

7. TIỀN LƯỢNG

Đa hồng cầu nguyên phát có tiên lượng tương đối tốt. Người bệnh có thể có thời gian sống thêm kéo dài gần bằng người bình thường nếu được điều trị phù hợp. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do tắc mạch, tai biến mạch máu não do tăng huyết áp. Một số người bệnh có thể chuyển thành lơ xê mi cấp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nordic MPN study group (2013), “Nordic guidelines on the diagnosis and treatment of patients with Myeloproliferative Neoplasms”.
2. Francesco P (2012), “How I treat polycythemia vera”, *Blood*, 120, pp. 2275-284.
3. Tefferi A, Juergen Thiele J, and Vardiman JW, MD3. The 2008 World Health Organization Classification System for Myeloproliferative Neoplasms, *Cancer* 2009, September 1: 3842-3847.
4. Tefferi A & Vainchenker W. Myeloproliferative neoplasms: molecular pathophysiology, essential clinical understanding, and treatment strategies, *Journal of clinical oncology* 2011, 29(5): 573-581.
5. Tefferi A. Essential thrombocythemia, polycythemia vera, and myelofibrosis: current management and prospect of targeted therapy, *Am J Hematol* 2008, 83: 491-497.

26. TĂNG TIỂU CẦU TIỀN PHÁT

1. ĐẠI CƯƠNG

Tăng tiểu cầu tiền phát là bệnh máu ác tính hiếm gặp (khoảng 0,1 - 1,5/100.000 người/năm) do tăng sinh không kiểm soát các mẫu tiểu cầu trong tủy xương; đây là bệnh thuộc nhóm các bệnh tăng sinh tủy mạn ác tính (myeloproliferative neoplasms - MPNs).

2. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH

Chưa được biết chính xác trong hầu hết trường hợp. Tuy nhiên, các đột biến của gen JAK2 ở tế bào gốc dẫn tới tăng sinh tế bào tạo máu gặp trên 50 - 55% người bệnh tăng tiểu cầu tiền phát.

3. TRIỆU CHỨNG

3.1. Lâm sàng

- Triệu chứng lâm sàng bao gồm tắc mạch và đôi khi có xuất huyết.
- Tắc mạch vừa và lớn (mạch mẫu não, mạch vành, mạch ngoại biên, tĩnh mạch sâu); tắc mạch tái đi tái lại gặp trên 15-20% người bệnh.
- Biểu hiện chảy máu ít gặp; tuy nhiên, khi số lượng tiểu cầu tăng trên 1.000 G/L thì tỷ lệ biến chứng chảy máu tăng lên; biểu hiện chảy máu hơi giống với bệnh von Willebrand: Chảy máu chân răng, xuất huyết tiêu hoá, chảy máu sau phẫu thuật.
- Phối hợp với triệu chứng rối loạn vận mạch: Thiếu máu đầu ngón tay, chân; đau, tê bì đầu ngón; đau đầu, đau nửa đầu, thiếu máu não thoáng qua, xây xẩm, đột ngột giảm hoặc mất thị lực từng bên.

3.2. Xét nghiệm

a. Máu ngoại vi

- Số lượng tiểu cầu tăng trên 450 G/L.
- Số lượng bạch cầu thường tăng.
- Số lượng hồng cầu, nồng độ hemoglobin bình thường hoặc giảm.

b. Tủy xương

- Tủy giàu tế bào.
- Tăng sinh dòng mẫu tiểu cầu.
- Có thể gặp các mẫu tiểu cầu khổng lồ, nhân nhiều múi, không đồng bộ.
- Thường gặp kèm tăng sinh dòng bạch cầu hạt.
- Có thể thấy hiện tượng xơ tủy, tăng sinh reticulin trên xét nghiệm mô bệnh học tủy.

c. Xét nghiệm NST, gen

- Có thể có một trong số các đột biến gen JAK2 (V617F, exon 12) hoặc CALR (exon 9) hoặc MPL.
- Khảo sát gen kết hợp BCR-ABL1 (loại trừ CML, khi JAK2 V617F âm tính).

4. CHẨN ĐOÁN

4.1. Chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn WHO 2016

a. Tiêu chuẩn chính:

- Số lượng tiểu cầu ≥ 450 G/l.
- Sinh thiết tủy xương cho thấy tăng sinh chủ yếu dòng mẫu tiểu cầu với các đặc điểm hình thái như mẫu tiểu cầu kích thước lớn, nhân nhiều múi. Không có biểu hiện công thức dòng bạch cầu hạt hoặc dòng hồng cầu chuyển trái. Đôi khi kèm theo tăng xơ reticulin nhẹ (độ 1).
- Không đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán của WHO đối với LXM tủy mạn, đa hồng cầu nguyên phát, xơ tủy nguyên phát, hội chứng rối loạn sinh tủy và các bệnh lý ác tính dòng tủy khác.
- Có đột biến JAK2 (V617F, exon 12), CALR hoặc MPL. Trình tự chẩn đoán đột biến gen: (01) xét nghiệm đột biến gen JAK2 V617F, (02) xét nghiệm gen kết hợp BCR-ABL1 (khi JAK2 V617F âm tính), (03) xét nghiệm đột biến gen CALR type 1 và type 2 (khi xét nghiệm 01 và 02 âm tính), (04) xét nghiệm giải trình tự gen NGS xác định đột biến gen CALR và MPL (khi xét nghiệm 01, 02, 03 âm tính).

b. Tiêu chuẩn phụ:

- Có dấu ấn đơn dòng hoặc không có bằng chứng tăng tiểu cầu phản ứng.
- Chẩn đoán xác định tăng tiểu cầu tiên phát khi có cả 4 tiêu chuẩn chính hoặc 3 tiêu chuẩn chính đầu và tiêu chuẩn phụ.

4.2. Chẩn đoán phân biệt

- Tăng tiểu cầu tiên phát cần được chẩn đoán phân biệt với tình trạng tăng tiểu cầu thứ phát (nhiễm khuẩn hoặc viêm, sau cắt lách, ung thư, chấn thương, mất máu, thiếu máu thiếu sắt, vô căn). Dấu hiệu phân biệt chủ yếu là đột biến gen JAK2 V617F, tình trạng tăng tiểu cầu và xơ tủy kéo dài không tìm được nguyên nhân. Ngoài ra, nếu là tăng tiểu cầu thứ phát thì số lượng tiểu cầu sẽ trở về bình thường khi bệnh lý gây tăng tiểu cầu được điều trị khỏi.

- Tăng tiểu cầu tiên phát cần được chẩn đoán phân biệt với các bệnh tăng sinh tủy mạn ác tính khác:

+ Đa hồng cầu nguyên phát ở giai đoạn kiệt quệ khi biểu hiện chủ yếu không còn là tăng số lượng hồng cầu và nồng độ hemoglobin (thậm chí các chỉ số này còn giảm) mà chủ yếu là tăng bạch cầu dòng hạt, tiểu cầu có thể tăng nhưng không cao lắm và kèm theo là tình trạng xơ tủy. Việc chẩn đoán phân biệt chủ yếu dựa vào biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm lúc ban đầu của bệnh. Đối với tăng tiểu cầu tiên phát, biểu hiện ban đầu này chính là tình trạng tăng tiểu cầu điển hình kèm theo xơ tủy mức độ vừa phải trong một khoảng thời gian dài trong tiến trình của bệnh;

+ Lơ xê mi tủy mạn, nhất là ở giai đoạn tăng tốc, khi số lượng bạch cầu không còn tăng cao nhưng số lượng tiểu cầu cao đi kèm với tình trạng xơ tủy rõ. Dấu hiệu phân biệt

chủ yếu là NST Ph và/ hoặc gen BCR-ABL1 dương tính cùng với biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm ban đầu của bệnh khi chẩn đoán xác định;

+ Xơ tủy nguyên phát giai đoạn sớm (tiền xơ): Chủ yếu dựa vào sự tăng sinh và đặc điểm rối loạn hình thái của mẫu tiểu cầu, mức độ xơ tủy xương và lách to, xuất hiện tuổi trung gian dòng bạch cầu hạt và hồng cầu non ở máu ngoại vi;

+ Hội chứng rối loạn sinh tủy có tăng tiểu cầu: thường có bất thường NST 5q-, 3q21q26, hội chứng rối loạn sinh tủy/tăng sinh tủy có sideroblast vòng và tăng tiểu cầu;

+ Tăng tiểu cầu có tính chất gia đình: bệnh rất hiếm gặp, di truyền trội trên NST thường; đột biến gen thrombopoietin.

4.3. Phân nhóm nguy cơ

Thang điểm IPSET - thrombosis sửa đổi theo WHO

(The revised international prognostic score of thrombosis for ET)

Nhóm nguy cơ	Tiêu chuẩn
Cao	Có tiền sử huyết khối và/ hoặc tuổi > 60, có đột biến JAK2 V617F
Trung bình	Tuổi > 60 và không có tiền sử huyết khối, không có đột biến JAK2 V617F
Thấp	Tuổi ≤ 60 và không có tiền sử huyết khối, có đột biến JAK2 V617F
Rất thấp	Tuổi ≤ 60 và không có tiền sử huyết khối, không có đột biến JAK2 V617F

5. ĐIỀU TRỊ

5.1. Điều trị bệnh chính

a. Thuốc điều trị

- Hydroxyurea

+ Liều khởi đầu 15 mg/kg/ngày;

+ Chỉnh liều để duy trì số lượng tiểu cầu trong giới hạn bình thường và không làm giảm số lượng bạch cầu.

- Hoặc dùng 1 trong các thuốc sau:

+ *Interferon-α*: Liều trung bình 3.000.000 IU/ngày x 3 lần/tuần.

+ *Pegylated interferons alpha-2a*: Liều khởi đầu 45 mcg/tuần tiêm dưới da trong 2 tuần đầu, điều chỉnh liều theo đáp ứng của bệnh nhân, liều tối đa 180 mcg/tuần.

+ *Anagrelide*:

- Là tác nhân imidazoquinazoline đường uống;

- Hoạt tính kháng cAMP phosphodiesterase qua đó làm giảm số lượng tiểu cầu và ức chế ngưng tập tiểu cầu;

- Liều khởi đầu: 0,5 mg/ngày x 2-4 lần/ngày, điều chỉnh liều theo số lượng tiểu cầu. Liều duy trì thường là 1-4 mg/ngày.

+ *Aspirin*:

- Dùng liều thấp 81-100 mg/ngày chừng nào còn có tăng số lượng tiểu cầu;
- Cần cân nhắc khi sử dụng cho người bệnh có tiền sử chảy máu hoặc số lượng tiểu cầu rất cao ($> 1.000 \text{ G/L}$) vì với số lượng tiểu cầu này người bệnh có tăng nguy cơ biểu hiện tình trạng bệnh von Willebrand mắc phải.

- Hoặc các thuốc ức chế ngưng tập tiểu cầu khác: *Dipyridamole*, *ticlopidine*, *clopidogrel*.

b. Phác đồ điều trị

- Nhóm nguy cơ rất thấp và thấp:

+ Aspirin liều thấp (81-100 mg) hàng ngày;

+ Chỉ dùng thuốc làm giảm số lượng tiểu cầu cho nhóm này khi: Xuất hiện huyết khối mới, bệnh von Willebrand mắc phải, chảy máu nặng liên quan đến bệnh; lách to, bạch cầu và tiểu cầu tăng cao; triệu chứng toàn thân (mệt mỏi, ngứa, ra mồ hôi đêm); rối loạn vi tuần hoàn không đáp ứng với aspirin.

- Nhóm trung bình và cao:

+ Thuốc giảm số lượng tiểu cầu: Lựa chọn hàng 1 là hydroxyurea, hàng 2 là anagrelide, interferons alpha;

+ Thuốc chống đông và hoặc chống ngưng tập tiểu cầu tùy thuộc tiền sử huyết khối của bệnh nhân:

- Bệnh nhân có tiền sử huyết khối tĩnh mạch: Thuốc chống đông đường uống (DOAC, warfarin), heparin trọng lượng phân tử thấp; có thể kết hợp aspirin nếu cần;
- Bệnh nhân có tiền sử huyết khối động mạch: Aspirin liều thấp;
- Bệnh nhân > 60 tuổi và không có tiền sử huyết khối: Aspirin liều thấp.

5.2. Điều trị hỗ trợ

- Theo dõi sự xuất hiện của huyết khối mới, bệnh von Willebrand mắc phải, hoặc chảy máu nặng liên quan đến bệnh.

- Điều trị các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch kèm theo (tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, hút thuốc, béo phì).

- Gạn tiểu cầu khi số lượng tiểu cầu $> 1.000 \text{ G/L}$.

5.3. Các xét nghiệm đánh giá và theo dõi điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, được làm ít nhất 2 ngày 1 lần, làm lại ngay sau gạn tách tiểu cầu điều trị.

- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, điện giải, acid uric, photpho, LDH... ít nhất 1 tuần/ lần.

- Xét nghiệm đông máu: Fibrinogen, PT, APTT, TT, D-Dimer, Rotem... ít nhất 1 tuần/lần, xét nghiệm bệnh von-Willebrand mắc phải (nếu người bệnh có chảy máu hoặc số lượng tiểu cầu $> 1000 \text{ G/L}$ hoặc APTT kéo dài).

- Các xét nghiệm vi sinh: Virus viêm gan, HIV... làm sàng lọc trước khi điều trị, lặp lại theo quy định. Các xét nghiệm đánh giá nhiễm trùng: cấy vi khuẩn, vi nấm, CRP, PCT, CMV, EBV, kháng sinh đồ... nếu lâm sàng có dấu hiệu nhiễm trùng.

- Huyết thanh học nhóm máu, làm lúc chẩn đoán hoặc khi cần truyền máu.

- Xét nghiệm tế bào và sinh hóa nước tiểu, làm để sàng lọc trước điều trị và làm lại khi có dấu hiệu lâm sàng bất thường liên quan.

- Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, làm để sàng lọc trước điều trị và làm lại khi có dấu hiệu lâm sàng bất thường liên quan.

- Xét nghiệm Huyết tủy đồ, STTX, nhuộm sợi xơ làm lúc chẩn đoán và có thể làm lại khi nghi ngờ bệnh tiến triển hoặc chuyển thể; phát hiện gen đột biến JAK2 (V617F, exon 12), CALR, MPL, Công thức nhiễm sắc thể được làm lúc chẩn đoán. Định lượng đột biến gen JAK2 để theo dõi điều trị.

- Một số xét nghiệm khác được chỉ định tùy theo bệnh nền và bệnh mắc kèm của người bệnh.

6. ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG

Tiêu chuẩn đáp ứng của hệ thống lơ xê mi châu Âu (ELN 2013)

Mức độ đáp ứng	Tiêu chuẩn
Đáp ứng hoàn toàn	1. Không còn triệu chứng của bệnh bao gồm gan lách không to, thuyên giảm triệu chứng theo thang điểm MPN-SAF TSS (giảm 10 điểm) trong ít nhất 12 tuần
	2. Tế bào máu ngoại vi trở về bình thường ($BC < 10 \text{ G/l}$, $TC < 400 \text{ G/l}$, không có tế bào tuổi trung gian ở máu ngoại vi) trong ít nhất 12 tuần
	3. Không có huyết khối và xuất huyết mới, không có dấu hiệu bệnh tiến triển
	4. Đáp ứng về mô học tủy xương: mẫu tiểu cầu không tăng sinh, rối loạn hình thái, không có xơ hóa reticulin $>$ mức độ 1
Đáp ứng một phần	1. Thỏa mãn 3 tiêu chí đầu tiên của đáp ứng hoàn toàn và
	2. Không đáp ứng về mô học tủy xương: còn tăng sinh mẫu tiểu cầu rối loạn hình thái
Bệnh tiến triển	Chuyển dạng đa hồng cầu, xơ tủy sau tăng tiểu cầu, lơ xê mi cấp, rối loạn sinh tủy

7. TIỀN LƯỢNG

Người bệnh tăng tiểu cầu tiên phát, nhất là nhóm nguy cơ thấp, có tiên lượng tương đối tốt. Thời gian sống thêm gần với người bình thường cùng lứa tuổi. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do tắc mạch. Một số trường hợp có thể chuyển thành Lơ xê mi cấp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tefferi A, Juergen Thiele J, and Vardiman JW, MD3, 2008 World Health Organization Classification System for Myeloproliferative Neoplasms, *Cancer* 2009, September 1: 3842-3847.
2. Tefferi A & Vainchenker W. Myeloproliferative neoplasms: molecular pathophysiology, essential clinical understanding, and treatment strategies, *Journal of clinical oncology* 2011, 29(5): 573-581.
3. Tefferi A. Essential thrombocythemia, polycythemia vera, and myelofibrosis: current management and prospect of targeted therapy, *Am J Hematol* 2008, 83: 491-497.
4. Barosi G et al, 2013, "Revised response criteria for polycythemia and essential thrombocythemia: an ELN and IWG-MRT consensus project". *Blood* 121 (23): 4778-4781.
5. Barbui T et al, 2018, "Philadelphia chromosome negative classical myeloproliferative neoplasms: revised management recommendations from European LeukemiaNet". *Leukemia* 32: 1057-1069.

27. XƠ TỦY NGUYÊN PHÁT

1. ĐẠI CƯƠNG

Xơ tủy nguyên phát là bệnh máu, đặc trưng là tăng sinh xơ trong tủy xương và sinh máu ngoài tủy, thuộc nhóm các bệnh tăng sinh tủy mạn ác tính.

2. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH

Nguyên nhân chính xác gây bệnh chưa được biết rõ. Người ta cho rằng xơ tủy nguyên phát cùng với các bệnh khác thuộc nhóm bệnh tăng sinh tủy mạn ác tính từ đột biến soma của các tế bào gốc sinh máu đa tiềm năng. Đột biến gen JAK2 gây giảm tự ức chế sinh sản tế bào của JAK2 - một protein tyrosin kinase thuộc họ Janus kinase (JAK), dẫn tới tăng sinh tế bào tạo máu. Sự khu trú của tế bào gốc bị đột biến tại các ổ sinh máu trong tủy xương là điều kiện cần để hình thành bệnh xơ tủy. Một số trường hợp xơ tủy nguyên phát có liên quan đến yếu tố nguy cơ: tiếp xúc hóa chất benzen, toluen, thorium dioxide và tia xạ.

3. TRIỆU CHỨNG

3.1. Lâm sàng

- Triệu chứng thường gặp là lách to, thiếu máu; Xuất huyết do giảm tiểu cầu có thể thấy ở những người bệnh có giảm số lượng tiểu cầu dưới 50G/l; Có thể có biểu hiện nhiễm trùng, nhất là nếu người bệnh có giảm số lượng bạch cầu hạt.

3.2. Xét nghiệm

a. Máu ngoại vi

- Giảm số lượng hồng cầu; Có biểu hiện bất thường về hình thái hồng cầu, thường gặp nhất là hồng cầu hình giọt lệ, mảnh hồng cầu, gặp hồng cầu có nhân; Tăng bạch cầu chủ yếu là dòng bạch cầu hạt, công thức bạch cầu chuyển trái (gặp một số tuổi trung gian dòng bạch cầu hạt); Có thể gặp tiểu cầu khổng lồ. LDH huyết thanh tăng.

b. Tủy xương

- Tủy đồ: Khó hút dịch tủy; tủy nghèo tế bào; tăng mẫu tiểu cầu.
- Mô bệnh học tủy xương: Tăng sinh xơ (reticulin); các đảo tế bào chứa nguyên bào sợi (fibroblast) và nguyên mẫu tiểu cầu bất thường.
- Lách đồ: Sinh máu ngoài tủy (gặp mẫu tiểu cầu trên tiêu bản lách đồ).

c. NST và gen: Có thể đột biến gen JAK2 V617F hoặc CALR exon 9 hoặc MPL (khi JAK2 V617F âm tính); có thể gặp bất thường NST: +8, -7/7q-, i(17q), -5/5q-, 12p-, bất thường 11q23. Không có gen kết hợp BCR-ABL; không có tái sắp xếp gen PDGFRA và PDGFRB.

4. CHẨN ĐOÁN

4.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán của WHO 2016 (bảng 22)

Bảng 22. Tiêu chuẩn chẩn đoán xơ tủy nguyên phát theo WHO - 2016

Giai đoạn tiền xơ (prefibrotic/early)	1. Tăng sinh mẫu tiểu cầu và mẫu tiểu cầu không điển hình^b, không có xơ hóa reticulin > mức 1^c, kèm theo tăng mật độ tế bào tủy xương (điều chỉnh) theo tuổi, tăng sinh bạch cầu hạt và thường giảm sinh hồng cầu. 2. Không thỏa mãn các tiêu chuẩn chẩn đoán của WHO về CML, PV, ET, MDS hay các bệnh ác tính dòng tủy khác 3. Có đột biến JAK2, CALR, hoặc MPL; trong trường hợp không có các đột biến này, phải có một dấu ấn dòng khác^d hoặc không có bằng chứng xơ hóa tủy xương phản ứng^e <i>Tiêu chuẩn phụ:</i> Ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau, được xác định trong 2 lần xét nghiệm liên tiếp: - Thiếu máu không do bệnh kèm theo - Tăng bạch cầu ≥ 11 G/L - Lách to sờ thấy được - LDH tăng cao hơn giới hạn trên theo khoảng tham chiếu đang được áp dụng tại cơ sở
Giai đoạn xơ toàn phát (overt)	<i>Tiêu chuẩn chính:</i> 1. Tăng sinh mẫu tiểu cầu và mẫu tiểu cầu không điển hình^b kèm theo xơ hóa collagen và/hoặc reticulin (mức 2 hoặc 3) 2. Không thỏa mãn các tiêu chuẩn chẩn đoán của WHO về CML, PV, ET, MDS hay các bệnh ác tính dòng tủy khác 3. Có đột biến JAK2, CALR, hoặc MPL hoặc trong trường hợp không có các đột biến này, sự có mặt của một dấu ấn dòng khác^d hoặc không có bằng chứng của xơ hóa tủy xương phản ứng^f <i>Tiêu chuẩn phụ:</i> Ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau, được xác định trong 2 lần xét nghiệm liên tiếp: - Thiếu máu không do bệnh kèm theo - Tăng bạch cầu ≥ 11 G/L - Lách to sờ thấy được - LDH tăng cao hơn giới hạn trên theo khoảng tham chiếu đang được áp dụng tại cơ sở - Tăng bạch cầu và/ hoặc hồng cầu non

Ghi chú:

^aChẩn đoán tiền xơ tủy/xơ tủy giai đoạn sớm đòi hỏi thỏa mãn 3 tiêu chuẩn chính và ít nhất 1 tiêu chuẩn phụ. Chẩn đoán xơ tủy giai đoạn toàn phát đòi hỏi thỏa mãn 3 tiêu chuẩn chính và ít nhất 1 tiêu chuẩn phụ.

^bMẫu tiểu cầu nhỏ đến lớn với tỷ lệ nhân/NSC bất thường và tăng chất nhuộm sắc và nhân cuộn bất thường và co cụm thành đám dày đặc.

^cTrong trường hợp xơ reticulatin mức độ 1, mẫu tiểu cầu thay đổi nhưng phải kèm theo tăng mật độ tế bào tủy xương, tăng sinh dòng bạch cầu hạt, và thường giảm sinh hồng cầu (tiền xơ tủy).

^dTrong trường hợp thiếu bất kỳ một trong 3 đột biến chính (JAK2, CALR, MPL), việc tìm kiếm một trong các đột biến đi kèm (ASXL1, EZH2, TET2, IDH1/IDH2, SRSF2, SF3B1) là có ích trong việc xác định bản chất dòng tế bào của bệnh.

^eXơ hóa reticulatin tối thiểu (mức độ 1) thứ phát sau nhiễm khuẩn, bệnh lý tự miễn hay các tình trạng viêm mạn tính khác, LXM tế bào tóc hoặc các tăng sinh lympho khác, ung thư di căn, hoặc bệnh tủy xương (mạn tính) nhiễm độc.

^fXơ hóa tủy xương thứ phát do nhiễm khuẩn, bệnh lý tự miễn hay các tình trạng viêm mạn tính khác, LXM tế bào tóc hoặc các tăng sinh lympho khác, ung thư di căn, hoặc bệnh tủy xương (mạn tính) nhiễm độc.

4.2. Chẩn đoán phân biệt

- Đa hồng cầu nguyên phát ở giai đoạn kiệt quệ khi biểu hiện chủ yếu không còn là tăng số lượng hồng cầu và nồng độ hemoglobin (thậm chí các chỉ số này còn giảm) mà chủ yếu là tăng tiểu cầu và xơ tủy.

- Tăng tiểu cầu tiên phát, nhất là sau một thời gian điều trị, khi số lượng tiểu cầu không còn tăng cao nhưng biểu hiện xơ tủy thì lại thể hiện rất rõ.

Việc chẩn đoán phân biệt chủ yếu dựa vào biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm lúc ban đầu của bệnh. Đối với xơ tủy nguyên phát, biểu hiện ban đầu này chính là tình trạng xơ tủy điển hình và biểu hiện sinh máu ngoài tủy trong một khoảng thời gian dài trong tiến trình của bệnh.

4.3. Phân nhóm nguy cơ

a. Hệ thống IPSS và DIPSS

Dấu hiệu	IPSS (International Prognostic Scoring System): sử dụng tại thời điểm chẩn đoán bệnh	DIPSS (dynamic IPSS): sử dụng tại bất kỳ giai đoạn nào của bệnh
Tuổi > 65 tuổi	1 điểm	1 điểm
Có các triệu chứng toàn thân (sụt cân, sốt, ra mồ hôi đêm)	1 điểm	1 điểm
Thiếu máu rõ rệt (Hb < 100 g/L)	1 điểm	2 điểm
Số lượng bạch cầu > 25G/l	1 điểm	1 điểm
Blast máu ngoại vi $\geq 1\%$	1 điểm	1 điểm

Trị số hemoglobin < 100 g/L phải được xác định trên người bệnh tại thời điểm chẩn đoán và chưa phụ thuộc truyền máu.

b. Hệ thống DIPSS-plus

Dấu hiệu	Điểm DIPSS-plus tính dựa trên DIPSS	Các yếu tố nguy cơ độc lập xuất hiện thêm, được tính điểm bổ sung cho DIPSS-plus
DIPSS nguy cơ thấp	0	
DIPSS nguy cơ trung bình-1	1	
DIPSS nguy cơ trung bình-2	2	
DIPSS nguy cơ cao	3	
Số lượng tiểu cầu < 100 G/L		1
Phụ thuộc truyền máu		1
Có bất thường NST tiên lượng xấu: +8, -7/7q-, i(17q), -5/5q-, 12p-, bất thường 11q23		1

c. Cách tính điểm và phân nhóm nguy cơ theo các hệ thống tiên lượng trên

Nhóm nguy cơ	IPSS		DIPSS		DIPSS-plus	
	Điểm	Thời gian sống thêm trung bình (năm)	Điểm	Thời gian sống thêm trung bình (năm)	Điểm	Thời gian sống thêm trung bình (năm)
Thấp	0	11,3	0	Chưa kết thúc theo dõi	0	15,4
Trung bình-1	1	7,9	1-2	14,2	1	6,5
Trung bình-2	2	4	3-4	4	2-3	2,9
Cao	≥ 3	2,3	5-6	1,5	≥ 4	1,3

5. ĐIỀU TRỊ

5.1. Nguyên tắc điều trị

- Bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng: Chưa cần điều trị ngay, theo dõi lâm sàng và xét nghiệm hàng tháng.
- Bệnh nhân có triệu chứng sau đây cần bắt đầu điều trị:
 - + Sốt $> 38^{\circ}\text{C}$;
 - + Ra mồ hôi đêm;
 - + Gầy sút cân trong vòng 6 tháng;
 - + Ngứa;
 - + Đau xương;
 - + Mệt mỏi nhiều;
 - + Ăn kém, đầy bụng do lách to;
 - + Lách to nhiều ($> 10\text{ cm}$ dưới bờ sườn);
 - + $\text{Hb} < 100\text{ g/l}$;
 - + $\text{BC} > 25\text{ G/l}$;
 - + $\text{TC} > 1.000\text{ G/l}$.
- Các thuốc sử dụng trong điều trị:
 - + Hydroxyurea: Liều khởi đầu 500-1000 mg cách ngày, điều chỉnh theo đáp ứng tế bào máu của bệnh nhân;
 - + Ruxolitinib: Liều khởi đầu phụ thuộc số lượng TC của bệnh nhân.
 - 20mg x 2 lần/ngày nếu tiểu cầu $> 200\text{ G/l}$;
 - 15mg x 2 lần/ngày nếu tiểu cầu 100-200 G/l;
 - 5mg x 2 lần/ngày nếu tiểu cầu 50-100 G/l.

5.2. Điều trị theo nhóm nguy cơ

a. Nhóm nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình-1

- Không có triệu chứng lâm sàng: Theo dõi định kỳ hàng tháng.
- Có triệu chứng lâm sàng và/hoặc lách to > 10 cm dưới bờ sườn, BC > 25 G/l, TC > 1000 G/l:
 - + Hydroxyurea là lựa chọn hàng 1;
 - + Ruxolitinib nếu bệnh nhân có lách to nhiều và không đáp ứng hoặc dung nạp với hydroxyurea.

b. Nhóm nguy cơ trung bình-2 và nguy cơ cao

- Ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài: Nếu bệnh nhân đủ điều kiện, có người hiến tế bào gốc phù hợp HLA (tham khảo bài Ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài).
- Bệnh nhân không đủ điều kiện ghép tế bào gốc:
 - + Ruxolitinib là lựa chọn hàng 1;
 - + Tham gia thử nghiệm lâm sàng nếu không có khả năng điều trị hoặc thất bại với ruxolitinib.

5.2. Điều trị hỗ trợ

- Thiếu máu:
 - + Truyền khối hồng cầu khi Hb < 80 g/L;
 - + Dùng thuốc kích thích sinh hồng cầu (erythropoietin) nếu EPO huyết thanh < 500 mU/ml, tuy nhiên hiệu quả kém ở các bệnh nhân phụ thuộc truyền máu;
 - + Dùng danazol nếu EPO huyết thanh ≥ 500 mU/ml;
 - + Dùng methylprednisone kết hợp thalidomide hoặc lenalidomide nếu không đáp ứng với danazol.
- Sinh máu ngoài tủy: Tia xạ.
- Cắt lách: Cân nhắc khi bệnh nhân có lách quá to không đáp ứng điều trị hoặc bệnh nhân thường xuyên phải truyền > 3 đơn vị máu trong vòng 2 tuần, nhồi máu lách tái diễn, giảm TC dai dẳng, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, suy tim cung lượng cao.

5.3. Các xét nghiệm đánh giá và theo dõi điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, được làm ít nhất 2 ngày 1 lần.
- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, điện giải, acid uric, photpho, Fe, Ferritin, LDH... ít nhất 1 tuần/lần.
- Xét nghiệm đông máu: Fibrinogen, PT, APTT, TT, D-Dimer, Rotem... ít nhất 1 tuần/lần.
- Xét nghiệm vi sinh: Virus viêm gan, HIV... làm sàng lọc trước khi điều trị, lặp lại theo quy định; Các xét nghiệm đánh giá nhiễm trùng: Cấy vi khuẩn, vi nấm, CRP, PCT, CMV, EBV, kháng sinh đồ... nếu lâm sàng có dấu hiệu nhiễm trùng.
- Huyết thanh học nhóm máu, làm lúc chẩn đoán hoặc khi cần truyền máu.

- Xét nghiệm tế bào và sinh hóa nước tiểu, làm để sàng lọc trước điều trị và làm lại khi có dấu hiệu lâm sàng bất thường liên quan.

- Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, làm để sàng lọc trước điều trị và làm lại khi có dấu hiệu lâm sàng bất thường liên quan.

- Xét nghiệm Huyết tủy đồ, STTX, nhuộm sợi xơ làm lúc chẩn đoán và có thể làm lại khi nghi ngờ bệnh tiến triển hoặc chuyển thể; phát hiện gen đột biến JAK2 V617F hoặc CALR exon 9, MPL, Công thức nhiễm sắc thể được làm lúc chẩn đoán. Định lượng đột biến gen JAK2 để theo dõi điều trị.

- Một số xét nghiệm khác được chỉ định tùy theo bệnh nền và bệnh mắc kèm của người bệnh.

6. ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ

Bảng 23. Tiêu chuẩn đáp ứng điều trị theo IWG
(Nhóm làm việc quốc tế - International Working Group)

STT	Mức độ đáp ứng		Dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng
1	Đáp ứng hoàn toàn (CR: Complete remission)	i	Hết triệu chứng của bệnh bao gồm cả biểu hiện gan lách to.
		ii	Lui bệnh về huyết học gồm Hb ≥ 110 G/L; số lượng tiểu cầu ≥ 100 G/L; neutrophil $\geq 1,0$ G/L; số lượng 3 dòng tế bào máu không tăng cao hơn giới hạn trên của giá trị bình thường.
		iii	Công thức bạch cầu bình thường, bao gồm không xuất hiện hồng cầu có nhân, tế bào blast và tế bào dòng tủy không trưởng thành trên tiêu bản máu ngoại vi (trường hợp không cắt lách).
		iv	Lui bệnh về mặt tế bào trong tủy xương, blast $< 5\%$ và xơ hóa tủy ≤ 1 .
2	Đáp ứng một phần (PR: Partial remission)		Gồm tất cả các tiêu chuẩn của CR, ngoại trừ tiêu chuẩn lui bệnh về mặt tế bào trong tủy xương. Tuy nhiên, cần lặp lại sinh thiết tủy xương để đánh giá.
3	Cải thiện về lâm sàng (CI: Clinical improvement)		Cần có 1 trong những tiêu chuẩn sau khi không đánh giá được CR, PR và bệnh không tiến triển.
		i	Hb tăng thêm ≥ 20 G/L hoặc người bệnh không còn phụ thuộc truyền máu (chỉ dùng cho người bệnh có Hb < 100 G/L).
		ii	Giảm $\geq 50\%$ kích thước lách to trong trường hợp lách to ≥ 10 cm dưới bờ sườn hoặc không còn sờ thấy lách to nếu trước đó lách to ≥ 5 cm dưới bờ sườn.

STT	Mức độ đáp ứng		Dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng
		iii	Tăng gấp đôi số lượng tiểu cầu và số lượng tiểu cầu ≥ 50 G/L (chỉ dùng cho người bệnh có số lượng tiểu cầu < 50 G/L).
		iv	Tăng gấp đôi số lượng bạch cầu đoạn trung tính và số lượng bạch cầu đoạn trung tính $\geq 0,5$ G/L (chỉ dùng cho trường hợp bạch cầu đoạn trung tính $< 1,0$ G/L).
			Khi có 1 trong các tiêu chuẩn sau:
4	Bệnh tiến triển (PD: Progressive disease)	i	Lách to tiến triển (mới xuất hiện lách to ≥ 5 cm nếu trước đó không sờ thấy; kích thước lách dưới bờ sườn tăng gấp đôi trong trường hợp lách to 5-10 cm hoặc tăng gấp 1,5 lần trong trường hợp lách to > 10 cm).
		ii	Chuyển lơ xê mi cấp với tỷ lệ blast $\geq 20\%$ trong tủy xương.
		iii	Tăng tỷ lệ blast $\geq 20\%$ trong máu ngoại vi, thời gian dài ≥ 8 tuần.
5	Bệnh ổn định (SD: Stable disease)		Không có các tiêu chuẩn của CR, PR, CI hoặc PD.
6	Tái phát (Relapse)		Mất CR, PR hoặc CI. Bệnh nhân đạt CR và PR được xem là tái phát khi bệnh nhân không đạt cả tiêu chuẩn của CI.

7. TIỀN LƯỢNG

Xơ tủy nguyên phát là bệnh có tiên lượng kém nhất trong các bệnh thuộc hội chứng tăng sinh tủy mạn ác tính. Thời gian sống thêm trung bình của người bệnh xơ tủy nguyên phát là 3,5-5,5 năm. Biến chứng nghiêm trọng nhất là khả năng chuyển thành Lơ xê mi cấp. Một số yếu tố nguy cơ khác dẫn tới thời gian sống thêm bị rút ngắn bao gồm: Tuổi cao, tình trạng thiếu máu nhiều, giảm bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu nặng,...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Harrison C, Kiladjian J-J, Al-Ali H et al. JAK inhibition with ruxolitinib versus best available therapy for myelofibrosis, *The New England Journal of Medicine* 2012, 366(9): 787-797.
2. McLornan DP, Mead AJ, Jackson G et al. State of the art review - allogeneic stem cell transplantation for myelofibrosis in 2012, *British Journal of Haematology* 2012: 1-11.
3. Tefferi A, Juergen Thiele J, and Vardiman JW, MD3. The 2008 World Health Organization Classification System for Myeloproliferative Neoplasms, *Cancer* 2009, September 1: 3842-3847.
4. Tefferi A & Vainchenker W. Myeloproliferative neoplasms: molecular pathophysiology, essential clinical understanding, and treatment strategies, *Journal of clinical oncology* 2011, 29(5): 573-581.
5. Verstovsek S, Mesa RA, Gotlib J et al. A double-blind, placebo-controlled trial of ruxolitinib for myelofibrosis, *The New England Journal of Medicine* 2012, 366(9): 799-807.
6. Tiziano Barbui, Ayalew Tefferi et al, (2018), “Philadelphia chromosome-negative classical myeloproliferative neoplasms: revised management recommendations from European LeukemiaNet”, *Leukemia*: 32(5): 1057-1069.

28. HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH TỦY

1. ĐẠI CƯƠNG

- Hội chứng rối loạn sinh tủy (Myelodysplastic Syndrome - MDS) là một nhóm các bệnh ác tính tế bào sinh máu có đặc điểm: Tủy sinh máu không hiệu lực; bất thường hình thái và chức năng tế bào máu; bệnh tiến triển âm ỉ, dai dẳng và thường kết thúc bằng lơ xê mi cấp nên còn gọi là tiền lơ xê mi (pre-leukemia).

- Nguyên nhân chưa rõ, được cho là tương tự các nguyên nhân gây ra bệnh lơ xê mi cấp.

- Chẩn đoán và tiên lượng dựa vào các tiêu chuẩn của FAB 1982, WHO 2001 và WHO 2008, WHO 2016, tùy vào điều kiện chẩn đoán của cơ sở y tế hiện có.

2. CHẨN ĐOÁN

Căn cứ vào lâm sàng và xét nghiệm.

2.1. Lâm sàng

- Thường gặp trên 50 tuổi, nam nhiều hơn nữ.
- Thiếu máu (> 90% người bệnh) thường là biểu hiện đầu tiên, dai dẳng và đáp ứng kém với điều trị.

- Nhiễm trùng (gặp ở khoảng 15% người bệnh).

- Có thể gặp xuất huyết do giảm tiểu cầu.

- Gan lách có thể to (gặp 10 - 15% người bệnh).

2.2. Xét nghiệm

a. Máu ngoại vi

- Giảm hồng cầu (90%) và/ hoặc tiểu cầu (25%), đôi khi có giảm cả 3 dòng. MCV thường cao, thường thiếu máu bình sắc, có thể gặp hồng cầu non ra máu (10%).

- Hình thái bạch cầu hạt có thể bất thường: Giảm, mất hạt đặc hiệu, giảm đoạn, dị thường kiểu Pelger Huët, hoặc nhân dạng vòng (Ring- Slaped nucle), nhân hình gậy, hình ảnh nhân bị đứt đoạn; hoặc tăng hạt đặc hiệu, tăng đoạn (ít gặp hơn). Có thể có tế bào non ác tính (blast).

- Có 25% người bệnh lúc chẩn đoán giảm tiểu cầu từ nhẹ đến trung bình, nhưng cũng có gặp tăng tiểu cầu; hay gặp tiểu cầu kích thước to (tiểu cầu khổng lồ); có thể giảm độ tập trung của tiểu cầu.

b. Tủy đồ: Rất có giá trị trong chẩn đoán, thể hiện tủy sinh máu không hiệu lực:

- *Số lượng tế bào tủy:* Đa số bình thường, nhưng có thể tăng hay giảm; nếu tăng, thường không quá cao như lơ xê mi; nếu giảm, cũng không quá thấp như suy tủy xương.

- *Dòng hồng cầu:* Thường gặp tăng sinh, đủ các tuổi hồng cầu non, các hồng cầu non có nhân chấm, hoặc hồng cầu non ít tạo hemoglobin (so với lứa tuổi); có thể tăng tiền nguyên hồng cầu nhưng ít gặp các cụm, có thể gặp nguyên hồng cầu nhiều nhân, nhân có vệ tinh, thấy ở giai đoạn đa sắc và ưa acid, bào tương có hốc hoặc ít tạo huyết sắc tố.

Nhuộm hồng cầu sắt (nhuộm Perls) có thể phát hiện được sideroblast vòng (là một tiêu chuẩn quan trọng trong xếp thể bệnh của hội chứng rối loạn sinh tủy).

- *Dòng bạch cầu*: Thường tăng bạch cầu dòng hạt và dòng mono; các bất thường là: giảm hoặc mất hạt đặc hiệu, tế bào méo mó, nứt vỡ, có vệ tinh, xuất hiện tế bào một nhân của bạch cầu đoạn trung tính, bất thường kiểu Pelger Huët; có thể gặp tăng tế bào tiền tủy bào và tủy bào; bao giờ cũng gặp tế bào blast nhưng tỷ lệ gần bình thường (dưới 2%), có thể gặp tăng cao, đến xấp xỉ 20%, ở thể có tăng quá mức tế bào blast.

- *Mẫu tiêu cầu*: Gặp mẫu tiêu cầu còi cọc, không chia thùy hoặc hai thùy, nhiều múi hoặc ít múi.

c. Sinh thiết tủy xương

- Rất có giá trị trong việc chẩn đoán sớm khi bệnh chuyển thành lơ xê mi cấp.
- Phát hiện thấy khu trú bất thường của các tế bào đầu dòng chưa trưởng thành (ALIP: Abnormal localization of immature precursors). Khi gặp ALIP thì tiên lượng bệnh dễ chuyển thành lơ xê mi cấp.

- Có thể có tăng sinh xơ, gặp ở thể ít blast.

d. Đặc điểm tế bào di truyền-Sinh học phân tử

- *Di truyền tế bào*: Mất NST: 5, 7, 20; thêm NST: 8, 21; mất đoạn nhánh dài NST: 5, 7, 20; trong đó mất nhánh dài NST 5 được sử dụng để xếp loại bệnh; chuyển đoạn: t(1;3); (p36;q21); t(1;7); (p11;q11); t(2;11); (p21;q23). Không gặp bất thường đặc hiệu của lơ xê mi dòng tủy: t(8;21); t(15;17), inv(16).

- *Sinh học phân tử*:

+ Phát hiện các đột biến gen có giá trị tiên lượng bệnh:

• Tiên lượng xấu: ASXL1, EZH2, SRSF2, U2AF1, RUNX1, ZRSR2, TP53, STAG2, NRAS, ETV8, GATA2, BCOR, IDH2, NPM1, WT1, PRPF8, FLT3, CBL;

• Tiên lượng tốt: SF3B1.

+ Phát hiện các gen khác có ý nghĩa chẩn đoán bệnh: IDH1, NEDD, ICPI, TET2, DNMT3A, NF1, JAK2, CALR, MPL, DDX41, SETBP1, PHF6, STAT3, PPM1D, PDGFRβ.

d. Xét nghiệm phân loại miễn dịch (FCM): Nên được cân nhắc trong trường hợp cần phân biệt với bệnh tế bào lympho dạng hạt lớn (LGL) và bệnh đái huyết sắc tố kịch phát (PNH), hay phát hiện các kháng thể đơn dòng nhắm đích (CD47, CD3, CD123,...).

e. Sinh hóa máu

- Đo nồng độ Erythropoietin trước khi truyền khối hồng cầu.

- Folat hồng cầu, Vitamin B12 huyết thanh.

- Ferritin huyết thanh, sắt huyết thanh và TIBC.

- Hormon tuyến giáp: T3, T4, FT3, FT4, TSH.

- Xét nghiệm LDH, acid uric.

f. Vi sinh:

- Xét nghiệm HIV, HCV, HBsAg, Anti-HBc IgG.
- Xét nghiệm: CMV (IgG, IgM), đo tải lượng CMV.

2.3. Chẩn đoán

a. Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng rối loạn sinh tủy: Dựa trên lâm sàng, xét nghiệm tế bào học (bảng xếp loại mục 2.4).

b. Chẩn đoán phân biệt Hội chứng rối loạn sinh tủy với

- Hội chứng tăng sinh tủy: Cùng là bệnh đơn dòng, nhưng tăng sinh tế bào mạnh hơn, định hướng dòng rõ, có thể thấy tổn thương đặc hiệu như gen Jak2 V617F.
- Suy tủy xương: Thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng thường nặng hơn, diễn biến nhanh hơn, tủy giảm sinh nặng hơn thậm chí tuyệt sản, ít bất thường về hình thái hơn.
- Thiếu máu hồng cầu to do thiếu axit folic và vitamin B12: Thường có nguyên nhân gây thiếu axit folic và vitamin B12 như cắt dạ dày, nhiễm trùng ruột nặng, thể tích hồng cầu rất to (trên 130fl), giảm axit folic và vitamin B12 trong huyết thanh, điều trị thử bằng axit folic và vitamin B12 có cải thiện tốt.
- Thiếu máu có sideroblast bẩm sinh: Thường ở trẻ em, MCV nhỏ, không bất thường về hình thái đối với các dòng tế bào khác.

2.4. Xếp loại thể bệnh hội chứng rối loạn sinh tủy: Tùy khả năng thực hiện một số xét nghiệm của cơ sở y tế mà lựa chọn cách xếp loại cho phù hợp sau đây.

a. Xếp loại theo FAB (1982)

Nhóm	Blast máu	Blast tủy	Nguyên hồng cầu sắt vòng	Tế bào Mono/máu	Rối loạn hồng cầu	Rối loạn dòng bạch cầu	Rối loạn dòng tiểu cầu
TMDD* (Retractory anemia = R.A)	< 1%	< 5%	< 15%	< 1G/L	++	+	+
TMDD có Sideroblast vòng (R.A. With ring sideroblast = RARS)	< 1%	< 5%	> 15%	< 1G/L	++	+ / -	+ / -
TMDD có tăng quá mức tế bào blast (R.A. With excess of blast = RAEB)	< 5%	5-20%	Thay đổi	< 1G/L	++	++	++

Nhóm	Blast máu	Blast tủy	Nguyên hồng cầu sắt vòng	Tế bào Mono/máu	Rối loạn hồng cầu	Rối loạn dòng bạch cầu	Rối loạn dòng tiểu cầu
TMDD có tăng quả mức tế bào blast đang chuyển cấp (RAEB in transformation = RAEB-t)	> 5%	21-<30%	Thay đổi	Thay đổi	++	++	++
Lơ xê mi tủy mono mạn (Chronic Myelo - Monoleukemia = CMML)	< 5%	5-20%	Thay đổi	≥ 1G/L	+/-	+/-	+/-

TMDD*: Thiếu máu dai dẳng.

b. Xếp loại của tổ chức y tế thế giới WHO (2001)

TT	Thể bệnh	Máu ngoại vi	Tủy xương
1	Thiếu máu dai dẳng (Refractory anemia: RA)	Thiếu máu. Không có blasts.	- Chỉ rối loạn dòng hồng cầu. - Blasts < 5% - Nguyên hồng cầu sắt vòng < 15%
2	Thiếu máu dai dẳng tăng nguyên hồng cầu sắt vòng (Refractory anemia with ringed sideroblasts: RARS)	Thiếu máu. Không có blasts.	- Chỉ rối loạn dòng hồng cầu - Nguyên hồng cầu sắt vòng ≥ 15% - Blasts < 5%
3	Giảm tế bào dai dẳng có rối loạn nhiều dòng tế bào (Refractory cytopenia with multilineage dysplastic: RCMD)	Giảm tế bào (2 hoặc 3 dòng) Không có hoặc hiếm gặp blasts. Không thấy thể Auer Tế bào mono < 1G/L	- Rối loạn ≥ 10% tế bào của ít nhất 2 dòng tế bào tủy - Blasts tủy < 5% - Không thấy thể Auer - Nguyên hồng cầu sắt vòng < 15%
4	Giảm tế bào dai dẳng có rối loạn nhiều dòng tế bào và tăng nguyên HC sắt vòng (Refractory cytopenia with multilineage dysplastic and ringed sideroblasts: RCMD - RS)	Giảm tế bào (2 hoặc 3 dòng) Không có hoặc hiếm gặp blasts Không thấy thể Auer Tế bào mono < 1G/L	- Rối loạn ≥ 10% tế bào của ít nhất 2 dòng tế bào tủy - Blasts tủy < 5% - Nguyên hồng cầu sắt vòng ≥ 15% - Không thấy thể Auer

TT	Thể bệnh	Máu ngoại vi	Tủy xương
5	Thiếu máu dai dẳng có tăng quá mức blast - 1 (Refractory anemia with excess blasts1: RAEB - 1)	Giảm tế bào Blasts < 5% Tế bào mono < 1G/L	- Rối loạn một dòng hay nhiều dòng tế bào tủy - Blast 5% đến 9% - Không thấy thể Auer
6	Thiếu máu dai dẳng có tăng quá mức blast - 2 (Refractory anemia with excess blasts2: RAEB - 2)	Giảm tế bào Blasts 5% đến 19% Có khi thấy thể Auer Tế bào mono < 1G/L	- Rối loạn một dòng hay nhiều dòng tế bào tủy - Blast 10% đến 19% - Có khi thấy thể Auer
7	Hội chứng rối loạn sinh tủy không xếp loại (Myelodysplastic syndrome unclassified: MDS - U)	Giảm tế bào Không có hoặc hiếm gặp blast Không thấy thể Auer	- Chỉ rối loạn dòng bạch cầu hạt hoặc mẫu tiểu cầu. - Blast < 5% - Không thấy thể Auer
8	Hội chứng rối loạn sinh tủy có kết hợp mất nhánh dài nhiễm sắc thể số 5 (del 5q) (MDS associated with isolated del(5q))	Thiếu máu. Blasts < 5% Tiểu cầu bình thường hoặc tăng	- Mẫu tiểu cầu bình thường hoặc tăng, giảm chia thùy - Blast < 5% - Không thấy thể Auer - del (5q) đơn độc

c. Xếp loại của tổ chức y tế thế giới WHO (2008)

Nhóm	Thể bệnh	Các yếu tố về tủy xương
1	Giảm tế bào dai dẳng loạn sản đơn dòng bao gồm: thiếu máu dai dẳng, giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu (Refractory cytopenias with unilineage dysplasia: RCUD)	$\geq 10\%$ tế bào một dòng bị rối loạn $< 5\%$ blast $< 15\%$ nguyên hồng cầu sắt vòng (RS)
2	Thiếu máu dai dẳng tăng nguyên hồng cầu sắt vòng (Refractory anemia with ringed sideroblasts: RARS)	$< 5\%$ blast $\geq 15\%$ RS
3	Giảm tế bào dai dẳng có rối loạn nhiều dòng tế bào (Refractory cytopenia with multilineage dysplastic: RCMD)	$\geq 10\%$ tế bào bất thường ở ≥ 2 dòng tế bào $< 5\%$ blast Không kèm hoặc kèm tăng RS
4	Hội chứng rối loạn sinh tủy có kết hợp mất nhánh dài nhiễm sắc thể số 5 (del 5q) (MDS associated with isolated del(5q))	$< 5\%$ blast del(5q)
5	- Thiếu máu dai dẳng có tăng quá mức blast - 1 (Refractory anemia with excess blasts1: RAEB - 1) - Thiếu máu dai dẳng có tăng quá mức blast - 2 (Refractory anemia with excess blasts2: RAEB - 2)	5-9% blast, thể Auer (-) 10-19% blast, thể Auer ($\pm$)
6	MDS-U : rối loạn sinh tủy chưa xếp loại	$< 10\%$ tế bào bất thường + $< 5\%$ blast + gen bất thường

Theo xếp loại WHO 2008 thể RAEB-t của xếp loại FAB (1982) được coi là lơ xê mi tủy cấp với tổn thương đa dòng, và CMML được xếp là MDS/MPS (rối loạn sinh tủy/tăng sinh tủy); có bất thường NST như t(15;17), t(8;21), inv16, t(16;16), được xếp là lơ xê mi tủy cấp, không tính đến tỉ lệ blast tủy và nguyên hồng cầu sắt vòng.

d. Xếp loại của tổ chức y tế thế giới WHO sửa đổi (2016)

- Hội chứng rối loạn sinh tủy có loạn sản đơn dòng (MDS with single lineage dysplasia).
- Hội chứng rối loạn sinh tủy có nguyên hồng cầu sắt vòng (MDS with ring sideroblasts - MDS - RS).
- MDS-RS có loạn sản đơn dòng (MDS-RS and single lineage dysplasia).
- MDS-RS có loạn sản đa dòng (MDS-RS and multilineage dysplasia).
- Hội chứng rối loạn sinh tủy có loạn sản đa dòng (MDS with multilineage dysplasia).
- Hội chứng rối loạn sinh tủy có tăng quá mức tế bào blasts (MDS with excess blasts).
- Hội chứng rối loạn sinh tủy có del(5q) đơn độc (MDS with isolated del 5q).
- Hội chứng rối loạn sinh tủy không phân loại được theo cách khác (MDS unclassifiable).
- Thẻ bệnh đề xuất bổ sung: Giảm tất cả các dòng tế bào dai dẳng ở trẻ em (refractory cytopenia of childhood).

Lựa chọn sử dụng xếp loại nào cho phù hợp cần căn cứ vào khả năng làm được các xét nghiệm:

- Nhuộm hồng cầu sắt là bắt buộc phải có trong khi sử dụng cả 3 cách xếp loại.
- Muốn sử dụng xếp loại theo WHO 2001 thì phải làm được xét nghiệm tìm bất thường nhiễm sắc thể (mất nhánh dài NST số 5).
- Muốn sử dụng được xếp loại WHO 2008 phải làm được thêm nhiều xét nghiệm tìm tổn thương nhiễm sắc thể trong hội chứng rối loạn sinh tủy (cả del5q và các xét nghiệm khác như đã nêu ở trên t(15;17), t(8;21), inv16, t(16;16)...

2.5. Chẩn đoán nhóm nguy cơ bệnh theo di truyền

2.5.1. Di truyền tế bào

Bảng 24. Bảng tiên lượng bệnh theo đột biến NST

Rất tốt	Tốt	Trung bình	Xấu	Rất xấu
del (11q) -Y	CT-NST: bình thường der (1;7) del (5q) del (12p) del (20q)	-7/7q- +8 iso (17q) + 19 + 21 Tổn thương đơn độc khác	der(3)(q21)/ der(3)(q26)	> 3 tổn thương bất kỳ
	2 tổn thương bao gồm del (5q)	2 tổn thương bất kỳ	2 tổn thương bao gồm -7/7q-	
			3 tổn thương bất kỳ	

2.5.2. Sinh học phân tử:

- Tiên lượng xấu: *ASXL1, EZH2, SRSF2, U2AF1, RUNX1, ZRSR2, TP53, STAG2, NRAS, ETV6, GATA2, BCOR, IDH2, NPM1, WT1, PRPF8, FLT3, CBL*.

- Tiên lượng tốt: *SF3B1*.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Nguyên tắc chung

- Điều trị căn cứ theo thể bệnh hội chứng rối loạn sinh tủy (xếp loại FAB 1982 và WHO), yếu tố nguy cơ, tuổi, toàn trạng.

- Các biện pháp điều trị chính là: Hóa trị liệu, sử dụng các chất cảm ứng biệt hóa, ghép tủy xương, điều trị hỗ trợ cho thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng.

3.2. Tiên lượng

- Tiên lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Mức độ giảm tế bào, tỷ lệ blast ở máu và tủy, tăng tế bào mono trong CMML, có mặt của ALIP trong tủy, bất thường NST...

Bảng 25. Hệ thống điểm tiên lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tiêu chuẩn	Điểm
A. Blast trong tủy xương	
▪ < 5%	0
▪ 5-10%	1
▪ 11-20%	1,5
▪ 21-30%	2
B. Bất thường di truyền học tế bào	
▪ Bình thường, Y-, 5q-, 20q-	0
▪ Bất thường NST số 7, hoặc số 3, hoặc có nhiều bất thường NST phối hợp.	1
▪ Có các bất thường di truyền khác.	0,5
C. Suy giảm các dòng tế bào máu: được định nghĩa là khi Hb < 10g/dl, Số lượng tuyệt đối bạch cầu trung tính < 1,5 G/L, số lượng tiểu cầu < 100G/L.	
▪ Không suy giảm hay chỉ bị suy giảm một dòng tế bào máu.	0
▪ Suy giảm 2 hoặc 3 dòng tế bào máu.	0,5

Đánh giá tiên lượng như sau:

Điểm	Nhóm nguy cơ	Thời gian sống trung bình
0	Thấp	5,7 năm
0,5-1,0	Trung bình 1	3,5 năm
1,5-2,0	Trung bình 2	1,2 năm
2,5-5,0	Cao	0,4 năm

Bảng 26. Hệ thống điểm tiên lượng theo tiêu chuẩn quốc tế sửa đổi (IPSS-R: revised):

Chỉ số tiên lượng	Điểm						
	0	0,5	1	1,5	2	3	4
Blasts tủy (%)	< 2	-	2-5	-	5-10	> 10	-
Công thức NST	Rất tốt	-	Tốt	-	Trung bình	Xấu	Rất xấu
Hemoglobin (g/l)	≥ 10	-	8-10	< 8	-	-	-
Số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối (G/l)	$\geq 0,8$	< 0,8	-	-	-	-	-
Số lượng tiểu cầu (G/l)	≥ 100	50-100	< 50	-	-	-	-

Ghi chú: Công thức NST được đánh giá theo bảng 19

Đánh giá tiên lượng theo tiêu chuẩn quốc tế sửa đổi (IPSS-R) như sau:

Điểm	Nhóm nguy cơ	Thời gian sống trung bình
$\leq 1,5$	Rất thấp	8,8 năm
2,0-3,0	Thấp	5,3 năm
3,5-4,5	Trung bình	3,0 năm
5,0-6,0	Cao	1,6 năm
> 6,0	Rất cao	0,8 năm

- Đánh giá tiên lượng theo di truyền:

- + Tiên lượng xấu: ASXL1, EZH2, SRSF2, U2AF1, RUNX1, ZRSR2, TP53, STAG2, NRAS, ETV6, GATA2, BCOR, IDH2, NPM1, WT1, PRPF8, FLT3, CBL;
- + Tiên lượng tốt: SF3B1.

3.3. Điều trị cụ thể:

3.3.1. Rối loạn sinh tủy nhóm nguy cơ thấp (IPSS thấp/trung bình 1, IPSS-R rất thấp/thấp/trung bình $\leq 3,5$ điểm).

Liệu pháp điều trị chính là cải thiện các tế bào máu, tránh biến chứng thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

3.3.1.1. Theo dõi:

- Các trường hợp bệnh không có triệu chứng.
- Có các chiến lược cụ thể với các bệnh nhân có đột biến di truyền cụ thể.

3.3.1.2. Điều trị thiếu máu:

a. *Chất kích thích sinh hồng cầu (ESA)*

- **Erythropoietin (EPO):**

+ EPO huyết thanh ≤ 500 mU/ml và/hoặc truyền dưới 2 đơn vị hồng cầu/tháng:
40.00 - 60.000 UI x 1-2 lần/tuần và / hoặc thêm G-CSF (theo liệu trình phần dưới);

+ EPO huyết thanh > 500 : Không có chỉ định dùng tiêm EPO.

- **G-CSF**: Liều 1-2 mcg/kg/lần nên bắt đầu bằng liều 300mcg. Theo dõi công thức máu hàng tuần và điều chỉnh liều lượng để giữ số lượng bạch cầu từ 6 đến 10 G/l.

b. Rối loạn sinh tủy có đột biến del (5q)

- Chất kích thích sinh hồng cầu (ESA) vẫn là lựa chọn hàng đầu (liều như trên).

- Lenalidomide: 10mg, uống ngày 1 lần x 21 ngày/tháng.

- Chú ý: Xem xét các đột biến TP53, TET2 và RUNX1 để đánh giá và theo dõi tiến triển của bệnh.

c. Rối loạn sinh tủy không có del (5q)

- **Ức chế miễn dịch:**

+ Antithymocyte globulin (hATG hoặc rATG):

• hATG: 40mg/kg/ngày truyền tĩnh mạch 4 ngày;

• rATG: 3,75 mg/kg/ngày truyền tĩnh mạch 5 ngày.

+ Cyclosporine: 3 - 6 mg/kg /ngày, uống;

+ Kháng CD33 trong trường hợp có biểu hiện bất thường của CD33 trên FCM;

+ Kháng TLR2,...

- **Chất hypomethyl hóa (HMA):**

+ Azacitidine: 75 mg/m² tiêm dưới da hoặc truyền tĩnh mạch x 7 ngày liên tục (tổng liều 525 mg/m²);

+ Decitabine:

• Phác đồ 3 ngày: 15 mg/m² truyền tĩnh mạch trong 3 giờ mỗi 8 giờ x 3 ngày; lặp lại chu kỳ mỗi 6 tuần;

• Phác đồ 5 ngày: 20 mg/m² truyền tĩnh mạch trong 1 giờ mỗi ngày x 5 ngày, lặp lại chu kỳ mỗi 4 tuần.

- **Ghép tế bào gốc đồng loài:** Cần nhắc ghép sớm cho các trường hợp có đột biến tiên lượng xấu.

3.3.1.3. Điều trị giảm tiểu cầu

a. Chất hypomethyl hóa (HMA): Như trên.

b. Thuốc chủ vận thụ thể TPO:

- Romiplostim: Tiêm dưới da 300-1500 μ g mỗi tuần.

- Eltrombopag: 50mg/ngày đến 150mg/ngày, uống.

3.3.2. Rối loạn sinh tủy nhóm nguy cơ cao

- Liệu pháp điều trị chính là hạn chế tiến triển của bệnh, cải thiện tỷ lệ sống.
- Trước khi điều trị phải đánh giá khả năng ghép TBG đồng loài của bệnh nhân.

3.3.2.1. Chất hypomethyl hóa (HMA)

Là lựa chọn đầu tiên cho nhóm rối loạn sinh tủy nguy cơ cao

- Azacitidine: 75 mg/m² tiêm dưới da hoặc truyền tĩnh mạch x 7 ngày liên tục 1 chu kỳ điều trị (tổng liều 525 mg/m²) x tối thiểu 6 chu kỳ, mỗi chu kỳ cách nhau 4 tuần; có thể dùng liên tục cho đến khi bệnh tiến triển.

- Decitabine:

+ Phác đồ 3 ngày: 15 mg/m² truyền tĩnh mạch trong 3 giờ mỗi 8 giờ x 3 ngày; lặp lại chu kỳ mỗi 6 tuần; tối thiểu 4 chu kỳ, có thể dùng liên tục cho đến khi bệnh tiến triển.

+ Phác đồ 5 ngày: 20 mg/m² truyền tĩnh mạch trong 1 giờ mỗi ngày x 5 ngày, lặp lại chu kỳ mỗi 4 tuần; tối thiểu 4 chu kỳ, có thể dùng liên tục cho đến khi bệnh tiến triển.

3.3.2.2. Ghép tế bào gốc đồng loài

- Tiêu chí IPSS nên được xem xét ngay tại thời điểm chẩn đoán cho ghép tế bào gốc đồng loài.

- Ghép tế bào gốc đồng loài nên được thực hiện cho nhóm: Rối loạn sinh tủy IPSS giai đoạn trung bình 2 / cao hoặc IPSS-R cao / rất cao.

- Tiêu chí lựa chọn: Có nguồn cho phù hợp HLA, tuổi < 70, không có bệnh lý nền nặng, thể trạng tốt có thể trải qua cuộc ghép.

- Cần đánh giá cụ thể các tổn thương di truyền cho bệnh nhân để lựa chọn thời điểm ghép phù hợp và có chiến lược duy trì sau ghép trên những nhóm có tổn thương di truyền tiên lượng xấu.

- Duy trì sau ghép: Rất quan trọng trong ghép rối loạn sinh tủy (có thể duy trì bằng HMA hoặc các nhóm thuốc mới).

3.3.2.3. Hướng mới trong điều trị rối loạn sinh tủy nguy cơ cao

a. Các tác nhân có thể kết hợp với HMA:

- Azacitidine kết hợp với lenalidomide... hoặc eltrombopag.
- Azacitidine kết hợp với chất ức chế HDAC.
- Azacitidine kết hợp với chất ức chế enzym kích hoạt NEDD8.
- Azacitidine kết hợp với đơn chất trong HRMDS và oligoblastic AML.
- Azacitidine kết hợp với chất ức chế IDH1 hoặc IDH2 .
- Azacitidine kết hợp với các thuốc nhắm đích khác (kháng CD47, kháng CD3/CD123, CTLA - 4,...).

b. Nhắm đích TP53:

- Điều chế hoạt động phiên mã của đột biến TP53 bằng các loại thuốc như APR-

246.

c. Các lựa chọn ở bệnh nhân thất bại liệu pháp HMA

- CPX-351 là công thức liposom mới với tỷ lệ Cytarabine/Daunorubicin cố định

5/1.

- Chất ức chế IDH1, IDH2, FLT3.

- Liệu pháp CAR T-cell, DARTs.

3.4. Điều trị hỗ trợ khác

3.4.1. Điều trị thiếu máu

- Truyền khối hồng cầu: Khi huyết sắc tố $< 70\text{g/l}$, đến khi đạt $> 100\text{g/l}$. Nếu có kế hoạch ghép tế bào gốc tạo máu thì hạn chế truyền máu; chế phẩm máu được lọc bạch cầu, chiếu xạ và sàng lọc CMV trước truyền; lưu ý kháng thể bất thường để chọn máu phù hợp phenotype.

- Lưu ý thiếu các nguyên liệu tạo máu như sắt, vitamin B12, acid folic.

3.4.2. Phòng/điều trị xuất huyết

- Truyền khối tiểu cầu cùng nhóm khi số lượng tiểu cầu $\leq 20\text{G/L}$ hoặc khi số lượng tiểu cầu $\leq 50\text{ G/L}$ nhưng có xuất huyết.

- Tranexamic acid $0,25\text{ g} \times 1-2$ ống; tiêm bắp hoặc tĩnh mạch.

- Mazipredone $30\text{mg} \times 1$ ống, tiêm tĩnh mạch; dùng 5-7 ngày.

3.4.3. Chống nhiễm trùng

- Điều trị kháng sinh khi có nhiễm khuẩn, cần làm kháng sinh đồ để chỉ định kháng sinh cho phù hợp.

- Nếu số lượng bạch cầu hạt trung tính quá thấp ($\leq 1\text{G/L}$) thì có thể dùng G-CFS hoặc truyền khối bạch cầu trung tính cùng nhóm (cân nhắc kỹ).

- Giữ vệ sinh ăn uống, vệ sinh răng miệng, cơ thể...

3.4.4. Thái sắt:

- Chỉ định: Khi Ferritin huyết thanh $\geq 1000\text{ ng/ml}$ hoặc khi truyền $> 20-30$ đơn vị khối hồng cầu.

- Thuốc thải sắt:

+ Deferoxamin

Liều lượng:

- Trẻ em $20 - 40\text{ mg/kg/ngày}$;
- Người lớn: $40 - 60\text{ mg/kg/ngày}$.

Cách dùng: Tiêm dưới da hoặc truyền tĩnh mạch liên tục 8-12 giờ/ngày, 5-6 ngày/ tuần. Trường hợp quá tải sắt nặng thì dùng liên tục cả tuần.

+ **Deferipron:** Sử dụng thuốc này khi thuốc deferoxamin không hiệu quả.

Liều lượng: 75mg/kg/ngày;

Cách dùng: Uống, chia 3 lần/ngày.

+ **Deferasirox:** Nếu có thể thì nên lựa chọn điều trị ngay từ đầu.

Liều lượng: 20-30 mg/kg mỗi ngày;

Cách dùng: Uống trước ăn 30 phút.

- Thải sắt là quy trình bắt buộc cho những bệnh nhân có kế hoạch ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài.

4. TIẾN TRIỂN VÀ TIỀN LƯỢNG

- Hội chứng rối loạn sinh tủy là bệnh khá nặng, dai dẳng và rất khó điều trị. Người bệnh có thể tử vong do các biến chứng như: Nhiễm trùng, chảy máu, ứ sắt gây suy chức năng các cơ quan hoặc do chuyển lơ xê mi cấp.

- Thời gian sống thêm trung bình của nhóm tiên lượng xấu là 8 tháng, trong khi đó nhóm tiên lượng tốt có thể trên 5 năm và thời gian chuyển lơ xê mi cấp cũng chậm hơn.

5. XÉT NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TRƯỚC VÀ TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ

5.1. Xét nghiệm đánh giá trước điều trị

Ngoài các xét nghiệm để chẩn đoán bệnh đã nêu ở trên, cần làm các xét nghiệm để đánh giá toàn trạng bệnh nhân trước điều trị, bao gồm:

- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, đường máu, điện giải đồ, protein, albumin, EPO, bộ xét nghiệm sắt (Fe huyết thanh, ferritin, transferin, độ bão hòa transferin).

- Đông máu cơ bản vòng 1: Fibrinogen, PT, APTT, TT, D-Dimer, nếu có bất thường làm các xét nghiệm chuyên sâu.

- Tổng phân tích nước tiểu, tế bào nước tiểu.

- Định nhóm hệ ABO, Rh với bệnh nhân vào viện lần đầu và khi bệnh nhân có chỉ định truyền máu.

- Sàng lọc kháng thể bất thường, coombs với bệnh nhân có truyền máu nhiều lần.

- Điện tâm đồ, siêu âm tim với bệnh nhân có chỉ định điều trị hóa chất.

- Siêu âm ổ bụng, X-quang tim phổi.

5.2. Xét nghiệm theo dõi trong điều trị

5.2.1 Xét nghiệm theo dõi thường quy

- Tổng phân tích tế bào máu 2-3 lần/ tuần.

- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, điện giải đồ và bộ xét nghiệm bilan sắt 1 lần/ tuần.

- Đông máu cơ bản 1 lần/ tuần.
- Làm huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương sau mỗi chu kì điều trị hóa chất. Đối với bệnh nhân không điều trị hóa chất kiểm tra HTĐ, STTX mỗi 6 tháng hoặc khi có biểu hiện bệnh tiến triển.
- Tế bào tủy, nhuộm hồng cầu sắt, NST, tổn thương gen bệnh bằng các kỹ thuật sinh học phân tử, mô bệnh học tủy xương: 3 tháng/1 lần.
- Nghiệm pháp Coombs (trực tiếp, gián tiếp), sàng lọc và định danh kháng thể bất thường: Khi truyền máu nhiều lần.
- Định lượng erythropoietin, thrombopoietin.

2.2 Xét nghiệm theo dõi khi có bất thường: Tùy thuộc diễn biến của bệnh nhân để chỉ định phù hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Anh Trí: Tiền Lơ xê mi và Lơ xê mi cấp, Nhà xuất bản Y học, 2010: p.59-140.
2. Nguyễn Thị Quỳnh Nga: Hội chứng rối loạn sinh tủy. Bài giảng sau đại học Huyết học – Truyền máu, Nhà xuất bản Y học, 2006: p.115-127.
3. Đỗ Trung Phần: Hội chứng rối loạn sinh tủy. Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc tạo máu chẩn đoán, phân loại, điều trị, Nhà xuất bản Y học, 2008: p.227-244.
4. Phạm Quang Vinh: Các hội chứng rối loạn sinh tủy và bất thường tế bào di truyền trong bệnh máu ác tính ; Nhà xuất bản Y học. 2013: p.119-136.
5. Vũ Đức Bình, Nguyễn Anh Trí, Bùi Thị Mai An, Nguyễn Bá Khanh: Cập nhật xếp loại và điều trị hội chứng rối loạn sinh tủy. Một số chuyên đề Huyết học Truyền máu tập IV, Nhà xuất bản Y học. 2012: p. 277-295.
6. Nguyễn Thị Quỳnh Nga: Tổng quan về các phương pháp điều trị hội chứng rối loạn sinh tủy. Một số chuyên đề Huyết học Truyền máu tập I, Nhà xuất bản Y học. 2004: p. 112-127.
7. Nguyễn Công Khanh: Hội chứng loạn sản tủy. Huyết học lâm sàng nhi khoa, Nhà xuất bản Y học. 2004: p.195-202.
8. Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Lâm Việt, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Quốc Anh: Các thang điểm thiết yếu sử dụng trong lâm sàng, Nhà xuất bản Y học 2011: p.83-88.
9. Jason Gotlib, Lenn Fechter: 100 questions and answers about Myelodysplastic Syndromes: p.77-99.
10. Pocket Medicine Fourth edition, Myelodysplastic syndromes: p.5-14.
11. Hoffbrand AV, Moss PAH(2016). Myelodysplasia. IN *Hofbrand' Essential Haematology*. 7th Edition. John Wiley & Sons Ltd.,pp.177-185.
12. ArberD, Orazi A, Hasserjian R, et al. (2016) The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. *Blood* 127(20), pp.2391-2405.
13. NCCN guidelines (Myelodysplastic Syndrome) version 1.2021.
14. Uwe Platzbecker. Treatment of MDS. *Blood* (2019) 133 (10): 1096–1107.
15. Guillermo Garcia-Manero, Kelly S. Chien, Guillermo Montalban-Bravo. Myelodysplastic syndromes: 2021 update on diagnosis, risk stratification and management. *American journal of Hematology* (2020), 95 (11), pp:1399-1420.

29. U LYMPHO HODGKIN

1. ĐẠI CƯƠNG

U lympho ác tính là nhóm bệnh ác tính của tổ chức lympho, bao gồm 2 nhóm: U lympho Hodgkin (chiếm khoảng 20-30%) và u lympho không Hodgkin (70-80%).

Nguyên nhân gây bệnh chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đưa ra một số yếu tố nguy cơ cao: Nhiễm EBV, suy giảm miễn dịch (sau ghép tạng, HIV...), bệnh tự miễn (viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ hệ thống, sarcoidosis...) và yếu tố gia đình (nguy cơ mắc u lympho Hodgkin cao hơn 3 - 4 lần ở các cá thể có cùng quan hệ huyết thống với người bệnh này).

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Chẩn đoán xác định

a. Lâm sàng

- Biểu hiện lâm sàng không đặc hiệu và phù hợp với tình trạng nhiễm khuẩn hơn là bệnh lý ác tính.

- Hạch to chiếm khoảng 70% người bệnh; thường gặp tại vùng cổ, nách, bẹn, trung thất và hạch ổ bụng. Số lượng hạch nhiều, mật độ chắc, thường không đau.

- Khối u trung thất hay gặp thứ hai nhưng hầu hết người bệnh không có biểu hiện lâm sàng hoặc biểu hiện không đặc hiệu như: Đau sau xương ức, ho, thở nông, hiếm gặp hơn là tràn dịch màng phổi, màng tim, chèn ép tĩnh mạch chủ trên...

- Triệu chứng toàn thân khá thường gặp như: Ngứa, mệt mỏi, triệu chứng B (gồm có sốt, ra mồ hôi đêm, sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể trong 6 tháng không giải thích được nguyên nhân).

- Gan hoặc lách có thể to nhưng ít khi to nhiều.

- Biểu hiện ban đầu ngoài hạch hiếm gặp. Nếu có thì vị trí hay gặp là: Phổi, gan, xương và tủy xương.

- Một vài hội chứng cận u hiếm gặp nhưng khá đặc hiệu như: Đau do rượu (đau xương hoặc ở vị trí hạch xảy ra sau vài phút sử dụng rượu dù với lượng nhỏ); tổn thương da (Mày đay, hồng ban, nốt ban đỏ, vết loét...); hội chứng thận hư do sự giải phóng các lymphokine như IL-3.

- Bệnh lan tràn đầu tiên là các hạch kế cận (theo đường bạch huyết đặc biệt là ống ngực), sau đó là các cơ quan khác như lách, tủy xương. Ở giai đoạn muộn của bệnh, thường xuất hiện các biểu hiện chèn ép, xâm lấn của tổ chức lympho, u trung thất như: Hội chứng trung thất, chèn ép tĩnh mạch chủ trên, tràn dịch màng phổi...; có thể xuất hiện thiếu máu, nhiễm khuẩn hoặc xuất huyết.

b. Cận lâm sàng

- Hạch đồ: Hạch tăng sinh, đa hình thái, ngoài dòng lympho còn gặp nhiều bạch cầu đoạn trung tính, bạch cầu ưa acid, tế bào plasmo, đại thực bào, tế bào xơ. Trong trường hợp điển hình có gặp tế bào Reed-Sternberg.

- Mô bệnh học, hóa mô miễn dịch (hoặc đếm tế bào dòng chảy) hạch hoặc khối u thấy đảo lộn cấu trúc và dấu ấn tế bào Sternberg là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán bệnh.

- Xét nghiệm khác:

+ Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi: Có thể có dấu hiệu thiếu máu. Một số người bệnh tăng bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa acid; Số lượng tiểu cầu bình thường;

+ Tốc độ máu lắng và protein C phản ứng thường tăng;

+ LDH tăng trong khoảng 30% trường hợp, có thể tăng calci và giảm albumin. Beta 2 microglobulin thường tăng;

+ Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, X-quang, CT, MRI, PET, PET-CT giúp phát hiện hạch sâu, vị trí di căn khác và theo dõi sau điều trị;

+ Tủy đồ, sinh thiết tủy xương và nhuộm hóa mô miễn dịch giúp phát hiện u lympho xâm lấn tủy;

+ Xét nghiệm dấu ấn EBV trên mảnh sinh thiết hạch/tổ chức lympho bằng nhiều phương pháp: Hóa mô miễn dịch EBV màng (LMP1, LMP2), EBV kháng nguyên nhân (EBNA1; FISH RNA nhân của EBV (EBER);

+ Xét nghiệm di truyền có thể thấy đột biến gen như: TP53, PDL1, PDL2...

+ Một số đột biến khác có thể phát hiện bằng kỹ thuật di truyền sinh học phân tử như: TP53, PDL1, PDL2...;

+ Xét nghiệm virus EBV, CMV IgG, IgM và đo tải lượng EBV, CMV để xác định nguyên nhân gây bệnh (mẫu máu);

+ Xét nghiệm virus: HBV, HCV, HIV với bệnh nhân vào viện lần đầu, trước can thiệp thủ thuật, truyền máu nhiều lần và trước điều trị các trường hợp phải dùng thuốc ảnh hưởng đến hệ miễn dịch như kháng CD20,...;

+ Xét nghiệm: Anti-HBc và anti-HBs nếu trường hợp HBsAg âm tính để có kế hoạch dự phòng thuốc kháng virus trước khi điều trị thuốc ức chế miễn dịch và hóa chất tránh virus tái hoạt động.

2.2. Chẩn đoán thể bệnh: WHO (2016) bổ sung thêm thể bệnh

Bảng 27. Chẩn đoán thể bệnh theo Tổ chức y tế thế giới - WHO (năm 2016) dựa vào mô bệnh học

Thể bệnh		Đặc điểm
Cổ điển	Giàu tế bào lympho	Dạng nốt hoặc lan tỏa. Trên nền nhiều lympho bào (chủ yếu lympho B), rải rác tế bào Reed-Sternberg.
	Nghèo tế bào lympho	Dạng sợi vồng trông giống như sarcoma nhưng chứa nhiều tế bào R-S/ tế bào Hodgkin và nhiều dạng đa hình khác. Dạng xơ hóa lan tỏa chứa ít tế bào R-S/ tế bào Hodgkin nằm trên nền nghèo tế bào, bắt màu acid, dương tính với PAS.
	Hỗn hợp tế bào	Nhiều tế bào Reed-Sternberg điển hình, tế bào dạng Hodgkin trên nền. Nền gồm nhiều lympho bào T, bạch cầu ưa acid, trung tính, tương bào và mô bào. Mô bào có thể tạo thành viêm hạt thưa.
	Xơ nốt	Xơ phát triển chia cắt nhu mô hạch thành nhiều nốt, có nhiều tế bào Reed-Sternberg, tế bào dạng Hodgkin và biến thể dạng tế bào khuyết, có thể thấy hoại tử trung tâm.
Mới	Dạng nốt, ưu thế tế bào lympho	Gặp chủ yếu biến thể dạng lympho-histocytic - có nhân chia thùy (tế bào L-H, tế bào bông ngô). Tế bào nền chủ yếu lymphocyte T nhỏ và mô bào. Không có bạch cầu trung tính hoặc ưa acid. Hiếm gặp tương bào. Có thể gặp xơ hóa.

2.3. Chẩn đoán giai đoạn

Cho đến nay, chẩn đoán giai đoạn của u lympho Hodgkin vẫn dựa theo các tiêu chuẩn của Ann Arbor, năm 1971 (bảng 28).

Bảng 28. Chẩn đoán giai đoạn của u lympho Hodgkin

Giai đoạn	Biểu hiện
I	Tổn thương một vùng hạch hoặc một vị trí ngoài hạch (IE).
II	Tổn thương hai vùng hạch trở lên trên cùng một phía cơ hoành. Có thể bao gồm cả lách (IIS), vị trí ngoài hạch (IIE) hoặc cả hai (IIES) nhưng vẫn nằm một phía cơ hoành.
III	Tổn thương nằm hai phía cơ hoành. Có thể tổn thương ở lách (IIIS), hoặc vị trí ngoài hạch (IIIE), hoặc cả hai (IIIES).
IV	Tổn thương lan tỏa rải rác nhiều tạng hoặc mô ngoài hạch (như: Tủy xương, gan, phổi...), có kèm hoặc không kèm tổn thương hạch.
- B là khi có biểu hiện: Sốt, ra mồ hôi đêm, sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể trong 6 tháng. - A là khi không có các triệu chứng trên.	

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- U lympho không Hodgkin: Trên hạch đồ và sinh thiết hạch có hình ảnh đồng nhất về mặt hình thái, không tìm thấy tế bào Reed-Sternberg hoặc các biến thể.

- Hạch tăng sinh phản ứng: Hạch to, thường đau. Hạch diễn biến cấp nhưng lành tính và trở lại bình thường sau khi khỏi bệnh chính.

- Hạch lao: Thường gặp chuỗi hạch dọc cơ ức đòn chũm, không đau, diễn biến mềm dần, vỡ và chảy ra chất bã đậu. Xét nghiệm hạch thấy tổn thương đặc hiệu: tế bào bán liên, tế bào khổng lồ Langerhans, chất hoại tử bã đậu.

- Ung thư di căn hạch: Xét nghiệm tế bào và mô bệnh học hạch thấy tế bào ung thư: kích thước lớn, nhân to, mịn, thường có nhiều hạt nhân, nguyên sinh chất rộng, đôi khi có hốc chế tiết, thường đứng thành đám. Đa số trường hợp có thể phát hiện được cơ quan ung thư nguyên phát.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Điều trị với trường hợp mới chẩn đoán

- Đa hóa trị liệu: Lựa chọn phác đồ hàng đầu dựa trên giai đoạn bệnh, có hoặc không có khối trung thất, số lượng vị trí tổn thương (hạch và ngoài hạch, máu lắng). Các phác đồ có thể là: ABVD, BEACOPP esc (escalated), Stanford V, MOPP, Brentuximab vedotin (theo NCCN - National Comprehensive Cancer Network, 1.2020).

- Trường hợp u lympho Hodgkin dạng nốt, ưu thế lymphocyte: Sử dụng phác đồ CHOP, ABVD, EPOCH, CVP kết hợp Rituximab.

- Xạ trị:

+ Kết hợp với hóa chất trong trường hợp giai đoạn I, II và đặc biệt khi có khối u;
+ Xạ trị đơn độc: Ít dùng. Không sử dụng với u lympho Hodgkin dạng nốt, ưu thế lymphocyte.

3.2. Với trường hợp không lui bệnh hoặc tái phát

- Đánh giá lui bệnh hoặc tái phát dựa trên: Lâm sàng (hạch to, hội chứng B) và thang điểm Deauville trên PET/ CT, PET (theo NCCN - National Comprehensive Cancer Network, 1.2020).

- Phải sinh thiết hạch làm lại chẩn đoán.

- Sử dụng phác đồ đa hóa trị hàng hai như:

+ Brentuximab vedotin;

+ Brentuximab vedotin + Bendamustin;

+ Bendamustin + carboplastin + etoposid;

+ C-MOPP (cyclophosphamid, vincristin, procarbazine, prednisone);

+ DHAP (dexamethasone, cisplatin, high-dose cytarabine);

+ ESHAP (etoposide, methylprednisolone, high-dose cytarabine, cisplatin);

+ GCD (gemcitabine, carboplastin, dexamethasone);

+ GVD (gemcitabine, vinorelbine, liposomal doxorubicin);

+ GEMOX (gemcitabine, Oxaliplatin);
 + ICE (ifosfamid, carboplastin, etoposid);
 + IGEV (ifosfamid, gemcitabine, vinorelbine);
 + MINE (etoposide, ifosfamid, mesna, mitoxantrone);
 + Kết hợp với một số thuốc như: bendamustine, everolimus, lenalidomide, pembrolizumab.

Với u lympho Hodgkin dạng nốt, ưu thế lymphocyte tái phát, dùng Rituximab kết hợp với các phác đồ hàng 2.

- Cần nhắc điều trị bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu.

3.3. Phác đồ cụ thể của đa hóa trị liệu hàng đầu

- ABVD

Ngày	Liều	Đường dùng	Ngày
Doxorubicin	25mg/m ²	Truyền TM	1, 14 hoặc 15
Bleomycin	10mg/m ²	Truyền TM	1, 14 hoặc 15
Vinblastin	6mg/m ²	Truyền TM	1, 14 hoặc 15
Dacarbazine	375mg/m ²	Truyền TM	1, 14 hoặc 15

- BEACOPP

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Cyclophosphamid	650mg/ m ²	Truyền TM	1
Doxorubicin	25mg/m ²	Truyền TM	1
Etoposide	100mg/m ²	Truyền TM	1→3
Procarbazine	100mg/m ²	Uống	1→7
Methylprednisolone	40mg/m ²	Uống/ TM	1→14
Vincristine	1,4mg/m ²	Truyền TM	8
Bleomycin	10mg/m ²	Truyền TM	8

- Stanford V

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày 1 trong các tuần
Doxorubicin	25mg/m ²	Truyền TM	Tuần 1,3,5,7,9,11.
Vinblastin	6mg/m ²	Truyền TM	Tuần 1,3,5,7,9,11.
Nitrogen mustard	6mg/m ²	Truyền TM	Tuần 1,5,9
Vincristine	1,4mg/m ²	Truyền TM	Tuần 2,4,6,8,10,12
Bleomycin	5mg/m ²	Truyền TM	Tuần 2,4,6,8,10,12
Etoposide	60mg/m ²	Truyền TM	Tuần 3, 7,11
Methylprednisolone	40mg/m ²	Uống/ TM	Hàng ngày liên tục trong 12 tuần

+ Vinblastin giảm xuống 4 mg/m² trong mũi thứ 2, 3 và 1 mg/m² trong tuần 10-12;

+ Methylprednisolone giảm liều dần trong 12 tuần.

- MOPP

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Nitrogen mustard	6mg/m ²	Truyền TM	1,8
Vincristine	1.4mg/m ²	Truyền TM	1,8
Procarbazine	100mg/m ²	Uống	1→14
Methylprednisolone	40mg/m ²	Uống/ TM	1→14, chỉ ở chu kỳ 1 và 4.

Chú ý:

- Với các phác đồ ABVD, BEACOPP, MOPP sử dụng 4-6 đợt. Trong đó: 3 đợt đầu có thể dùng cách nhau từ 14-21 ngày; 3 đợt tiếp theo cách nhau 21-28 ngày; Thời gian cách bao nhiêu phụ thuộc vào lâm sàng (hạch, toàn trạng...) và xét nghiệm về chức năng gan, thận, tim mạch và đặc biệt là tủy sinh máu.

- Phác đồ Stanford V sử dụng 3 đợt vào ngày đầu tiên của mỗi tuần.

- Trì hoãn điều trị khi máu ngoại vi có số lượng bạch cầu đoạn trung tính < 1 G/L hoặc số lượng tiểu cầu < 100G/L.

- Các phác đồ CHOP, EPOCH, CVP kết hợp Rituximab (tham khảo bài u lympho không Hodgkin).

3.4. Phác đồ cụ thể của đa hóa trị liệu hàng hai

- GCD

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Gemcitabine	1000 mg/m ²	Truyền TM	1,8
Carboplatin	AUC 5	Truyền TM	1
Dexamethasone	40 mg/ngày	uống	1→4

Chu kỳ 21 ngày, sử dụng 4 chu kỳ

- GVD

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Gemcitabine	1000 mg/m ²	Truyền TM	1,8
Vinorelbine	20 mg/m ²	Truyền TM	1,8
Doxorubicin liposomal	15 mg/m ²	Truyền TM	1,8

Chu kỳ 21 ngày, 2-6 chu kỳ.

- IGEV

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Gemcitabine	800 mg/m ²	Truyền TM	1,4
<u>Ifosfamide</u>	2000 mg/m ²	Truyền TM trong 2h	1→4
Vinorelbine	25 mg/m ²	Truyền TM	1
Prednisolone	100 mg/ngày	Uống	1→4

Thuốc hỗ trợ:

+ 2 lít NaCl 0,9%/ ngày, ngày 1-4;

+ Mesna (Mesnex) 2.600 mg/m², truyền TM, ngày 1-4;

+ Filgrastim (Neupogen): Có thể 5 mcg/kg, TDD 1 lần/ngày, ngày 7-12.

Chu kỳ 21 ngày, sử dụng 4 chu kỳ.

- Brentuximab Vedotin

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Brentuximab	1,8 mg/kg	Truyền TM trong 30 phút	1

Chu kỳ 21 ngày, tiếp tục điều trị cho đến tối đa 16 chu kỳ, bệnh tiến triển hoặc không chịu được độc tố của thuốc.

- Pembrolizumab

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Pembrolizumab	200mg/ngày	Truyền TM	1

Chu kỳ 21 ngày, cho đến 24 tháng hoặc bệnh tiến triển, không chịu được độc tố của thuốc.

- Bendamustine

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Bendamustin	120mg/m ²	Truyền TM	1,2

Chu kỳ 28 ngày, sử dụng 6 chu kỳ

- Lenalidomide

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Lenalidomide	25mg/ngày	Uống	1→ 21

Chu kỳ 28 ngày

- Everolimus

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Everolimus	10mg/ngày	Uống	Hàng ngày

3.5. Trường hợp người già (≥ 60 tuổi)

Phác đồ điều trị cụ thể phụ thuộc vào từng bệnh nhân, đặc biệt là các biểu hiện toàn thân và bệnh lý kèm theo.

- Các phác đồ đa hóa trị có thể sử dụng như: ABVD/ AVD, CHOP, VEPEMB (vinblastine, cyclophosphamide, prednisolone, procarbazine, etoposide, mitoxantrone, bleomycine); PVAG (prednisolone, vinblastine, doxorubicin, gemcitabine).

- Có thể kết hợp với xạ trị.

- Trường hợp không lui bệnh hoặc tái phát, cân nhắc phác đồ hàng hai tùy theo cá thể. Có thể cân nhắc điều trị giảm nhẹ với các thuốc như: bendamustine, brentuximab.

Phác đồ cụ thể:

-PVAG

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Prednisolone	40 mg/ngày	Uống/ TM	1-5
<u>Vinblastin</u>	6 mg/m ²	Truyền TM	1
Doxorubicin	50 mg/m ²	Truyền TM	1
Gemcitabin	1.000 mg/ngày	Truyền TM	1

4. XÉT NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TRƯỚC VÀ TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ

4.1. Đánh giá trước điều trị

Ngoài các xét nghiệm để chẩn đoán bệnh đã nêu ở trên, cần làm các xét nghiệm để đánh giá toàn trạng bệnh nhân trước điều trị, bao gồm:

- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, đường máu, điện giải đồ, protein, albumin, fe huyết thanh, ferritin.

- Đông máu cơ bản vòng 1: Fibrinogen, PT, APTT, TT, D-Dimer. Nếu có bất thường làm các xét nghiệm chuyên sâu.

- Tổng phân tích nước tiểu, tế bào nước tiểu.

- Định nhóm hệ ABO, Rh bệnh nhân vào viện lần đầu và khi bệnh nhân có chỉ định truyền máu.

- HBsAg, HCV Ab, HIV Ab, HBc Ab với bệnh nhân vào viện lần đầu và khi bệnh nhân có truyền máu nhiều lần.

- EBV, CMV (IgG, IgM). Đo tải lượng EBV, CMV

- Điện tâm đồ, siêu âm tim với bệnh nhân có chỉ định điều trị hóa chất.

4.2. Theo dõi trong điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu 2 lần/ tuần.

- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, điện giải đồ 1 lần/ tuần.
- Đông máu cơ bản 1 lần/ tuần.
- Làm huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương sau mỗi 3 chu kì điều trị hóa chất nếu có xâm lấn tủy xương hoặc u lympho thể tủy.
- Đánh giá đáp ứng sau 2-3 đợt điều trị bằng chẩn đoán hình ảnh: CT-scan, MRI, PET-CT.

4.3. Theo dõi sau điều trị

- Các trường hợp đặc biệt như: Hạch to, sốt, gầy sút cân... phải tái khám ngay.
- Tái khám: 3 tháng/ lần trong 2 năm đầu. Sau đó, 6 tháng/ lần trong 3 năm tiếp và theo dõi hàng năm.
- Với mỗi lần tái khám:
 - + Khám lâm sàng: Chú ý các triệu chứng lâm sàng, hạch to, hội chứng B;
 - + Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, sinh hóa máu (bao gồm LDH, chức năng gan, thận), máu lắng; Chức năng tuyến giáp nếu có xạ trị vùng trước đó. CT bụng ngực, MRI hoặc PET, PET/CT mỗi 6 tháng trong 2 năm đầu hoặc khi nghi ngờ bệnh tái phát/tiến triển. Làm lại sinh thiết khi xuất hiện hạch to trở lại hoặc có tổn thương mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đỗ Trung Phần (2008), “U lympho ác tính”, Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc tạo máu, Nhà xuất bản y học, Tr 358-374.
2. Nguyễn Anh Trí (2004), “Điều trị bệnh Hodgkin”, Điều trị các bệnh ác tính cơ quan tạo máu, Nhà xuất bản y học. Tr 15-21.
3. Hodgkin lymphoma - NCCN guidelines version 1.2020.
4. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues 2008.
5. “Neoplastic lymphoid diseases”, William hematology 8th - 2010, chapter 99.
6. Jonathan Sive and David Linch (2011), “Hodgkin lymphoma”, Postgraduate hematology, 6th ed, chapter 34.
7. Richard S.Stein, David S. Morgan (2009), “Hodgkin Lymphoma”, Wintrob's clinical hematology 12th edition, 2313-2343.
8. Volker Diehl, Beate Klimm (2008), “Hodgkin lymphoma: Clinical manifestations, staging and therapy”, Hoffman: Hematology: Basic Principles and Practice, 5th ed, chapter 77.

30. U LYMPHO KHÔNG HODGKIN

1. ĐẠI CƯƠNG

U lympho không Hodgkin chiếm khoảng 70-80% bệnh u lympho-là nhóm bệnh ác tính của mô lympho, có thể biểu hiện tại hạch hoặc ngoài hạch.

Nguyên nhân sinh bệnh chưa được chứng minh một cách rõ ràng. Cho đến nay, người ta chỉ đưa ra các giả thuyết: yếu tố nhiễm khuẩn: HIV, EBV, HTLV-1, HHV8...; yếu tố miễn dịch: Suy giảm miễn dịch bẩm sinh hay mắc phải HIV/AIDS, sau ghép tạng...; bệnh lý tự miễn; môi trường: Thuốc trừ sâu, dioxin, phóng xạ...

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Chẩn đoán xác định

a. Lâm sàng

- 60-100% người bệnh có hạch to, số lượng nhiều và không đau; thường gặp hạch ở vùng cổ, hố thượng đòn, nách, bẹn, có thể gặp hạch trung thất, hạch ổ bụng.
- Tổn thương ngoài hạch tiên phát nghĩa là u xuất hiện đầu tiên, thậm chí là duy nhất ở ngoài các hạch lympho, chiếm khoảng 40% như: Dạ dày, amygdal, hốc mắt, da...
- Lách thường to độ I/II. Tuy nhiên, trong u lympho thể lách hoặc giai đoạn muộn của bệnh, lách có thể to độ III/IV.
- Gan to ít gặp hơn và thường kèm theo hạch to và/ hoặc lách to.
- Khoảng < 25% trường hợp có triệu chứng “B” gồm: Sốt, ra mồ hôi đêm, sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể trong 6 tháng không giải thích được nguyên nhân.
- Có thể thiếu máu do xâm lấn tủy xương, tan máu tự miễn, cường lách hoặc hiếm hơn là do hiện tượng thực bào tế bào máu.
- Giai đoạn muộn, thường có biểu hiện chèn ép, xâm lấn của mô lympho như: Hội chứng trung thất; liệt do chèn ép tủy sống; lòi mắt; tắc ruột nếu u ống tiêu hóa...

b. Cận lâm sàng

- Tế bào hạch: tăng sinh, khá đồng nhất, chủ yếu là lymphoblast hoặc prolymphocyte: Kích thước to, nhân lớn (có thể có hạt nhân, nhân chẻ, nhân chia, nhân quai), nguyên sinh chất hẹp, không tạo đám; ít gặp bạch cầu đoạn trung tính, bạch cầu đoạn ưa acid, tế bào plasmo, đại thực bào, tế bào xơ.
- Mô bệnh học hạch hoặc khối u, kết hợp xét nghiệm miễn dịch (hóa mô miễn dịch hoặc đếm tế bào dòng chảy) và di truyền học là tiêu chuẩn vàng giúp chẩn đoán bệnh.
- Xét nghiệm và thăm dò khác:

+ Tế bào máu ngoại vi (huyết đồ) có thể gặp giảm lượng huyết sắc tố, giảm số lượng tiểu cầu, số lượng bạch cầu có thể tăng hoặc giảm;

+ LDH tăng trong khoảng 30% trường hợp; tăng calci máu. Chức năng gan thận có thể có biểu hiện rối loạn. β 2-microglobulin thường tăng. Định lượng các globulin miễn dịch có thể thay đổi (tùy từng trường hợp);

+ Các phương pháp hình ảnh: Siêu âm, X-quang, CT, MRI..., đặc biệt là PET, PET-CT giúp phát hiện các hạch sâu ở trung thất, ổ bụng... các vị trí di căn khác và theo dõi sau điều trị;

+ Tủy đồ, sinh thiết tủy xương (có thể làm tại 2 vị trí) và nhuộm hóa mô miễn dịch có thể phát hiện u lympho xâm lấn tủy;

+ Xét nghiệm vi sinh có thể phát hiện *Helicobacter Pylori* trong ULKH tại dạ dày;

+ Xét nghiệm di truyền-sinh học phân tử: Tùy từng loại u lympho không Hodgkin;

+ Xét nghiệm điện di miễn dịch protein huyết thanh tùy loại u lympho Hodgkin;

+ Xét nghiệm vi khuẩn *Helicobacter Pylori* trong ULKH tại dạ dày;

+ Xét nghiệm virus EBV, CMV IgG, IgM và đo tải lượng EBV, CMV để xác định nguyên nhân gây bệnh;

+ Xét nghiệm virus: HBV, HCV, HIV với bệnh nhân vào viện lần đầu, trước can thiệp thủ thuật, truyền máu nhiều lần và trước điều trị các trường hợp phải dùng thuốc ảnh hưởng đến hệ miễn dịch như kháng CD20,...;

+ Xét nghiệm: Anti-HBc và anti-HBs nếu trường hợp HBsAg âm tính để có kế hoạch dự phòng thuốc kháng virus trước khi điều trị thuốc ức chế miễn dịch và hóa chất tránh virus tái hoạt động.

2.2. Chẩn đoán thể bệnh

a. Xếp loại u lympho không Hodgkin theo Tổ chức y tế thế giới (WHO 2016)

Dựa trên ứng dụng miễn dịch và di truyền học, Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã đưa ra hệ thống xếp loại u lympho không Hodgkin mới năm 2016 (Xem bảng 29).

Bảng 29. Xếp loại u lympho không Hodgkin theo WHO (2016)

Tế bào B	Tế bào T
U lympho/Lơ xê mi tiền B, không phân loại. U lympho/Lơ xê mi tiền B với bất thường di truyền đặc thù	U lympho/Lơ xê mi lymphoblast tiền T U lympho/Lơ xê mi lymphoblast NK
Tế bào B trưởng thành Lơ xê mi lympho kinh / u lympho tế bào nhỏ	Tế bào T/NK trưởng thành

Tế bào B	Tế bào T
U lympho của tổ chức lympho niêm mạc (MALT) U lympho vùng rìa tại hạch U lympho vùng rìa tại lách Lơ xê mi/u lympho tại lách, không đặc hiệu. U lympho tế bào áo nang U lympho thể nang U lympho thể nang type trẻ em U lympho dạng lymphoplasmatic U lympho trung tâm nang ở da tiên phát. U lympho tế bào B lớn lan tỏa (DLBCL), không đặc hiệu U lympho tế bào B lớn với tái sắp xếp IRF4 U lympho tế bào B lớn giàu tế bào T/mô bào DLBCL tiên phát ở thần kinh trung ương. DLBCL tiên phát ở da, thể chân. DLBCL EBV dương tính, không đặc hiệu DLBCL liên quan đến viêm mãn tính. U lympho tế bào B lớn ở trung thất tiên phát. U lympho tế bào B lớn nội mạch U lympho tế bào B lớn ALK+ U lympho lan tỏa tiên phát U lympho nguyên tương bào Rối loạn tăng sinh lympho liên quan HHV8 U lympho thể Burkitt U lympho thể Burkitt với đột biến 11q U lympho B tiến triển U lympho tế bào B không phân loại, với đặc trưng trung gian DLBCL và bệnh Hodgkin cổ điển	U lympho tế bào T, EBV+ hệ thống ở trẻ em Lơ xê mi/ U lympho tế bào T người lớn U lympho tế bào T/NK ngoài hạch, thể mũi U lympho tế bào T liên quan đến bệnh lý đường ruột U lympho tế bào T biểu mô đơn hình thái ở ruột U lympho tế bào T ở ruột không phân loại U lympho tế bào T thể gan lách. U lympho tế bào T dạng panniculitis dưới da Mycois fungoides Sérazzy syndrome U lympho tế bào T gamma/delta ở da tiên phát U lympho tế bào T ngoại vi, không đặc hiệu U lympho lympho T nguyên bào miễn dịch mạch U lympho tế bào lớn kém biệt hóa, ALK- U lympho tế bào lớn kém biệt hóa, ALK+ U lympho tế bào T dạng nang U lympho tế bào T ngoại vi tại hạch với dạng tế bào T hỗ trợ nang U lympho tế bào lớn kém biệt hóa ALK- liên quan cấy ghép ngực

2.3. Chẩn đoán giai đoạn

- Cho đến nay, chẩn đoán giai đoạn chủ yếu vẫn dựa theo các tiêu chuẩn của Ann Arbor (năm 1971).

Giai đoạn	Biểu hiện
I	Tổn thương một vùng hạch hoặc một vị trí ngoài hạch (IE).
II	Tổn thương hai vùng hạch trở lên trên cùng một phía cơ hoành. Có thể bao gồm cả lách (IIS), vị trí ngoài hạch (IIE) hoặc cả hai (IIES) nhưng vẫn nằm một phía cơ hoành.
III	Tổn thương nằm hai phía cơ hoành. Có thể tổn thương ở lách (IIIS), hoặc vị trí ngoài hạch (IIIE), hoặc cả hai (IIIES).
IV	Tổn thương lan tỏa rải rác nhiều tạng hoặc mô ngoài hạch (như: Tủy xương, gan, phổi...), có kèm hoặc không kèm tổn thương hạch.
- B là khi có biểu hiện triệu chứng “B”: Sốt, ra mồ hôi đêm, sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể trong 6 tháng. - A là khi không có các triệu chứng trên.	

- Một số thể có chẩn đoán giai đoạn riêng như:

+ ULKH ở đường tiêu hóa theo xếp loại của Lugano;

+ ULKH tế bào lớn kém biệt hóa liên quan cây ghép ngực theo xếp loại TNM

(NCCN 1.2020);

+ Mycois fungoides, Sérazy syndrome theo xếp loại TNMB (NCCN 1.2020).

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- U lympho Hodgkin: Trên hạch đồ và sinh thiết hạch tìm thấy tế bào Reed-Sternberg hoặc các biến thể.

- Hạch tăng sinh phản ứng: Hạch to, thường đau, ở gần nơi tổn thương. Hạch to diễn biến cấp nhưng lành tính và trở lại bình thường sau khi khỏi bệnh chính.

- Hạch lao: Thường gặp hạch dọc cơ ức đòn chũm, thành chuỗi, không đau, nếu kéo dài thường vỡ và chất bã đậu chảy ra ngoài. Hạch đồ và sinh thiết hạch thường thấy tổn thương gồm: Tế bào bán liên, tế bào khổng lồ Langerhans, chất hoại tử bã đậu.

- Hạch ung thư di căn: Trên hạch đồ và sinh thiết hạch thường thấy các tế bào ung thư: kích thước lớn, nhân to, mịn, thường có nhiều hạt nhân, nguyên sinh chất rộng, đôi khi có hốc chế tiết, thường đứng thành đám. Đa số trường hợp phát hiện được cơ quan ung thư nguyên phát.

3. ĐIỀU TRỊ.

3.1. Điều trị với từng thể bệnh

a. U lympho thể nang

Lựa chọn điều trị tùy thuộc vào tuổi, giai đoạn bệnh, tiên lượng bệnh và lựa chọn điều trị tiếp theo như có hoặc không có ghép tủy.

Trường hợp mới chẩn đoán:

+ Theo dõi sát bệnh nhân: khi không có chỉ định hóa trị;
 + Xạ trị: Giai đoạn I, II không có khối u hoặc kết hợp hóa trị ở giai đoạn I, II kèm có khối u;

+ Hóa trị: Chỉ định điều trị khi có 1 trong các tiêu chuẩn GELF-1998:

- Có hạch hoặc tổn thương ngoài hạch có kích thước > 7cm;
- Có ít nhất 3 hạch với mỗi hạch có kích thước > 3cm;
- Có hội chứng B;
- Lách to;
- Tràn dịch lan tỏa hoặc tràn dịch màng bụng;
- Giảm tế bào máu (BC < 1 G/L, và/hoặc TC < 100 G/L).

Các phác đồ hóa trị:

- Lựa chọn hàng đầu:

+ Bendamustine + Rituximab;
 + Bendamustine + Obinutuzumab;
 + R-CHOP (Rituximab, cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, prednisone);

+ CHOP + Obinutuzumab;

+ R-CVP (Rituximab, cyclophosphamide, vincristine, prednisone);

+ CVP + Obinutuzumab;

+ Rituximab 375mg/m² hàng tuần, trong 4 tuần;

+ Lenalidomide + Rituximab.

- Lựa chọn hàng đầu cho người già (> 60 tuổi) hoặc thể trạng yếu:

+ Rituximab 375mg/m² hàng tuần, trong 4 tuần;

+ Tác nhân alkyl hóa như: Chlorambucil, cyclophosphamide + Rituximab;

+ Phương pháp miễn dịch phóng xạ.

Trường hợp không lui bệnh, tái phát:

- Đánh giá lui bệnh hoặc tái phát dựa trên: Lâm sàng (hạch to, hội chứng B) và thang điểm Lugano trên PET/CT, PET (theo NCCN - National Comprehensive Cancer Network, 1.2020).

- Phải sinh thiết hạch làm lại chẩn đoán.

- Sử dụng phác đồ đa hóa trị hàng hai như:

+ Lenalidomide + Rituximab;

+ Bendamustine + Obinutuzumab; hoặc Rituximab;

+ Phương pháp miễn dịch phóng xạ;

- + Copanlisib;
- + RFND (Rituximab, Fludarabine, Mitoxantrone, dexamethasone).

Ghi chú:

- + Cân nhắc ghép tế bào gốc tạo máu;
- + Trường hợp chuyển dạng u lympho khác thì sử dụng phác đồ theo thể bệnh;
- + Điều trị hỗ trợ và chăm sóc.

Điều trị duy trì:

- Rituximab 375mg/m², 8 tuần/lần, tổng 12 lần.
- Obinutuzumab 1.000mg, 8 tuần/lần, tổng 12 lần.
- Nếu điều trị khởi đầu bằng Rituximab đơn thuần thì duy trì Rituximab 375mg/m², 8 tuần/lần, tổng 12 lần.
- Miễn dịch phóng xạ.

b. U lympho vùng rìa

Lựa chọn điều trị tùy thuộc vào tuổi, giai đoạn bệnh, tiên lượng bệnh và lựa chọn điều trị tiếp theo như có hoặc không có ghép tế bào gốc tạo máu.

Trường hợp mới chẩn đoán

- Theo dõi sát bệnh nhân: Khi không có chỉ định hóa trị.
- Hóa trị: Chỉ định điều trị khi có 1 trong các dấu hiệu, triệu chứng đe dọa chức năng các cơ quan, giảm các dòng tế bào máu ngoại vi, có khối u, bệnh tiến triển.

+ Lựa chọn hàng đầu:

- Bendamustine + Rituximab;
- R-CHOP (Rituximab, cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, prednisone);
- R-CVP (Rituximab, cyclophosphamide, vincristine, prednisone);
- Rituximab 375mg/m² hàng tuần, trong 4 tuần.

+ Lựa chọn hàng đầu cho người già (> 60 tuổi) hoặc thể trạng yếu:

- Rituximab 375mg/m² hàng tuần, trong 4 tuần;
- Tác nhân alkyl hóa như: chlorambucil, cyclophosphamide + Rituximab.

- Xạ trị: Đơn thuần hoặc kết hợp hóa trị.

- Một số phương pháp điều trị khác:

- + Cắt dạ dày khi có chảy máu cấp tính;
- + Phẫu thuật cắt khi ULKH thể MALT khu trú ở cơ quan xác định như: phổi, tuyến giáp, tuyến vú...;

+ Điều trị kháng sinh diệt Helicobacter Pylori nếu dương tính;

+ Cắt lách với ULKH vùng rìa tại lách;

- + Điều trị viêm gan C nếu có chỉ định trước khi điều trị hóa chất.
- Trường hợp không lui bệnh, tái phát:
 - + Đánh giá lui bệnh hoặc tái phát dựa trên: Lâm sàng (hạch to, hội chứng B) và thang điểm Lugano trên PET/CT, PET (theo NCCN - National Comprehensive Cancer Network, 1.2020);
 - + Phải sinh thiết hạch làm lại chẩn đoán;
 - + Sử dụng phác đồ đa hóa trị hàng hai như:
 - Lenalidomide + Rituximab;
 - Bendamustine + Obinutuzumab;
 - RFND (Rituximab, Fludarabine, Mitoxantrone, dexamethasone);
 - Ibrutinib;
 - Fludarabine + Rituximab.
 - + Cân nhắc ghép tế bào gốc tạo máu;
 - + Trường hợp chuyển dạng thì sử dụng phác đồ theo thể bệnh;
 - + Điều trị hỗ trợ và chăm sóc.
- Điều trị duy trì:
 - + Rituximab 375mg/m², 8 tuần/lần, tổng 12 lần;
 - + Obinutuzumab 1000mg, 8 tuần/lần, tổng 12 lần;
 - + Nếu điều trị khởi đầu bằng Rituximab đơn thuần thì duy trì liều 375mg/m², 8 tuần/lần x 12 lần.

c. U lympho tế bào áo nang

Lựa chọn điều trị tùy thuộc vào giai đoạn bệnh, tuổi và lựa chọn điều trị tiếp theo có hoặc không có ghép tế bào gốc tạo máu.

Trường hợp mới chẩn đoán:

- Hóa trị: Điều trị cảm ứng.
- + Phác đồ tấn công:
 - CALGB: Đợt 1, 2, 2.5: Rituximab + Methotrexate + CHOP (điều trị đợt 2.5 kết quả sinh thiết tủy xương trước đợt 3 có xâm lấn > 15% tế bào u lympho); Đợt 3: Etoposide, Cytarabine, Rituximab; Đợt 4: duy trì Rituximab;
 - Hyper CVAD + Rituximab;
 - NORDIC;
 - R-DHAP: Rituximab, Cytarabine, cisplatin, dexamethasone;
 - R-CHOP/R-DHAP luân phiên;
 - R-CHOP/RICE (Rituximab, ifosfamide, carboplastin, etoposide) liên tiếp.
- + Phác đồ ít tấn công hơn:

- Bendamustin + Rituximab;
- VR-CAP (Bortezomib, Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Prednisone);
- R-CHOP;
- Lenalidomide + Rituximab;
- Rituximab + Ibrutinib.

Trường hợp không lui bệnh hoặc tái phát:

- Đánh giá lui bệnh hoặc tái phát dựa trên: Lâm sàng (hạch to, hội chứng B) và thang điểm Lugano trên PET/CT, PET (theo NCCN - National Comprehensive Cancer Network, 1.2020).

- Phải sinh thiết hạch làm lại chẩn đoán.

- Hóa trị: Sử dụng phác đồ đa hóa trị hàng hai như:

+ Acalabrutinib;

+ Bendamustine + Rituximab;

+ Bendamustine + Rituximab + Bortezomib;

+ Rituximab + Bortezomib;

+ FC (Fludarabine, Cyclophosphamid) + Rituximab;

+ Ibrutinib;

+ Ibrutinib + Lenalidomide + Rituximab;

+ Lenalidomide + Rituximab;

+ PEPC (Prednisone, Etoposide, Procarbazine, Cyclophosphamide) + Rituximab;

- Ghép tế bào gốc tạo máu.

- Trường hợp chuyển dạng thì sử dụng phác đồ theo thể bệnh.

- Điều trị hỗ trợ và chăm sóc.

Điều trị duy trì: Rituximab 375mg/m², 8 tuần/lần x 12 lần.

d. U lympho tế bào B lớn

Lựa chọn phác đồ điều trị tùy thuộc vào thể bệnh, giai đoạn bệnh, tuổi, tiên lượng bệnh theo IPI và lựa chọn điều trị tiếp theo như ghép tế bào gốc tạo máu.

Trường hợp mới chẩn đoán

- Hóa trị:

+ Phác đồ đa hóa trị liệu hàng đầu như:

- R-CHOP (chu kỳ 14 hoặc 21);

- R-EPOCH (Rituximab, Etoposide, Prednisone, Vincristine, Cyclophosphamide, Doxorubicine).

+ Phác đồ đa hóa trị với trường hợp có suy tim, bệnh lý tim mạch:

- R-CEPP (Rituximab, Etoposide, Prednisone, Procarbazine, Cyclophosphamide);
- R-CDOP (Rituximab, Prednisone, Vincristine, Cyclophosphamide, Liposomal Doxorubicine);
- DA-EPOCH-R (Rituximab, Etoposide, Prednisone, Vincristine, Cyclophosphamide, Doxorubicine);
- R-CROP (Rituximab, Etoposide, Prednisone, Vincristine, Cyclophosphamide);
- R-GCVP (Rituximab, Gemcitabine, Prednisone, Vincristine, Cyclophosphamide).

+ Phác đồ đa hóa trị với trường hợp ULKH tế bào B tiến triển (Double hit, triple hit):

- DA-EPOCH-R;
- R-Hyper-CVAD;
- R-CODOX-M/R-IVAC (Rituximab, Cyclophosphamide, Vincristine, Doxorubicine, methotrexat/ Ifosfamide, Etoposide, cytarabine).

+ Phác đồ đa hóa trị cho bệnh nhân > 80 tuổi.

- R-mini-CHOP;
- R-GCVP;
- Lenalidimide.

- Xạ trị có thể sử dụng kết hợp hóa trị với giai đoạn I, II hoặc xạ trị vùng khi tổn thương khu trú.

Trường hợp không lui bệnh hoặc tái phát:

- Đánh giá lui bệnh hoặc tái phát dựa trên: Lâm sàng (hạch to, hội chứng B) và thang điểm Lugano trên PET/CT, PET (theo NCCN - National Comprehensive Cancer Network, 1.2020).

- Phải sinh thiết hạch làm lại chẩn đoán.

- Hóa trị:

+ Sử dụng phác đồ đa hóa trị hàng hai với trường hợp có chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu:

- DHAP (Dexamethasone, Cisplatin, Cytarabine) + Rituximab;
- ESHAP (Etoposide, Methylprednisone, Cytarabine, Cisplatin) + Rituximab;
- GDP (Gemcitabine, Dexamethasone, Cisplatin/Carboplatin) + Rituximab;
- GemOx (Gemcitabine, Oxaliplatin) + Rituximab;
- ICE (Ifosfamide, Carboplatin, Etoposide) + Rituximab;
- MINE (Mesna, Ifosfamide, Mitoxantrone, Etoposide) + Rituximab.

+ Sử dụng phác đồ đa hóa trị hàng hai với trường hợp không có chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu:

- Bendamustine + Rituximab;
- Brentuximab với trường hợp có CD30+;
- CEPP (Cyclophosphamide, Etoposide, Vincristine, Procarbazine)+ Rituximab;
- CEOP (Cyclophosphamide, Etoposide, Vincristine, Prednisone)+ Rituximab;
- DA-EPOCH + Rituximab;
- GDP (Gemcitabine, Dexamethasone, Carboplatin) + Rituximab;
- GVD (Gemcitabine, vinorelbine + Dexamethasone) + Rituximab;
- Lenalidomide + Rituximab.

- Ghép tế bào gốc tạo máu nếu có chỉ định.

- Sử dụng tế bào lympho T chứa thụ thể kháng nguyên dạng dạng khảm (CAR - T cell therapy): Axicabtagene ciloleucel.

- Điều trị hỗ trợ và chăm sóc.

đ. Burkitt lymphoma (u lympho Burkitt)

Lựa chọn điều trị tùy thuộc vào thể bệnh, giai đoạn bệnh, tuổi, tiên lượng bệnh theo IPI và lựa chọn điều trị tiếp theo như có hoặc không có ghép tủy.

Trường hợp mới chẩn đoán

- Hóa trị: Phác đồ đa hóa trị liệu hàng đầu.

+ CALGB 10002;

+ CODOX-M (Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine) tiếp sau đó Methotrexate liều cao) + Rituximab. Với nhóm nguy cơ cao, CODOX-M kế tiếp IVAC (Ifosfamide, Cytarabine, Doxorubicin);

+ EPOCH + Rituximab;

+ Hyper-CVAD, kế tiếp bằng Methotrexat liều cao và Cytarabine + Rituximab.

Trường hợp không lui bệnh hoặc tái phát

- Đánh giá lui bệnh hoặc tái phát dựa trên: Lâm sàng (hạch to, hội chứng B) và thang điểm Lugano trên PET/CT, PET (theo NCCN - National Comprehensive Cancer Network, 1.2020).

- Phải sinh thiết hạch làm lại chẩn đoán.

- Phác đồ đa hóa trị liệu hàng hai:

+ EPOCH + Rituximab;

+ R-ICE (Rituximab, Ifosfamide, Carboplastin, Etoposide);

+ R-IVAC (Rituximab, Ifosfamide, Cytarabin, Etoposide);

- + R-GDP (Rituximab, Gemcitabine, Dexamethasone, Cisplatin);
- + Cytarabine liều cao + Rituximab.
- Ghép tế bào gốc tạo máu.
- Điều trị hỗ trợ và chăm sóc.

e. U lympho nguyên tương bào (lymphoplasmacytic lymphoma)

Điều trị ban đầu

- Nhóm thuốc không độc với TBG gồm:
 - + Bortezomib ± Rituximab;
 - + Bortezomib/Dexamethasone;
 - + Bortezomib/Dexamethasone/Rituximab;
 - + R - CHOP;
 - + Ibrutinib;
 - + Rituximab;
 - + Rituximab/ cyclophosphamide/ prednisone (Dexamethasone);
 - + Thalidomide ± Rituximab.
- Nhóm thuốc độc với TBG và có thể làm chuyển dạng:
 - + Bendamustin ± Rituximab;
 - + Chlorambucin;
 - + Fludarabin ± Rituximab;
 - + Fludarabin/ Cyclophosphamide/ Rituximab.
- Ghép tế bào gốc tạo máu: Được chỉ định trong những trường hợp thích hợp:
 - + Hóa chất liều cao và ghép tế bào gốc tạo máu;
 - + Ghép tế bào gốc đồng loài.

f. U lympho tế bào T

Lựa chọn điều trị tùy thuộc vào thể bệnh, giai đoạn bệnh, tuổi, tiên lượng bệnh theo IPI, PIT (với u lympho tế bào T ngoại vi) và lựa chọn điều trị tiếp theo như có hoặc không có ghép tủy.

Trường hợp mới chẩn đoán

- Hóa trị: Phác đồ đa hóa trị liệu hàng đầu.
 - + CHOP;
 - + CHOP-E;
 - + Dose-adjusted EPOCH;
 - + CHOP, sau đó là IVE (Ifosfamide, Etoposide, Epirubicin);
 - + Hyper-CVAD.
- Xạ trị.

Trường hợp tái phát hoặc không lui bệnh

- Đánh giá lui bệnh hoặc tái phát dựa trên: Lâm sàng (hạch to, hội chứng B) và thang điểm Lugano trên PET/CT, PET (theo NCCN - National Comprehensive Cancer Network, 1.2020).

- Phải sinh thiết hạch làm lại chẩn đoán.
- Phác đồ đa hóa trị liệu hàng hai với trường hợp có chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu.

+ Brentuximab với trường hợp có CD30+;

+ Pralatrexate;

+ DHAP;

+ ESHAP;

+ GDP;

+ GemOx;

+ ICE.

+ GVD

- Phác đồ đa hóa trị liệu hàng hai với trường hợp không có chỉ định ghép tế bào gốc:

+ Brentuximab với trường hợp có CD30+;

+ Pralatrexate;

+ Bendamustine;

+ Bortezomib;

+ Lenalidomide;

- Xạ trị.

- Ghép tế bào gốc tạo máu.

- Điều trị hỗ trợ và chăm sóc.

g. Mycosis Fungoides, Hội chứng Sezary

- Điều trị trực tiếp trên da: Steroids, PUVA, nb-UVB hoặc mechlorethamine, xạ trị tại chỗ liều khuyến cáo 20-24 Gy.

- Điều trị hệ thống:

+ Retinoid;

+ Interferon (alpha, gama);

+ Methotrexate;

+ Brentuximab Vedotin;

+ Gemcitabin;

+ Liposomal doxorubicin;

+ Pralatrexate liều thấp hoặc liều chuẩn;

+ Chlorambucin;

- + Cyclophosphamide;
- + Pembrolizumab;
- + Bortezomib.
- Điều trị kết hợp ở da và điều trị hệ thống.

h. U lympho tế bào T/NK hốc mũi

- Các phác đồ hóa chất kết hợp:
 - + Modified - SMILE trong 4 - 6 chu kỳ trong giai đoạn tiền triển;
 - + VIPD (Etoposide, Ifosfamide, Cisplatin, Dexamethasone).
- Điều trị đồng thời xạ trị và hóa trị liệu:
 - + Xạ trị 50 Gy và 3 chu kỳ DeVIC (Dexamethasone, Etoposide, Ifosfamide, Carboplatin);
 - + Xạ trị 40 - 52.8 Gy và 3 chu kỳ VIPD (Etoposide, Ifosfamide, Cisplatin, Dexamethasone).
- Điều trị hóa trị và xạ trị nối tiếp: Trong giai đoạn I, II điều trị 2 - 4 đợt Modified-SMILE sau đó xạ trị 45-50,4 Gy.
- Điều trị hóa trị và xạ trị xen kẽ: P-GEMOX 2 chu kỳ sau đó xạ trị 56Gy sau đó lại điều trị P-GEMOX 2-4 chu kỳ.
- Chỉ điều trị bằng xạ trị.
- Ghép tế bào gốc tạo máu.

3.2. Một số trường hợp đặc biệt

a. Điều trị u lympho thần kinh trung ương nguyên phát

- Không dùng phác đồ CHOP.
- Sử dụng Methotrexate liều cao đơn trị liệu hoặc kết hợp cùng Cytarabin hoặc Temozolomide, hoặc với procarbazine và Vincristin. Liều Methotrexate 3,5 - 8g/m². Nếu CD 20 (+), kết hợp cùng Rituximab 2 tuần/chu kỳ x 6- 8 chu kỳ.
- Có thể kết hợp xạ trị.

b. Điều trị hoặc dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ương

- Các thể bệnh cần dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ương: U lympho tế bào B lớn lan tỏa (tại các vị trí: Mắt, thận và thượng thận, vùng sọ và mặt, bệnh nhân có gây tê ngoài màng cứng, u lympho tại tinh hoàn, vú); double hit; tripple hit; u lympho tế bào B lớn lan tỏa có điểm CNS - IPI cao, u lympho có liên quan với nhiễm HIV; u lympho tế bào B tại trung thất nguyên phát; u lympho tế bào áo nang, u lympho Burkitt, anaplastic large cell lymphoma, lymphoblastic lymphoma...
- Các thuốc sử dụng trong điều trị dự phòng thâm nhiễm thần kinh trung ương: Tiêm tủy sống dự phòng hoặc truyền tĩnh mạch Methotrexate, liều $\geq 3\text{g/m}^2$, truyền TM trong 4 - 6h.

c. U lympho không Hodgkin trên người bệnh HIV/AIDS

Sử dụng phác đồ hóa trị liệu tương tự kèm G-CSF, tiêm thuốc nội tủy. Nếu CD20(+), có thể dùng rituximab (trừ khi CD4 < 100/ μ l).

3.3. Các phác đồ cụ thể

- CHOP

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Cyclophosphamid	750mg/m ² da	Truyền tĩnh mạch	1
Doxorubicin	50mg/m ² da	Truyền/tiêm tĩnh mạch	1
Vincristin	1,4mg/m ² da (max 2mg)	Tiêm/truyền tĩnh mạch	1
Methylprednisolone	45mg/m ² da	Uống/ TM	1→5

Có thể kết hợp với tiêm tủy sống: Methotrexat 12,5 mg, ngày 1 (khi có thâm nhiễm thần kinh trung ương).

- CVP

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Cyclophosphamid	750mg/m ² da	Truyền tĩnh mạch	1
Vincristin	1,4mg/m ² da (Max 2mg)	Tiêm/truyền tĩnh mạch	1
Methylprednisolone	45mg/m ² da	Uống/ TM	1-5

- EPOCH

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Etoposid	50mg/m ² da	Truyền tĩnh mạch	1-4
Vincristin	0,4mg/m ² da	Tiêm/truyền tĩnh mạch	1-4
Doxorubicin	10mg/m ² da	Truyền/tiêm tĩnh mạch	1-4
Cyclophosphamid	750mg/m ² da	Truyền tĩnh mạch	6
Methylprednisolone	60mg/m ² da	Uống/ TM	1-6

- CHOP-E

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Cyclophosphamid	750mg/m ² da	Truyền tĩnh mạch	1
Doxorubicin	50mg/m ² da	Truyền/tiêm tĩnh mạch	1
Vincristin	1,4mg/m ² da (max 2mg)	Tiêm/truyền tĩnh mạch	1
Methylprednisolone	45mg/m ² da	Uống/ TM	1-5
Etoposid	100 mg/m ² da	Truyền tĩnh mạch	1-3

- CHOP-Bleo

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Cyclophosphamid	750mg/m ² da	Truyền tĩnh mạch	1
Doxorubicin	50mg/m ² da	Truyền/tiêm tĩnh mạch	1
Vincristin	1,4mg/m ² da (max 2mg)	Tiêm/truyền tĩnh mạch	1, 5
Methylprednisolone	45mg/m ² da	Uống/ TM	1-5
Bleomycin	10 đơn vị/m ² da	Truyền tĩnh mạch	1, 5

- FC

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Fludarabin	25mg/m ² da	Truyền tĩnh mạch	1-3
Cyclophosphamid	250 mg/m ² da	Truyền tĩnh mạch	1-3

- DHAP

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Cisplatin	100mg/m ² da	Truyền tĩnh mạch chậm trong 24 giờ	1
Cytarabine	2g/m ² da/12 giờ	Truyền tĩnh mạch trong 3 giờ, 2 lần/ngày	2
Dexamethasone	40 mg	Uống hoặc truyền tĩnh mạch	1-4

+ Nhỏ mắt bằng dexamethasone trước và sau dùng cytarabine liều cao.

+ Điều trị 3 đợt, mỗi đợt cách nhau 28 ngày.

- ESHAP

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Cisplatin	25mg/m ² da	Truyền tĩnh mạch liên tục	1-4
Etoposid	40mg/m ² da	Truyền tĩnh mạch trong 1 giờ	1-4
Cytarabine	2g/m ² da	Truyền tĩnh mạch trong 3 giờ	5

+ Nhỏ mắt bằng dexamethasone trước và sau khi dùng cytarabine liều cao.

+ Bổ sung kali và magie trước và sau truyền.

+ Điều trị 3-6 đợt, mỗi đợt cách nhau 28 ngày.

- ICE

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Ifosfamide	5g/m ² da	Truyền tĩnh mạch liên tục 24 giờ	2
Etoposid	100mg/m ² da	Truyền tĩnh mạch trong 2 giờ	1-3
Carboplatin	AUC 5	Truyền tĩnh mạch trong 1 giờ	2

+ Điều trị 3 đợt, mỗi đợt cách nhau 14 ngày.

+ Dùng mesna trước và sau truyền ifosfamid.

- **Chlorambucil:** 0,1-0,2mg/kg/ngày x 7-14 ngày, chu kỳ 28 ngày. Hoặc 0,4-0,6mg/kg mỗi 2 tuần có thể kết hợp với prednisolone.

- **Bendamustin + Rituximab**

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Bendamustin	90/m ²	Truyền TM	1, 2
Rituximab	375mg/m ²	Truyền TM	1

Chu kỳ 28 ngày, 6 - 8 chu kỳ.

- **Lenalidomide + Rituximab**

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Lenalidomide	25mg/ngày	Uống	1 - 21
Rituximab	375mg/m ²	Truyền TM	1

Chu kỳ 28 ngày, 12 chu kỳ.

- **Bendamustin + Obinutuzumab**

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Bendamustin	90/m ²	Truyền TM	1,2
Obinutuzumab	1000 mg/ngày	Truyền TM	Chu kỳ 1: ngày 1,8,15 Chu kỳ 2- 6: ngày 1

Chu kỳ 28 ngày, 6 chu kỳ.

- **Bortezomib + Rituximab**

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Bortezomib	1,6mg/m ²	TM	1, 8, 15, 22
Rituximab	375mg/m ²	Truyền TM	Chu kỳ 1: ngày 1, 8, 15, 22 Chu kỳ 2 và 3: ngày 1

Chu kỳ 35 ngày, sử dụng 3 chu kỳ.

- **Bortezomib đơn độc**

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Bortezomib	1,5mg/m ²	TM	1, 4, 8, 11

Chu kỳ 28 ngày, 8 chu kỳ.

- **Bendamustin + Rituximab + Bortezomib**

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Bendamustin	90/m ²	Truyền TM	1,4
Rituximab	375mg/m ²	Truyền TM	1
Bortezomib	1,3 mg/m ²	Tiêm TM	1,4,8,11

Chu kỳ 28 ngày.

- VR - CAP (Bortezomib, Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Prednisone)

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Bortezomib	1,3 mg/m ²	Tiêm TM	1, 4, 8, 11
Rituximab	375mg/m ²	Truyền TM	1
Cyclophosphamide	750 mg/m ²	Truyền TM	1
Doxorubicin	5mg/m ²	Truyền TM	1
Prednisone	100mg/ngày	Uống/ TM	1-5

Chu kỳ 21 ngày cho đến 8 chu kỳ.

- RGCVP

Thuốc	Liều dùng	Đường dùng	Ngày
Rituximab	375mg/m ²	Truyền TM	1
Gemcitabine	Chu kỳ 1: 750mg/m ² Chu kỳ 2: 875mg/m ² Chu kỳ 3 - 6: 1000mg/m ²		1, 8
Cyclophosphamide	750 mg/m ²	Truyền TM	1
Vincristin	1,4mg/m ²	Truyền TM	1
Prednisone	100mg/ngày	Uống/ TM	1- 5

Chu kỳ 21 ngày, 6 chu kỳ.

- GDP

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Gemcitabine	1000 mg/m ²	Truyền TM	1,8
Dexamethasone	40 mg/ngày	uống	1-4
Cisplatin	75mg/m ²	Truyền TM	1

Chu kỳ 21 ngày, 3 chu kỳ.

- GVD

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Gemcitabine	1000 mg/m ²	Truyền TM	1, 8
Vinorelbine	20 mg/m ²	Truyền TM	1, 8
Doxorubicin liposomal	15 mg/m ²	Truyền TM	1, 8

Chu kỳ 21 ngày, 2 -6 chu kỳ.

- P - GEMOX

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Gemcitabine	1000 mg/m ²	Truyền TM	1, 8
Asparaginase	6000 UI/m ²	Truyền TM	1-7
Oxaliplatin	130 mg/m ²	Truyền TM	1

Chu kỳ mỗi 3 tuần, ít nhất 2 chu kỳ, sau đó xạ trị.

- DeVIC

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Dexamethasone	40mg/ngày	Truyền TM	1-3
Etoposide	67 - 100 mg/m ²	Truyền TM	1-7
Ifosfamide	1000 mg/m ² 1500mg/m ²	Truyền TM	1-3
Carboplatin	200 mg/m ² 300mg/m ²	Truyền TM	1

Chu kỳ 21 ngày trong 3 chu kỳ.

- AspMetDex

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Asparaginase	6000 UI/m ²	Truyền TM	2, 4, 6, 8
Methotrexate	3000 mg/m ² > 70t: 2000mg/m ²	Truyền TM	1
Dexamethasone	40 mg/ngày > 70t: 20mg/ngày	Truyền TM	1 - 4

Chu kỳ 21 ngày trong 3 chu kỳ.

- VIPD (Etoposid, Ifosfamide, Cisplatin, Dexamethasone)

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Dexamethasone	40mg/ngày	Truyền TM hoặc uống	1 - 4
Etoposide	100 mg/m ²	Truyền TM trong 90 phút	1 - 3
Ifosfamide	1200 mg/m ²	Truyền TM trong 60 phút	1 - 3
Cisplatin	33 mg/m ²	Truyền TM trong 60 phút	1 - 3

Chu kỳ 21 ngày, sử dụng 3 chu kỳ.

Thuốc hỗ trợ:

- Mesna 240 mg/m², truyền TM ngày 1 - 3.
- G - CSF khi có giảm bạch cầu trung tính độ 3 hoặc 4.

Chú ý:

- Các phác đồ gồm **CHOP, CVP, EPOCH, CHOP-E, CHOP-Bleo, FC** có thể dùng đến 9 đợt. Trong đó: 3 đợt đầu có thể dùng cách nhau từ 14-21 ngày; 3 đợt tiếp theo cách nhau 21-30 ngày; thời gian cách bao nhiêu phụ thuộc vào lâm sàng (hạch, toàn trạng... và xét nghiệm về chức năng gan, thận và đặc biệt là tủy sinh máu).

- Trì hoãn điều trị khi máu ngoại vi có số lượng bạch cầu đoạn trung tính < 1 G/L hoặc số lượng tiểu cầu < 100G/L.

- Đánh giá đáp ứng điều trị (theo NCCN 7.2017) sau 3 đợt để tiếp tục duy trì

hoặc chuyển phác đồ điều trị.

- Rituximab 1.400mg/m² tiêm dưới da trong 5 phút, bắt đầu từ liệu trình thứ 2, được sử dụng cho các bệnh nhân u lympho không Hodgkin tế bào B/ CD 20 (+).

4. XÉT NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TRƯỚC VÀ TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ

4.1. Đánh giá trước điều trị

Ngoài các xét nghiệm để chẩn đoán bệnh đã nêu ở trên, cần làm các xét nghiệm để đánh giá toàn trạng bệnh nhân trước điều trị, bao gồm:

- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, đường máu, điện giải đồ, protein, albumin, Fe huyết thanh, ferritin, định lượng các Ig, Free Kappa, Free Lambda đối với u lympho tế bào B.

- Đông máu cơ bản vòng 1: Fibrinogen, PT, APTT, TT, D-Dimer, nếu có bất thường làm các xét nghiệm chuyên sâu.

- Tổng phân tích nước tiểu, tế bào nước tiểu.

- Định nhóm hệ ABO, Rh bệnh nhân vào viện lần đầu và khi bệnh nhân có chỉ định truyền máu.

- Xét nghiệm virus: HBV, HCV, HIV với bệnh nhân vào viện lần đầu, trước can thiệp thủ thuật, truyền máu nhiều lần và trước điều trị các trường hợp phải dùng thuốc ảnh hưởng đến hệ miễn dịch như kháng CD20,...

- Xét nghiệm: Anti-HBc và anti-HBs nếu trường hợp HBsAg âm tính để có kế hoạch dự phòng thuốc kháng virus trước khi điều trị thuốc ức chế miễn dịch và hóa chất tránh virus tái hoạt động.

- EBV, CMV (IgG, IgM). Đo tải lượng EBV, CMV

- Điện tâm đồ, siêu âm tim với bệnh nhân có chỉ định điều trị hóa chất.

- Điện di protein, điện di miễn dịch huyết thanh với các thể bệnh

Lymphoplasmacytic lymphoma

4.2. Theo dõi trong điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu 2 lần/ tuần.

- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, điện giải đồ 1 lần/ tuần.

- Đông máu cơ bản 1 lần/ tuần.

- Làm huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương sau mỗi 3 chu kì điều trị hóa chất nếu có xâm lấn tủy xương hoặc u lympho thể tủy.

- Đánh giá đáp ứng sau 2-3 đợt điều trị bằng chẩn đoán hình ảnh: CT-scan, MRI, PET-CT.

4.3. Theo dõi sau điều trị

- Khi xuất hiện hạch to, sốt, gầy sút cân... phải tái khám ngay.

- Với nhóm tiến triển nhanh:

- + Tái khám: 1 tháng/lần trong năm đầu, 3 tháng/lần trong năm thứ 2;
- + Sau đó 6 tháng/lần trong 3 năm tiếp;
- + Sau đó 1 năm/lần.
- Với nhóm tiến triển chậm:
 - + Tái khám: 3 tháng/lần trong năm đầu;
 - + 4 tháng/lần trong năm thứ 2, 6 tháng/lần trong năm thứ 3;
 - + Sau đó 1 năm/lần.
 - Với mỗi lần tái khám:
 - + Khám lâm sàng: Chú ý các triệu chứng lâm sàng, hạch to, gan to, lách to;
 - + Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, sinh hóa máu (LDH, chức năng gan, thận), chức năng tuyến giáp nếu có xạ trị vùng trước đó; CT bụng ngực hoặc PET, PET/CT mỗi 6 tháng trong 2 năm đầu hoặc khi nghi ngờ bệnh tái phát/tiến triển. Làm lại chẩn đoán trong trường hợp bệnh tái phát, tiến triển không đáp ứng điều trị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đỗ Trung Phần (2008), “U lympho ác tính”, Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc tạo máu, Nhà xuất bản y học, Tr 358-374.
2. Nguyễn Anh Trí (2004), “Điều trị u lymph ác tính không Hodgkin”, Điều trị các bệnh ác tính cơ quan tạo máu, Nhà xuất bản y học. Tr 22-38.
3. Non Hodgkin lymphoma - NCCN guidelines 2.2020.
4. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues 2008.
5. “Neoplastic lymphoid diseases”, William hematology 8th- 2010, chapter 92, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.
6. John P. Greer, Michael E. Williams (2009), “Non-Hodgkin Lymphoma in Adults”, Wintrob's clinical hematology 12th edition, 2145-2194.
7. John G. Gribben (2009), “Clinical manifestation, staging, and treatment of indolent non Hodgkin lymphoma”, Hoffman: Hematology: Basic Principles and Practice, 5th ed, chapter 79.
8. Kieron Dunleavy, Wyndham H. Wilson (2009), “Diagnosis and treatment of aggressive non Hodgkin lymphoma”, Hoffman: Hematology: Basic Principles and Practice, 5th ed, chapter 80.

31. U LYMPHO HODGKIN (TRẺ EM)

1. ĐẠI CƯƠNG

U lympho ác tính là nhóm bệnh ác tính của tổ chức lympho, bao gồm: U lympho Hodgkin (chiếm khoảng 20%-30%) và U lympho không Hodgkin (70%-80%).

U lympho Hodgkin hiếm gặp ở trẻ em; nam có xu hướng mắc bệnh nhiều hơn nữ, nhạy cảm hơn với hóa trị liệu nên thường có phác đồ điều trị riêng nhằm giảm bớt độc tính.

Căn nguyên và dịch tễ

- Căn nguyên không rõ.
- Chiếm 8,8% trong tất cả các bệnh ung thư ở trẻ em và thanh thiếu niên.
- Tỷ lệ mới mắc hàng năm ở Hoa Kỳ là 12,1/ 1 triệu đối với trẻ em, 32/ 1 triệu đối với thanh thiếu niên 15 - 19 tuổi.
- Liên quan tới Epstein-Barr virus (EBV).
- Bệnh Hodgkin gia đình: Chiếm 4,5% trong tổng số ca Hodgkin.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Chẩn đoán xác định

a. Lâm sàng

- Biểu hiện lâm sàng không đặc hiệu và phù hợp với tình trạng nhiễm khuẩn hơn là bệnh lý ác tính.
- Hạch to chiếm khoảng 70%. Thường gặp tại vùng cổ, nách, bẹn, trung thất và hạch ổ bụng. Số lượng hạch nhiều, mật độ chắc, thường không đau.
- Khối u trung thất hay gặp thứ hai nhưng hầu hết không có biểu hiện lâm sàng hoặc biểu hiện không đặc hiệu như: Đau sau xương ức, ho, thở nông, hiếm gặp hơn là tràn dịch màng phổi, màng tim, chèn ép tĩnh mạch chủ trên...
- Triệu chứng toàn thân khá thường gặp như: Ngứa, mệt mỏi, triệu chứng B (gồm có sốt, ra mồ hôi đêm, sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể trong 6 tháng không giải thích được nguyên nhân).
- Gan hoặc lách có thể to nhưng ít khi to nhiều.
- Biểu hiện ban đầu ngoài hạch hiếm gặp.
- Một vài hội chứng cận u hiếm gặp nhưng khá đặc hiệu như: Tổn thương da (Mày đay, hồng ban, nốt ban đỏ, vết loét...); Hội chứng thận hư do sự giải phóng các lymphokine như IL-3.
- Bệnh lan tràn đầu tiên là các hạch kế cận (theo đường bạch huyết đặc biệt là ống ngực), sau đó là các cơ quan khác như lách, tủy xương. Ở giai đoạn muộn của bệnh, thường xuất hiện các biểu hiện chèn ép, xâm lấn của tổ chức lympho, u trung thất như:

Hội chứng trung thất, chèn ép tĩnh mạch chủ trên, tràn dịch màng phổi...; có thể xuất hiện thiếu máu, nhiễm khuẩn hoặc xuất huyết.

Bảng 30: Tỷ lệ các biểu hiện lâm sàng ở trẻ em bị U lympho Hodgkin

Biểu hiện lâm sàng	Phần trăm
Hạch to	90%
Hạch trung thất + Thanh thiếu niên và Thanh niên + Trẻ em dưới 10 tuổi	75% 25%
Gan- lách to	25%
Triệu chứng B (Sụt cân, đổ mồ hôi trộm, sốt)	20%
Ngứa	15%
Triệu chứng phổi (ho, khó thở)	10%

b. Cận lâm sàng

- Hạch đồ: Hạch tăng sinh, đa hình thái, ngoài dòng lympho còn gặp nhiều bạch cầu đoạn trung tính, bạch cầu đoạn ưa acid, tế bào plasmô, đại thực bào, tế bào xơ. Trong trường hợp điển hình có gặp tế bào Reed-Sternberg.

- Sinh thiết hạch hoặc tổ chức lympho nhằm làm xét nghiệm mô bệnh học kết hợp miễn dịch học (hóa mô miễn dịch hoặc đếm tế bào dòng chảy) và di truyền học là tiêu chuẩn vàng giúp chẩn đoán bệnh.

- Xét nghiệm khác:

+ Tế bào máu ngoại vi (huyết đồ) có thể gặp giảm lượng huyết sắc tố, giảm số lượng tiểu cầu, số lượng bạch cầu có thể tăng hoặc giảm;

+ Tốc độ máu lắng và protein C phản ứng thường tăng;

+ LDH tăng trong khoảng 30% trường hợp, có thể tăng calci và giảm albumin.

Beta 2 microglobulin thường tăng;

+ Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, X-quang, CT, PET, PET-CT, MRI giúp phát hiện hạch sâu, vị trí di căn khác và theo dõi sau điều trị. Điện tâm đồ, siêu âm tim trước khi điều trị hóa chất;

+ Xét nghiệm phát hiện virus: EBV, CMV, HIV, HBV, HCV;

+ Tùy đồ, sinh thiết tủy xương và nhuộm hóa mô miễn dịch giúp phát hiện u lympho xâm lấn tủy;

+ Xét nghiệm phát hiện dấu ấn EBV trên mảnh sinh thiết hạch/tổ chức lympho bằng nhiều phương pháp: Hóa mô miễn dịch EBV màng (LMP1, LMP2), EBV kháng nguyên nhân (EBNA1; FISH RNA nhân của EBV (EBER);

+ Một số đột biến khác có thể phát hiện bằng kỹ thuật di truyền sinh học phân tử như: TP53, PDL1, PDL2...

2.2. Chẩn đoán thể bệnh

Bảng 31: Chẩn đoán thể bệnh U lympho Hodgkin theo WHO 2016

Thể bệnh		Đặc điểm
Cổ điển	Giàu lymphocyte	Dạng nốt hoặc lan tỏa. Trên nền nhiều lympho bào (chủ yếu lympho B), rải rác tế bào Reed-Sternberg.
	Nghèo lymphocyte	Dạng sợi vồng trông giống như sarcoma nhưng chứa nhiều tế bào R-S/ tế bào Hodgkin và nhiều dạng đa hình khác. Dạng xơ hóa lan tỏa chứa ít tế bào R-S/ tế bào Hodgkin nằm trên nền nghèo tế bào, bắt màu acid, dương tính với PAS.
	Hỗn hợp tế bào	Nhiều tế bào Reed-Sternberg điển hình, tế bào dạng Hodgkin trên nền. Nền gồm nhiều lympho bào T, bạch cầu ưa acid, trung tính, tương bào và mô bào. Mô bào có thể tạo thành viêm hạt thưa
	Xơ nốt	Xơ phát triển chia cắt nhu mô hạch thành nhiều nốt, có nhiều tế bào Reed-Sternberg, tế bào dạng Hodgkin và biến thể dạng tế bào khuyết, có thể thấy hoại tử trung tâm
Mới	Dạng nốt, ưu thế lymphocyte	Gặp chủ yếu biến thể dạng lympho-histocytic - có nhân chia thùy (tế bào L-H, tế bào bóng ngô) Tế bào nền chủ yếu lymphocyte T nhỏ và mô bào. Không có bạch cầu trung tính hoặc ưa acid. Hiếm gặp tương bào. Có thể gặp xơ hóa

Bảng 32: Tỷ lệ các thể bệnh mô bệnh học của U lympho Hodgkin theo tuổi

Tỷ lệ thể bệnh (%) Nhóm tuổi	Giàu lymphocyte	Nghèo lymphocyte	Hỗn hợp tế bào	Xơ nốt	Dạng nốt, ưu thế lymphocyte
< 10 tuổi	14	0	32	45	9
11- 16 tuổi	7	1	11	78	3
≥ 17 tuổi	5	1	17	72	5

2.3. Chẩn đoán giai đoạn

Cho đến nay, chẩn đoán giai đoạn của U lympho Hodgkin vẫn dựa theo các tiêu chuẩn của Ann Arbor năm 2017.

Bảng 33: Chẩn đoán giai đoạn bệnh U lympho Hodgkin theo Ann Arbor, 1971.

Giai đoạn	Biểu hiện
I	Tổn thương một vùng hạch hoặc một vị trí ngoài hạch (IE).
II	Tổn thương hai vùng hạch trở lên trên cùng một phía cơ hoành. Có thể bao gồm cả lách (IIS), vị trí ngoài hạch (IIE) hoặc cả hai (IIES) nhưng vẫn nằm một phía cơ hoành.
III	Tổn thương nằm hai phía cơ hoành. Có thể tổn thương ở lách (IIIS), hoặc vị trí ngoài hạch (IIIE), hoặc cả hai (IIIES).
IV	Tổn thương lan tỏa rải rác nhiều tạng hoặc mô ngoài hạch (như: Tủy xương, gan, phổi...), có kèm hoặc không kèm tổn thương hạch.
- B là khi có biểu hiện: Sốt, ra mồ hôi đêm, sút cân > 10% trọng lượng cơ thể trong 6 tháng. - A là khi không có các triệu chứng trên.	

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- U lympho không Hodgkin: Trên hạch đồ và sinh thiết hạch có hình ảnh đồng nhất về mặt hình thái, không tìm thấy tế bào Reed-Sternberg hoặc các biến thể.

- Hạch tăng sinh phản ứng: Hạch to, thường đau. Hạch diễn biến cấp nhưng lành tính và trở lại bình thường sau khi khỏi bệnh chính.

- Hạch lao: Thường gặp hạch dọc cơ ức đòn chũm, thành chuỗi, không đau và diễn biến theo trình tự: mềm dần, vỡ và chất bã đậu chảy ra ngoài. Hạch đồ và sinh thiết hạch thường thấy tổn thương đặc hiệu: tế bào bán liên, tế bào khổng lồ Langerhans, chất hoại tử bã đậu.

- Hạch ung thư di căn: Trên hạch đồ và sinh thiết hạch thường thấy các tế bào ung thư: kích thước lớn, nhân to, mịn, thường có nhiều hạt nhân, nguyên sinh chất rộng, đôi khi có hốc chế tiết, thường đứng thành đám. Đa số trường hợp có thể phát hiện được cơ quan ung thư nguyên phát.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Điều trị với trường hợp mới chẩn đoán

Điều trị tiêu chuẩn bao gồm: Hóa trị liệu kết hợp xạ trị liều thấp vùng liên quan (low-dose involved field radiation therapy - LD-IFRT). Liều xạ trị và hóa trị được xác định dựa vào các yếu tố tiên lượng và biểu hiện bệnh: Triệu chứng B, giai đoạn bệnh, có hoặc không có khối trung thất, số lượng vị trí tổn thương (hạch và ngoài hạch).

3.1.1. Hóa trị

Các phác đồ đa hóa trị hạn chế số chu kỳ, giảm liều tích lũy các chất alkylating và anthracyclines để tránh nguy cơ vô sinh, bệnh bạch cầu thứ phát và độc tính trên phổi.

Một số phác đồ đa hóa trị liệu thường dùng:

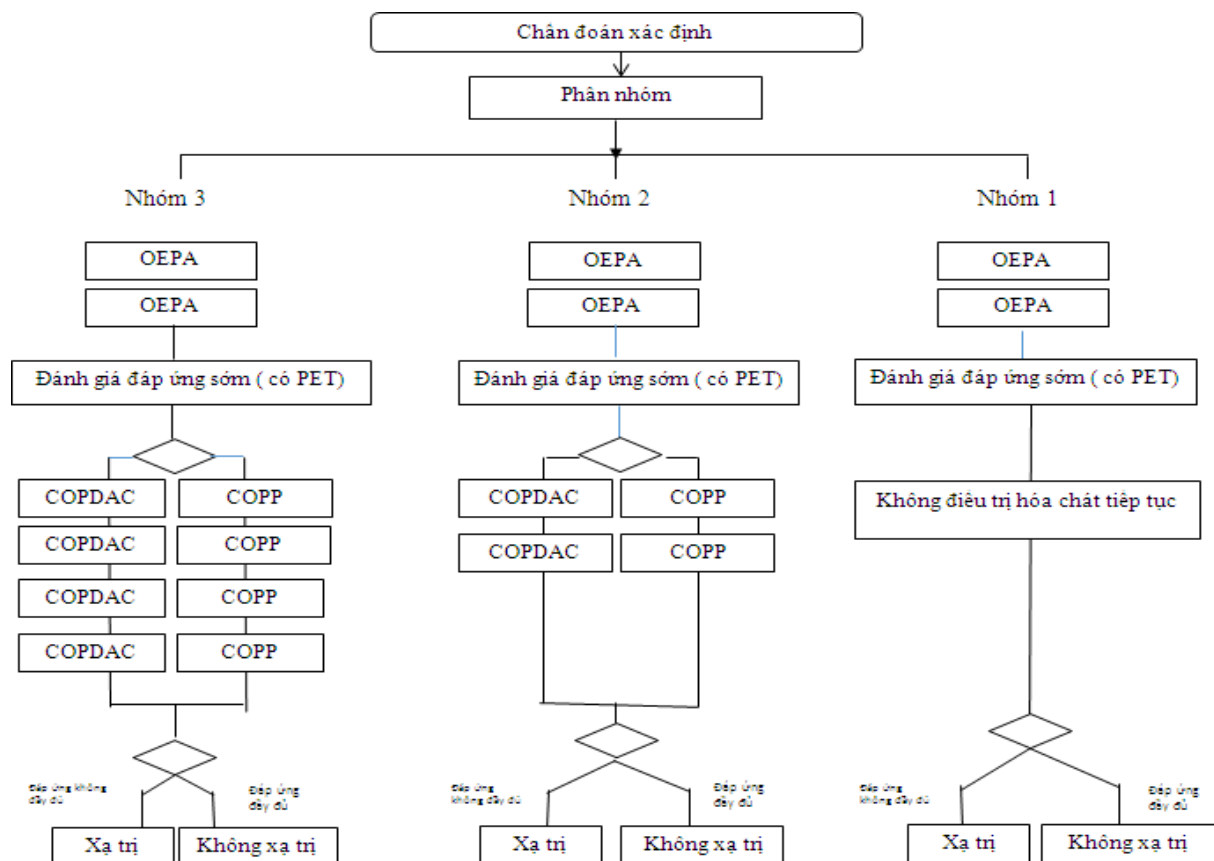
a. Phác đồ EuroNet-PHL C1

- Điều trị hàng 1: Với các bệnh nhân mới chẩn đoán. Bệnh nhân được xếp vào các phân nhóm điều trị:

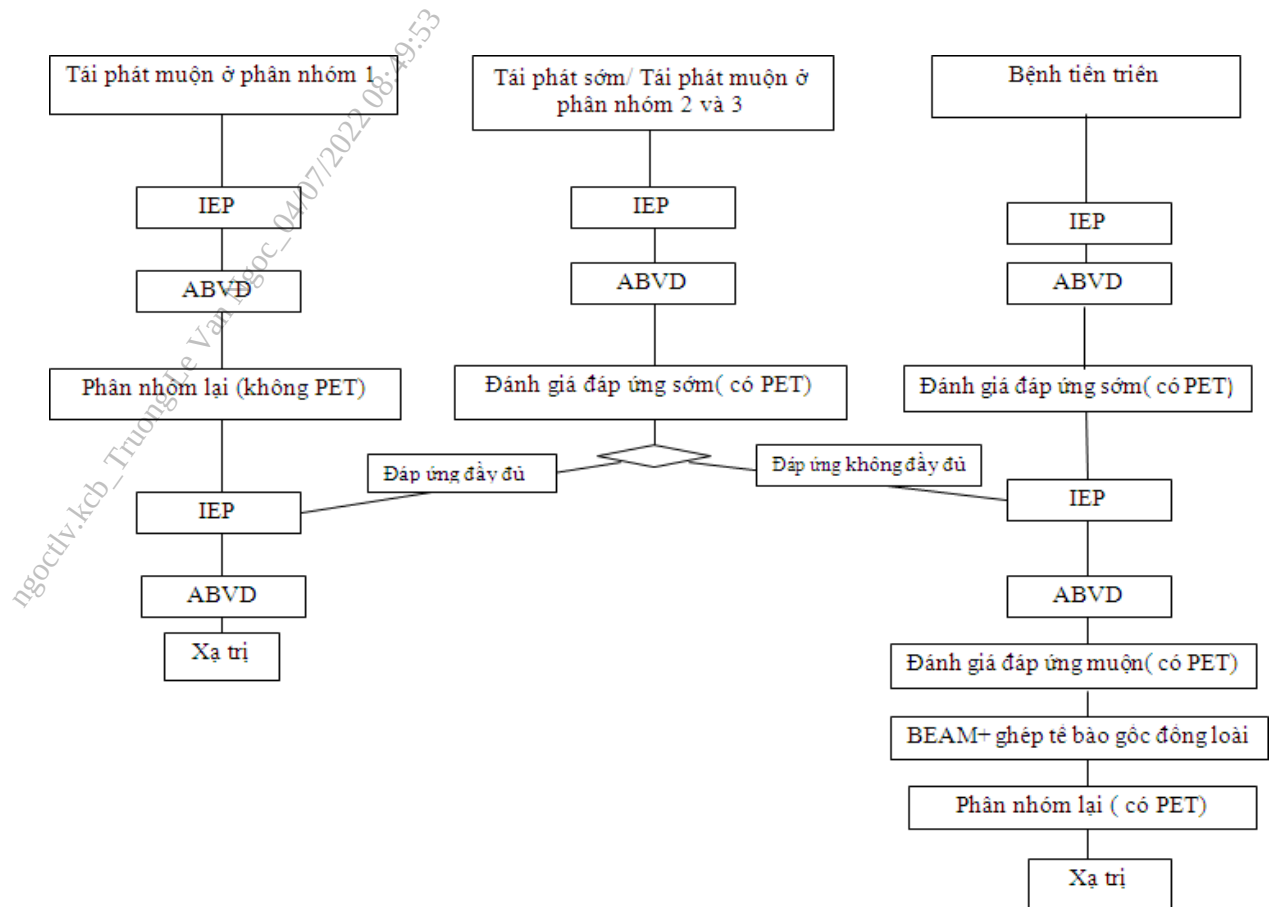
- + Nhóm 1: Bệnh nhân giai đoạn I A/B và IIA;
- + Nhóm 2: Bệnh nhân giai đoạn IEA/B, IIEA, II B hoặc III A;
- + Nhóm 3: Bệnh nhân giai đoạn IIEB, IIIEA/B, III B hoặc IV A/B.

- Điều trị hàng 2: Khi tái phát hoặc bệnh dai dẳng/ không lui bệnh.

Tóm tắt các bước điều trị của phác đồ EuroNet- PHL C1 theo sơ đồ 6 và 7 như sau:



Sơ đồ 6: Phác đồ điều trị hàng 1 U lympho Hodgkin theo phân nhóm bệnh



Sơ đồ 7: Phác đồ điều trị hàng 2 U lympho Hodgkin

b. Phác đồ của FriedmanD, Scharts, Hodgkin Lymphoma in The Lymphoid Neoplasms, 3rd edition, 2008

Chia 3 nhóm:

- Nhóm nguy cơ thấp (IA, IIA):

+ COPP/ABV x 4 chu kỳ (chu kỳ 28 ngày) + LD-IFRT;

+ DBVE x 4 chu kỳ (chu kỳ 28 ngày) + LD-IFRT;

+ OEPA (nam) hoặc OPPA (nữ) x 2 chu kỳ (chu kỳ 28 ngày) + LD-IFRT.

- Nguy cơ trung bình (Các trường hợp giai đoạn I, II không phân được vào nhóm giai đoạn sớm; IIIA, IVA):

+ COPP/ABV hybrid x 6 chu kỳ (chu kỳ 28 ngày) + LD-IFRT;

+ DBVE-PC x 3-5 chu kỳ (chu kỳ 21 ngày) + LD-IFRT;

+ OEPA (nam) hoặc OPPA (nữ) x 2 chu kỳ (chu kỳ 28 ngày) + COPP x 2 chu kỳ + LD-IFRT.

- Nhóm nguy cơ cao (Giai đoạn IIIB, IVB):

+ DBVE-PC x 3-5 chu kỳ (chu kỳ 21 ngày) + LD-IFRT;

+ BEACOPP x 8 chu kỳ (chu kỳ 21 ngày) + LD-IFRT;
 + BEACOPP x 8 chu kỳ (chu kỳ 21 ngày) + ABVD x 2 chu kỳ (chu kỳ 28 ngày)
 + LD-IFRT;
 + OEPA (nam) hoặc OPPA (nữ) x 2 chu kỳ (chu kỳ 28 ngày) + COPP x 4 chu kỳ + LD-IFRT.

c. Các phác đồ cụ thể

- OEPA

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Vincristine	1.5 mg/m ² /ngày	Tĩnh mạch	1,8,15
Etoposide	125 mg/m ² /ngày	Tĩnh mạch	3- 6
Prednisone	60 mg/m ² /ngày	Uống/ TM	1- 15
Doxorubicin	40 mg/m ² /ngày	Tĩnh mạch	1,15

- OPPA

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Vincristine	1.5 mg/m ² /ngày	Tĩnh mạch	1,8,15
Procarbazine	100 mg/m ² /ngày	Uống	1- 15
Prednisone	60 mg/m ² /ngày	Uống/ TM	1- 15
Doxorubicin	40 mg/m ² /ngày	Tĩnh mạch	1, 15

- COPP

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Procarbazine	100mg/m ²	Uống	1→15
Cyclophosphamide	500mg/m ²	Tĩnh mạch	1,8
Vincristine	1,5mg/m ²	Tĩnh mạch	1,8
Prednisone	40 mg/m ²	Uống/tĩnh mạch	1→15

- COPDAC

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Dacarbazine	250mg/m ²	Tĩnh mạch	1→3
Cyclophosphamide	500mg/m ²	Tĩnh mạch	1,8
Vincristine	1,5mg/m ²	Tĩnh mạch	1,8
Prednisone	40 mg/m ²	Uống/tĩnh mạch	1-15

- ABVD

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Doxorubicin	25mg/m ²	Tĩnh mạch	1, 14 hoặc 15
Bleomycin	10mg/m ²	Tĩnh mạch	1, 14 hoặc 15

Vinblastin	6mg/m ²	Tĩnh mạch	1, 14 hoặc 15
Dacarbazine	375mg/m ²	Tĩnh mạch	1, 14 hoặc 15

- IEP

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Ifosfamide	2000 mg/m ²	Tĩnh mạch/22h	1-5
Mesna	700	Bolus	1
Mesna	2000	Tĩnh mạch/24h	1-7
Etoposide	125	Tĩnh mạch/1- 2h	1-5
prednisolone	100	Uống, chia 3 liều	1-5

- BEACOPP

Thuốc	Liều	Đường dùng	Ngày
Cyclophosphamid	650mg/m ²	Tĩnh mạch	1
Doxorubicin	25mg/m ²	Tĩnh mạch	1
Etoposide	100mg/m ²	Tĩnh mạch	1→3
Procarbazine	100mg/m ²	Uống	1→7
Prednisone	40mg/m ²	Uống/ Tĩnh mạch	1→14
Vincristine	1.4mg/m ²	Tĩnh mạch	8
Bleomycin	10mg/m ²	Tĩnh mạch	8

- Các thuốc khác:

- + Brentuximab vedotin (chỉ với U lympho Hodgkin cổ điển) hoặc bendamustine;
- + ICE (ifosfamid, carboplastin, etoposid);
- + Kết hợp với một số thuốc như: Bendamustine, everolimus, lenalidomide, pembrolizumab...

3.1.2. Xạ trị

- U lympho Hodgkin nhạy cảm với xạ trị. Hầu hết các bệnh nhân trẻ em và thanh thiếu niên bị U lympho Hodgkin đều được điều trị bằng Hóa trị theo nhóm nguy cơ có hoặc không kết hợp với Xạ trị liều thấp. Liều xạ trị chung là 15-25 Gy, điều chỉnh dựa vào tuổi, kích thước khối u/ hạch, các cơ quan liên quan và nguy cơ tác dụng phụ cấp tính hoặc dài hạn.

- Xạ trị để điều trị (low-dose involved field radiation therapy - LD-IFRT, xạ trị liều thấp ở vùng liên quan) bao gồm các hạch bạch huyết ban đầu, xem xét bổ sung liên quan đến vị trí của bệnh (màng ngoài tim, thành ngực). Khi cần xạ trị xương chậu, cần chú ý đến buồng trứng và tinh hoàn. Nếu có thể, buồng trứng phải được di dời (di chuyển ngang theo xương chậu hoặc di chuyển về trung tâm phía sau tử cung), lý tưởng nhất là buồng trứng chỉ nên tiếp xúc dưới 3 Gy để bảo tồn khả năng sinh sản; tinh hoàn có thể

tiếp xúc từ 5 đến 10% liều dùng cho vùng chậu, liều này cũng có thể gây ra chứng vô sinh nam tùy thuộc vào tổng liều xạ trị khung chậu. Cần tập trung xạ trị ở những khu vực biểu hiện bệnh mà vẫn bảo vệ được mô bình thường. Xạ trị liều cao có thể gây ảnh hưởng chức năng các cơ quan và làm giảm hiệu quả của các phác đồ cứu vãn khi điều trị tái phát.

- Xạ trị hàng ngày được thực hiện bằng cách sử dụng các trường trước và sau có trọng số bằng nhau với liều phân đoạn 1,5 - 1,8 Gy mỗi ngày, 5 lần một tuần.

- Xạ trị đơn độc: Ít dùng. Không sử dụng với u lympho Hodgkin dạng nốt, ưu thế lymphocyte.

3.2. Với trường hợp không lui bệnh hoặc tái phát

Đánh giá lui bệnh hoặc tái phát dựa trên: Lâm sàng (hạch to, hội chứng B) và thang điểm Deauville trên PET/CT, PET (theo NCCN - National Comprehensive Cancer Network, 1.2017).

Tái phát thường xảy ra trong vòng 4 năm đầu sau điều trị. Sự hiện diện của các triệu chứng B và biểu hiện ngoài hạch tại thời điểm tái phát là những đặc điểm tiên lượng kém. Một nghiên cứu được tiến hành bởi Hiệp hội Ung thư và Huyết học Nhi khoa (GPOH) cho thấy kết quả sau:

- Bệnh nhân tái phát sớm (trong khoảng 1- 3 tháng kể từ khi kết thúc điều trị) có tỷ lệ sống sót sau 10 năm (EFS) là 55% và tỷ lệ sống chung (OS) là 78%.

- Bệnh nhân tái phát muộn (xảy ra muộn hơn 12 tháng kể từ khi kết thúc điều trị) có EFS và OS 10 năm lần lượt là 86% và 90%.

- Bệnh nhân có yếu tố tiên lượng tốt khi chẩn đoán (giai đoạn IA hoặc giai đoạn IIA; không có khối u/hạch kích thước lớn; không có triệu chứng B), nếu tái phát giới hạn trong một khu vực có liên quan hạch ban đầu sau khi hóa trị và không xạ trị, nói chung có thể được cứu vãn bằng hóa trị theo phác đồ tái phát và LD-IFRT.

Hiện tại vẫn chưa có phác đồ tái tấn công tiêu chuẩn cho U lympho Hodgkin tái phát, tuy nhiên có 2 lựa chọn khả năng chữa bệnh bao gồm:

- Các liệu pháp hóa trị liệu thông thường và xạ trị LD-IFRT cho những bệnh nhân tái phát nguy cơ thấp.

- Hóa trị tái tấn công và sau đó là ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đối với những bệnh nhân nguy cơ cao hơn.

Ghép tế bào gốc tự thân được ưu tiên sử dụng hơn ghép tế bào gốc đồng loại do tỷ lệ mắc bệnh và tử vong liên quan đến ghép đồng loại cao hơn. Sau khi ghép tế bào gốc tự thân, tỷ lệ sống dự kiến là 45 - 70% và tỷ lệ sống không tiến triển bệnh là 30 - 65%.

Cũng có thể lựa chọn ghép tế bào gốc đồng loài diệt tủy hoặc ghép giảm cường độ liều. Đối với những bệnh nhân ghép tế bào gốc tự thân thất bại hoặc không thể huy động đủ số lượng tế bào, có thể sử dụng ghép tế bào gốc đồng loài, tuy nhiên mức độ thành công khá thay đổi. Xạ trị thường được sử dụng sau khi hóa trị liệu liều cao và ghép tế bào gốc.

Bệnh nhân được điều trị bằng ghép tế bào gốc có thể bị tái phát muộn nhất là 5 năm; các bệnh nhân này nên được theo dõi chặt chẽ để phát hiện tái phát cùng với các tác dụng phụ muộn.

4. TIỀN LƯỢNG

- Các yếu tố tiên lượng xấu theo IPS-International Prognostic Score (NCCN 1.2017):

- + Albumin máu < 40 g/L;
- + Hemoglobin < 105 g/L;
- + Nam giới;
- + Giai đoạn bệnh (theo Ann Arbor): IV;
- + Số lượng bạch cầu máu ngoại vi > 15G/L;
- + Số lượng tế bào lympho máu ngoại vi < 0,6 G/L hoặc tỷ lệ tế bào lympho < 8%.

- Một số yếu tố khác:

- + Thể bệnh: Thể nốt ưu thể lymphocyte cơ tiên lượng tốt hơn các thể cổ điển;
- + Nồng độ các markers huyết thanh: Yếu tố hoại tử u, CD30 hòa tan, beta 2 macroglobulin, IL-10 (tiên lượng xấu); nồng độ caspase 3 trong các tế bào Reed-Sternberg cao có tiên lượng tốt;

+ Đáp ứng ban đầu với hóa trị liệu: Đáp ứng sớm và PET âm tính sau 2 chu kỳ hóa trị liệu có tiên lượng tốt.

5. ĐÁNH GIÁ, THEO DÕI

5.1. Khi chẩn đoán và trước điều trị

- Tiền sử, bệnh sử, lâm sàng.
- Xét nghiệm:
 - + Tổng phân tích tế bào máu, hồng cầu lưới máu.
 - + Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, Axit Uric, LDH, điện giải đồ...;
 - + Đông máu huyết tương: Fibrinogen, PT, APTT, TT, D-Dimer. Bệnh nhân có kèm theo rối loạn đông máu cần làm thêm xét nghiệm: Nghiệm pháp rươi, Von-Kaulla, Đàn hồi cục máu đông (ROTEM), Fibrin monomer;
 - + Chẩn đoán hình ảnh: Xquang tim phổi, siêu âm ổ bụng, điện tâm đồ, siêu âm tim, CT scan, FDG - PET scan, MRI...;

- + Hạch đồ/ u đồ / lách đồ;
- + Sinh thiết hạch, sinh thiết khối u, sinh thiết lách... làm giải phẫu bệnh;
- + Hóa mô miễn dịch mảnh sinh thiết để chẩn đoán xác định, chẩn đoán thể bệnh (marker bệnh lý theo chỉ định của khoa Tế bào tổ chức học dựa trên định hướng từ lam nhuộm HE);
- + Xét nghiệm vi sinh: HIV, HBV, HCV...;
- + Huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương: đánh giá tình trạng tủy sinh máu, tình trạng xâm lấn tủy;
- + Công thức nhiễm sắc thể;
- + Gen bệnh;
- + Định nhóm máu hồng cầu: ABO, Rh(D);
- + Khám răng hàm mặt, tai mũi họng và các chuyên khoa khác (nếu bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý ở các cơ quan khác) trước khi điều trị.

5.2. Trong quá trình điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu, hồng cầu lưới máu.
- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, Axit Uric, LDH, điện giải đồ...
- Đông máu huyết tương: Fibrinogen, PT, APTT, TT, D-Dimer, nghiệm pháp rươi, Von-Kaulla, Đàn hồi cục máu đông (ROTEM), Fibrin monomer...
- Chẩn đoán hình ảnh: Xquang tim phổi, siêu âm ổ bụng, điện tâm đồ, siêu âm tim, CT scan, FDG - PET scan, MRI... trong quá trình điều trị (tùy theo phác đồ, ví dụ phác đồ EURONET- PHL- C1 yêu cầu đánh giá bằng PET-CT sau mỗi 2 đợt điều trị,...), kết thúc điều trị và trước khi xạ trị.
- Nếu có tổ chức hạch/ u mới xuất hiện hoặc ở vị trí cũ nhưng tăng kích thước hoặc có biểu hiện nghi ngờ tái phát/ không lui bệnh/ chuyển thể bệnh: Hạch đồ/ u đồ/ lách đồ, sinh thiết hạch, sinh thiết khối u làm giải phẫu bệnh lại và làm hóa mô miễn dịch (marker bệnh lý theo chỉ định của khoa Tế bào tổ chức học dựa trên định hướng từ lam nhuộm HE).
- Xét nghiệm vi sinh: HIV, HBV, HCV... (nếu có truyền máu và chế phẩm: HBV mỗi 1 tháng, HCV, HIV mỗi 3 tháng).
- Huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương, công thức nhiễm sắc thể, gen bệnh: Nghi ngờ tình trạng xâm lấn tủy, chuyển Lơ xê mi cấp...
- Định nhóm máu hồng cầu: ABO, Rh(D) (mỗi khi có chỉ định truyền máu)
- Khám các chuyên khoa khác (răng hàm mặt, tai mũi họng...) nếu bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý ở các cơ quan đó.
- Theo dõi độc tính trên các cơ quan: đánh giá chuyên sâu chức năng tim, chức năng phổi... (siêu âm tim, điện tim, đo chức năng hô hấp...).

5.3. Theo dõi sau điều trị

- Các trường hợp đặc biệt như: Hạch to, sốt, gầy sút cân... phải tái khám ngay.
- Tái khám: 1- 3 tháng/ lần trong 2 năm đầu. Sau đó, 6 tháng/ lần trong 3 năm tiếp và theo dõi hàng năm.
- Với mỗi lần tái khám:
 - + Khám lâm sàng: Chú ý các triệu chứng lâm sàng, hạch to, hội chứng B;
 - + Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi; Sinh hóa máu (bao gồm LDH, chức năng gan, thận, beta2-microglobulin, điện giải đồ...), máu lắng; Đông máu huyết tương; Chức năng tuyến giáp (đặc biệt nếu có xạ trị vùng trước đó); Chức năng tim (siêu âm tim màu, siêu âm doppler , điện tâm đồ...), chức năng phổi (đo chức năng hô hấp, XQ phổi, CT phổi...),...; CT bụng ngực; PET, PET/CT mỗi 6 tháng trong 2 năm đầu, sau đó chụp khi có biểu hiện lâm sàng; Xét nghiệm tủy đồ ít nhất 2 năm/ lần;
 - + Làm lại sinh thiết khi xuất hiện hạch to trở lại hoặc có tổn thương mới.

5.4. Theo dõi di chứng lâu dài

Nói chung, tất cả bệnh nhân nên được theo dõi sức khỏe suốt đời. Các xét nghiệm bao gồm: Xét nghiệm chức năng tuyến giáp cho bệnh nhân xạ trị vùng cổ, hormon sinh dục cho những bệnh nhân đã điều trị bằng tác nhân kiềm hóa hoặc xạ trị vùng chậu, đánh giá chức năng tim cho những bệnh nhân điều trị bằng anthracycline hoặc xạ trị lồng ngực, đánh giá chức năng phổi cho những bệnh nhân điều trị bằng với bleomycin hoặc xạ trị lồng ngực. Tần suất theo dõi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phác đồ đã điều trị, độ tuổi và giới tính của bệnh nhân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đỗ Trung Phần (2008), “U lympho ác tính”, *Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc tạo máu*, Nhà xuất bản y học, Tr 358-374.
2. Nguyễn Anh Trí (2004), “Điều trị bệnh Hodgkin”, *Điều trị các bệnh ác tính cơ quan tạo máu*, Nhà xuất bản y học. Tr 15-21.
3. *Hodgkin lymphoma* - NCCN guidelines version 1.2017.
4. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues 2008.
5. Debra L. Friedman, M.D., M.S. *Manual of Pediatric Hematology and Oncology, Fifth Edition, Chapter 19*, p 599- 623.
6. Jonathan Sive and David Linch (2011), “Hodgkin lymphoma”, *Postgraduate hematology*, 6th ed, chapter 34.
7. Richard S. Stein, David S. Morgan (2009), “Hodgkin Lymphoma”, *Wintrob's clinical hematology 12th edition*, 2313-2343.
8. Volker Diehl, Beate Klimm (2008), “Hodgkin lymphoma: Clinical manifestations, staging and therapy”, *Hoffman: Hematology: Basic Principles and Practice*, 5th ed, chapter 77.
9. Christine Mauz-Körholz et al (2015). Pediatric Hodgkin lymphoma. *Journal of clinical oncology*, Volume 33, p 2975-2985.
10. Dieter Körholz et al (2010). First international Inter-Group Study for classical Hodgkin's Lymphoma in Children and Adolescents. *EuroNet-PHL-C1, Version 3*

32. U LYMPHO KHÔNG HODGKIN (TRẺ EM)

1. ĐẠI CƯƠNG

U lympho ác tính là nhóm bệnh của tổ chức lympho, bao gồm U lympho Hodgkin (chiếm khoảng 20%-30%) và U lympho không Hodgkin (70%-80%).

U lympho không Hodgkin ở trẻ em thường khu trú ở các tổ chức lympho như hạch, mảng Peyer, lách, có thể xâm lấn tủy xương, nhưng ít gặp u lympho nguyên phát ở thân kinh trung ương và thể tủy.

Tỷ lệ mắc bệnh:

- U lympho không Hodgkin chiếm khoảng 8-10% các khối u ác tính ở trẻ em từ 5 - 19 tuổi.

- Chiếm khoảng 60% của tất cả các u lympho ở trẻ em và thanh thiếu niên.

- Đây là bệnh ác tính ở trẻ em phổ biến thứ ba với tỷ lệ mắc hàng năm là 750 - 800 mỗi năm ở trẻ em dưới 19 tuổi ở Hoa Kỳ.

- Tỷ lệ bệnh ở trẻ em dưới 15 tuổi không thay đổi nhiều trong hai thập kỷ qua, nhưng ở thanh thiếu niên từ 15 - 19 tuổi tỷ lệ này tăng lên 50%.

Dịch tễ học:

- Giới tính: Tỷ lệ nam: Nữ là 2,5: 1, ở độ tuổi 5-14 tỷ lệ này là 3:1.

- Tuổi: Tương đối giống nhau ở mọi lứa tuổi, nhưng đỉnh điểm ở độ tuổi 15-19, phần lớn là do sự gia tăng đáng kể tỷ lệ mắc U lympho tế bào B lớn lan tỏa (DLBCL) ở độ tuổi này.

- Các yếu tố nguy cơ:

+ Di truyền: Khiếm khuyết miễn dịch (thiếu gammaglobulin miễn dịch typ Bruton liên quan đến giới tính, hội chứng Bloom, hội chứng Wiskott- Aldrich, hội chứng tăng sinh lympho tự miễn ALPS và 1 số hội chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh khác);

+ Suy giảm miễn dịch sau ghép tủy xương (đặc biệt là sử dụng tủy diệt tế bào T), sau ghép tạng đặc;

+ Bệnh u nhú lympho ở trẻ em có thể hoặc tiến triển hoặc cùng tồn tại với u lympho tế bào lớn bất thực sản (anaplastic large cell lymphoma- ALCL);

+ Thuốc: Diphenylhydantoin, Infliximab và các thuốc ức chế miễn dịch khác;

+ Phóng xạ: Trẻ em được điều trị bằng hóa trị và xạ trị U lympho Hodgkin trước đó;

+ Virus: EBV, HIV, HTLV.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Chẩn đoán xác định

a. Lâm sàng

Biểu hiện lâm sàng của U lympho không Hodgkin ở trẻ em phụ thuộc chủ yếu vào thể bệnh và các vị trí tổn thương. Khoảng 70% trẻ em có bệnh ở giai đoạn tiến triển có biểu hiện ngoài hạch như đường tiêu hóa, tủy xương và hệ thần kinh trung ương.

- Bụng:

+ Bệnh nhân mắc U lympho Burkitt (Burkitt lymphoma-BL) và U lympho tế bào B lớn lan tỏa thường có khối u nguyên phát ở bụng;

+ Khoảng 35% U lympho không Hodgkin ở trẻ em có khối u nguyên phát ở bụng, liên quan đến vùng hồi tràng, ruột thừa, đại tràng hoặc các vị trí liên quan;

+ Triệu chứng: Đau bụng, chướng bụng, buồn nôn và nôn, sờ thấy khối, co thắt, gan lách to, vàng da tắc mật, cổ trướng hoặc viêm phúc mạc. Có thể xảy ra chảy máu và thủng ruột, mặc dù hiếm;

+ U lympho là nguyên nhân thường gặp nhất gây lồng ruột ở trẻ trên 6 tuổi.

- Đầu và cổ:

Biểu hiện bệnh ở vùng đầu và cổ chiếm 13% các trường hợp: Sưng hạch cổ, sưng tuyến mang tai, u xương hàm và phì đại amidan. Bệnh nhân có thể bị tắc nghẽn mũi, chảy nước mũi, khó nghe và liệt dây thần kinh sọ. U lympho Burkitt có tỷ lệ biểu hiện trên vùng mặt cổ cao hơn các thể khác, khoảng 50%-60%.

- Trung thất:

+ Tỷ lệ có biểu hiện ở trung thất là 26%. Bệnh nhân có khối u trung thất lớn có thể có hội chứng trung thất trước xuất hiện với cổ bị lệch, phù cổ và mặt, khó thở rõ rệt, khó thở khi nằm, chóng mặt, nhức đầu, khó thở, chảy máu cam, thay đổi trạng thái tâm thần;

+ Lymphoblastic lymphoma (LL): Thường biểu hiện với một khối trong lồng ngực hoặc trung thất cùng với sự lây lan đến các vị trí khác như tủy xương, màng não và tuyến sinh dục. U lympho Burkitt và Anaplastic large cell lymphoma ít có biểu hiện ở trung thất hơn. U lympho tế bào B trung thất nguyên phát (Primary mediastinal B-cell lymphoma - PMBL) hiện đang được WHO phân loại là một dưới nhóm của U lympho tế bào B lớn lan tỏa, mặc dù có nhiều dữ liệu cho thấy rằng đây là 1 thể riêng biệt mang cả đặc điểm lâm sàng, hình thái tế bào học và di truyền của cả U lympho Hodgkin và không Hodgkin. U lympho tế bào B trung thất nguyên phát thường biểu hiện ở thanh thiếu niên và thanh niên, tiên lượng xấu hơn các thể khác;

+ Các khối u trung thất có thể gây ra tràn dịch màng phổi, màng tim do xâm lấn hoặc chèn ép.

- Tủy xương: Cả Burkitt lymphoma và Lymphoblastic lymphoma đều có xu hướng thâm nhiễm đến tủy xương hơn so với anaplastic large cell lymphoma và U lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa. Bệnh nhân Burkitt lymphoma có tiên lượng xấu hơn đáng kể nếu đã xâm lấn tủy xương, tuy nhiên trong Lymphoblastic lymphoma không có sự khác biệt về tiên lượng.

- Hệ thần kinh trung ương: Cũng như xâm lấn tủy, U lympho Burkitt và Lymphoblastic lymphoma cũng thường có biểu hiện ở thần kinh trung ương. Trong U lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa hoặc anaplastic large cell lymphoma, điều này rất hiếm. Biểu hiện ở hệ thần kinh trung ương có tiên lượng rất xấu.

- Các vị trí khác: U lympho nguyên phát ở các vị trí khác (11%) bao gồm da và mô dưới da, hốc mắt, tuyến giáp, xương (có hoặc không tăng calci máu), thận, ngoài màng cứng, vú và tuyến sinh dục.

- Các triệu chứng toàn thân: Sốt và sụt cân tương đối hiếm gặp ngoại trừ trong anaplastic large cell lymphoma. Sụt cân cũng có thể xảy ra thứ phát sau tắc ruột.

b. Cận lâm sàng

- Hạch đồ: Hạch tăng sinh, khá đồng nhất, chủ yếu là lymphoblast hoặc prolymphocyte: Kích thước to, nhân lớn (có thể có hạt nhân, nhân chẻ, nhân chia, nhân quái), nguyên sinh chất hẹp, không tạo đám; ít gặp bạch cầu đoạn trung tính, bạch cầu đoạn ưa acid, plasmocyte, đại thực bào, tế bào xơ.

- Sinh thiết hạch hoặc tổ chức lympho nhằm làm xét nghiệm mô bệnh học kết hợp miễn dịch học (hóa mô miễn dịch hoặc đếm tế bào dòng chảy) và di truyền học là tiêu chuẩn vàng giúp chẩn đoán bệnh.

- Xét nghiệm khác:

+ Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (huyết đồ) có thể gặp giảm lượng huyết sắc tố, giảm số lượng tiểu cầu, số lượng bạch cầu có thể tăng hoặc giảm;

+ LDH tăng trong khoảng 30% trường hợp; tăng calci máu. Chức năng gan thận có thể có biểu hiện rối loạn. Beta 2 microglobulin thường tăng;

+ Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm, X-quang, CT, MRI..., đặc biệt là PET, PET-CT giúp phát hiện các hạch sâu như hạch trung thất, hạch ổ bụng... các vị trí di căn khác và theo dõi sau điều trị;

+ Tủy đồ, sinh thiết tủy xương (có thể làm tại 2 vị trí) và nhuộm hóa mô miễn dịch nhằm phát hiện u lympho xâm lấn tủy;

+ Xét nghiệm di truyền: Phát hiện bất thường tùy từng thể bệnh;

+ Xét nghiệm điện di miễn dịch phát hiện thay đổi protein huyết thanh tùy thể bệnh;

+ Xét nghiệm vi khuẩn *Helicobacter Pylori* trong U lympho không Hodgkin tại dạ dày;

+ Xét nghiệm viêm gan B, C.

2.2. Chẩn đoán thể bệnh

Xếp loại u lympho không Hodgkin theo Tổ chức y tế thế giới (WHO 2016)

- Phân loại của Tổ chức y tế Thế giới năm 2016 đã bổ sung thêm các điểm: Cập nhật các tiêu chuẩn chẩn đoán với thể u lympho đã có như: U lympho dạng lymphoplasmatic...; Cập nhật, thay đổi tên gọi một số thể như: U lympho tế bào B nguy cơ cao với MYC+ và BCL2+ và/hoặc BCL6+...; Bổ sung các thể mới như: U lympho tế bào B lớn với tái sắp xếp IRF4...

- Bảng xếp loại U lympho không Hodgkin theo WHO 2016 ở trẻ em cũng tương tự như ở người lớn và được trình bày ở bài U lympho không Hodgkin người lớn.

2.3. Chẩn đoán giai đoạn

Bảng 34: Chẩn đoán giai đoạn theo Ann Arbor.

Giai đoạn	Biểu hiện
I	Tổn thương một vùng hạch hoặc một vị trí ngoài hạch (IE).
II	Tổn thương hai vùng hạch trở lên trên cùng một phía cơ hoành. Có thể bao gồm cả lách (IIS), vị trí ngoài hạch (IIE) hoặc cả hai (IIES) nhưng vẫn nằm một phía cơ hoành.
III	Tổn thương nằm hai phía cơ hoành. Có thể tổn thương ở lách (IIIS), hoặc vị trí ngoài hạch (IIIE), hoặc cả hai (IIIES).
IV	Tổn thương lan tỏa rải rác nhiều tạng hoặc mô ngoài hạch (như: Tủy xương, gan, phổi...), có kèm hoặc không kèm tổn thương hạch.
- B là khi có biểu hiện triệu chứng “B”: Sốt, ra mồ hôi đêm, sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể trong 6 tháng. - A là khi không có các triệu chứng trên.	

Bảng 35: Chẩn đoán giai đoạn theo Murphy (nghiên cứu St'Jude)

Giai đoạn	Tiêu chuẩn
I	- Một khối u duy nhất ngoài hạch hoặc một vị trí hạch duy nhất không bao gồm hạch trung thất và hạch ổ bụng
II	- Một khối u duy nhất ngoài hạch cộng thêm các hạch vùng ở cùng bên cơ hoành. - Hai hay nhiều hạch cùng bên cơ hoành. - Hai khối u ngoài hạch có hay không có hạch cùng bên cơ hoành. - U đường tiêu hóa, thường ở vị trí iléocaecale (gốc hồi manh tràng), có hoặc không có các hạch mạc treo có thể cắt bỏ được.
III	- Hai khối u ngoài hạch ở mỗi bên cơ hoành có sự tham gia của hai hay nhiều hạch ở hai bên cơ hoành. - Các khối u ở ngực (trung thất, phổi, tuyến ức) - Tất cả các khối u lan rộng ở bụng và không thể phẫu thuật được. - Tất cả các khối u gần xương sống hay ngoài màng cứng
IV	- Xâm lấn não, dịch não tủy hay tủy xương.

Bảng 36: Chẩn đoán giai đoạn theo FAB ((French- American- British) cho DLBCL, BL, BLL (Burkitt- like lymphoma) trẻ em .

Nhóm A: giai đoạn I và II theo Murphy (tổn thương đã cắt bỏ hoàn toàn).
--

Nhóm B: Tất cả các bệnh nhân không đủ điều kiện tham gia Nhóm A hoặc Nhóm C
 Nhóm C: Bất kỳ sự tham gia nào của CNS ** và/hoặc liên quan đến tủy xương ($\geq 25\%$ blast)

** CNS: Khi có bất kì 1 hay nhiều dấu hiệu sau:

- Hiện diện tế bào blast L3 trong dịch não tủy
- Tổn thương một hoặc nhiều cặp thần kinh sọ (không do khối u ngoài sọ)
- Có dấu hiệu lâm sàng của chèn ép tủy sống
- U nội sọ khu trú
- Giãn khoang dưới màng cứng (sọ não/tủy sống)

2.4. Chẩn đoán phân biệt

- U lympho Hodgkin: Trên hạch đồ và sinh thiết hạch tìm thấy tế bào Reed-Sternberg hoặc các biến thể.

- Hạch tăng sinh phản ứng: Hạch to, thường đau, ở gần nơi tổn thương. Hạch to diễn biến cấp nhưng lành tính và trở lại bình thường sau khi khỏi bệnh chính.

- Hạch lao: Thường gặp chuỗi hạch dọc cơ ức đòn chũm, không đau, nếu kéo dài thường vỡ và chảy chất bã đậu. Hạch đồ và sinh thiết hạch thường thấy tổn thương gồm: tế bào bán liên, tế bào khổng lồ Langerhans, chất hoại tử bã đậu.

- Hạch ung thư di căn: Trên hạch đồ và sinh thiết hạch thường thấy các tế bào ung thư: kích thước lớn, nhân to, mịn, thường có nhiều hạt nhân, nguyên sinh chất rộng, đôi khi có hốc chế tiết, thường đứng thành đám. Đa số trường hợp có thể phát hiện được cơ quan ung thư nguyên phát.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Điều trị cấp cứu

Ba biểu hiện lâm sàng cần được chú ý ngay lập tức bao gồm:

- Hội chứng tĩnh mạch chủ trên thứ phát sau một khối trung thất lớn cản trở lưu lượng máu.

- Chèn ép đường hô hấp.
- Hội chứng ly giải khối u.

3.2. Hóa trị

Phác đồ điều trị được chia thành các nhóm sau:

- a. Lymphoblastic lymphoma (LL): Bệnh cục bộ và tiến triển được điều trị giống nhau.
- b. U lympho Hodgkin dòng B (Burkitt lymphoma-BL), u lympho giống Burkitt (Burkitt - like lymphoma - BLL) và u lympho tế bào B lớn lan tỏa (DLCL).

- Nguy cơ thấp.
- Nguy cơ trung gian.
- Nguy cơ cao (CNS hoặc liên quan đến tủy xương).

c. Anaplastic large cell lymphoma

- Giai đoạn thấp.
- Giai đoạn tiến triển.

3.3. Phác đồ điều trị với từng nhóm bệnh

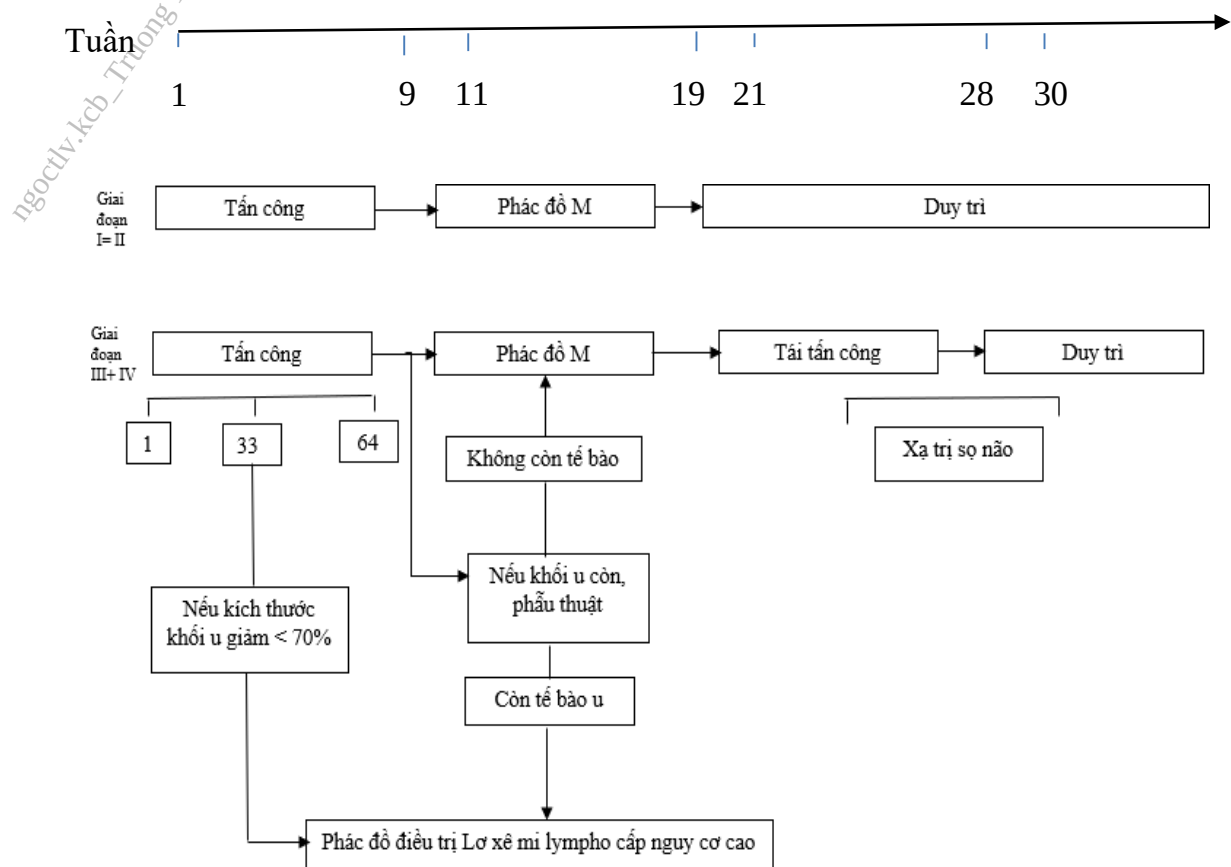
a. Lymphoblastic lymphoma

- Đối tượng áp dụng:

- + Lymphoblastic lymphoma dòng tế bào B hoặc T.
- + Bệnh khu trú hoặc tiến triển.

Phác đồ BFM-NHL

Sơ đồ chung:



Thuốc cụ thể:

Thuốc	Liều lượng	Ngày dùng
Tấn công		
Methylprednisone (uống)	60 mg/m ²	1-28, giảm liều trong 9 ngày
Vincristine (tĩnh mạch)	1.5 mg/m ² (tối đa 2mg)	8,15,22,29
Daunorubicin(tĩnh mạch/1h)	30 mg/m ²	8, 15, 22,29
Asparaginase (tĩnh mạch/tiêm bắp)	10,000 UI /m ²	12,15,18,21,24,27,30,33
Cyclophosphamide(tĩnh mạch/1h)	1,000 mg/m ²	36,64
Cytarabine (tĩnh mạch)	75 mg/m ²	38-41, 45- 48, 52- 55, 59- 62
Mercaptopurine (uống)	60 mg/m ²	36- 63
MTX (tiêm tủy sống)	12 mg	1,15,29,45,59
Củng cố (phác đồ M) (sau pha Tấn công 2 tuần)		
Mercaptopurine (uống)	25 mg/m ²	1-56
MTX (tĩnh mạch/24h)	5,000 mg/m ²	8,22,36,50
MTX (tiêm tủy sống)	12 mg	8,22,36,50
Tái tấn công (sau pha Phác đồ M 2 tuần)		
Dexamethasone (uống)	10 mg/m ²	1-21, giảm liều trong 9 ngày
Vincristine (tĩnh mạch)	1.5 mg/m ² (tối đa 2mg)	8,15,22,29
Doxorubicin (tĩnh mạch)	30 mg/m ²	8,15,22,29
Asparaginase (tĩnh mạch/tiêm bắp)	10,000UI/m ²	8,11,15,18
Cyclophosphamide (tĩnh mạch)	1,000mg/m ²	36
Cytarabine (tĩnh mạch)	75 mg/m ²	38- 41, 45- 48
Mercaptopurine (uống)	60mg/m ²	36- 49
MTX (tiêm tủy sống)	12 mg	38, 45
Duy trì (sau Phác đồ M/ hoặc sau pha Tái tấn công 2 tuần)		
Mercaptopurine (uống)	50mg/m ² /ngày	Hàng ngày
Methotrexate (uống)	20 mg/m ² /ngày	Hàng tuần

Lưu ý:

- Bệnh nhân Lymphoblastic lymphoma khu trú: Điều trị Tấn công -> Củng cố -> Duy trì.
- Bệnh nhân Lymphoblastic lymphoma tiến triển có thêm xạ trị màng não dự phòng và tái tấn công.
- Ở ngày thứ 33, kích thước khối u giảm dưới 70% thì chuyển điều trị như Lơ xê mi lympho cấp nhóm nguy cơ cao.
- Nếu sau giai đoạn tấn công, khối u vẫn còn thì phẫu thuật cắt bỏ. Nếu sau phẫu thuật vẫn còn tế bào u, điều trị như Lơ xê mi lympho cấp nhóm nguy cơ cao.
- Truyền Methotrexat (MTX) và leucovorine (CF) rescue.
- + MTX: $5\text{g/m}^2/24\text{h}$, 10% tổng liều truyền trong 30 phút đầu, 90% tổng liều truyền trong 23,5 giờ còn lại;
- + CF rescue: 30mg/m^2 IV giờ thứ 42, sau đó 6 liều 15mg/m^2 mỗi 6h cho đến khi định lượng MTX $< 0,4\mu\text{M}$.
- Xạ trị sọ não (CRT):
- + Chỉ áp dụng cho bệnh nhân giai đoạn III và IV, không áp dụng trẻ dưới 1 tuổi;
- + Xạ trị dự phòng cho tất cả bệnh nhân không có thâm nhiễm TKTW với liều 12Gy;
- + Xạ trị điều trị (Bệnh nhân có thâm nhiễm TKTW) cho trẻ từ trên 1- 2 tuổi là 18Gy, trẻ lớn hơn là 24 Gy. Thời điểm: CRT ở pha 2 của Tái tấn công (tuần thứ 27- 29).
- Trường hợp có thâm nhiễm tinh hoàn: Xạ trị tinh hoàn liều 20 Gy sau khi điều trị xong Giai đoạn củng cố (phác đồ M).
- Liều Methotrexat tiêm tủy sống theo tuổi:

Tuổi	Liều (mg)
> 3 tuổi	12
2-3 tuổi	10
1-2 tuổi	8
Dưới 1 tuổi	6

b. U lympho không Hodgkin tế bào B (Burkitt lymphoma [BL], u lympho giống Burkitt [BLL] và u lympho tế bào lớn lan tỏa [DLCL])

❖ **Phác đồ LMB - BFM 2001: điều trị theo phân nhóm nguy cơ FAB như sau:**

Nhóm	Giai đoạn	Phác đồ
A	- Giai đoạn I đã cắt khối u hoàn toàn - Giai đoạn II khối u ổ bụng đã cắt bỏ hoàn toàn	COPAD - COPAD
B	- Giai đoạn I chưa cắt bỏ hoàn toàn khối u - Giai đoạn II (ngoại trừ khối u ổ bụng giai đoạn II đã cắt bỏ hoàn toàn) - Giai đoạn III - Giai đoạn IV (không thâm nhiễm TKTW, tủy xương < 25% blast)	COP - COPADM1 - COPADM2 - CYM1 - CYM2
C	- Thâm nhiễm tủy và/hoặc thâm nhiễm não-màng não	COP -COPADM1-COPADM2-CYVE1-CYVE2-M1-M2 -M3-M4 * Bệnh nhân có CNS (+) điều trị thêm methotrexat 8g/m ² và 3 liều tiêm hóa chất khoang nội tủy

❖ **Các thuốc cụ thể:**

- **Nhóm A:** 2 đợt COPAD (chu kỳ 21 ngày), đợt 2 bắt đầu khi số lượng tế bào máu hồi phục (BCTT > 1,000/cm³ và TC >100,000/cm³).

- COPAD:

Thuốc	Liều lượng, đường dùng, ngày dùng
Cyclophosphamide	250 mg/m ² / 12 giờ (500 mg/m ² /ngày), tĩnh mạch, N1→N3. Hydrat hóa nên được duy trì với tốc độ 3000 ml /m ² /ngày (125 ml/m ² /h) cho đến 12giờ sau liều cyclophosphamide cuối cùng.
Vincristine	2.0 mg/m ² (liều tối đa 2.0 mg), tĩnh mạch, ngày 1 và 6
Methylprednisolone	60 mg/m ² /ngày (chia làm 2 lần), đường uống/ tĩnh mạch, từ N1→N5, sau đó giảm liều và ngưng trong 3 ngày
Doxorubicin	60 mg/m ² , tĩnh mạch, truyền trong 6h giữa 2 liều cyclophosphamide
G-CSF	5 mcg/kg/ngày, dưới da, ngày thứ 7 cho đến khi BCTT > 3,000/mm ³ .

Nhóm B

Thuốc	Liều lượng, đường dùng	Ngày dùng
Pha trước tấn công: COP		
Cyclophosphamide	300 mg/m ² , tĩnh mạch	Ngày 1
Vincristine	1.0 mg/m ² (tối đa 2.0 mg), tĩnh mạch	Ngày 1
Methylprednisolone	60 mg/m ² /day (chia 3 liều), đường uống/tĩnh mạch	Ngày 1- 7
Methotrexate, Hydrocortisone	15mg, tiêm tủy sống*	Ngày 1
Tấn công: 2 chu kỳ COPADM, COPADM1 được bắt đầu từ ngày thứ 8 của COP nếu không có chống chỉ định; COPADM2 bắt đầu khi tế bào máu ngoại vi hồi phục (BCTT > 1 G/L, SLTC > 100 G/L), không nên bắt đầu trước ngày thứ 16 tính từ ngày đầu của COPADM1 và nên trì hoãn sau 48 giờ kể từ liều G- CSF cuối cùng COPADM 1&2		
Vincristine	2.0 mg/m ² (tối đa 2.0 mg), tĩnh mạch	Ngày 1
Methylprednisolone	60 mg/m ² /day (chia 3 liều), đường uống/ tĩnh mạch	Ngày 1- 5
Methotrexate	3 g/m ² trong 3h, tĩnh mạch (Axit folinic bắt đầu từ giờ 24 của MTX, 15 mg/m ² mỗi 6h, 12 liều)	Ngày 1
Cyclophosphamide	250 mg/m ² /12 giờ (tổng 6 liều), tĩnh mạch (trong chu kỳ COPADM2 liều 500 mg/m ² /12 giờ)	Ngày 2- 4
Doxorubicin	60 mg/m ² (truyền trong 6 giờ), tĩnh mạch	Ngày 2, sau liều cyclophosphamide đầu tiên
Methotrexate & Hydrocortisone	15mg, tiêm tủy sống *	Ngày 2,6
G-CSF	5 mcg/kg/ngày, tiêm dưới da	ngày thứ 7 cho đến khi BCTT > 3,000 /mm ³
CYM 1&2: CYM1 bắt đầu khi số lượng tế bào máu ngoại vi hồi phục sau COPADM2 (BCTT > 1,000/cm ³ và TC >100,000/cm ³); CYM2 bắt đầu khi số lượng tế bào máu ngoại vi hồi phục sau CYM1 (BCTT > 1,000/cm ³ và TC >100,000/cm ³).		
Methotrexate	3 g/m ² trong 3h, tĩnh mạch	Ngày 1

Thuốc	Liều lượng, đường dùng	Ngày dùng
	(Axit folinic bắt đầu từ giờ 24 của MTX, 15 mg/m ² mỗi 6h, 12 liều)	
Cytarabine	100 mg/m ² /ngày, tĩnh mạch/ 24h	Ngày 2-6
Methotrexate	15 mg, tiêm tủy sống *	Ngày 2
Cytarabine	15 mg, tiêm tủy sống *	Ngày 7
Hydrocortisone	30 mg, tiêm tủy sống *	Ngày 2,7
G-CSF	5 mcg/kg/ngày , tiêm dưới da	ngày thứ 7 cho đến khi BCTT > 3,000 /mm ³

➤ **Nhóm C**:**

Thuốc	Liều lượng, đường dùng	Ngày dùng
Pha trước tấn công: COP+		
Cyclophosphamide	300 mg/m ² , tĩnh mạch	Ngày 1
Vincristine	1.0 mg/m ² (tối đa 2.0 mg), tĩnh mạch	Ngày 1
Methylprednisolone	60 mg/m ² , đường uống/ tĩnh mạch	Ngày 1- 7 (giảm liều trong 3 ngày)
Methotrexate	15mg, tiêm tủy sống*	Ngày 1,3,5
Hydrocortisone	15mg, tiêm tủy sống*	Ngày 1,3,5
Cytarabine	30mg, tiêm tủy sống*	Ngày 1,3,5
Folinic acid	15mg/m ² , đường uống. mỗi 12h	Ngày 2,4
Tấn công:		
COPADM 1&2: , COPADM1 được bắt đầu từ ngày thứ 8 của COP nếu không có chống chỉ định; COPADM2 bắt đầu khi tế bào máu ngoại vi hồi phục (BCTT > 1,000/cm ³ và TC >100,000/cm ³), không nên bắt đầu trước ngày thứ 16 tính từ ngày đầu của COPADM1 và nên trì hoãn sau 48 giờ kể từ liều G- CSF cuối cùng		
Vincristine	2.0 mg/m ² (tối đa 2.0mg), tĩnh mạch	Ngày 1
Methylprednisolone	60 mg/m ² ngày (chia 3 liều), đường uống/ tĩnh mạch	Ngày 1- 5 (giảm dần liều trong 3 ngày)
Methotrexate (HD)	8 g/m ² , tĩnh mạch, trong 4 h (Axit folinic bắt đầu từ giờ 24 của MTX, 15 mg/m ² mỗi 6h, 12 liều)	Ngày 1
Cyclophosphamide	250 mg/m ² /12 giờ (500 mg/m ² /ngày), tĩnh mạch	Ngày 2- 4

Thuốc	Liều lượng, đường dùng	Ngày dùng
Doxorubicin	60 mg/m ² , tĩnh mạch, trong 6h	Ngày 2, sau liều cyclophosphamide đầu tiên
Methotrexate	15mg, tiêm tủy sống*	Ngày 2,4, 6
Hydrocortisone	15mg, tiêm tủy sống*	Ngày 2,4, 6
Cytarabine	30mg, tiêm tủy sống*	Ngày 2,4, 6
G-CSF	5 mcg/kg/ngày, tiêm dưới da	ngày thứ 7 cho đến khi BCTT > 3,000 /mm ³
COPADM 2 bắt đầu khi BCTT > 1,000/cm ³ và TC > 100,000/cm ³		
Củng cố:		
CYVE 1&2: bắt đầu khi BCTT > 1,000/cm ³ và TC > 100,000/cm ³		
Cytarabine	50 mg/m ² /ngày, tĩnh mạch, liên tục trong 12 giờ (giờ 1- 12)	Ngày 1-5
Cytarabine	3000 mg/m ² /ngày, tĩnh mạch, trong 3h (giờ 13- 15)	Ngày 2-5
Etoposide	200 mg/m ² /ngày, tĩnh mạch, trong 2h (giờ 17- 19)	Ngày 2-5
G-CSF	5 mcg/kg/ngày, tiêm dưới da	ngày thứ 7 cho đến khi BCTT> 3,000 /mm ³
Duy trì: Khoảng cách giữa các đợt duy trì là 28 ngày		
Duy trì 1 (M1): bắt đầu khi BCTT > 1,000/cm ³ và TC 100,000/cm ³		
Vincristine	2.0 mg/m ² (tối đa 2.0 mg), tĩnh mạch	Ngày 1
Methylprednisolone	60 mg/m ² /ngày (chia 3 liều), đường uống/ tĩnh mạch	Ngày 1- 5 (giảm dần liều trong 3 ngày)
Methotrexate (HD)	8 g/m ² , tĩnh mạch, trong 4h (Axit folinic bắt đầu từ giờ 24 của MTX, 15 mg/m ² mỗi 6h, 12 liều)	Ngày 1
Cyclophosphamide	500 mg/m ² /ngày, tĩnh mạch	Ngày 2,3
Doxorubicin	60 mg/m ² , tĩnh mạch, trong 6h	Ngày 2, sau liều cyclophosphamide đầu tiên
Methotrexate	15mg, tiêm tủy sống*	Ngày 2
Hydrocortisone	15mg, tiêm tủy sống*	Ngày 2
Cytarabine	30mg, tiêm tủy sống *	Ngày 2

Thuốc	Liều lượng, đường dùng	Ngày dùng
Duy trì 2 (M2): bắt đầu khi BCTT > 1,000/cm ³ và TC >100,000/ cm ³		
Cytarabine	50 mg/m ² , tiêm dưới da, mỗi 12 giờ	Ngày 1-5
Etoposide	150 mg/m ² /ngày, tĩnh mạch, trong 90 phút	Ngày 1-3
Duy trì (M3): bắt đầu khi BCTT > 1,000/cm ³ và TC >100,000/cm ³		
Methylprednisolone	60 mg/m ² /ngày, chia làm 2 lần/ngày, đường uống/tĩnh mạch	Ngày 1-5
Vincristine	2.0 mg/m ² (tối đa 2.0 mg), tĩnh mạch	Ngày 1
Cyclophosphamide	500 mg/m ² /ngày, tĩnh mạch, trong 30 phút.	Ngày 1,2
Doxorubicin	60 mg/m ² (tĩnh mạch, trong 6 giờ).	Ngày 1, sau cyclophosphamide
Duy trì 4 (M4): bắt đầu khi BCTT > 1,000/cm ³ và TC > 100,000/cm ³		
Cytarabine	50 mg/m ² /12 giờ, tiêm dưới da	Ngày 1-5
Etoposide	150 mg/m ² /ngày, tĩnh mạch, trong 90 phút	Ngày 1-3

* liều thay đổi theo tuổi

Liều lượng tiêm hóa chất khoang nội tủy theo tuổi

Tuổi	MTX	HC	Cytarabine
< 1 tuổi	8 mg	8 mg	15 mg
1 tuổi	10 mg	10 mg	20 mg
2 tuổi	12 mg	12 mg	25 mg
> 3 tuổi	15mg	15mg	30 mg

** Đối với nhóm C: ngoài hóa trị như trên, có thể thêm Rituximab vào pha Tấn công và Củng cố

c. Anaplastic large cell lymphoma (ALCL)

➤ Phân nhóm điều trị trong ALCL

Nhóm	Giai đoạn	Phác đồ
1	I, II, đã phẫu thuật cắt bỏ	vA – B- A
2	II- chưa phẫu thuật, III	vA- B- A-B- A- B
3	IV hoặc xâm lấn nhiều xương	vAA - BB- CC- AA- BB- CC

➤ Phác đồ BFM- NHL 90: gồm các đợt (course) như sau

Thuốc	Liều lượng	Ngày dùng
Đợt điều trị giảm tế bào (Cytoreductive phase (course v))		
Methylprednisone (uống/ tĩnh mạch)	30 mg/m ²	1-5
Cyclophosphamide, tĩnh mạch	200 mg/m ²	1-5
Course A		
Dexamethasone (uống)	10 mg/m ²	1-5
Ifosfamide (tĩnh mạch)	800mg/m ²	1-5
Methotrexate (tĩnh mạch/ 24h)	500 mg/m ²	1
Methotrexate (tiêm tủy sống*)	12 mg	1
Cytarabine (tiêm tủy sống*)	30 mg	1
Methylprednisolone (tiêm tủy sống*)	10 mg	1
Cytarabine (tĩnh mạch/ 1h)	150 mg/m ² /12h	4,5
Etoposide (tĩnh mạch/ 1h)	100 mg/m ²	4,5
Course B		
Dexamethasone (uống)	10 mg/m ²	1-5
Cyclophosphamide (tĩnh mạch/1h)	200 mg/m ²	1-5
Methotrexate (tĩnh mạch/24h)	500 mg/m ²	1
Methotrexate (tiêm tủy sống*)	12 mg	1
Cytarabine (tiêm tủy sống*)	30 mg	1
Methylprednisolone (tiêm tủy sống*)	10 mg	1
Doxorubicin (tĩnh mạch/ 1h)	25 mg/m ²	4,5
Course AA		
Dexamethasone (uống)	10 mg/m ²	1-5
Ifosfamide (tĩnh mạch)	800 mg/m ²	1-5
Vincristine (tĩnh mạch)	1,5mg/m ² (tối đa 2mg)	1
Methotrexate (tĩnh mạch/24h)	5000 mg/m ²	1
Methotrexate (tiêm tủy sống*)	6 mg	1,5
Cytarabine (tiêm tủy sống*)	15 mg	1,5
Methylprednisolone (tiêm tủy sống*)	5 mg	1,5
Etoposide (tĩnh mạch/1h)	100 mg/m ²	4,5
Course BB		
Dexamethasone (uống)	10 mg/m ²	1-5
Cyclophosphamide (tĩnh mạch/1h)	200 mg/m ²	1-5
Vincristine (tĩnh mạch)	1,5mg/m ² (tối đa 2mg)	1

Thuốc	Liều lượng	Ngày dùng
Methotrexate (tĩnh mạch/ 24h)	5000 mg/m ²	1
Methotrexate (tiêm tủy sống*)	6 mg	1,5
Cytarabine (tiêm tủy sống*)	15 mg	1,5
Methylprednisolone (tiêm tủy sống*)	5 mg	1,5
Doxorubicin (tĩnh mạch/1h)	25 mg/m ²	4,5
Course CC		
Dexamethasone (uống)	20 mg/m ²	1-5
Vinblastine (tĩnh mạch)	6 mg/m ²	1
Cytarabine (tĩnh mạch/3h)	2000 mg/m ² /12h	1,2
Methotrexate (tiêm tủy sống*)	12 mg	5
Cytarabine (tiêm tủy sống*)	30 mg	5
Methylprednisolone (tiêm tủy sống*)	10 mg	5
Etoposide (tĩnh mạch/1h)	150 mg/m ²	3- 5

* Liều chỉnh theo tuổi

Liều thuốc tiêm khoang nội tủy

Tuổi	Course AA, BB			Course A,B, CC		
	MTX (mg)	Ara-C (mg)	Prednisolone (mg)	MTX (mg)	Ara-C (mg)	Prednisolone (mg)
< 1 tuổi	3	8	2	6	16	4
1-2 tuổi	4	10	3	8	20	6
2-3 tuổi	5	13	4	10	26	8
≥ 3 tuổi	5	15	5	12	30	10

d.U lympho không Hodgkin tế bào T: có thể dùng phác đồ Macao, phác đồ AALL 0434 (của Children's Oncology Group)...

- **Phác đồ MACAO:** gồm các đợt hóa chất như sau, đợt kế tiếp bắt đầu khi tế bào máu ngoại vi hồi phục (BCTT > 1 G/L, SLTC > 100 G/L)

Đợt 1

THUỐC	LIỀU LƯỢNG, ĐƯỜNG DÙNG	NGÀY DÙNG
Methylprednisolone	60mg/m ² , tĩnh mạch	1- 29
Vincristine	1,5mg/m ² , tĩnh mạch (tối đa 2mg)	8,15,22,29
Cyclophosphamide	1g/m ² , tĩnh mạch	8
Daunorubicin	40mg/m ² , tĩnh mạch	15,22,29
L-asparaginase	10 000UI/m ² , tiêm bắp/ tĩnh mạch	16, 18,20,22,24,26

Methotrexate	3g/m ² , tĩnh mạch, truyền trong 3h (giải độc bằng acid folic)	8
Methotrexate Hydrocortisol	8-15mg, tiêm tủy sống 8-15mg, tiêm tủy sống (liều lượng thay đổi theo tuổi)	1, 8, 15

Đợt 2 và đợt 3: bắt đầu khi số lượng BC trung tính trên 1000 và Tiểu cầu trên 100 000. Ngày thứ 15 có thể hoãn tới ngày thứ 22 trong trường hợp có suy tủy (BC hạt dưới 500 và Tiểu cầu dưới 50 000) hoặc trong tình trạng lâm sàng không ổn định.

THUỐC	LIỀU LƯỢNG, ĐƯỜNG DÙNG	NGÀY DÙNG
Vincristine	1,5mg/m ² , tĩnh mạch (tối đa 2mg)	15
Cyclophosphamide	1g/m ² , tĩnh mạch	1
Cytarabin	75mg/m ² , tĩnh mạch	2,3,4,5 và 8,9, 10,11
L-asparaginase	25 000 UI/m ² , tiêm bắp/tĩnh mạch	16, 23
Methotrexate	3g/m ² , tĩnh mạch, truyền trong 3h (giải độc bằng acid folic)	1, 15
Methotrexate Hydrocortisol	8-15mg, tiêm tủy sống 8-15mg, tiêm tủy sống (Liều lượng thay đổi theo tuổi)	2, 16

Đợt 4

THUỐC	LIỀU LƯỢNG, ĐƯỜNG DÙNG	NGÀY DÙNG
Mercaptopurin	50 mg/m ² , uống	1-22
Methotrexate	3g/m ² , tĩnh mạch/3h (giải độc bằng acid folic)	1, 15
Methotrexate Hydrocortisol	8-15mg, tiêm tủy sống 8-15mg, tiêm tủy sống (Liều lượng thay đổi theo tuổi)	2, 16

Đợt 5

THUỐC	LIỀU LƯỢNG, ĐƯỜNG DÙNG	NGÀY DÙNG
Dexamethasone	6 mg/m ² , uống/ tĩnh mạch	1- 21
Vincristine	1,5mg/m ² , tĩnh mạch (tối đa 2mg)	1, 8, 15
Adriamycine	40 mg/m ² , tĩnh mạch	1, 8, 15
L-asparaginase	10 000 UI/m ² , tiêm bắp/ tĩnh mạch	16, 18, 20 và 22, 24, 26
Cyclophosphamide	1000 mg/m ² , tĩnh mạch	29
Cytarabin	75mg/m ² , tĩnh mạch/ tiêm dưới da	29, 30, 31, 32 và 36, 37, 38, 39

THUỐC	LIỀU LƯỢNG, ĐƯỜNG DÙNG	NGÀY DÙNG
Methotrexate Hydrocortisol	8-15mg, tiêm tủy sống 8-15mg, tiêm tủy sống (Liều lượng thay đổi theo tuổi)	1, 29

Đợt 6:**6.1:** Phác đồ A vào tháng thứ 1, thứ 3 và thứ 5

THUỐC	LIỀU LƯỢNG, ĐƯỜNG DÙNG	NGÀY DÙNG
Methotrexate	3g/m ² , tĩnh mạch, truyền trong 3h (giải độc bằng acid folic)	1
Vincristine	1,5mg/m ² , tĩnh mạch, (tối đa 2mg)	1
L-asparaginase	25 000 UI/m ² , tiêm bắp/tĩnh mạch	2
Mercaptopurin	50 mg/m ² , uống	1-29
Methotrexate	25 mg/m ² , uống	8, 15, 22
Methotrexate Hydrocortisol	8-15mg, tiêm tủy sống 8-15mg, tiêm tủy sống (Liều lượng thay đổi theo tuổi)	2

6.2: Phác đồ B vào tháng thứ 2, thứ 4 và thứ 6

THUỐC	LIỀU LƯỢNG, ĐƯỜNG DÙNG	NGÀY DÙNG
Methylprednisolone	40 mg/m ² , uống/ tĩnh mạch	1-7
Cytarabine	50 mg/m ² , tiêm dưới da/ tĩnh mạch	1-4
Mercaptopurin	50 mg/m ² , uống	1-29
Methotrexate	25 mg/m ² , uống	8, 15, 22

Đợt 7: (điều trị duy trì)

THUỐC	LIỀU LƯỢNG, ĐƯỜNG DÙNG	NGÀY DÙNG
Mercaptopurin	50 mg/m ² / ngày, uống	Hàng ngày
Methotrexate	25 mg/m ² /tuần 1 lần , uống	Tuần 1 lần

Thời gian điều trị duy trì: Giai đoạn điều trị duy trì bổ sung cho đợt điều trị để: Tổng thời gian điều trị của các giai đoạn I, II, III đủ 18 tháng hoặc tổng thời gian điều trị của các giai đoạn IV là 24 tháng

- ❖ Trong trường hợp bệnh giai đoạn IV có xâm lấn não- màng não:
 - Tiêm tủy bằng 3 thuốc: MTX, ARAC, HSHC, liều theo lứa tuổi
 - Điều trị tái tấn công (đợt 6):
 - Phác đồ A: tháng 1,2,3
 - Phác đồ B: tháng 4,5,6
 - Xạ trị thần kinh: 18 Gy tới C2, giữa tháng thứ 5 và thứ 6
- ❖ Sử dụng Bactrim (sulfamethoxazole - trimethoprim) để dự phòng viêm phổi do *Pneumocystis carinii*
- ❖ Liều thuốc tiêm tủy sống theo lứa tuổi trong trường hợp xâm lấn não- màng não:

Tuổi	Thuốc	Liều lượng
< 1 tuổi	HSHC	8mg
	Methotrexate	8mg
	Aracytine (Cytarabine)	15mg
1-2 tuổi	HSHC	10mg
	Methotrexate	10mg
	Aracytine (Cytarabine)	20mg
2- 3 tuổi	HSHC	12mg
	Methotrexate	12mg
	Aracytine (Cytarabine)	25mg
>3 tuổi	HSHC	15mg
	Methotrexate	15mg
	Aracytine (Cytarabine)	30mg

- **Phác đồ AALL 0434:** gồm các đợt hóa chất như sau, đợt kế tiếp bắt đầu khi tế bào máu ngoại vi hồi phục (BCTT > 0.75 G/L, SLTC > 75 G/L)

❖ **Nguy cơ thường**

Đợt 1

THUỐC	LIỀU LƯỢNG, ĐƯỜNG DÙNG	NGÀY DÙNG
Vincristine	1,5mg/m ² , tĩnh mạch (tối đa 2mg)	1, 8, 15, 22
Methylprednisone	60mg/m ² , tĩnh mạch	1- d28
Daunorubicin	25 mg/m ² , tĩnh mạch	1,8, 15, 22
L- asparaginase	6000 UI/m ² , tiêm bắp/ tĩnh mạch (6 mũi)	4,6,8,10,12,14
Cytarabine	30- 70mg, tiêm tủy sống (Liều lượng thay đổi theo tuổi)	1

Methotrexate	8- 15mg, tiêm tủy sống (Liều lượng thay đổi theo tuổi)	8 , 29
--------------	---	--------

Đợt 2

THUỐC	LIỀU LƯỢNG, ĐƯỜNG DÙNG	NGÀY DÙNG
Intrathecal Methotrexate (IT MTX)	8- 15mg, Tiêm tủy sống (Liều lượng thay đổi theo tuổi)	1, 8, 15, 22
Cyclophosphamide	1000 mg/m ² , tĩnh mạch	1, 29
Cytarabine	75mg/m ² , tĩnh mạch/ dưới da	1-4, 8-11, 29-32, 36-39
Mercaptopurine	60 mg/m ² , uống	1-14, 29-42
Vincristine	1,5mg/m ² , tĩnh mạch (tối đa 2mg)	15, 22, 43, 50
L- asparaginase	2500 UI/m ² , tiêm bắp/ tĩnh mạch	15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Đợt 3

THUỐC	LIỀU LƯỢNG, ĐƯỜNG DÙNG	NGÀY DÙNG
Vincristine	1,5mg/m ² , tĩnh mạch, (tối đa 2mg)	1, 11, 21, 31, 41
Methotrexate	100 mg/m ² /liều, sau đó tăng 50 mg/m ² / mỗi liều sau , tĩnh mạch	1, 11, 21, 31, 41
L- asparaginase	6000 UI/m ² tiêm bắp/ tĩnh mạch (9 mũi)	2,4,6,8,10, 12,14,16,18
Methotrexate	8- 15mg, tiêm tủy sống (Liều lượng thay đổi theo tuổi)	1, 31

Đợt 4

THUỐC	LIỀU LƯỢNG, ĐƯỜNG DÙNG	NGÀY DÙNG
Vincristine	1,5mg/m ² , tĩnh mạch (tối đa 2mg)	1, 8, 15, 43, 50
Dexamethasone	10 mg/m ² , uống/ tĩnh mạch	1-7,15-21
Doxorubicin	25 mg/m ² , tĩnh mạch	1, 8, 15
L- asparaginase	6000 UI/m ² , tiêm bắp/ tĩnh mạch	4,6,8,10,12,14 41,43,45,47,49, 51
Methotrexate	8- 15mg, tiêm tủy sống (Liều lượng thay đổi theo tuổi)	1, 29, 36
Cyclophosphamide	1000 mg/m ² , tĩnh mạch	29
Cytarabine (AraC)	75mg/m ² , tĩnh mạch/ dưới da	29-32, 36-39
Mercaptopurine	60 mg/m ² , uống	29- 42

Đợt 5

THUỐC	LIỀU LƯỢNG, ĐƯỜNG DÙNG	NGÀY DÙNG
Vincristine	1,5mg/m ² , tĩnh mạch, (tối đa 2mg)	1, 29, 57
Methylprednisone	40mg/m ² , uống, chia 3 lần/ngày	1-5, 29-33, 57-61
Mercaptopurine	75mg/m ² , uống	1-84
Methotrexate	25mg/m ² /liều, uống, hàng tuần	8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78
Methotrexate	8- 15mg, tiêm tủy sống (Liều lượng thay đổi theo tuổi)	1, 29 của 4 chu kỳ đầu

❖ **Nguy cơ cao:** Theo phác đồ này các trường hợp nguy cơ cao sẽ được điều trị với 1 số thuốc mới

3.4. Các phác đồ khác

- Hiện nay có nhiều nhóm nghiên cứu đã đưa ra các phác đồ điều trị cho từng thể U lympho không Hodgkin có kết quả tốt, đưa lại tỷ lệ lui bệnh cao và kéo dài:

+ U lympho không Hodgkin dòng tế bào B: Điều trị như Lơ xê mi cấp dòng lympho tế bào B - phác đồ ANHL01P1/ COG...;

+ Anaplastic large cell lymphoma: International ALCL, ALCL 0311...

- Một số phác đồ khác và một số thuốc mới đang được nghiên cứu (đa số áp dụng ở người lớn và trẻ lớn): CHOP, CHOPE, CVP, EPOCH, DHAP, ICE (có hoặc không kết hợp với Rituximab)... (xem phần điều trị U lympho không Hodgkin người lớn).

3.5. Xạ trị

Nói chung, xạ trị không được sử dụng rộng rãi. Xạ trị chỉ được chỉ định khi có các biến chứng cấp tính đe dọa tính mạng như hội chứng trung thất trước, hoặc trong phác đồ điều trị lymphoblastic lymphoma giai đoạn tiến triển có biểu hiện thâm nhiễm TKTW. Trong U lympho không Hodgkin dòng tế bào B có biểu hiện TKTW, xạ trị cũng không được sử dụng để điều trị hoặc dự phòng.

3.6. Điều trị bệnh tái phát

Bệnh nhân tái phát có tiên lượng xấu, bất kể vị trí tái phát, mô học khối u, các yếu tố tiên lượng ban đầu, phác đồ điều trị trước đó, hoặc thời gian từ lúc chẩn đoán đến khi tái phát. Vì lý do này, việc lựa chọn phác đồ điều trị ban đầu sao cho có hiệu quả nhất là rất quan trọng. Bệnh nhân tái phát được điều trị lại để tạo ra sự lui bệnh. Đối với lymphoblastic lymphoma và u lympho tế bào B, hóa trị liệu với ifosfamide, carboplatin và etoposide (VP-16) là một phác đồ điều trị cứu vãn để sau đó thu hoạch tế bào gốc tự thân. Việc bổ sung Rituximab ở những bệnh nhân U lympho tế bào B CD20 (+) có thể có hiệu quả để đạt được lui bệnh.

Thuốc:

- Rituximab 375 mg/m² IV, ngày 1 và 3 của Course 1 và 2; và ngày 1 của course 3 (nếu có).

- Ifosfamide 3,000 mg/m²/ngày truyền tĩnh mạch trong 2 giờ trong 3 ngày (ngày 3,4,5), Mesna 600 mg/m² IV truyền ngay cùng ifosfamide và giờ 3, 6, 9 and 12 sau ifosfamide.

- Carboplatin 635 mg/m² truyền tĩnh mạch trong 1 giờ vào ngày 3.

- VP-16 100 mg/m²/ngày truyền tĩnh mạch trong 1 giờ vào ngày 3 (ngày 3,4,5).

- Lặp lại chu kỳ thứ hai 3 tuần kể từ chu kỳ đầu tiên, sau đó đánh giá lại bằng phương pháp chẩn đoán hình ảnh:

+ Nếu lui bệnh hoàn toàn hoặc lui bệnh một phần rất tốt thì tiến hành củng cố bằng ghép tế bào gốc tạo máu;

+ Nếu có đáp ứng, có thể điều trị thêm chu kỳ thứ 3 trước khi ghép, sau đó ghép tế bào gốc tạo máu;

+ Nếu kháng trị, chỉ định liệu pháp thay thế.

Sau khi lui bệnh hoàn toàn hoặc lui bệnh 1 phần rất tốt, phải củng cố bằng ghép tế bào gốc tạo máu. Bệnh nhân kháng hóa trị thường cũng không đáp ứng với ghép tế bào gốc tự thân. Bệnh nhân tái phát lần thứ hai có thể dùng các thuốc thay thế như Vinblastine (6 mg/m²/tuần trong 12 - 18 tháng) hoặc Cis-retinoic acid (1 mg/kg/ngày, uống chia thành 2 đến 3 lần trong 8 tuần), có hoặc không kèm interferon alpha (4.5 mega units (MU) tiêm dưới da cách ngày trong 8 tuần). Các thuốc này đã được báo cáo có thể duy trì lui bệnh ở một số bệnh nhân.

Ghép tế bào gốc đồng loài về mặt lý thuyết là thích hợp hơn vì nhiều nghiên cứu chứng minh tỷ lệ tái phát thấp hơn đáng kể nhờ hiệu ứng mảnh ghép chống lymphoma. Ghép đồng loài có xu hướng cải thiện tỷ lệ sống sót so với cấy ghép tự thân; tuy nhiên, nguy cơ tử vong liên quan đến ghép cao hơn. Tỷ lệ sống sót không mắc bệnh của ghép đồng loài dao động từ 24-68% và trong cấy ghép tự thân từ 22-46%. Phác đồ điều kiện hóa diệt tủy như CBV hoặc BEAM đã được sử dụng khi ghép tế bào gốc. Các phác đồ diệt tủy khác bao gồm chiếu xạ toàn thân, etoposide và cyclophosphamide. Sử dụng Interleukin-2 sau ghép có thể giảm tỷ lệ tái phát. Các phác đồ điều kiện hóa giảm liều với Busulfan và Fludarabine giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong liên quan đến ghép và cải thiện kết quả lâu dài nói chung.

4. YẾU TỐ TIỀN LƯỢNG

Tiền lượng phụ thuộc vào kết quả từng phác đồ điều trị. Ngoài ra có các chỉ số sau có vai trò tiên lượng bệnh ban đầu (khi chưa tái phát).

4.1. Thuận lợi:

- Khu trú (giai đoạn I và II).

- LDH thấp (dưới 500 hoặc hai lần mức bình thường).

- Anaplastic large cell lymphoma không có biểu hiện ở tạng (không có khối trung thất, gan/ lách hoặc da).

4.2. Không thuận lợi:

- LDH cao (lớn hơn 500 hoặc gấp đôi mức bình thường).
 - U lympho không Hodgkin dòng tế bào B thâm nhiễm cả tủy xương và sọ não.
 - Đáp ứng kém với cyclophosphamide, vincristine, prednison (COP) trong điều trị U lympho không Hodgkin dòng tế bào B.

- U lympho tế bào B trung thất nguyên phát.
 - Anaplastic large cell lymphoma có biểu hiện ở tạng (khối trung thất, gan/ lách hoặc da).

- Biểu hiện bệnh tối thiểu ở tủy xương lúc chẩn đoán.

5. ĐÁNH GIÁ, THEO DÕI

5.1. Khi chẩn đoán và trước điều trị

- Tiền sử, bệnh sử, lâm sàng.
 - Xét nghiệm:
 + Tổng phân tích tế bào máu, hồng cầu lưới máu;
 + Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, Axit Uric, LDH, điện giải đồ...;
 + Đông máu huyết tương: Fibrinogen, PT, APTT, TT, D-Dimer. Bệnh nhân có kèm theo rối loạn đông máu cần làm thêm xét nghiệm : nghiệm pháp rươi, Von-Kaulla, Đàn hồi cục máu đông (ROTEM), Fibrin monomer;
 + Chẩn đoán hình ảnh: X-quang tim phổi, siêu âm ổ bụng, điện tâm đồ, siêu âm tim , CT scan, FDG - PET scan, MRI...;
 + Hạch đồ/ u đồ / lách đồ;
 + Sinh thiết hạch, sinh thiết khối u, sinh thiết lách... làm giải phẫu bệnh;
 + Hóa mô miễn dịch mảnh sinh thiết để chẩn đoán xác định, chẩn đoán thể bệnh (marker bệnh lý theo chỉ định của khoa Tế bào tổ chức học dựa trên định hướng từ lam nhuộm HE);
 + Xét nghiệm vi sinh: HIV, HBV, HCV...;
 + Huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương: Đánh giá tình trạng tủy sinh máu, tình trạng xâm lấn tủy;
 + Công thức nhiễm sắc thể;
 + Gen bệnh;
 + Định nhóm máu hồng cầu: ABO, Rh(D);
 + Khám răng hàm mặt, tai mũi họng và các chuyên khoa khác (nếu bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý ở các cơ quan khác) trước khi điều trị .

5.2. Trong quá trình điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu, hồng cầu lưới máu.

- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, Axit Uric, LDH, điện giải đồ...
- Đông máu huyết tương: Fibrinogen, PT, APTT, TT, D-Dimer, nghiệm pháp rươi, Von-Kaulla, Đàn hồi cục máu đông (ROTEM), Fibrin monomer...
- Chẩn đoán hình ảnh: Xquang tim phổi, siêu âm ổ bụng, điện tâm đồ, siêu âm tim, CT scan, FDG - PET scan, MRI... trong quá trình điều trị, kết thúc điều trị và trước khi xạ trị.
- Nếu có tổ chức hạch/ u mới xuất hiện hoặc ở vị trí cũ nhưng tăng kích thước hoặc có biểu hiện nghi ngờ tái phát/ không lui bệnh/ chuyển thể bệnh: Hạch đồ/ u đồ/ lách đồ, sinh thiết hạch, sinh thiết khối u làm giải phẫu bệnh lại và làm hóa mô miễn dịch (marker bệnh lý theo chỉ định của khoa Tế bào- Tổ chức học dựa trên định hướng từ lam nhuộm HE).
- Xét nghiệm vi sinh: HIV, HBV, HCV... (nếu có truyền máu và chế phẩm: HBV mỗi 1 tháng, HCV, HIV mỗi 3 tháng).
- Huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương, công thức nhiễm sắc thể, gen bệnh: nghi ngờ tình trạng xâm lấn tủy, chuyển Lơ xê mi cấp...
- Định nhóm máu hồng cầu: ABO, Rh(D) (mỗi khi có chỉ định truyền máu).
- Khám các chuyên khoa khác (răng hàm mặt, tai mũi họng...) nếu bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý ở các cơ quan đó.
- Theo dõi độc tính trên các cơ quan: Đánh giá chuyên sâu chức năng tim, chức năng phổi... (siêu âm tim, điện tim, đo chức năng hô hấp...).

5.3. Theo dõi sau điều trị

- Các trường hợp đặc biệt như: Hạch to, sốt, gầy sút cân... phải tái khám ngay.
- Tái khám: 1- 3 tháng/ lần trong 2 năm đầu. Sau đó, 6 tháng/ lần trong 3 năm tiếp và theo dõi hàng năm.
- Với mỗi lần tái khám:
 - + Khám lâm sàng: Chú ý các triệu chứng lâm sàng, hạch to, hội chứng B;
 - + Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi; Sinh hóa máu (bao gồm LDH, chức năng gan, thận, beta2-microglobulin, điện giải đồ...), máu lắng; Đông máu huyết tương; Chức năng tuyến giáp (đặc biệt nếu có xạ trị vùng trước đó); Chức năng tim (siêu âm tim màu, siêu âm doppler, điện tâm đồ...), chức năng phổi (đo chức năng hô hấp, XQ phổi, CT phổi...)...; CT bụng ngực; PET, PET/CT mỗi 6 tháng trong 2 năm đầu, sau đó chụp khi có biểu hiện lâm sàng, Xét nghiệm tủy đồ ít nhất 2 năm/ lần;
 - + Làm lại sinh thiết khi xuất hiện hạch to trở lại hoặc có tổn thương mới.

5.4. Theo dõi di chứng lâu dài

Nói chung, tất cả bệnh nhân nên được theo dõi sức khỏe suốt đời. Các xét nghiệm bao gồm: Xét nghiệm chức năng tuyến giáp cho bệnh nhân xạ trị vùng cổ, hormon sinh

dục cho những bệnh nhân đã điều trị bằng tác nhân kiềm hóa hoặc xạ trị vùng chậu, đánh giá chức năng tim cho những bệnh nhân điều trị bằng anthracycline hoặc xạ trị lồng ngực, đánh giá chức năng phổi cho những bệnh nhân xạ trị lồng ngực. Tần suất theo dõi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phác đồ đã điều trị, độ tuổi và giới tính của bệnh nhân.

- Các trường hợp đặc biệt: Xuất hiện hạch to, sốt, gầy sút cân... phải tái khám ngay.

PHỤ LỤC

Hướng dẫn dùng Methotrexat liều cao**❖ Lưu ý:**

- Tránh gây mê toàn thân trong 24 giờ trước đó.
- Tránh các loại thuốc có thể thay thế MTX-albumin như các loại thuốc kháng viêm như NSAIDS, salicylat, sulfonamid, ketoconazole và ciprofloxacin.
- Tránh kết hợp với các thuốc gây độc cho thận.
- Trong trường hợp dự phòng Bactrim, tạm hoãn ít nhất 48 giờ trước và 5 ngày sau khi MTX liều cao.

❖ Cách dùng HD-MTX 3g/m²/3h và HD-MTX 8 g/ m²/4h:**a. Kiểm hóa:**

- Dịch truyền 3 lít/m²/ngày với tỷ lệ 1/3 bicar 1.4 % và 2/3 dịch (2/3 G 5% và 1/3 NaCl 0.9%).
- Thời gian kiểm hóa: 48h đối với HD-MTX 3g/m²/3h và 72h đối với HD-MTX 8 g/m²/4h.
- Kiểm hóa: bắt đầu trước 2h dùng HD-MTX, truyền tĩnh mạch bicarbonate 1.4% khoảng 125 ml/m²/h, duy trì nước tiểu 100 ml/m² + /h, giữ pH nước tiểu > 7 trước khi bắt đầu MTX liều cao và suốt quá trình truyền MTX. Theo dõi pH nước tiểu/6h hay sau mỗi lần đi tiểu, nếu pH < 7, truyền tiếp bicarbonate (1 mEq / kg ở dạng viên nang, hoặc 6 ml / kg bicar 1.4% = 1ml/kg bicar 8.4%).
- Xét nghiệm điện giải và creatinine hàng ngày trong suốt quá trình đa truyền, kiểm hóa.

b. Thuốc giải Acid folic:

- Liều dùng 15 mg/m²/lần cách mỗi 6h, có thể dùng đường uống hoặc tĩnh mạch.
- Thời gian bắt đầu 24h sau dùng MTX, tiêm kênh tủy thực hiện trước khi sử dụng thuốc giải.
- Tổng liều: 12 liều, tùy nhiên chỉnh liều thuốc giải theo nồng độ MTX (xem phụ lục phác đồ FRALLE 2000).

❖ Cách dùng HD-MTX TTM 24H:**a. Kiểm hóa:**

- Dịch truyền 3 lít/m²/ ngày với tỷ lệ 1/3 bicar 1,4 % và 2/3 dịch (2/3 G 5% và 1/3 NaCl 0,9%).
- Thời gian kiểm hóa: liên tục 72h.
- Kiểm hóa: bắt đầu trước 2h dùng HD-MTX, truyền tĩnh mạch bicarbonate 1,4% khoảng 125 ml/m²/h, duy trì nước tiểu 100 ml/m² + /h, giữ pH nước tiểu > 7 trước khi bắt đầu MTX liều cao và suốt quá trình đi MTX. Theo dõi pH nước tiểu/6h hay sau mỗi lần đi

tiểu, nếu pH < 7 truyền tiếp bicarbonate (1 mEq/kg ở dạng viên nang, hoặc 6 ml/kg bicar 1,4% = 1ml / kg bicar 8,4%).

- Điện giải đồ và creatinine hàng ngày trong suốt quá trình đa truyền, kiềm hóa.

- MTX liều cao 8 g/m²/24h được sử dụng như sau: 1,6 g/m² pha trong 100-250 mL G5% truyền tĩnh mạch trong 30 phút, sau đó 6.4 g/m² pha trong 500-1000 mL G5% truyền tĩnh mạch trong 23h30p (chỉnh liều theo cân nặng ở trẻ em, khoảng 125 ml/m²/h).

b. Thuốc giải Acid folinic:

- Liều dùng 15 mg/m²/lần cách mỗi 6h, có thể dùng đường uống (hay TMC hay TB).

- Tổng liều: 12 liều, tuy nhiên chỉnh liều thuốc giải theo nồng độ MTX (xem phụ lục phác đồ FRALLE 2000).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đỗ Trung Phần (2008), “U lympho ác tính”, Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc tạo máu, Nhà xuất bản y học, Tr 358-374.
2. Nguyễn Anh Trí (2004), “Điều trị u lymph ác tính không Hodgkin”, Điều trị các bệnh ác tính cơ quan tạo máu, Nhà xuất bản y học. Tr 22-38.
3. Non Hodgkin lymphoma - NCCN guidelines 2.2013.
4. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues 2008.
5. “Neoplastic lymphoid diseases”, William hematology 8th- 2010, chapter 92, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.
6. John P. Greer, Michael E. Williams (2009), “Non-Hodgkin Lymphoma in Adults”, Wintrob's clinical hematology 12th edition, 2145-2194.
7. John G. Gribben (2009), “Clinical manifestation, staging, and treatment of indolent non Hodgkin lymphoma”, Hoffman: Hematology: Basic Principles and Practice, 5th ed, chapter 79.
8. Kieron Dunleavy, Wyndham H. Wilson (2009), “Diagnosis and treatment of aggressive non Hodgkin lymphoma”, Hoffman: Hematology: Basic Principles and Practice, 5th ed, chapter 80.
9. United Kingdom Children's Cancer Study Group (UKCCSG) UKCCSG FAB LMB 96 9601 protocol.
10. French LMT 96 Protocol.
11. CHILDREN'S ONCOLOGY GROUP AALL0434 Intensified Methotrexate, Nelarabine (Compound 506U78; IND # 52611) and Augmented BFM Therapy for Children and Young Adults with Newly Diagnosed T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) or T-cell Lymphoblastic Lymphoma.
12. Katherine A. Janeway, M.D. Manual of Pediatric Oncology & Hematology 5ed 2010, chapter 19, 20.

33. LƠ XÊ MI LYMPHO MẠN (Bệnh bạch cầu mạn dòng lympho)

1. ĐẠI CƯƠNG

- Lơ xê mi lympho mạn (Chronic Lymphocytic Leukemia - CLL) là bệnh lý tăng sinh lympho ác tính đặc trưng bởi sự tích lũy các tế bào lympho B trưởng thành, kích thước nhỏ trong máu ngoại vi, tủy xương và hạch. Theo xếp loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO-2016), lơ xê mi lympho mạn và u lympho tế bào nhỏ (small lymphocytic lymphoma) là 2 biểu hiện khác nhau của cùng một bệnh.

- Bệnh gặp nhiều hơn ở châu Âu và Mỹ, ít gặp ở châu Á; chiếm khoảng 0,8% trong tổng số các bệnh ung thư nói chung. Tại Mỹ tỷ lệ mắc Lơ xê mi lympho mạn trung bình là 2,7/100.000 người, tỷ lệ này dao động từ < 1 đến 5,5/100.000 người trên toàn Thế giới. Bệnh hay gặp ở người lớn tuổi, nam nhiều hơn nữ (gấp khoảng 2,8 lần).

2. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH

Đến nay, chưa thấy yếu tố đơn độc nào là nguyên nhân gây bệnh. Các nghiên cứu cho rằng việc tiếp xúc lâu với các hóa chất nông nghiệp, chất độc màu da cam và làm việc lâu dài trong môi trường điện từ trường, nhiễm các virus viêm gan C, Epstein-Barr virus có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Đã có một vài báo cáo về các gia đình có nhiều người cùng mắc lơ xê mi lympho mạn.

3. TRIỆU CHỨNG

3.1. Lâm sàng

- Có đến 25% người bệnh không có triệu chứng lúc chẩn đoán, thường được phát hiện tình cờ là tăng tế bào lympho trong máu ngoại vi không giải thích được. Một số khác chỉ có dấu hiệu mệt mỏi hoặc hạn chế hoạt động thể lực. Ở giai đoạn muộn, người bệnh có thể sụt cân, nhiễm trùng tái diễn, xuất huyết do giảm tiểu cầu và thiếu máu.

- Trên 80% có hạch to, phần lớn ở vùng cổ, thượng đòn và nách; có thể từ một hạch rất nhỏ cho đến nhiều hạch lớn. Hạch không đau, không dính, mật độ chắc. Một tỷ lệ khá lớn có hạch ổ bụng có thể phát hiện được trên phim chụp cắt lớp vi tính.

- Lách to ở 50% người bệnh, thường to nhẹ đến vừa. Đôi khi lách to có thể gây cường lách, dẫn đến thiếu máu và giảm tiểu cầu.

- Ít gặp gan to và thâm nhiễm ngoài hạch, một số có biểu hiện viêm mũi mạn tính do thâm nhiễm các tế bào dòng lympho.

Các triệu chứng tiến triển từ từ, mờ nhạt trong thời gian dài, người bệnh ít để ý.

3.2. Xét nghiệm

a. Máu ngoại vi

- Tế bào lympho trên 5 G/L, hầu hết tăng trên 10 G/L, một số trên 100 G/L. Hình thái tế bào giống tế bào lympho trưởng thành, ngoài ra có thể có tế bào lympho kích thước lớn dạng tiền lympho nhưng không vượt quá 55% tổng số tế bào lympho.

- Hemoglobin giảm, càng về sau càng rõ; hồng cầu bình sắc, kích thước bình thường; tiểu cầu lúc đầu có thể bình thường, về sau giảm dần; bạch cầu hạt giảm nặng.

b. Tủy xương

Dòng lympho chiếm trên 30% các tế bào có nhân trong tủy xương. Hình ảnh các tế bào lympho xâm lấn một phần hoặc toàn bộ mô tủy sinh máu. Ở giai đoạn muộn thường thấy kiểu xâm lấn lan tỏa.

c. Hạch

Cấu trúc hạch bị phá hủy bởi sự xâm lấn của các tế bào lympho nhỏ hình dạng như trong máu ngoại vi. Mô bệnh học hạch tương tự như u lympho độ ác tính thấp.

d. Xét nghiệm miễn dịch

- Các tế bào lơ xê mi lympho mạn thường dương tính mạnh với CD5, CD19, CD23; dương tính yếu với CD20, CD79b, immunoglobulin bề mặt và một trong hai loại chuỗi nhẹ kappa hoặc lambda; âm tính với CD10, CD103.

- Nghiệm pháp Coombs trực tiếp dương tính ở những người bệnh có biểu hiện hoặc tiềm ẩn nguy cơ tan máu tự miễn.

- Có thể giảm nồng độ các globulin miễn dịch và suy giảm chức năng của tế bào T trong giai đoạn bệnh tiến triển.

- Điện di protein huyết thanh có thể gặp hình ảnh tăng gamma globulin miễn dịch đơn dòng (khoảng 5% người bệnh) hoặc đa dòng (15%).

đ. Một số bất thường di truyền tế bào trong Lơ xê mi lympho mạn

- Nhóm tiên lượng tốt: Đột biến gen IGHV, del 13q; đột biến gen Rb, Mir-15a, Mir-16-1.

- Nhóm tiên lượng xấu: Trisomy 12, del 11q, del 17p, del 6q; đột biến gen TP53, ATM, mdm2.

4. CHẨN ĐOÁN

4.1. Chẩn đoán xác định

Theo tiêu chuẩn của Viện Ung thư Quốc gia Hoa kỳ (NCCN phiên bản 3.2018), chẩn đoán CLL bao gồm 2 tiêu chuẩn sau:

- Số lượng tế bào lympho B trưởng thành, kích thước nhỏ trong máu ngoại vi tăng $> 5G/L$, tỷ lệ prolymphocyte $\leq 55\%$.

- Chứng minh được tính chất đơn dòng của lympho B trong máu ngoại vi bằng kỹ thuật flow cytometry (CD5+, CD19+, CD20+, CD23+, ZAP-70, CD10-, CD103-, chuỗi nhẹ Kappa hoặc Lambda).

4.2. Chẩn đoán giai đoạn

Bảng 37. Giai đoạn theo Rai (1975)

Nguy cơ	Giai đoạn	Triệu chứng
Thấp	0	Tăng tế bào lympho
Trung bình	1	Tăng tế bào lympho và hạch to
	2	Tăng tế bào lympho và gan/lách to kèm theo hạch to hoặc không
Cao	3	Tăng tế bào lympho và Hb < 11 g/dL kèm theo gan, lách, hạch to hoặc không
	4	Tăng tế bào lympho và tiểu cầu < 100 G/L kèm theo gan, lách, hạch to hoặc không

Bảng 38. Giai đoạn theo Binet (1981)

Giai đoạn	Triệu chứng
A	Hb $\geq$ 10 g/dL, Tiểu cầu $\geq$ 100 G/L, < 3 nhóm hạch to
B	Hb $\geq$ 10 g/dL, Tiểu cầu $\geq$ 100 G/L, $\geq$ 3 nhóm hạch to
C	Hb < 10 g/dL hoặc Tiểu cầu < 100 G/L bất kể gan lách hạch to hay không

4.3. Chẩn đoán phân biệt

- U lympho tế bào nhỏ: Hạch to nhiều, lách to, tế bào lympho máu < 5 G/L, chẩn đoán xác định bằng sinh thiết và hóa mô miễn dịch mô hạch.
- Tăng sinh lympho B đơn dòng: Tăng sinh lympho B máu ngoại vi nhưng < 5 G/L, không thiếu máu, không giảm tiểu cầu, hạch và lách không to.
- Lơ xê mi tế bào tiền lympho B: Tỷ lệ tế bào tiền lympho B > 55% ở máu ngoại vi và tủy xương, hình thái tế bào lớn hơn, non hơn, có thể có hạt nhân.
- Lơ xê mi tế bào tủy: Có tế bào “tóc” ở máu ngoại vi, CD5 âm tính, bạch cầu mono thường giảm.
- U lympho tế bào lympho-plasmo: Tế bào lympho máu ngoại vi có thể bình thường hoặc tăng ít, sinh thiết hạch thấy tế bào lympho-plasmo, CD5 và CD23 âm tính.

5. ĐIỀU TRỊ

5.1. Điều trị bệnh chính

- Với những người bệnh giai đoạn sớm, bệnh ổn định (Binet A, B và Rai 0, I, II không có biểu hiện tiến triển của bệnh) thì không cần thiết phải điều trị ngay, theo dõi các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm 3 tháng một lần.
- Chỉ định điều trị hóa chất với những người bệnh giai đoạn Binet A, B và Rai 0, I, II có dấu hiệu bệnh tiến triển; Binet C và Rai III, IV.
- Biểu hiện tiến triển của bệnh gồm: Triệu chứng B, thiếu máu và giảm tiểu cầu do xâm lấn tủy xương, gan lách hạch to nhiều, thời gian tăng gấp đôi số lượng tế bào lympho

dưới 6 tháng (với người bệnh có số lượng tế bào lympho > 30 G/L), tan máu và giảm tiểu cầu miễn dịch đáp ứng kém với corticoid.

5.1.1. Bệnh nhân có đột biến TP53 và hoặc del(17p): dùng thuốc điều trị đích

- Ibrutinib hoặc thuốc ức chế Bruton's tyrosin kinase (BTK) khác đến khi bệnh tiến triển hoặc phải dùng thuốc do tác dụng phụ.

- Ibrutinib hoặc thuốc ức chế BTK khác + rituximab đến khi bệnh tiến triển.

5.2.1. Bệnh nhân không có đột biến TP53 và del(17p)

a. Không có đột biến IGHV: dùng thuốc điều trị đích

- Ibrutinib hoặc thuốc ức chế BTK khác đến khi bệnh tiến triển hoặc phải dùng thuốc do tác dụng phụ.

- Ibrutinib hoặc thuốc ức chế BTK khác + rituximab đến khi bệnh tiến triển.

b. Có đột biến IGHV

b1. Phác đồ cho người bệnh dưới 65 tuổi, chức năng tim gan thận bình thường (dùng một trong các phác đồ)

- FCR (fludarabine + cyclophosphamide + rituximab).

- FCO (fludarabine + cyclophosphamide + obinutuzumab).

- BR (bendamustine + rituximab).

- BO (bendamustine + obinutuzumab).

- Ibrutinib hoặc thuốc ức chế BTK khác.

- Ibrutinib hoặc thuốc ức chế BTK khác + rituximab.

Lưu ý:

- Các phác đồ trên có thể dùng tối đa đến 6 đợt (tùy theo đáp ứng của từng người bệnh). Khoảng cách giữa 2 đợt điều trị thường là 28 ngày.

- Khuyến cáo: Khi quyết định điều trị thì nên xác định rõ mục tiêu điều trị là gì (ví dụ để làm giảm số lượng bạch cầu lympho, hoặc để làm cho lách nhỏ lại...); sau khi giải quyết được mục tiêu đề ra thì có thể tạm ngừng và chuyển sang uống duy trì chlorambucil 2 mg/ngày.

b2. Phác đồ cho người bệnh trên 65 tuổi (dùng một trong các phác đồ)

- BR (bendamustine + rituximab).

- Chlorambucil + obinutuzumab trong 12 tháng.

- Ibrutinib hoặc thuốc ức chế BTK khác.

- Chlorambucil 2-4mg uống hàng ngày.

Lưu ý: Có thể điều trị 2-3 đợt tùy thuộc vào đáp ứng lâm sàng và xét nghiệm của từng người bệnh (ví dụ lách và hạch nhỏ lại, số lượng bạch cầu lympho giảm xuống...); sau khi giải quyết được mục tiêu điều trị thì nên tạm ngừng và chuyển sang uống duy trì Chlorambucil.

5.2. Điều trị bệnh tái phát/kháng thuốc

a. Tái phát trong vòng 24-36 tháng từ khi điều trị hàng 1:

- Nếu chưa điều trị thuốc ức chế BTK trước đó: Dùng thuốc ức chế BTK đơn trị hoặc phối hợp kháng thể đơn dòng kháng CD20.

- Nếu không có bất thường del(17p) hoặc đột biến TP53: có thể dùng các hóa chất chưa được điều trị trước đó kết hợp kháng thể đơn dòng kháng CD20 (ví dụ nếu ban đầu điều trị FCR thì có thể chuyển BR hoặc ngược lại).

- Cần nhắc ghép tế bào gốc đồng loài khi đạt lui bệnh.

b. Tái phát sau 24-36 tháng từ khi điều trị hàng 1:

- Nếu có bất thường del(17p) hoặc đột biến TP53: Dùng thuốc điều trị đích (ibrutinib hoặc thuốc ức chế BTK khác).

- Nếu không có bất thường del(17p) hoặc đột biến TP53: Có thể dùng lại phác đồ hóa trị ban đầu kết hợp kháng thể đơn dòng kháng CD20.

5.3. Điều trị biến chứng

a. Tan máu tự miễn và giảm tiểu cầu miễn dịch do xuất hiện tự kháng thể

- Methylprednisolone: 2-4mg/ kg cân nặng/ ngày, giảm dần liều và dừng khi người bệnh không còn biểu hiện tan máu và giảm tiểu cầu miễn dịch.

- Rituximab truyền tĩnh mạch 375mg/m² da /tuần x 4 tuần.

- Cắt lách nếu điều trị nội khoa không đáp ứng.

b. Điều trị nhiễm trùng do suy giảm miễn dịch

- Kháng sinh, chống nấm, kháng virus.

- Có thể dự phòng bằng truyền globulin miễn dịch.

6. Các xét nghiệm chẩn đoán, đánh giá và theo dõi điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương.

- Sinh hóa máu: Glucose, chức năng gan, thận, điện giải đồ...

- Đông máu toàn bộ, rotem...

- Các xét nghiệm miễn dịch, di truyền: flowcytometry, nhiễm sắc thể, đột biến gen...

- Vi sinh: Xét nghiệm virus, vi khuẩn, vi nấm, kháng sinh đồ...

- Huyết thanh học nhóm máu.

- Xét nghiệm tế bào và tổng phân tích nước tiểu.

- Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

- Và các xét nghiệm khác tùy theo bệnh nền và bệnh mắc kèm của người bệnh.

6. ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ (theo bảng 39)

Bảng 39. Các tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng điều trị

Thông số	CR (lui bệnh hoàn toàn)	PR (lui bệnh 1 phần)	PD (bệnh tiến triển)	SD (ổn định)
Nhóm A: Hạch	Không có hạch nào >1,5cm	Giảm 50% trở lên	Tăng 50% trở lên	Không thay đổi quá 50%
Gan, lách	Gan không to Lách < 13 cm	Giảm 50% trở lên	Tăng 50% trở lên	Không thay đổi quá 50%
Triệu chứng toàn thân	Không có	Có một triệu chứng bất kỳ	Có một triệu chứng bất kỳ	Có một triệu chứng bất kỳ
Lympho máu	Số lượng bình thường	Giảm trên 50% so với ban đầu	Tăng 50% trở lên so với ban đầu	Không thay đổi quá 50%
Nhóm B Tiểu cầu	> 100 G/L	> 100 G/L hoặc tăng 50% trở lên so với ban đầu	Giảm 50% trở lên so với ban đầu do CLL	
Hemoglobin	> 110 g/L (không do truyền máu hoặc dùng EPO)	> 110 g/L hoặc tăng 50% trở lên so với ban đầu	Giảm trên 20 g/L so với ban đầu do CLL	< 110 g/L hoặc không tăng quá 50% so với ban đầu hoặc giảm không quá 20 g/L
Tủy xương (++)	Số lượng tế bào tủy bình thường, không còn tế bào CLL, không xuất hiện các nang lympho B	Xuất hiện tế bào CLL, hoặc các nang lympho B, hoặc không được làm xét nghiệm tủy xương	Tăng số lượng tế bào CLL trên 50% (đánh giá trên sinh thiết tủy xương)	Tình trạng thâm nhiễm tủy xương không thay đổi
Bạch cầu hạt trung tính (không dùng G-CSF)	> 1,5 G/L	> 1,5 G/L hoặc cải thiện trên 50% so với ban đầu		

- Thông số nhóm A xác định gánh nặng của khối u.
- Thông số nhóm B xác định chức năng của hệ tạo máu (hoặc tủy xương).
- CR (Complete remission - Lui bệnh hoàn toàn): Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn.
- PR (partial remission - Lui bệnh một phần): Ít nhất 2 tiêu chuẩn nhóm A và cải thiện 1 tiêu chuẩn nhóm B (nếu trước đó có bất thường); nếu cả nhóm A và B chỉ có 1 tiêu chuẩn bất thường trước điều trị, chỉ cần cải thiện 1 trong 2 tiêu chuẩn đó.

- PD (bệnh tiến triển): Ít nhất 1 tiêu chuẩn nhóm A hoặc nhóm B.
- SD (bệnh ổn định): Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn.

7. TIỀN LƯỢNG (theo bảng 40)

Bảng 40. Các yếu tố có giá trị tiên lượng trong Lơ xê mi lympho mạn

Yếu tố tiên lượng tốt	Yếu tố tiên lượng xấu
Giai đoạn sớm theo Rai hoặc Binet	Giai đoạn muộn theo Rai hoặc Binet
Xâm lấn kiểu khe kẽ hoặc thành nốt của lympho B trong tủy xương	Xâm lấn kiểu lan tỏa của lympho B trong tủy xương
Thời gian tế bào lympho tăng gấp đôi > 6 tháng	Thời gian tế bào lympho tăng gấp đôi < 6 tháng
CD38 âm tính	CD38 dương tính
Đột biến các gen chuỗi nặng immunoglobulin	Không có đột biến các gen chuỗi nặng immunoglobulin
ZAP-70 âm tính	ZAP-70 dương tính
Del 13q14	Del 11q23
Đột biến IGHV	Del 17p hoặc đột biến TP53
	Tăng TNF- α , β 2 microglobulin, LDH

Phác đồ điều trị chi tiết

Phác đồ	Cách dùng
FCR (fludarabine + cyclophosphamide + rituximab)	Fludarabine 25mg/m ² da/ ngày x 3 ngày (ngày 1,2,3); Cyclophosphamide 250mg/m ² da/ngày x 3 ngày (ngày 1,2,3); Rituximab 375mg/m ² da (ngày 0).
FCO (fludarabine + cyclophosphamide + obinutuzumab)	Fludarabine 25mg/m ² da/ngày x 3 ngày (ngày 1,2,3); Cyclophosphamide 250mg/m ² da/ngày x 3 ngày (ngày 1,2,3); Obinutuzumab truyền tĩnh mạch 100mg vào ngày 1, 900mg vào ngày 2 và 1000mg vào ngày 8, 15 của đợt điều trị đầu tiên; từ đợt 2 trở đi, Obinutuzumab dùng 1000mg duy nhất ngày 1
BR (bendamustine + rituximab)	Bendamustine 90 mg/m ² da x 2 ngày (ngày 1, 2); Rituximab 375 mg/m ² da (ngày 0)
BO (bendamustine + obinutuzumab)	Bendamustine 90 mg/m ² da x 2 ngày (ngày 1, 2); Obinutuzumab truyền tĩnh mạch 100mg vào ngày 1, 900mg vào ngày 2 và 1000mg vào ngày 8, 15 của đợt điều trị đầu tiên; từ đợt 2 trở đi, Obinutuzumab dùng 1000mg duy nhất ngày 1
Ibrutinib đơn trị	Ibrutinib 420mg, uống hàng ngày cho đến khi bệnh tiến triển hoặc phải dừng thuốc do tác dụng phụ

Phác đồ	Cách dùng
Chlorambucil + obinutuzumab	Obinutuzumab truyền tĩnh mạch 100mg vào ngày 1, 900mg vào ngày 2 và 1000mg vào ngày 8, 15 của đợt điều trị đầu tiên; từ đợt 2 trở đi, Obinutuzumab dùng 1000mg duy nhất ngày 1; Chlorambucil uống 0.5 mg/ kg cân nặng vào ngày 1, 15
Chlorambucil đơn trị	Chlorambucil 2-4mg uống hàng ngày

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D et al. (2008), “Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer Institute Working Group 1996 guidelines”. *Blood*; 111: 5446-5456.
2. Paolo Strati, Nitin Jain et al. (2018), ‘Chronic lymphocytic leukemia : diagnosis and treatment’. *Mayo Clin Proc*; 93(5): 651-664.
3. Hallek M, Fischer K, Fingerle-Rowson G et al. (2010), “Addition of rituximab to fludarabine and cyclophosphamide in patients with chronic lymphocytic leukemia: a randomised, open-label, phase III trial”. *Lancet*; 376: 1164-1174.
4. Robak T, Dmoszynska A, Solal-Celigny P et al. (2010), “Rituximab plus fludarabine and cyclophosphamide prolongs progression-free survival compared with fludarabine and cyclophosphamide alone in previously treated chronic lymphocytic leukemia”. *J Clin Oncol*; 28: 1756-1765.
5. Knauf WU, Lissichkov T, Aldaoud A et al. (2009), “Phase III randomized study of bendamustine compared with chlorambucil in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia”. *J Clin Oncol*; 27: 4378-4384.

34. LƠ XÊ MI TẾ BÀO TÓC

1. ĐẠI CƯƠNG

- Lơ xê mi tế bào tóc (Hairy Cell Leukemia - HCL) là một bệnh ác tính của tế bào dòng lympho B. Bệnh có hai đặc điểm nổi bật là lách to và giảm các dòng tế bào máu.

- Tế bào bệnh có nguồn gốc từ lympho B với các kháng nguyên biệt hoá: CD19, CD20, CD22 và các Ig bề mặt, đặc biệt IgG3, IgA.

2. NGUYÊN NHÂN

Nguyên nhân chưa được biết rõ, nhiễm tia xạ, chất hóa học sử dụng trong nông nghiệp hoặc bụi gỗ, hay nhiễm trùng tăng bạch cầu đơn nhân cũng có thể là yếu tố nguy cơ gây bệnh.

3. TRIỆU CHỨNG

3.1. Lâm sàng

Một số bệnh nhân có thể không có triệu chứng tại thời điểm chẩn đoán. Các triệu chứng điển hình gồm:

- Thiếu máu (khoảng 25% người bệnh).
- Nhiễm trùng cơ hội.
- Lách to thường độ II, độ III, mật độ chắc.
- Gan to (khoảng 20% người bệnh).
- Hạch to chỉ có ở 10% người bệnh Lơ xê mi tế bào tóc, chủ yếu là các hạch ở sâu (trung thất và ổ bụng).

3.2. Cận lâm sàng

- *Giảm các dòng tế bào máu:* Trong đó có khoảng 50% người bệnh giảm cả 3 dòng, các người bệnh còn lại có biểu hiện giảm 1 hoặc 2 dòng tế bào máu. Chủ yếu giảm bạch cầu, thường gặp giảm bạch cầu mono. Chỉ 10% người bệnh có tăng bạch cầu.

- *Tế bào tóc ở máu ngoại vi* xuất hiện ở 90% các trường hợp với đặc điểm: Tế bào kích thước bằng hoặc gấp 2 lần lympho trưởng thành, nguyên sinh chất bắt màu kiềm nhạt, có các sợi nguyên sinh chất tỏa ra xung quanh gọi hình ảnh “sợi tóc”, nhân có các hạt nhân rõ.

- *Tăng nồng độ các cytokin* đặc biệt là TNF- α .

- *Xét nghiệm tủy xương:*

+ *Tủy đồ:* Thường rất khó hút được dịch tủy. Trên tiêu bản tủy có thể thấy tế bào “tóc” tăng sinh lẫn át các dòng tế bào khác và tế bào mỡ, tế bào càng trưởng thành thì “tóc” càng rõ. Đôi khi gặp thể giảm sinh tủy;

+ *Mô bệnh học tủy xương:* Tủy thường giàu tế bào, tăng sinh tế bào tóc lan tỏa hoặc tập trung thành từng cụm lẫn giữa các khoang sinh máu. Các tế bào sinh máu khác như hồng cầu, bạch cầu hạt và mẫu tiểu cầu giảm sinh. Khoảng 10-20% người bệnh giảm mật độ tế bào tủy. Đôi khi gặp tủy mỡ hóa gần như hoàn toàn, xen kẽ là các tế bào tóc.

- *Hóa học tế bào và hóa mô miễn dịch*: Hầu hết các tế bào dương tính với acid phosphate kháng tartrate (Tartrate-resistant acid phosphate - TRAP), CD20, DBA.44; dương tính đồng thời 2 marker TRAP và DBA.44 có độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán.

- *Sử dụng kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy (Flow Cytometry)*: Cho thấy tế bào tủy dương tính mạnh với các marker: CD45, CD19, CD20, CD22, CD11c, CD25, CD103, CD123; âm tính với CD5 và CD23. Đây là xét nghiệm quan trọng giúp chẩn đoán cũng như theo dõi tồn dư tối thiểu của bệnh sau điều trị.

- *Bất thường nhiễm sắc thể (NST)*: Gặp khoảng 2/3 người bệnh, thường là các NST 1, 2, 5, 6, 11, 14, 19 và 20. Trong đó, bất thường nhiễm sắc thể số 5 gặp ở 40% trường hợp, thường là trisomy 5 hoặc mất đoạn gen trong vùng 5q13.

- *Đột biến gen BRAF V600E*: Rất đặc hiệu cho chẩn đoán, gặp ở hầu hết người bệnh (khoảng 95%) và có thể được phát hiện bằng kỹ thuật giải trình tự hoặc gián tiếp thông qua protein BRAF bằng phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch.

- *Các xét nghiệm khác*: Tăng men gan (19%), tăng ure máu (27%), tăng gamma globulin đa dòng (18%). Giảm gamma globulin máu hiếm gặp.

- *Các xét nghiệm sử dụng trước và trong điều trị*:

- + Tổng phân tích tế bào máu;
- + Hóa sinh máu: Glucose, chức năng gan, thận, điện giải đồ;
- + Đông máu cơ bản;
- + Định lượng globulin miễn dịch;
- + Marker virus viêm gan B: Khi điều trị với Rituximab có nguy cơ làm virus tái hoạt động;

+ Siêu âm ổ bụng: Đánh giá kích thước lách.

4. CHẨN ĐOÁN BỆNH

4.1. Chẩn đoán xác định

- Lâm sàng: Lách to, thiếu máu, nhiễm trùng cơ hội.
- Xét nghiệm:
 - + Giếm 3 dòng tế bào máu;
 - + Tủy: Giàu tế bào, chủ yếu tế bào tủy; các tế bào dương tính với CD19, CD20, CD22, CD11c, CD25, CD103, CD123;
 - + Hóa mô miễn dịch tủy xương: dương tính với CD20, TRAP, DBA.44.

4.2. Biểu thể của Lơ xê mi tế bào tủy

Tỷ lệ gặp khoảng 10% tổng số ca bệnh; đặc điểm có tăng số lượng bạch cầu, không giảm bạch cầu mono, dịch tủy dễ hút hơn; đáp ứng với điều trị kém hơn so với lơ xê mi tế bào tủy thể thông thường.

4.3. Chẩn đoán phân biệt

Bảng 41. Phân biệt với những bệnh tăng sinh lympho B có lách to.

Bệnh	Đặc điểm miễn dịch	Triệu chứng khác
Lơ xê mi tế bào tóc	CD11c (+), CD25 (+), CD103 (+), CD123 (+), CD20 (+)	Thường gặp giảm bạch cầu mono.
Lơ xê mi tế bào tóc biến thể	CD11c (+), CD103 (+), CD25 (-)	Tăng bạch cầu, không gặp giảm bạch cầu mono.
U lympho vùng vỏ lách	CD11c (+), CD25 (+), CD24 (+), CD79b (+)	Bạch cầu không tăng, không có “tóc”.
Lơ xê mi lympho mạn	CD5 (+), CD19 (+), CD23 (+)	Tăng bạch cầu lympho, nhưng không có “tóc”.
Lơ xê mi tế bào tiền lympho B	CD19 (+), FMC7 (+), CD79b (+), CD20 (+), CD22 (+)	Tăng bạch cầu lympho, nhưng không có “tóc”.

5. ĐIỀU TRỊ

5.1. Điều trị bệnh chính

Tiến triển tự nhiên của bệnh thường kéo dài một vài năm. Những bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng cần được theo dõi định kỳ 3 tháng một lần: Khám lâm sàng, xét nghiệm tế bào máu ngoại vi. Chỉ định điều trị khi có biểu hiện:

- Triệu chứng toàn thân: Sốt, ra mồ hôi đêm, mệt nhiều, sụt cân không giải thích được ($> 10\%$ trọng lượng cơ thể trong 6 tháng).
- Lách to nhiều và đau, hạch to.
- Nhiễm trùng tái diễn.
- Thiếu máu: Hb < 110 g/L.
- Giảm tiểu cầu (< 100 G/L).
- Giảm bạch cầu hạt (< 1 G/L).
- Hạch to nhanh hoặc tăng nhanh số lượng lymphocyte.

5.2. Điều trị bệnh nhân mới chẩn đoán

- Fludarabine 40 mg/m^2 truyền tĩnh mạch trong 30 phút từ ngày 1 đến 5; có thể kết hợp với rituximab 375 mg/m^2 truyền tĩnh mạch ngày 1. Có thể điều trị 4 đến 6 đợt, mỗi đợt cách nhau 28 ngày. Lưu ý giảm liều fludarabine nếu bệnh nhân suy thận.

Trong trường hợp người bệnh cần truyền chế phẩm máu, nên chiếu xạ túi máu trước khi truyền nhằm tránh bệnh ghép chống chủ do truyền máu.

Khi số lượng bạch cầu lympho dưới 1 G/L , cần điều trị dự phòng:

- Acyclovir 600 mg/ngày để tránh tái hoạt virus Herpes.
- Co-trimoxazole $960 \text{ mg} \times 3 \text{ lần/tuần}$ để phòng pneumocystis carini.

b. Interferon alpha (INF- α)

- Thường dùng cho những bệnh nhân đang bị giảm bạch cầu hạt trung tính quá thấp ($< 0,2 \text{ G/l}$) hoặc phụ nữ có thai. Liều dùng 2 triệu đơn vị/ m^2 da, tiêm dưới da 3 lần một tuần trong 12-18 tháng.

c. Cắt lách trong trường hợp:

- Lách quá to và đau, nhồi máu lách, vỡ lách.
- Giảm tế bào máu nhiều do cường lách.

5.3. Điều trị bệnh nhân tái phát/ kháng thuốc

Một số phác đồ điều trị bệnh nhân tái phát/ kháng thuốc:

- Rituximab (kháng thể kháng CD20): Liều 375 mg/m^2 da truyền tĩnh mạch mỗi tuần 1 lần, 4 - 8 tuần liên tục, thường dùng phối hợp với hóa chất nhóm purin.
- Rituximab 375 mg/m^2 da, truyền tĩnh mạch ngày 1 + Fludarabine 40 mg/m^2 da, uống từ ngày 1-5. Có thể dùng 4 đợt, mỗi đợt cách nhau 28 ngày.
- Rituximab 375 mg/m^2 da, truyền tĩnh mạch ngày 1 + Bendamustine 70-90 mg/m^2 da, truyền tĩnh mạch ngày 2 và 3.

- Ibrutinib (thuốc ức chế BTK): Liều 420 mg, uống hàng ngày.

5.4. Các xét nghiệm đánh giá và theo dõi điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, được làm ít nhất 2 ngày một lần.
- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, điện giải, acid uric, photpho, LDH..., ít nhất 1 tuần/lần.
- Bộ xét nghiệm đông máu, D-Dimer, rotem..., ít nhất 1 tuần/lần.
- Các xét nghiệm vi sinh: virus viêm gan, HIV... làm sàng lọc trước khi điều trị, lặp lại theo quy định. Các xét nghiệm đánh giá nhiễm trùng: cấy vi khuẩn, vi nấm, CRP, PCT, CMV, EBV, kháng sinh đồ..., nếu lâm sàng có dấu hiệu nhiễm trùng.
- Huyết thanh học nhóm máu, làm lúc chẩn đoán hoặc khi cần truyền máu.
- Xét nghiệm tế bào và sinh hóa nước tiểu, làm để sàng lọc trước điều trị và làm lại khi có dấu hiệu lâm sàng bất thường liên quan.
- Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, làm để sàng lọc trước điều trị và làm lại khi có dấu hiệu lâm sàng bất thường liên quan.
- Xét nghiệm Huyết tủy đồ, Sinh thiết tủy xương làm lúc chẩn đoán và làm lại sau các đợt điều trị; Gen đột biến lơ xê mi cấp, Nhiễm sắc thể được làm lúc chẩn đoán và làm lại để đánh giá sau mỗi 2 đợt điều trị hóa chất.
- Xét nghiệm Flowcytometry được làm lúc chẩn đoán và làm lại sau mỗi đợt điều trị hóa chất để đánh giá bệnh tồn lưu tối thiểu.
- Một số xét nghiệm khác được chỉ định tùy theo bệnh nền và bệnh mắc kèm của người bệnh.

6. ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ

Lui bệnh hoàn toàn	Hb > 110 g/l (không đo truyền máu), TC > 100 G/l, ANC > 1,5 G/l; không tìm thấy tế bào tóc ở máu ngoại vi và tủy xương; Lách nhỏ lại trên lâm sàng.
Lui bệnh một phần	Hb > 110 g/l (không đo truyền máu), TC > 100 G/l, ANC > 1,5 G/l; vẫn còn tế bào tóc xâm lấn tủy xương; lách nhỏ lại > 50% trên lâm sàng.
Bệnh ổn định	Không đáp ứng các tiêu chuẩn lui bệnh như trên sau khi kết thúc điều trị.
Bệnh tiến triển	Gia tăng các triệu chứng liên quan đến bệnh; tăng kích thước gan, lách, hạch > 25%; giảm > 25% các chỉ số tế bào máu ngoại vi so với tiêu chuẩn lui bệnh 1 phần (lưu ý phân biệt với tác dụng phụ ức chế tủy do thuốc điều trị).
Bệnh tái phát	Tái phát về hình thái: tái xuất hiện tế bào tóc ở máu ngoại vi, sinh thiết tủy xương mà chưa có thay đổi về chỉ số tế bào máu; Tái phát về huyết học: tái xuất hiện tình trạng giảm các dòng tế bào máu dưới mức lui bệnh một phần.

7. TIỀN LƯỢNG

Trước giai đoạn có interferon, tỷ lệ sống đến năm thứ 4 chỉ 68%. Với sự xuất hiện của hóa chất nhóm purine, việc điều trị đã đạt được tình trạng lui bệnh bền vững, thậm chí điều trị sau khi tái phát vẫn cho kết quả khá tốt. Tỷ lệ sống sau 5 năm cao hơn 85%.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Else M, Dearden CE, Matutes E, et al. (2009), "Long-term follow-up of 233 patients with hairy cell leukemia, treated initially with pentostatin or cladribine, at a median of 16 years from diagnosis. *Br J Haematol*; 145 (6): 733-740
2. Falini B, Tiacci E, Liso A, et al. (2004), "Simple diagnostic assay for hairy cell leukaemia by immunocytochemical detection of annexin A1 (ANXA1)". *Lancet*; 363 (9424): 1869-1870
3. Habermann TM. (2006), "Splenectomy, interferon, and treatments of historical interest in hairy cell leukemia". *Hematol Oncol Clin North Am*; 20 (5): 1075-1086
4. Matutes E. (2006), "Immunophenotyping and differential diagnosis of hairy cell leukemia". *Hematol Oncol Clin North Am*; 20 (5): 1051-1063.
5. Golomb HM. (2008), "Hairy cell leukemia: treatment successes in the past 25 years". *J Clin Oncol*; 26 (16): 2607-2609.
6. Grever MR et al (2017), "Consensus guidelines for the diagnosis and management of patients with classical hairy cell leukemia". *Blood*, 129: 553-560.

35. LƠ XÊ MI TẾ BÀO PLASMO

1. ĐẠI CƯƠNG

- Lơ xê mi tế bào plasmô (plasma cell leukemia - PCL) là bệnh lý tế bào dòng plasmô tủy xương (plasma cell myeloma), xuất hiện tế bào dòng plasmô trong máu ngoại vi chiếm $\geq 20\%$ hoặc $\geq 2 \text{ G/L}$.

- Lơ xê mi tế bào plasmô được chia thành 2 nhóm:

+ Lơ xê mi tế bào plasmô nguyên phát (primary plasma cell leukemia-pPCL): Chiếm khoảng 60%);

+ Lơ xê mi tế bào plasmô thứ phát (second plasma cell leukemia-sPCL): Là giai đoạn cuối của bệnh đa u tủy xương.

Trong bài này đề cập chi tiết đến lơ xê mi plasmô nguyên phát (pPCL).

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Lâm sàng

a. Thiếu máu: Khoảng 50% người bệnh mới chẩn đoán có thiếu máu.

b. Xuất huyết: Xuất huyết dưới da hoặc niêm mạc, nội tạng do giảm tiểu cầu.

c. Thâm nhiễm tế bào plasmô vào các cơ quan: Gan to (gặp khoảng 50%), lách to (gặp khoảng 50%), hạch to, tràn dịch màng phổi, triệu chứng thần kinh.

d. Tăng canxi máu: Táo bón, buồn nôn; đa niệu, suy thận; loạn thần, hôn mê; rối loạn nhịp tim. Nếu canxi máu $> 11 \text{ mg/dl}$ ($2,75 \text{ mmol/l}$) cần phải xử trí cấp cứu.

đ. Triệu chứng tổn thương xương: Ít gặp.

2.2. Cận lâm sàng

a. Tổng phân tích tế bào máu: Thiếu máu, giảm tiểu cầu, bạch cầu có thể giảm, bình thường hoặc tăng nhưng có tế bào plasmô với tỷ lệ $\geq 20\%$ hoặc $\geq 2 \text{ G/L}$.

b. Tủy đồ và sinh thiết tủy xương: Tăng sinh dòng plasmô ($> 10\%$); phân tích karyotype có thể thấy bất thường NST (hay gặp monosomy 13); xét nghiệm miễn dịch thấy có dấu ấn đặc trưng tế bào plasmô.

c. Điện di protein huyết thanh và nước tiểu: Phát hiện protein đơn dòng; điện di miễn dịch phát hiện thành phần đơn dòng của các chuỗi nặng và nhẹ.

d. Xét nghiệm sinh hoá: Protid máu toàn phần, albumin, globulin, β_2 -microglobulin, creatinine và canxi huyết thanh. Định lượng IgG, IgA, IgM, IgD, IgE huyết thanh, định lượng M-Protein/ nước tiểu 24h (Protein Bence Jones), đo chuỗi nhẹ tự do (free light-chain: FLC) trong huyết thanh và nước tiểu.

đ. Chẩn đoán hình ảnh

- Chụp X-quang xương (cột sống, xương chậu, xương sọ, xương sườn...): Đánh giá các tổn thương tiêu xương.

- Chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, chụp PET, CT-scan, chụp xạ hình xương: Cần thiết để đánh giá sự thâm nhiễm của tế bào plasmo tại các cơ quan, vì triệu chứng này khá thường gặp.

e. Các xét nghiệm sử dụng trước và trong điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu.
- Sinh hóa máu: Chức năng gan, thận, điện giải đồ, acid uric, LDH.
- Đông máu cơ bản, D-Dimer.
- Siêu âm tim đánh giá chức năng tim trước khi điều trị hóa chất.

2.3. Chẩn đoán xác định: Tiêu chuẩn chẩn đoán **PCL** theo International Myeloma Working Group 2003.

- Có $\geq 20\%$ tế bào dòng plasmo hoặc $\geq 2\text{G/L}$ tế bào dòng plasmo trong máu ngoại vi. Nhiều tác giả nước ngoài (Mayo Clinic-Mỹ) đang đưa ra đề xuất tiêu chuẩn số lượng tế bào plasmo trong máu ngoại vi $\geq 5\%$ để chẩn đoán PCL thay vì $\geq 20\%$ như hiện tại.

2.4. Chẩn đoán phân biệt: Một số trường hợp có thể xuất hiện tế bào dòng plasmo trong máu ngoại vi như: Đa u tủy xương, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm trùng tăng bạch cầu mono. Tuy nhiên, tỷ lệ plasmo $< 20\%$ hoặc $< 2\text{G/L}$.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Điều trị ban đầu

- Điều trị ban đầu được chỉ định cho tất cả các người bệnh, có thể chọn một trong các phác đồ phối hợp thuốc, trong đó thuốc chính là bortezomib, như: **VTD, VCD, PAD, RVD, VTD-PACE, HyperCVAD-VTD**.

- Các thuốc điều trị nhắm đích như kháng thể đơn dòng chống CD38 như Daratumumab, các thuốc ức chế chọn lọc proteasome.. cũng được đưa vào phác đồ điều trị ban đầu.

- Số đợt điều trị ban đầu chưa có khuyến cáo cụ thể, nhưng để điều trị tiếp theo có hiệu quả, kết quả điều trị ban đầu phải đạt được tối thiểu là đáp ứng một phần.

- Điều trị thuốc hỗ trợ khi có các tác dụng phụ của dexamethasone.

3.2. Ghép tế bào gốc

- Sau điều trị ban đầu, tiến hành ghép tế bào gốc đồng loại đối với người bệnh < 45 tuổi hoặc ghép tế bào gốc tự thân đối với người bệnh < 70 tuổi.

- Để ghép tế bào gốc có hiệu quả, kết quả đạt được sau điều trị ban đầu tối thiểu phải là đáp ứng một phần (PR).

3.3. Điều trị củng cố

- Được chỉ định sau điều trị ban đầu với kết quả tối thiểu là đáp ứng một phần hoặc sau ghép tế bào gốc; phác đồ kết hợp 3 thuốc, thuốc chính là bortezomib: **VRD** hoặc **VTD** (Điều trị 2 đợt).

- Các thuốc điều trị nhắm đích như kháng thể đơn dòng chống CD38 như Daratumumab, các thuốc ức chế chọn lọc proteasome..., các dẫn xuất của thalidomide như cũng được đưa vào phác đồ điều trị củng cố.

3.4. Điều trị duy trì

- Được chỉ định sau điều trị củng cố đạt kết quả tối thiểu là đáp ứng một phần.
- Phác đồ 1 thuốc (bortezomib liều 1,3mg/m² da mỗi 2 tuần) hoặc kết hợp với lenalidomide liều 10mg/ngày, ngày 1-21 mỗi 28 ngày hoặc uống liên tục.
- Các thuốc điều trị nhắm đích như kháng thể đơn dòng chống CD38 như Daratumumab, các thuốc ức chế chọn lọc proteasome... , các dẫn xuất của thalidomide... cũng được đưa vào phác đồ điều trị duy trì.

Nếu sau mỗi đợt điều trị mà không đáp ứng thì xem xét thay đổi phác đồ, kết hợp thêm thuốc.

3.5. Điều trị hỗ trợ

a. Nhiễm trùng

- Phòng nhiễm trùng có thể dùng gammaglobulin, GCSF.
- Nếu có nhiễm trùng thì phải điều trị kháng sinh ngay.

b. Hội chứng tiêu khối u

Khá thường gặp, cần theo dõi creatinine, ure, LDH; điều trị dự phòng bằng truyền dịch, thuốc lợi tiểu, allopurinol.

c. Tổn thương xương

- Điều trị tăng canxi máu:
 - + Truyền dịch, lợi tiểu;
 - + Ức chế hủy xương: Biphosphonate, calcitonine (4-8 UI/kg pha NaCl 0,9% truyền tĩnh mạch trong 6-8 giờ), methylprednisolon (50-100mg/ngày);
 - + Lọc máu: Chỉ định cho trường hợp tăng canxi máu nặng đe dọa tính mạng, người bệnh có suy thận, phù phổi.
- Bisphosphonate: Làm tăng chuyển hoá của xương và tránh gây hủy xương.
- + Zoledronic acid: Liều 4 mg/lần/tháng, ở những người bệnh có suy thận phải giảm liều acid zoledronic;
- + Pamidronate: Liều hàng tháng 90 mg truyền tĩnh mạch 2 giờ;
- + Hoại tử xương hàm là biến chứng muộn nghiêm trọng liên quan đến thời gian điều trị bisphosphonate (tỷ lệ cao hơn ở zoledronic acid so với pamidronate).
- Khuyến khích người bệnh vận động nhẹ nhàng nếu có thể, nhưng tránh gây ra chấn thương.
- Trường hợp đau nhiều và có tính khu trú có thể xạ trị.

d. Thiếu máu

- Erythropoietin tái tổ hợp: Liều 4.000 UI/ngày.
- Truyền khối hồng cầu.

Lưu ý:

- Điều trị dự phòng Herpes zoster khi điều trị bằng các thuốc ức chế proteasome và kháng thể đơn dòng chống CD38.

- Xét nghiệm sàng lọc viêm gan B trước khi điều trị bằng Daratuximab.

- Điều trị dự phòng bằng kháng sinh đối với bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng.

3.6. Đánh giá đáp ứng điều trị

Bảng 42. Tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng điều trị của lơ xê mi tế bào dòng plasmô (được kết hợp từ tiêu chuẩn đáp ứng của lơ xê mi cấp và Đa u tủy xương).

Mức độ đáp ứng	Tiêu chuẩn tủy xương	Tiêu chuẩn máu ngoại vi	Tiêu chuẩn huyết thanh	Tiêu chuẩn khác
Đáp ứng hoàn toàn triệt để	Tế bào plasmô trong tủy xương: < 5%. Không phát hiện tế bào plasmô ác tính bằng kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy (flowcytometry).	Không có tế bào plasmô trong máu ngoại vi.	Điện di miễn dịch cố định huyết thanh và nước tiểu: âm tính. Tỷ lệ kappa/lambda tự do trong giới hạn bình thường.	Không có u plasmô phần mềm.
Đáp ứng hoàn toàn	Tế bào plasmô trong tủy xương: < 5%.	Không có tế bào plasmô trong máu ngoại vi.	Điện di miễn dịch cố định huyết thanh và nước tiểu: âm tính.	Không có u plasmô phần mềm.
Đáp ứng một phần rất tốt	Tế bào dòng plasmô trong tủy xương: < 5%.	Không có tế bào plasmô trong máu ngoại vi.	Ig đơn dòng giảm $\geq$ 90%, protein niệu < 100mg/24h.	Không có u plasmô phần mềm.
Đáp ứng một phần	Tế bào dòng plasmô trong tủy xương: 5-25%.	Tế bào dòng plasmô: 1-5%	Ig đơn dòng giảm $\geq$ 50%, protein niệu < 200mg/24h hoặc giảm $\geq$ 90%.	Kích thước khối u plasmô phần mềm giảm $\geq$ 50%.
Không đáp ứng	Không gặp bất cứ tiêu chuẩn nào của đáp ứng một phần và tiêu chuẩn của bệnh tiến triển.			
Bệnh tiến triển	Tăng > 25% tế bào dòng plasmô trong tủy hoặc tăng số lượng tuyệt đối $\geq$ 10%.	Tăng > 5% số lượng tuyệt đối tế bào dòng plasmô.	Tăng > 25% Ig đơn dòng với số lượng tuyệt đối $\geq$ 5G/L, tăng > 25% protein niệu 24h với số lượng tuyệt đối $\geq$ 200mg/24h	Tăng canxi huyết thanh, tăng tiêu hủy xương, tăng kích thước khối u phần mềm.
Bệnh tái phát	Tăng > 10% tế bào dòng plasmô.	Xuất hiện tế bào plasmô dù ở mức độ nào.	Xuất hiện Ig đơn dòng trong huyết thanh hoặc nước tiểu.	Có thâm u

Mức độ đáp ứng	Tiêu chuẩn tuỷ xương	Tiêu chuẩn máu ngoại vi	Tiêu chuẩn huyết thanh	Tiêu chuẩn khác
				plasmo ở phần mềm.

4. THEO DÕI SAU ĐIỀU TRỊ

- Xét nghiệm hàng tháng: Tổng phân tích tế bào máu, định lượng các loại Ig, chuỗi nhẹ tự do trong huyết thanh, creatinine, canxi.
- Chụp cộng hưởng từ hoặc chụp cắt lớp vi tính nên được thực hiện để phát hiện các thâm nhiễm mới.
- Đánh giá đáp ứng sau mỗi 1 đợt điều trị để điều chỉnh phác đồ.

PHỤ LỤC

MỘT SỐ PHÁC ĐỒ CỤ THỂ ĐIỀU TRỊ LƠ XÊ MI TẾ BÀO DÒNG PLASMO**a. VTD**

- Bortezomib 1,3 mg/m² tiêm dưới da hay tiêm tĩnh mạch ngày 1, 4, 8, 11 trong 4 đợt đầu, ngày 1, 8, 15, 22 trong 4 đợt tiếp.
- Thalidomide 100-200 mg uống ngày 1-21.
- Dexamethasone 40 mg/ngày truyền tĩnh mạch ngày 1- 4.

b. VCD

- Bortezomib 1,3 mg/m² tiêm dưới da hay tiêm tĩnh mạch ngày 1, 4, 8, 11 trong 4 đợt đầu, ngày 1, 8, 15, 22 trong 4 đợt tiếp.
- Cyclophosphamide 300 mg/m²/ngày truyền tĩnh mạch 1, 8, 15 và 22.
- Dexamethasone 40 mg/ngày truyền tĩnh mạch 1, 8, 15 và 22.

c. PAD

- Bortezomib 1,3 mg/m² tiêm dưới da hay tiêm tĩnh mạch ngày 1, 4, 8, 11 trong 4 đợt đầu và ngày 1, 8, 15 và 22 trong 4 đợt tiếp.
- Doxorubicin 10 mg/m²/ngày truyền tĩnh mạch 1-4.
- Dexamethasone 40 mg/ngày truyền tĩnh mạch 1-4.

d. VRD

- Bortezomib 1,3 mg/m² tiêm dưới da hay tiêm tĩnh mạch ngày 1, 4, 8, 11 trong 4 đợt đầu và ngày 1, 8, 15 và 22 trong 4 đợt tiếp.
- Lenalidomide liều 25mg/ngày uống ngày 1 - 21.
- Dexamethasone 40 mg/ngày truyền tĩnh mạch ngày 1, 8, 15 và 22.

Lưu ý: Khoảng cách tối thiểu giữa 2 liều bortezomib là 72 giờ. Điều chỉnh liều các thuốc đối với bệnh lớn tuổi, có suy thận.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. C Fernández de Larea. “Plasma cell leukemia: consensus statement on diagnostic requirement, response criteria and treatment recommendations by the International Myeloma Working Group”. 2013. *Leukemia*, 1-12.
2. Kennet C. Anderson et al. “How I treat plasma cell leukemia”. *Blood* September 20.2012 vol.120 no. 12 2376-2389.
3. International Myeloma Working Group. Criteria for the classification of monoclonal gammopathies, multiple myeloma and related disorders: a report of the International Myeloma Working Group. *Br J Haematol*. 2003; 121(5): 749-757.
4. NCCN guidelines version 3.2020 - Multiple Myeloma.
5. Ludwig H, Miguel JS, Dimopoulos MA, Palumbo A, et al, 2013. International Myeloma Working Group recommendations for global myeloma care. *Leukemia*, 1-12.
6. Bergsagel PL, Mateos MV, Gutierrez NC, Rajkumar SV and San Miguel JF, 2013. Improving overall survival and overcoming adverse prognosis in the treatment of cytogenetically high-risk multiple myeloma. *Blood*, 121(6): 884-892.
7. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (Revised 4th Edition-2017); 250.
8. Praful Ravi et al. *Blood Cancer Journal* (2018)8:116. “ Revised diagnostic criteria for plasma cell leukemia: results of a Mayo Clinic study with comparison of outcome to multiple myeloma.

36. BỆNH WALDENSTRÖM

1. ĐẠI CƯƠNG

Bệnh tăng sinh globulin đại phân tử (Waldenström's macroglobulinemia) là bệnh lý dòng tế bào lympho B đặc trưng bởi sự tăng sinh, tích lũy các tế bào lymphoplasma đơn dòng trong tủy xương và tổ chức lympho kèm theo xuất hiện IgM đơn dòng trong huyết thanh. Theo Tổ chức Y tế thế giới, bệnh Waldenström được xếp vào nhóm u lympho tế bào lymphoplasma, có độ ác tính thấp.

2. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH

- Đến nay còn chưa rõ, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh: Viêm gan virus C, tiếp xúc với hóa chất nông nghiệp, thuốc nhuộm tóc, bụi gỗ...

3. TRIỆU CHỨNG

3.1. Lâm sàng

a. Triệu chứng do xâm lấn của tế bào u

- Triệu chứng B: Sốt, ra mồ hôi đêm, sút cân, mệt mỏi.
- Thiếu máu do xâm lấn tủy xương của tế bào u và do tan máu tự miễn.
- Có thể có gan lách hạch to, thâm nhiễm da, đường tiêu hóa và phổi.

b. Triệu chứng do tăng tiết IgM đơn dòng trong huyết thanh

- Hội chứng tăng độ nhớt huyết tương gặp: Đau đầu, nhìn mờ, chóng mặt, điếc đột ngột, chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Soi đáy mắt có thể gặp hiện tượng ứ máu trong các tĩnh mạch võng mạc, xuất huyết võng mạc, phù gai thị.

- Xuất hiện globulin “lạnh” trong máu (cryoglobulinemia) gây ra hiện tượng ngưng kết lạnh: Xanh tím các đầu chi khi gặp lạnh.

- Amyloidosis: Lắng đọng dạng tinh bột ở các cơ quan.

- Bệnh lý thần kinh ngoại vi.

3.2. Xét nghiệm

a. Tế bào máu và tủy

- Hb giảm, số lượng hồng cầu giảm, có thể thấy hồng cầu ngưng kết, chuỗi tiền; Số lượng bạch cầu trung tính giảm, có thể $< 1,0 \text{ G/L}$; Số lượng tiểu cầu giảm, có thể $< 50 \text{ G/L}$; Tăng số lượng bạch cầu lympho và/ hoặc mono. Tăng tỷ lệ tế bào lymphoplasma trong tủy (thường $> 10\%$).

b. Mô bệnh học và hóa mô miễn dịch tủy xương

Mật độ tế bào tủy bình thường hoặc tăng. Hình ảnh xâm lấn của các tế bào lymphoplasma và lymphosit kích thước nhỏ trong tủy xương, có thể gặp các kiểu xâm lấn lan tỏa, thành nốt, hoặc xen kẽ giữa các khoang sinh máu. Các tế bào lymphoplasma dương tính với CD19, CD20, IgM bề mặt, CD25, CD27, FMC7; âm tính với CD5, CD10, CD23, CD103, CD138.

c. Hóa sinh máu

- Tăng các thành phần: Protein máu toàn phần, gammaglobulin, IgM đơn dòng huyết thanh, $\beta 2$ microglobulin, LDH, bilirubin gián tiếp. Điện di protein và điện di miễn dịch huyết thanh cho hình ảnh đỉnh đơn dòng IgM.

d. Các xét nghiệm thăm dò khác

Độ nhớt máu tăng cao (tăng > 2 mPas), tăng tốc độ máu lắng; nghiệm pháp Coombs trực tiếp và/ hoặc gián tiếp dương tính khi có tan máu tự miễn; giảm độ ngưng tập tiểu cầu với các chất kích tập (ADP, Collagen, Ristocetin); thời gian thrombin (TT) kéo dài; bất thường NST del 6q, gặp ở 50% người bệnh; đột biến gen MYD88 L265P: gặp ở > 90% người bệnh; chụp cắt lớp ngực, bụng, khung chậu: có thể phát hiện gan, lách, hạch to; sinh thiết tổ chức đệm mỡ và/ hoặc nhuộm đỏ Congo mô tủy xương để phát hiện lắng đọng dạng tinh bột (amyloid).

e. Các xét nghiệm sử dụng trước và trong điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu.
 - Hóa sinh máu: Chức năng gan, thận, điện giải đồ, acid uric, LDH, bilirubin.
 - Đông máu cơ bản.
 - Marker virus viêm gan B: Người bệnh điều trị với Rituximab có nguy cơ làm virus tái hoạt động.

- Siêu âm bụng đánh giá tình trạng gan lách hạch to.

4. CHẨN ĐOÁN

4.1. Chẩn đoán xác định

Tiêu chuẩn chẩn đoán của Hội thảo Quốc tế về bệnh Waldenström năm 2003

(Waldenström's macroglobulinemia International Workshop - 2003)

- Tăng IgM đơn dòng trong huyết thanh (bất kỳ nồng độ nào).
 - Xâm lấn tủy xương bởi các tế bào lymphoplasma (tối thiểu 10%) và tế bào lympho kích thước nhỏ, tạo thành đám giữa các khoang sinh máu.

- Xét nghiệm hóa mô miễn dịch các tế bào này thấy: IgM bề mặt (+), CD5 ($\pm$), CD19 (+), CD20 (+), CD25 (+), CD27 (+), FMC7 (+).

Chẩn đoán xác định yêu cầu thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn trên.

4.2. Chẩn đoán phân biệt

- Lơ xê mi lympho mạn: Hạch to nhiều nơi, lách to, tăng sinh dòng lympho trong máu và tủy xương, không thấy tế bào lymphoplasma, không tăng IgM đơn dòng trong huyết thanh.

- U lympho thể nang: Hạch to nhiều, tế bào u xâm lấn tủy xương tạo thành nhiều nang, không có tế bào lymphoplasma, không tăng IgM đơn dòng trong huyết thanh.

- U lympho tế bào Mantle: Hạch và lách to nhiều, tế bào u xâm lấn tủy xương dương tính với CD5, CD20; âm tính với Ig bề mặt và CD25; không tăng IgM đơn dòng trong huyết thanh.

- Đa u tủy xương IgM: Tăng sinh tế bào plasmo trong tủy xương > 10%; nồng độ IgG, IgA giảm thấp; có tổn thương xương; bất thường nhiễm sắc thể t(11;14), del13q.

- Tăng IgM đơn dòng chưa có ý nghĩa về mặt lâm sàng (IgM MGUS): Xuất hiện IgM đơn dòng trong huyết thanh, nhưng thường < 3g/dL; không có biểu hiện xâm lấn tủy xương của tế bào lymphoplasma và không có triệu chứng liên quan đến tăng IgM.

5. ĐIỀU TRỊ

5.1. Điều trị bệnh chính

- Đối với những người bệnh không có triệu chứng lâm sàng: Theo dõi 3 tháng một lần: lâm sàng, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu, protein máu, định lượng IgM, độ nhớt huyết tương.

- Chỉ định điều trị hóa chất khi người bệnh có: Hb < 100 g/L, Tiểu cầu < 100 G/L, IgM > 6.000 mg/dL, gan lách hạch to nhiều, tăng độ nhớt huyết tương có triệu chứng, tổn thương thần kinh ngoại vi mức độ vừa đến nặng, amyloidosis, có ngưng kết lạnh.

- Lựa chọn phác đồ điều trị cần dựa vào những yếu tố: Tuổi của người bệnh, bệnh lý khác kèm theo, mức độ nặng của triệu chứng, khả năng ghép tế bào gốc tự thân. Nếu có dự định ghép tủy, nên hạn chế dùng Chlorambucil, Fludarabine do ảnh hưởng đến khả năng huy động tế bào gốc.

Phác đồ điều trị cụ thể:

a. Người bệnh < 70 tuổi, chức năng tim gan thận bình thường có thể chọn 1 trong các phác đồ:

- Bortezomib + dexamethasone + rituximab (BDR).
- Cyclophosphamide + methylprednisone + rituximab (CPR).
- Dexamethasone + cyclophosphamide + rituximab (DRC).
- Rituximab + cyclophosphamide + doxorubicin + vincristine + methylprednisone (R-CHOP).

- Fludarabine + cyclophosphamide + rituximab (FCR).

- Ibrutinib đơn trị.

- Bendamustine + rituximab (BR).

b. Người bệnh > 70 tuổi có thể chọn 1 trong các phác đồ

- Chlorambucil uống mỗi ngày 2-4mg.
- Rituximab đơn trị liều 375mg/m² da/tuần x 4 tuần.
- Fludarabine đơn trị liều 25mg/m² da/ngày x 4 ngày.
- Bortezomib + Rituximab (VR).
- Ibrutinib đơn trị.
- Bendamustine + rituximab (BR).

Lưu ý:

- Các phác đồ trên, trừ rituximab đơn trị liệu, có thể điều trị 4 - 6 đợt (tùy từng người bệnh cụ thể). Khoảng thời gian giữa 2 đợt điều trị không sớm hơn 21 ngày và không muộn hơn 28 ngày.

- Khi điều trị các phác đồ có Rituximab, cần dự phòng thuốc kháng virus (Entecavir hoặc Tenofovir) nếu người bệnh có nhiễm virus HBV để tránh virus tái hoạt động.

5.2. Điều trị bệnh tái phát, điều trị cứu vãn

- Bệnh nhân tái phát sớm trong vòng 1 năm: Uống Ibrutinib 420 mg/ ngày cho đến khi bệnh tiến triển hoặc phải ngừng thuốc do tác dụng phụ.

- Đối với những trường hợp tái phát muộn sau 3 năm, có thể điều trị lại cho người bệnh bằng các phác đồ khởi đầu.

- Đối với người bệnh tái phát trong khoảng 2-3 năm, có thể sử dụng những thuốc mà trước đó người bệnh chưa điều trị trước đó, có thể tham khảo một số phác đồ sau:

+ Everolimus;

+ Thalidomide + Rituximab;

5.3. Điều trị duy trì

Người bệnh đáp ứng với các phác đồ trước đó có Rituximab nên được điều trị duy trì Rituximab 375mg/ m² da cứ 3 tháng một lần trong 2 năm tiếp theo.

5.4. Điều trị hỗ trợ (hội chứng tăng độ nhớt huyết tương)

- Hội chứng tăng độ nhớt huyết tương đặc biệt hay gặp khi IgM tăng cao > 4.000mg/dL và cần được can thiệp mang tính cấp cứu bằng phương pháp gạn huyết tương (plasmapheresis) hoặc trao đổi huyết tương (plasma exchange).

- Cần tiến hành trao đổi huyết tương trước khi điều trị hóa chất cho những người bệnh có IgM cao > 4.000mg/dL; hạn chế truyền khối hồng cầu cho người bệnh trước khi trao đổi huyết tương bởi nguy cơ làm nặng thêm hội chứng tăng độ nhớt huyết tương.

6. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG (theo bảng 43)**Bảng 43. Đánh giá đáp ứng với điều trị của bệnh Waldenström)**

Mức độ đáp ứng	Tiêu chuẩn
Đáp ứng hoàn toàn	IgM huyết thanh trở về giới hạn bình thường, không thấy đỉnh protein đơn dòng khi điện di miễn dịch huyết thanh; tủy xương không còn biểu hiện xâm lấn, gan lách hạch trở về kích thước bình thường, không có triệu chứng toàn thân liên quan đến bệnh
Đáp ứng một phần rất tốt	IgM huyết thanh giảm $\geq 90\%$ so với ban đầu, kích thước gan lách hạch nhỏ đi ít nhất 90% so với trước điều trị; không có biểu hiện tiến triển của bệnh.

Mức độ đáp ứng	Tiêu chuẩn
Đáp ứng một phần	IgM huyết thanh giảm $\geq 50\%$ nhưng $< 90\%$ so với ban đầu, kích thước gan lách hạch nhỏ đi ít nhất 90% so với trước điều trị; không có biểu hiện tiến triển của bệnh
Đáp ứng tối thiểu	IgM huyết thanh giảm $\geq 25\%$ nhưng $< 50\%$ so với ban đầu; không có biểu hiện tiến triển của bệnh
Bệnh ổn định	IgM huyết thanh giảm $< 25\%$ hoặc tăng không quá 25% so với ban đầu; không có sự phát triển của gan lách hạch, không giảm tế bào máu hoặc xuất hiện thêm triệu chứng lâm sàng liên quan đến bệnh
Bệnh tiến triển	IgM huyết thanh tăng thêm $\geq 25\%$ so với mức đáp ứng thấp nhất trước đó, gan lách hạch to lên, xuất hiện triệu chứng B và các biểu hiện lâm sàng khác liên quan đến bệnh

7. TIỀN LƯỢNG (theo bảng 44)

Bảng 44. Chỉ số tiên lượng Quốc tế (International Prognostic Scoring System for Waldenström's macroglobulinemia - 2009)

Yếu tố nguy cơ	Điểm		
Tuổi ≥ 65	1		
Hb ≤ 115 g/L	1		
Tiểu cầu ≤ 100 G/L	1		
$\beta 2$ microglobulin > 3 mg/L	1		
IgM > 70 g/L	1		
Nhóm nguy cơ	Thấp	Trung bình	Cao
Điểm	0-1 (trừ yếu tố tuổi ≥ 65)	2 hoặc tuổi ≥ 65	≥ 3
Tỷ lệ sống toàn bộ 5 năm	87%	68%	36%

PHỤ LỤC

Phác đồ	Thuốc, cách dùng
Bortezomib + dexamethasone + rituximab (BDR)	Bortezomib 1,3mg/m ² da (ngày 1,4,8,11); Dexamethasone 40mg/ngày (ngày 1-4 và ngày 8-11); Rituximab 375mg/m ² da (ngày 0)
Cyclophosphamide + methylprednisone + rituximab (CPR)	Cyclophosphamide 750mg/m ² da (ngày 1); Methylprednisone 60mg/m ² (ngày 1, 2, 3, 4, 5); Rituximab 375mg/m ² da (ngày 0)
Dexamethasone + cyclophosphamide + rituximab (DRC)	Rituximab 375mg/m ² da (ngày 0); Cyclophosphamide 750mg/m ² da (ngày 1); Dexamethasone 20mg/ ngày (ngày 1, 2, 3, 4, 5)
Rituximab + cyclophosphamide + doxorubicin + vincristine + methylprednisone (R-CHOP)	Rituximab 375mg/m ² da (ngày 0); Cyclophosphamide 750mg/ m ² da (ngày 1); Doxorubicin 50mg/m ² da (ngày 1); Vincristine 1,4mg/m ² da (tối đa 2mg) (ngày 1); Methylprednisone 60mg/m ² (ngày 1, 2, 3, 4, 5)
Bendamustine + rituximab (BR)	Bendamustine truyền tĩnh mạch trong 60 phút, liều 90mg/m ² da (ngày 1,2); Rituximab 375mg/m ² da truyền tĩnh mạch ngày 0
Fludarabine + cyclophosphamide + rituximab (FCR)	Fludarabine 25 mg/m ² da/ ngày (ngày 1,2,3) Cyclophosphamide 250mg/m ² da/ ngày (ngày 1,2,3) Rituximab 375 mg/m ² da, ngày 0
Ibrutinib đơn trị	420mg/ ngày, uống liên tục đến khi bệnh tiến triển hoặc không chấp nhận được tác dụng phụ của thuốc
Bortezomib + Rituximab (VR)	Bortezomib 1,3mg/m ² da (ngày 1, 4, 8, 11) Rituximab 375mg/m ² da (ngày 0)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Morel P, Duhamel A, Gobbi P, et al. (2009), “International prognostic scoring system for Waldenstrom macroglobulinemia”. *Blood*; 113 (18): 4163-4170.
2. Treon SP, Ioakimidis L, Soumerai JD, et al. (2009), “Primary therapy of Waldenstrom macroglobulinemia with bortezomib, dexamethasone and rituximab: WMCTG clinical trial 05-180”. *J Clin Oncol*; 27(23): 3830-3835.
3. Owen RG, Kyle RA, Stone MJ, Rawstron AC, Leblond V, Merlini Get al. (2013), “Response assessment in Waldenstrom macroglobulinaemia: update from the 6th International Workshop”. *Br J Haematol*; 160: 171–176.
4. Ansell SM, Kyle RA, Reeder CB, Fonseca R, Mikhael JR, Morice WGet al. (2009), “Diagnosis and management of Waldenstrom macroglobulinemia: Mayo stratification of macroglobulinemia and risk-adapted therapy (mSMART) guidelines”. *Mayo Clin Proc*; 85: 824–833.
5. Treon SP, Hanzis C, Manning RJ, Ioakimidis L, Patterson CJ, Hunter ZRet al. (2011), “Maintenance rituximab is associated with improved clinical outcome in rituximab naive patients with Waldenstrom macroglobulinaemia who respond to a rituximab-containing regimen”. *Br J Haematol*; 154: 357–362.
6. Treon SP. (2009), “How I treat Waldenstrom macroglobulinemia”. *Blood*; 114: 2375-2385

37. ĐA U TUYẾT XƯƠNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Đa u tủy xương (Multiple Myeloma: MM), còn gọi là bệnh Kahler, là một bệnh máu ác tính, đặc trưng bởi sự tăng sinh ác tính tế bào dòng plasmô trong tủy xương, xuất hiện protein đơn dòng trong huyết thanh và nước tiểu, tổn thương các cơ quan đích.

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Lâm sàng

- Khoảng 70% có thiếu máu lúc chẩn đoán; khoảng 60% biểu hiện đau xương, gãy xương và u xương; có 20% suy thận, trong đó 10% người bệnh mới chẩn đoán suy thận nặng cần thận nhân tạo; ngoài ra gặp khoảng 15 - 20 % có táo bón, buồn nôn; đa niệu, loạn thần, hôn mê, rối loạn nhịp tim do tăng calci máu. Biểu hiện thần kinh: Chèn ép rễ - tuỷ sống; bệnh lý thần kinh ngoại biên; thâm nhiễm thần kinh trung ương. Biểu chứng nặng là khối u chèn ép tuỷ sống (chiếm khoảng 10%), chẩn đoán dựa vào chụp cộng hưởng từ.

- Nhiễm trùng tái diễn, là nguyên nhân chính gây tử vong.

- Khó thở, có những cơn thiếu máu cơ tim thoáng qua, huyết khối tĩnh mạch sâu, chảy máu võng mạc, mũi do tăng độ quánh máu.

2.2. Cận lâm sàng

- Xét nghiệm tủy xương:

+ Tăng tỷ lệ tế bào dòng plasmô; có thể thấy tăng hủy cốt bào, giảm tạo cốt bào; hình ảnh rối loạn sinh tủy thứ phát...;

+ Xét nghiệm NST và FISH: Phát hiện bất thường thiếu bội, đa bội, bất thường nhiễm sắc thể số 1, t(14;16), t(11;14), t(6;14), t(4;14), t(14;20) và del 13; del 17...;

+ Hoá mô miễn dịch (IHC) và/ hoặc phân tích dấu ấn miễn dịch (FC): xác định dấu ấn tế bào dòng plasmô (để đánh giá chính xác tỷ lệ tế bào ác tính và chẩn đoán phân biệt). Các CD tiêu chuẩn xác định plasmô ác tính: **CD38, CD138, CD56, CD19, CD45**. Các CD giúp chẩn đoán phân biệt và làm kiểu hình miễn dịch cơ sở của tế bào myeloma (LAIP-MAIP) để theo dõi MRD: **CD27, CD81, light chain K và L, CD20, CD117**;

+ Sinh thiết mô, nhuộm hóa mô miễn dịch, chẩn đoán u tương bào (khi có u);

+ Nhuộm đỏ Congo/ mô mỡ, tủy xương nếu cần loại trừ Amyloid.

- **Điện di protein huyết thanh và nước tiểu/24h**: Phát hiện protein đơn dòng; điện di miễn dịch phát hiện thành phần đơn dòng của các chuỗi nặng và nhẹ.

- **Xét nghiệm sinh hoá**: Có thể tăng protid máu toàn phần; giảm albumin; tăng globulin, β 2-microglobulin, LDH, acid uric, men gan, ure/creatinine và canxi huyết thanh. Định lượng globulin miễn dịch IgG, IgA, IgM và đo chuỗi nhẹ tự do (free light-chain: FLC) trong huyết thanh và nước tiểu/24h thấy thay đổi; protein niệu 24h.

- Chẩn đoán hình ảnh:

+ *Chụp cắt lớp vi tính liều thấp toàn thân*: Là kỹ thuật chuẩn mới để phát hiện tổn thương tiêu xương;

+ *Chụp X-quang xương* (cột sống, xương chậu, xương sọ, xương sườn...): Chỉ định khi không thể chụp cắt lớp vi tính toàn thân liều thấp, phát hiện tổn thương tiêu xương;

+ *Chụp cộng hưởng từ toàn thân*: cần thiết trong những trường hợp có biểu hiện đau xương nhưng chụp X-quang không thấy tổn thương hoặc phát hiện tổn thương chèn ép tuỷ sống;

+ *Chụp PET/CT*: Phát hiện những tổn thương xương, tổn thương ngoài tuỷ.

2.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán

Hiệp hội Đa u tủy xương quốc tế năm 2014 đưa tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh Đa u tủy xương và các rối loạn dòng plasmô ở bệnh nhân có một hay nhiều triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng nêu trên (Bảng 45), gồm:

- Bệnh lý gamma đơn dòng có ý nghĩa không xác định (monoclonal gammopathy of undetermined significance: MGUS).

- Đa u tủy xương tiềm tàng (smouldering multiple myeloma: SMM).

- Đa u tủy xương có triệu chứng (multiple myeloma: MM).

Bảng 45. Tiêu chuẩn chẩn đoán cho các thể bệnh Đa u tủy xương

Thể bệnh	Tiêu chuẩn
MGUS	<i>Tất cả 3 tiêu chuẩn sau:</i> 1) Protein đơn dòng trong huyết thanh < 3 g/dl, 2) Tế bào dòng plasmô trong tuỷ xương < 10%, và 3) Không thấy tổn thương cơ quan (tăng calci máu, suy thận, thiếu máu và tổn thương xương) mà có thể là do rối loạn tăng sinh tế bào dòng plasmô.
SMM	<i>Cả hai tiêu chuẩn sau:</i> 1) Protein đơn dòng trong huyết thanh (IgG hoặc IgA) ≥ 3 g/dl, hoặc protein đơn dòng trong nước tiểu ≥ 500mg/24h và/hoặc các tế bào dòng plasmô trong tuỷ xương ≥ 10%-60%. 2) Không có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán đa u tủy xương hoặc amyloid.
MM	<i>Cả hai tiêu chuẩn sau:</i> 1) Tế bào dòng plasmô trong tuỷ xương ≥ 10% hoặc sinh thiết chứng minh có u tế bào dòng plasmô ngoài tuỷ hoặc xương. 2) Có 1 hay nhiều biểu hiện của đa u tủy xương: - Có bằng chứng tổn thương cơ quan là hậu quả do rối loạn tăng sinh tế bào dòng plasmô: + Tăng calci máu: calci huyết thanh cao hơn giới hạn cao của bình thường > 0,25 mmol/l (> 1 mg/dl) hoặc 2,75 mmol/l (> 11 mg/dl).

Thể bệnh	Tiêu chuẩn
	+ Suy thận: Creatinine huyết thanh $> 177 \mu\text{mol/l}$ ($> 2 \text{ mg/dl}$) hoặc độ thanh thải creatinin $< 40 \text{ ml/phút}$. + Thiếu máu: hemoglobin giảm $> 20 \text{ g/l}$ dưới mức giới hạn thấp bình thường hoặc hemoglobin $< 100 \text{ g/l}$. + Tổn thương xương: có 1 hay nhiều tổn thương tiêu xương trên Xq xương sọ, CT scanner hay PET-CT. - Tế bào dòng plasmo trong tuỷ xương $\geq 60\%$. - Tỷ lệ chuỗi nhẹ tự do bệnh lý/không bệnh lý trong huyết thanh ≥ 100 (nồng độ chuỗi nhẹ tự do bệnh lý $\geq 100\text{mg/L}$). - Có >1 ổ tổn thương trên MRI với kích thước $\geq 5\text{mm}$.
MGUS chuỗi nhẹ	<i>Tất cả các tiêu chuẩn sau:</i> 1) Bất thường tỷ lệ chuỗi nhẹ tự do ($< 0,26$ hay $> 1,65$). 2) Tăng nồng độ chuỗi nhẹ tự do bệnh lý (tăng chuỗi nhẹ tự do kappa với tỷ lệ $> 1,65$ và tăng tăng chuỗi nhẹ tự do lambda với tỷ lệ $< 0,26$). 3) Không có biểu hiện chuỗi nặng trên điện di miễn dịch cố định. 4) Không thấy tổn thương cơ quan là hậu quả của rối loạn tăng sinh tế bào dòng plasmo. 5) Tế bào dòng plasmo trong tuỷ xương $< 10\%$. 6) Protein đơn dòng trong nước tiểu $< 500\text{mg/24h}$.
U tương bào đơn độc	<i>Tất cả 4 tiêu chuẩn sau:</i> 1) Tổn thương xương đơn độc hoặc tổn thương mô mềm được chứng minh trên sinh thiết có tế bào dòng plasmo. 2) Tuỷ xương bình thường không tăng sinh tế bào dòng plasmo. 3) Kết quả kiểm tra xương sọ và MRI hay CT cột sống, khung chậu bình thường (trừ tổn thương đơn độc nguyên phát). 4) Không có tổn thương cơ quan như tăng calci máu, suy thận, thiếu máu hay tổn thương xương (CRAB) là hậu quả do rối loạn tăng sinh tế bào dòng plasmo - lympho.
U tương bào đơn độc với tổn thương tối thiểu tuỷ xương	<i>Tất cả 4 tiêu chuẩn sau:</i> 1) Tổn thương xương đơn độc hoặc tổn thương mô mềm được chứng minh trên sinh thiết có tế bào dòng plasmo. 2) Tế bào dòng plasmo trong tuỷ xương $< 10\%$. 3) Kết quả kiểm tra xương sọ và MRI hay CT cột sống, khung chậu bình thường (trừ tổn thương đơn độc nguyên phát). 4) Không có tổn thương cơ quan như tăng canxi máu, suy thận, thiếu máu hay tổn thương xương (CRAB) là hậu quả do rối loạn tăng sinh tế bào dòng plasmo - lympho.

2.4. Phân chia giai đoạn

Theo hệ thống phân chia giai đoạn quốc tế (*The International Staging System: ISS*) (Bảng 46), ISS giai đoạn III được coi là bệnh có tiên lượng xấu.

Bảng 46. Hệ thống phân chia giai đoạn quốc tế ISS

Giai đoạn	Tiêu chuẩn
I	$\beta^2M^* < 3,5$ mG/L. Albumin $\geq 3,5$ g/dl.
II	$\beta^2M < 3,5$ mG/L và albumin $< 3,5$ g/dl, hoặc: β^2M 3,5 - 5,5 mG/L và nồng độ albumin bất kỳ.
III	$\beta^2M \geq 5,5$ mG/L.

* β^2M : β_2 microglobulin huyết thanh.

2.5. Phân nhóm nguy cơ theo di truyền tế bào

Phân nhóm theo tổn thương di truyền của Mayo Clinic giúp định hướng điều trị (bảng 47).

Bảng 47. Các nhóm nguy cơ theo di truyền tế bào

Nguy cơ thấp	Nguy cơ trung bình	Nguy cơ cao
- Thêm bội (Hyperdiploidy) - t(11;14) (q13;q32) - t(6;14) (p21;q32) - Không có tổn thương	- t(4;14) (q32;q23) - Del 13,14 hay thiếu bội (Hypodiploidy) - Gain(1q21)	- Del 17p - t(14;16) (q32;q23) - t(14;20) (q32;q11)

2.6. Các xét nghiệm đánh giá tồn dư tối thiểu bệnh (MRD)

- Định lượng hoá sinh: FLC và chuỗi nặng/chuỗi nhẹ.
- Phát hiện MRD ở tủy xương bằng phương pháp đếm tế bào dòng chảy hay phân tử; ghi nhận tổn thương bằng PET/CT, MRI.

2.7. Chẩn đoán phân biệt

- **U tế bào dòng plasmo ngoài tủy:** Khối u xương hay u phần mềm khu trú. Tăng sinh tế bào dòng plasmo thể hiện trên sinh thiết tổn thương ở xương hay phần mềm, không có bằng chứng của tăng sinh tế bào dòng plasmo trong tủy xương trên tủy đồ và sinh thiết. Không có tổn thương xương, ngoại trừ khối u xương đơn độc.

- **Lơ xê mi tế bào dòng plasmo:** Có thể nguyên phát hay thứ phát sau Đa u tủy xương, được chẩn đoán khi máu ngoại vi có tỷ lệ tế bào dòng plasmo trên 20% hay số lượng tuyệt đối > 2 G/L.

- **Bệnh Waldenstrom:** Tăng IgM > 3 g/dl, tăng sinh lympho và tế bào lympho dạng tế bào dòng plasmo trong tủy xương. Không có tổn thương xương. Thường biểu hiện triệu chứng của tăng độ quánh huyết tương; người bệnh hay có gan, lách và hạch to.

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Điều trị ban đầu cho bệnh nhân mới chẩn đoán

- U tương bào đơn độc hoặc u tương bào đơn độc có tổn thương tuỷ xương tối thiểu điều trị: Xạ trị và/hoặc phẫu thuật, theo dõi mỗi 3-6 tháng trong vòng 5 năm.

- Người bệnh thuộc nhóm MGUS và SMM: Không có chỉ định điều trị ngay. Nguy cơ thấp theo dõi 3-6 tháng, nguy cơ cao theo dõi mỗi 3 tháng hoặc điều trị Lenalidomide tùy theo tình trạng bệnh nhân.

- Chỉ định điều trị cho người bệnh Đa u tủy xương có triệu chứng: Calci máu > 2,75 mmol/L, creatinine > 2,0 mg/ml, Hb < 100 g/l, tổn thương xương hoạt động.

- Căn dựa vào khả năng thực hiện ghép tế bào gốc tự thân và nhóm nguy cơ theo phân loại di truyền cho từng ca bệnh để lựa chọn các phác đồ điều trị cho thích hợp và hiệu quả (xem bảng 48).

Bảng 48. Phác đồ điều trị ban đầu Đa u tủy xương có triệu chứng

Khả năng ghép tế bào gốc tự thân	
Có khả năng ghép tế bào gốc	Không có khả năng ghép tế bào gốc
<i>Phác đồ thuốc điều trị tấn công:</i> - VTD: Bortezomib, thalidomide, dexamethasone. - VCD: Bortezomib, cyclophosphamide, dexamethasone. - PAD: Bortezomib, doxorubicin, dexamethasone. - VRd: Bortezomib, lenalidomide, dexamethasone liều thấp. - DRd: Daratumumab, lenalidomide dexamethasone liều thấp. - D kết hợp với các phác đồ: VRd, KRd, VTD....	<i>Lựa chọn đầu tiên:</i> - MPT: Melphalan, methylprednisone, thalidomide hoặc: - VMP: Bortezomib, melphalan, methylprednisone. <i>Lựa chọn thứ hai:</i> Bendamustine, methylprednisone. <i>Các lựa chọn khác:</i> - CTD: Cyclophosphamide, thalidomide, dexamethasone. - MP: Melphalan, methylprednisone. - VRd: Bortezomib, lenalidomide, dexamethasone liều thấp. - DRd: Daratumumab, lenalidomide dexamethasone liều thấp. - Rd: Lenalidomide dexamethasone liều thấp.

3.1.1. Người bệnh không có chỉ định ghép tế bào gốc (thường > 65 tuổi và thể trạng bệnh kém). Thể trạng bệnh có ý nghĩa lựa chọn ghép hơn tuổi của người bệnh.

a. Điều trị tấn công

- **MP:** Melphalan và Methylprednisone:

Melphalan	0,25mg/kg/ngày	Uống	Ngày 1-4
Methylprednisone	2mg/kg/ngày	Uống	Ngày 1-4

Cách 4-6 tuần/đợt x 12 đợt. Điều chỉnh liều melphalan theo số lượng bạch cầu (BC) và tiểu cầu (TC).

Kết hợp uống melphalan và methylprednisone (MP) với các thuốc mới:

- MPT

Melphalan	0,25mg/kg hoặc 4mg/m ² /ngày	Uống	Ngày 1-4
Methylprednisone	2mg/kg/ngày	Uống	Ngày 1-4
Thalidomide	100-200mg/ngày	Uống	Liên tục

MP: Cách 4-6 tuần/đợt x 12 đợt. Điều chỉnh liều melphalan theo số lượng bạch cầu và tiểu cầu. Thalidomide: Kéo dài 72 tuần.

- VMP

Melphalan	9mg/m ² /ngày	Uống	Ngày 1-4
Methylprednisone	60mg/m ² /ngày	Uống	Ngày 1-4
Bortezomib	1,3mg/m ²	Tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm dưới da	Ngày 1, 4, 8, 11 (4 đợt đầu); ngày 1, 8, 15, 22 (4 đợt tiếp)

Cách 5 tuần/đợt x 12 đợt.

- Rd

Lenalidomide	25mg/ngày	Uống	Ngày 1-21
Dexamethasone	40mg/ngày	Uống hoặc truyền tĩnh mạch	Ngày 1-4

Cách 4 tuần/ đợt (đến khi bệnh tiến triển).

- Bendamustine kết hợp methylprednisone: Chỉ định cho những người bệnh không thể ghép tủy và có biểu hiện bệnh lý thần kinh ngoại biên nên chống chỉ định điều trị bortezomib và thalidomide.

* Một số phác đồ khác:

- Bortezomib/lenalidomide/dexamethasone (VRD).
- Bortezomib/cyclophosphamide/dexamethasone (VCD).
- Bortezomib/dexamethasone (Vd).

b. Điều trị duy trì: Tuỳ theo nhóm tiên lượng.

- Thalidomide: Uống 100mg/ngày.

- Lenalidomide: Uống 10mg/ngày x 28 ngày x 3 chu kỳ; sau đó liều 15mg ở các chu kỳ sau.

Hoặc: 10mg/ngày x 21 ngày.

- Mỗi chu kỳ cách nhau 4 tuần cho đến khi bệnh tiến triển hay có độc tính không uống được lenalidomide. Mỗi chu kỳ có thể kết hợp dexamethasone.

- Với nhóm nguy cơ trung bình và cao cần điều trị bổ sung: Phác đồ có Bortezomib: 1,3mg/m², ngày 1, 4, 8, 11. Lặp lại mỗi chu kỳ sau 2 tuần trong 2 năm hoặc cho đến khi bệnh tiến triển hay có độc tính phải dừng Bortezomib.

Hoặc:

Bortezomib: 1,6mg/m², ngày 1, 8, 15 và 22. Lặp lại mỗi chu kỳ sau 5 tuần trong 6 tháng hoặc cho đến khi bệnh tiến triển hay có độc tính phải dừng Bortezomib.

3.1.2. Người bệnh có khả năng ghép tế bào gốc (< 65 tuổi, có thể tới 70 tuổi nếu thể trạng tốt)

a. Điều trị tấn công: Tuỳ theo nhóm tiên lượng và khả năng có đủ các nhóm thuốc để có chiến lược lựa chọn phác đồ điều trị, thường kết hợp các loại thuốc của các nhóm: nhóm thuốc ức chế proteasome, điều hoà miễn dịch, kháng thể đơn dòng và corticoid.

* Một số phác đồ cụ thể:

- VRD:

Bortezomib	1,3 mg/m ²	Tiêm dưới da hay tĩnh mạch	Ngày 1,4,8,11 (4 đợt đầu), ngày 1,8,15,22 (4 đợt tiếp)
Lenalidomide	25m/ngày	Uống	Ngày 1-14
Dexamethasone	40mg/ngày	Truyền tĩnh mạch/uống	Ngày 1,8,15

- VTD:

Bortezomib	1,3 mg/m ²	Tiêm dưới da hay tĩnh mạch	Ngày 1,4,8,11 (4 đợt đầu), ngày 1,8,15,22 (4 đợt tiếp).
Thalidomide	100-200mg	Uống	Liên tục
Dexamethasone	40mg/ngày	Truyền tĩnh mạch/uống	Ngày 1-4

- VCD:

Bortezomib	1,3 mg/m ²	Tiêm dưới da hay tĩnh mạch	Ngày 1,4,8,11 (4 đợt đầu), ngày 1,8,15,22 (4 đợt tiếp)
Cyclophosphamide (Một trong 3 kiểu)	300mg/m ² /ngày	Truyền tĩnh mạch/uống	Ngày 1,8,15,22
	500mg/m ² /ngày	Truyền tĩnh mạch/uống	Ngày 1,8,15
	900mg/m ² /ngày	Truyền tĩnh mạch	Ngày 1

Dexamethasone	40mg/ngày	Truyền tĩnh mạch/uống	Ngày 1-4, 9-12, 17-20
	40mg/ngày	Truyền tĩnh mạch/uống	Ngày 1,8,15
	40mg/ngày	Truyền tĩnh mạch	Ngày 1-4

- PAD:

Bortezomib	1,3 mg/m ²	Tiêm dưới da hay tĩnh mạch	Ngày 1,4,8,11 (4 đợt đầu), ngày 1,8,15,22 (4 đợt tiếp)
Doxorubicin	9mg/m ² /ngày	Truyền tĩnh mạch	Ngày 1-4
Dexamethasone	40mg/ngày	Truyền tĩnh mạch	Ngày 1-4, 9-12, 17-20 (chu kỳ 1) và Ngày 1-4 (chu kỳ 2-4). Hoặc cả 4 chu kỳ: Ngày 1-4, 9-12, 17-20

* Một số phác đồ khác:

- Daratuzumab kết hợp các nhóm thuốc.
- Bortezomib/ dexamethasone.
- Lenalidomide/ dexamethasone.
- VTD-PACE.

* Thường điều trị từ 4 đến 6 đợt cách nhau 10-14 ngày, trước khi thực hiện huy động và thu gom tế bào gốc. Sau mỗi đợt điều trị phải đánh giá đáp ứng để cân nhắc phác đồ tiếp theo.

* Lưu ý tác dụng phụ của các thuốc mới:

- Bortezomib: Tổn thương thần kinh ngoại biên (đau buốt chi), giảm tiểu cầu (5%), biến chứng muộn nhiễm vi rút Zoster. Biến chứng độc với thần kinh ngoại biên của bortezomib giảm đáng kể khi thay đổi tiêm tuần 2 lần sang mỗi tuần một lần hoặc chuyển từ tiêm tĩnh mạch sang tiêm dưới da tuần 1 lần.

- Thalidomide: Suy thận, tổn thương thần kinh ngoại biên, tắc mạch.

- Lenalidomide: Gây ức chế tủy (giảm bạch cầu, tiểu cầu) nên có kế hoạch lấy tế bào gốc ngay sau 4 đợt điều trị và thường phải huy động tế bào gốc bằng Cyclophosphamid; tắc mạch, táo bón.

- Với tác dụng phụ của thalidomide và lenalidomide gây tắc mạch, dự phòng bằng aspirin, heparin trọng lượng phân tử thấp hay coumarin nếu người bệnh ở nhóm nguy cơ cao tắc tĩnh mạch sâu.

b. Điều trị ghép tế bào gốc tự thân

- Phác đồ điều kiện hoá chuẩn: Melphalan (200 mg/ m² tĩnh mạch). Liều melphalan cần được điều chỉnh theo mức độ suy thận.

- Sử dụng nguồn tế bào gốc máu ngoại vi là chính. Có thể truyền tươi hoặc được bảo quản âm sâu -196°C.

- Sau truyền tế bào gốc theo dõi mọc mảnh ghép và các biến chứng như nhiễm trùng, xuất huyết... Chăm sóc người bệnh theo chế độ chăm sóc cấp 1.

- Ghép tự thân hai lần: Được chỉ định ở người bệnh không đạt được lui bệnh một phần rất tốt sau ghép đầu tiên hoặc sau tái phát.

c. Điều trị duy trì sau ghép

- Mục đích: Giúp đạt lui bệnh thêm, kéo dài thời gian bệnh không tiến triển và tái phát.

- Nhóm nguy cơ tốt: Duy trì thalidomide 100 mg/ngày cho đến khi bệnh tiến triển hay có độc tính không uống được thalidomide.

- Nhóm nguy cơ tốt không đạt CR hoặc VGPR: Lenalidomide cho đến khi bệnh tiến triển hay có độc tính không uống được lenalidomide.

- Nhóm nguy cơ cao và trung bình: Điều trị duy trì bằng phác đồ có bortezomib tối đa trong 2 năm; hoặc cho đến khi bệnh tiến triển hoặc có các tác dụng phụ do bortezomib.

3.2. Điều trị bệnh tái phát và kháng thuốc

a. Nguyên tắc:

- Khi tái phát và kháng thuốc cần xét nghiệm lại đánh giá yếu tố nguy cơ và tổng thể bilan bệnh như ban đầu chẩn đoán vì có sự chuyển đổi clone để có kế hoạch điều trị.

- Lựa chọn điều trị trong bệnh cảnh tái phát phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tuổi, thể trạng người bệnh, các bệnh đi kèm, thể bệnh, hiệu quả và dung nạp của điều trị trước, số lần điều trị trước, các lựa chọn điều trị có sẵn còn lại và khoảng thời gian của lần điều trị gần nhất; yếu tố kinh tế các phác đồ, sự thuận tiện trong điều trị...

- Ở những người bệnh trẻ tuổi tái phát, chỉ định ghép tự thân lần hai (tham khảo phác đồ ghép tự thân cho đa u tủy xương).

b. Các phác đồ điều trị khi tái phát/ kháng thuốc:

- Có thể quay trở lại các phác đồ tấn công (VTD, VCD...) đã điều trị trước đây nếu tái phát sau 6 tháng và đánh giá đáp ứng sau mỗi đợt điều trị để điều chỉnh phác đồ.

- Các phác đồ kết hợp thuốc mới được ưu tiên chỉ định:

- + Bortezomib/lenalidomide/dexamethasone;
- + Daratumumab/bortezomib/dexamethasone;
- + Daratumumab/lenalidomide/dexamethasone;

- Một số phác đồ khác có thể chỉ định:

- + Bendamustine/bortezomib/dexamethasone;
- + Bendamustine/lenalidomide/dexamethasone;
- + Bendamustine/pegylated liposomal doxorubicin /dexamethasone;
- + Bortezomib/cyclophosphamide/dexamethasone;
- + Cyclophosphamide/lenalidomide/dexamethasone;

- + Bortezomib/dexamethasone;
- + Daratumumab;
- + Lenalidomide/dexamethasone;
- + Lenalidomide/PLD/VD;
- + PLD-VTD;
- + Selinexor; Khi kháng với tất cả các thuốc.

- Một số phác đồ khác có thể hiệu quả trong một số trường hợp:

- + Bendamustine;
- + Dexamethasone/ cyclophosphamide/ etoposide/ cisplatin (DCEP);
- + Dexamethasone/thalidomide/cisplatin/doxorubicin/cyclophosphamide/etoposide (DT-PACE) +/- bortezomib (VTD-PACE);
- + Liều cao cyclophosphamide.

- Một số phác đồ cụ thể:

- + Phác đồ bortezomib kết hợp với pegylated liposomal doxorubicin (PLD) như sau:

Bortezomib	1,3 mg/m ²	Tiêm dưới da hay tĩnh mạch	Ngày 1,4,8,11 (4 đợt đầu), ngày 1,8,15,22 (4 đợt tiếp)
PLD	30mg/m ² /ngày	Truyền tĩnh mạch	ngày 4

Cách 21 ngày/đợt x 8 đợt.

+ L-PLD-VD:

- Lenalidomide: 10mg/ngày, uống 21 ngày, chu kỳ 28 ngày;
- Pegylated liposomal Doxorubicin: 40mg/m²/ngày da, truyền tĩnh mạch ngày 1 (truyền trong 2 giờ);
- Bortezomib: 2mg/ngày, tiêm dưới da hoặc tĩnh mạch ngày 1;
- Dexamethasone: 40mg/ngày, truyền tĩnh mạch ngày 1.

+ PLD-VTD:

- Pegylated liposomal Doxorubicin: 40mg/m²/ngày da, truyền tĩnh mạch ngày 1 (truyền trong 2 giờ);
- Bortezomib: 1,3mg/m² da, tiêm dưới da hoặc tĩnh mạch ngày 1, 4, 8 và 11;
- Thalidomide 50-200mg/ngày, uống hàng ngày trước khi ngủ;
- Dexamethasone: 40mg/ngày, truyền tĩnh mạch hay uống ngày 1-4.

- VTD-PACE

Tấn công:

- + Bortezomib: 1mg/m² da, tiêm dưới da hoặc tĩnh mạch ngày 1, 4, 8 và 11;
- + Ngày 4-7: Thalidomide 50-200mg, uống hàng ngày trước khi ngủ + dexamethasone 40mg/ ngày, truyền tĩnh mạch hay uống;
- + Ngày 4-7: Cyclophosphamide 400mg/m² + etoposide 40mg/m² + cisplatin 10mg/m² + doxorubicin 10mg/m² (tất cả truyền tĩnh mạch hàng ngày trong 24h).

Củng cố:

Chu kỳ 1: Bắt đầu 6 tuần - 4 tháng sau ghép:

Ngày 1, 4, 8, and 11: Bortezomib 1mg/m² tiêm tĩnh mạch hay dưới da.

1-4: Thalidomide 50-200mg uống, tối + dexamethasone 40mg/ ngày.

Ngày 1-4: Cyclophosphamide 300mg/m² truyền tĩnh mạch mỗi ngày trong 24h + etoposide 30mg/m² truyền tĩnh mạch mỗi ngày trong 24h + cisplatin 7,5mg/m² truyền tĩnh mạch mỗi ngày trong 24h + doxorubicin 7,5mg/m² truyền tĩnh mạch mỗi ngày trong 24h.

Chu kỳ 2: Sau chu kỳ 1: 2-4 tháng.

Ngày 1, 4, 8, and 11: Bortezomib 1mg/m² IV tiêm tĩnh mạch hay dưới da.

Ngày 1-4: Thalidomide 50-200mg uống, tối + dexamethasone 40mg/ ngày.

Ngày 4-7: Cyclophosphamide 300mg/m² truyền tĩnh mạch mỗi ngày trong 24h + etoposide 30mg/m² truyền tĩnh mạch mỗi ngày trong 24 giờ + cisplatin 7,5mg/m² truyền tĩnh mạch mỗi ngày trong 24 giờ + doxorubicin 7,5mg/m² truyền tĩnh mạch mỗi ngày trong 24 giờ.

Lưu ý cho tất cả các phác đồ: đánh giá lại kết quả sau mỗi đợt điều trị, nếu không đáp ứng thì chuyển sang phác đồ khác.

3.3. Điều trị hỗ trợ**a. Suy thận**

- Bệnh nhân Đa u tủy xương mới chẩn đoán có suy thận: Nên trao đổi huyết tương, chọn phác đồ điều trị có bortezomib và không cần điều chỉnh liều bortezomib. Có thể kết hợp lenalidomide và dexamethasone, tuy nhiên liều lenalidomide phải được điều chỉnh theo mức độ suy thận.

- Chăm sóc chức năng thận: Giảm canxi, giảm acid uric.

- Phòng suy thận:

+ Một số thuốc có nguy cơ gây độc đối với thận nên hạn chế dùng như: Kháng sinh nhóm aminoglycoside, thuốc chống viêm non-steroid, tránh sử dụng thuốc cản quang...;

+ Theo dõi chức năng thận khi điều trị kéo dài thuốc nhóm Bisphosphonate.

b. Thiếu máu

- Erythropoietin tái tổ hợp:

+ Chỉ định cho các trường hợp thiếu máu Hb < 100g/L, đặc biệt bệnh nhân có suy thận;

+ Liều 4.000 UI/ ngày hoặc liều 10.000UI/ 1 lần x 3 lần/ tuần. Mục đích huyết sắc tố đạt trên 120g/L, nhưng < 140g/L.

- Truyền khối hồng cầu.

c. Tổn thương xương

- Tất cả các bệnh nhân cần điều trị tổn thương xương với thuốc nhóm Bisphosphonate hoặc denosumab, nhưng cần lưu ý:

+ Khám răng;

- + Theo dõi chức năng thận khi điều trị kéo dài Bisphosphonate;
- + Theo dõi biến chứng hoại tử xương hàm.
- Điều trị tăng canxi máu:
 - + Truyền dịch, lợi tiểu;
 - + Nếu canxi máu $> 11 \text{ mg/dl}$ ($2,75 \text{ mmol/l}$) cần phải xử trí cấp cứu;
 - + Ức chế hủy xương: Biphosphonate (ưu tiên zoledronic acid), calcitonine ($4\text{-}8 \text{ UI/kg}$ pha NaCl $0,9\%$ truyền tĩnh mạch trong $6\text{-}8$ giờ hoặc denosumab;
 - + Lọc máu: Chỉ định cho trường hợp tăng canxi máu nặng đe dọa tính mạng, người bệnh có suy thận, phù phổi.
- Bisphosphonate: Làm tăng chuyển hoá của xương và tránh gây hủy xương, tác dụng giảm đau và cải thiện chất lượng cuộc sống. Bệnh nhân mới: Điều trị không quá 2 năm; bệnh nhân tái phát: Điều trị lại bisphosphonate kết hợp điều trị tích cực bệnh.
 - + Zoledronate: Liều 4 mg/lần/tháng , truyền tĩnh mạch trên 30 phút;
 - + Pamidronate: Liều 90 mg/lần/tháng , truyền tĩnh mạch trong 2 giờ.
- Bệnh nhân có suy thận mức độ trung bình (độ thanh thải creatinin $30\text{-}60 \text{ mL/p}$):
 - + Zoledronate: giảm đến liều tối đa 3 mg/lần , vẫn truyền trên 30 phút;
 - + Pamidronate: 90 mg/lần , kéo dài truyền TM trong 4 giờ.
- Lưu ý khi điều trị Bisphosphonate và denosumab:
 - + Khám răng;
 - + Theo dõi chức năng thận khi điều trị kéo dài Bisphosphonate;
 - + Theo dõi biến chứng hoại tử xương hàm: BC muộn, nghiêm trọng liên quan thời gian ĐT bisphosphonate (gặp ở zoledronate $>$ pamidronate).
- Khuyến khích người bệnh vận động nhiều nhất nếu có thể, nhưng tránh gây ra chấn thương.
- Trường hợp đau nhiều và có tính khu trú có thể: Tia xạ liều thấp để giảm đau cho trường hợp không kiểm soát được đau, nguy cơ gãy xương bệnh lý hay nguy cơ chèn ép tủy.
- Xem xét đeo khung hỗ trợ cột sống.
- Bệnh nhân đau lưng mức độ nặng do gãy xẹp thân sống nên tạo hình thân sống bằng đồ xi măng (vertebroplasty) hoặc nong bóng đồ xi măng (kyphoplasty).

d. Dự phòng nhiễm trùng

- Gamaglobulin: Chỉ định khi nhiễm trùng tái diễn, nhiễm trùng nặng đe dọa tính mạng bệnh nhân.
- Tiêm phòng vắc xin phòng viêm phổi do cầu khuẩn, H.influenza.
- Phòng viêm phổi do Pneumocystis carinii (PCP), herpes và chống nấm khi điều trị hoá chất liều cao.
- Khi điều trị nhóm ức chế proteasome (bortezomib và daratumumab): Dự phòng mắc herpes zoster bằng aciclovir.

e. Tổn thương hệ thống thần kinh

- Ép tủy: Cần cấp cứu kịp thời để ngăn ngừa tổn thương không hồi phục như liệt.
- + Chống phù tủy: Dexamethasone liều cao, ban đầu 100mg sau đó 25mg mỗi 6 giờ, rồi giảm dần liều;
- + Tia xạ tại chỗ càng sớm càng tốt, đồng thời kết hợp dexamethasone liều cao;
- + Nếu các biện pháp trên không hiệu quả: Phẫu thuật để giảm áp lực lên tủy sống.
- Thâm nhiễm thần kinh trung ương: Điều trị tiêm tủy sống, tia xạ và điều trị toàn thân, tiên lượng nhóm này rất xấu với thời gian sống trung bình 3 tháng.

g. Tăng độ quánh máu

- Xử trí: Chỉ định trao đổi huyết tương cho những người bệnh có biểu hiện triệu chứng của tăng độ quánh máu như: Chảy máu niêm mạc, triệu chứng thần kinh (đau đầu, chóng mặt hoặc co giật, hôn mê)... hoặc độ quánh huyết tương tăng trên 4 CP (centipoise).

h. Phòng và điều trị huyết khối

- Dự phòng huyết khối:
 - + Nguy cơ gặp biểu hiện huyết khối tĩnh mạch (VTE) hay gặp nhất trong giai đoạn 6 đến 12 tháng đầu điều trị, sau đó giảm hơn và thấp hơn ở những bệnh nhân tái phát so với những bệnh nhân chưa điều trị trước đó;
 - + Khi điều trị phác đồ có thuốc điều hoà miễn dịch (thalidomide, lenalidomide...), đặc biệt khi kết hợp với glucocorticoid, doxorubicin, erythropoietin cần điều trị dự phòng huyết khối thường quy;
 - + Dựa trên nhóm nguy cơ để lựa chọn điều trị dự phòng: Aspirin khi điều trị thuốc điều hoà miễn dịch kết hợp dexamethazone. Khi điều trị liều cao dexamethazone hoặc doxorubicin hoặc bệnh nhân có thêm yếu tố nguy cơ như: Béo phì, bị chấn thương nên dự phòng heparin trọng lượng phân tử thấp (LMWH), ví dụ enoxaparin 40mg tiêm dưới da hàng ngày hoặc đủ liều warfarin.
- Đánh giá các yếu tố nguy cơ sau:
 - + Chỉ số khối cơ thể (BMI) $\geq 30 \text{ kg/m}^2$;
 - + Tiền sử VTE trước đó;
 - + Khi điều trị phác đồ có thuốc điều hoà miễn dịch, dexamethazone, doxorubicin...
 - + Có catheter tĩnh mạch trung tâm hoặc máy tạo nhịp tim;
 - + Bệnh tim (bệnh động mạch vành có triệu chứng, suy tim sung huyết hoặc tiền sử đặt stent/CABG);
 - + Bệnh thận mạn tính (mức lọc cầu thận ước tính dưới 30 ml/phút);
 - + Đái tháo đường;
 - + Nhiễm trùng cấp tính;
 - + Bất động;
 - + Điều trị erythropoietin;
 - + Huyết khối di truyền;

- + D-dimer tăng cao.
- Phác đồ dự phòng:
- + Không có yếu tố nguy cơ hay 1 yếu tố nguy cơ: Aspirin 81 đến 325mg, uống 1 lần hàng ngày tùy quyết định của bác sỹ;
- + Có trên 2 yếu tố nguy cơ: LMWH (ví dụ: enoxaparin 40mg/ngày) hoặc warfarin đủ liều (đích INR 2-3).
- Điều trị thuốc chống đông khi có nguy cơ cao tắc mạch:
- + Enoxaparin 40 mg tiêm dưới da (SC) một lần/ngày;
- + Dalteparin 5,000 tiêm dưới da (SC) một lần/ngày;
- + Warfarin (khuyến cáo khi INR 2-3);
- + Aspirin 81-325 mg hàng ngày.

Ghi chú:

- + Nhóm nguy cơ cao (≥ 2 điểm);
- + Nhóm nguy cơ thấp (< 2 điểm).

3.4. Đánh giá đáp ứng điều trị

- *Tiêu chuẩn đáp ứng điều trị chuẩn*: do nhóm điều trị đa u tủy xương Quốc tế (the International Myeloma Working Group) đề xuất năm 2006 và được sửa đổi năm 2016 (bảng 49).

Bảng 49. Tiêu chuẩn đáp ứng điều trị chuẩn (IMWG-2016)

Mức độ	Tiêu chuẩn đáp ứng
Đáp ứng hoàn toàn nghiêm ngặt (stringent CR)	Tiêu chuẩn như của CR kết hợp với: Tỷ lệ kappa/lamda bình thường và Không phát hiện thấy tế bào dòng plasmo bất thường bằng xét nghiệm hóa mô miễn dịch (immunohistochemistry) hoặc bằng đếm tế bào dòng chảy 6-10 màu.
Đáp ứng hoàn toàn (Complete response-CR)	Miễn dịch cố định huyết thanh và nước tiểu âm tính và Biến mất các khối u tế bào dòng plasmo mô mềm và Tỷ lệ tế bào dòng plasmo trong tủy xương $< 5\%$.
Đáp ứng một phần rất tốt (Very good partial response)	Phát hiện được protein đơn dòng trong huyết thanh và nước tiểu bằng điện di miễn dịch cố định (immunofixation) nhưng không phát hiện được bằng điện di thường hoặc Giảm $\geq 90\%$ protein đơn dòng trong huyết thanh và protein đơn dòng trong nước tiểu < 100 mg/ 24 giờ.
Đáp ứng một phần (Partial response)	Giảm $\geq 50\%$ protein đơn dòng trong huyết thanh và giảm protein đơn dòng trong nước tiểu $\geq 90\%$ hoặc < 200 mg / 24 giờ.

Mức độ	Tiêu chuẩn đáp ứng
	Nếu protein đơn dòng trong huyết thanh và nước tiểu không đo được, thì tiêu chuẩn Ig đơn dòng được thay thế bằng giảm $\geq 50\%$ nồng độ chuỗi nhẹ tự do liên quan và không liên quan. Nếu protein đơn dòng trong huyết thanh và nước tiểu không đo được, và không định lượng được chuỗi nhẹ tự do huyết thanh, thì giảm $\geq 50\%$ tế bào dòng plasmo thay thế cho protein đơn dòng, với tỷ lệ tế bào dòng plasmo tủy xương trước đó $\geq 30\%$. Ngoài các tiêu chuẩn trên, nếu có ngưỡng ban đầu, cần có tiêu chuẩn giảm $\geq 50\%$ kích thước của u tế bào dòng plasmo mô mềm.
Bệnh ổn định (Stable disease)	Không đủ tiêu chuẩn của CR, VGPG, PR hoặc PD.
Bệnh tiến triển (Progress disease)	Tăng 25% từ giá trị đáp ứng thấp nhất của bất kỳ các tiêu chuẩn sau: Protein đơn dòng trong huyết thanh (trị số tuyệt đối phải $\geq 0,5$ g/dl), và/hoặc Protein đơn dòng trong nước tiểu (trị số tuyệt đối phải ≥ 200 mg/24h), và/ hoặc Trên người bệnh không đo được nồng độ protein đơn dòng trong huyết thanh và nước tiểu: Có sự khác biệt giữa nồng độ chuỗi nhẹ tự do liên quan và không liên quan (trị số tuyệt đối phải ≥ 10 mg/dl) Trên người bệnh không đo được nồng độ protein đơn dòng trong huyết thanh và nước tiểu và người bệnh không đo được nồng độ chuỗi nhẹ tự do, tỷ lệ tế bào dòng plasmo trong tủy xương phải $\geq 10\%$ Xuất hiện những tổn thương mới hoặc tăng rõ về kích thước của những tổn thương cũ ở ở xương hoặc u plasmo ở mô mềm Tăng can xi máu (can xi huyết thanh được hiệu chỉnh $> 11,5$ mg/dl) chỉ do rối loạn tăng sinh dòng plasmo.

CR: Complete response; sCR: stringent complete response; VGPR: very good partial response; PR: partial response; SD: stable disease; PD: progress disease.

- Đánh giá mức độ đáp ứng của IMWG dựa trên tồn dư bệnh tối thiểu (MRD) năm 2018 (NCCN 2018) (theo bảng 50)

Bảng 50. Đánh giá đáp ứng điều trị Đa u tủy xương dựa trên MRD

Mức độ	Tiêu chuẩn đáp ứng
MRD âm tính bền vững	MRD tủy xương âm tính bền vững (bằng đếm tế bào dòng chảy thể hệ mới (độ phân giải cao, nhiều màu - NGF) hoặc giải trình tự gen thể hệ mới và bằng chẩn đoán hình ảnh, như mô tả dưới đây, được tính khi đạt

Mức độ	Tiêu chuẩn đáp ứng
	tối thiểu 1 năm. Những xét nghiệm tiếp theo đó có thể được sử dụng để đánh giá mức độ bền vững của MRD âm tính (v/d MRD âm tính 5 năm)
MRD âm tính với đếm tế bào dòng chảy (FC)	Không phát hiện thấy các tế bào bất thường dòng plasmo với xét nghiệm đếm tế bào dòng chảy thể hệ mới (NGF) trên mẫu dịch tủy xương, sử dụng quy trình chuẩn EuroFlow cho xét nghiệm đa u tủy xương (hoặc phương pháp đã được kiểm chuẩn) với độ nhạy tối thiểu cần đạt là $1/10^5$ tế bào có nhân, hoặc cao hơn.
MRD âm tính với xét nghiệm giải trình tự gen	Âm tính với kết quả giải trình tự thể hệ mới (NGS) với dòng plasmo tủy xương. Trong đó kết quả giải trình tự ADN tách chiết từ tế bào plasma tủy xương có ít hơn 2 lần đọc trùng nhau, sử dụng hệ thống LymphoSIGHT (hoặc phương pháp khác đã được kiểm chuẩn) với độ nhạy tối thiểu cần đạt là $1/10^5$ tế bào có nhân, hoặc cao hơn.
Kết hợp đáp ứng trên chẩn đoán hình ảnh và MRD âm tính	MRD âm tính được xác định bởi NGF hoặc NGS kết hợp với sự biến mất của tất cả các vùng tăng hoạt tính phóng xạ so với nền cơ sở hoặc tổn thương đã có trên PET/CT trước đó hoặc giảm thấp hơn SUV vùng máu trung thất hoặc giảm thấp hơn mô bình thường xung quanh.

3.5. Theo dõi sau điều trị: Sau mỗi đợt điều trị

- Tổng phân tích tế bào máu.
- Sinh hoá: Protein (toàn phần, albumin và globulin), các Ig, creatinin, canxi, LDH, beta2 microglobulin, acid uric, chức năng gan...
- Điện di protein và miễn dịch cố định huyết thanh.
- Protein nước tiểu 24h, điện di protein và miễn dịch cố định nước tiểu.
- Định lượng chuỗi nhẹ tự do tùy theo diễn biến lâm sàng.
- Kiểm tra tủy đồ hay sinh thiết tủy xương tùy theo diễn biến lâm sàng.
- Xét nghiệm FISH, công thức nhiễm sắc thể đánh giá sau 2-3 đợt điều trị để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh phác đồ.
- Chụp kiểm tra CT scan liều thấp toàn thân hay hệ thống xương tùy theo diễn biến lâm sàng.
- Kiểm tra PET/CT tùy theo diễn biến lâm sàng.
- Đánh giá bệnh tồn dư tối thiểu tùy theo diễn biến lâm sàng.

4. TIỀN LƯỢNG

- Các yếu tố tiên lượng bệnh: β 2-microglobulin, albumin và LDH huyết thanh.
- Di truyền tế bào, được đánh giá bằng kỹ thuật FISH. Các bất thường di truyền liên quan đến tiên lượng xấu là: t(4;14), del(17p) và t(14;16).

- Nếu kết hợp tổn thương di truyền cùng với phân chia giai đoạn ISS, có thể giúp đánh giá tiên lượng sống không tiến triển bệnh (progression-free survival: PFS) và thời gian sống toàn bộ (overall survival: OS).

ngoctlv.kcb - Truong Le Van Ngoc - 04/07/2022 08:43:53

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ludwig H, Miguel JS, Dimopoulos MA, Palumbo A, et al, 2013. International Myeloma Working Group recommendations for global myeloma care. *Leukemia*, 1–12.
2. Kyle RA, Rajkumar SV, 2009. Criteria for diagnosis, staging, risk stratification and response assessment of multiple myeloma. *Leukemia*, 23:3-9.
3. Avet-Loiseau H, Durie BGM, Cavo M et al. 2013. Combining fluorescent in situ hybridization data with ISS staging improves risk assessment in myeloma: an International Myeloma Working Group collaborative project. *Leukemia*, 27:711–717.
4. Lemieux E, Hulin C, Caillot D, et al, 2013. Autologous stem cell transplantation: an effective salvage therapy in multiple myeloma. *Biol Blood Marrow Transplant*, 19:445-449.
5. Barlogie B, Angtuaco E, Bartel T, 2010. Chapter 109: Myeloma. Williams Hematology eighth edition (Marshall, Thomas J.Kipps, Uri Seligsohn, Kenneth Kaushansky, Josef T. Prachal).
6. Lyman GH, Khorana AA, Kuderer NM, et al. Venous thromboembolism prophylaxis and treatment in patients with cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. *J Clin Oncol* 2013; 31:2189.
7. Rajkumar SV. Multiple Myeloma: 2016 update on Diagnosis, Risk-stratification and Management. *Am J Hematol*. 2016 July ; 91(7): 719–734.
8. Moreau P, Miguel J.S, Ludwig H, Schouten H, Mohty M, Dimopoulos M, Dreyling M. Multiple myeloma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of Oncology* 28 (Supplement 4): iv52–iv61, 2017
9. David Dingli, S. Vincent Rajkumar, MD; and Asher A. Chanan Khan. Therapy for Relapsed Multiple Myeloma: Guidelines From the Mayo Stratification for Myeloma and Risk-Adapted Therapy. *Mayo Clin Proc*. 2017;92(4):578-598.
10. Tulio E. Rodriguez et all. Busulfan, Melphalan, and Bortezomib versus High-Dose Melphalan as a Conditioning Regimen for Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Multiple Myeloma. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2016 August ; 22(8): 1391–1396.
11. Gunjan L. Shah. Feasibility and Toxicity of Pharmacokinetic (PK)- Directed Dosing of Evomela® (propylene glycol free melphalan, PGF-MEL) for Multiple Myeloma (MM) and AL Amyloidosis (AL) Patients Undergoing Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplant (AHCT). Abstracts / *Biol Blood Marrow Transplant* 24 (2018) S119–S290.
12. Shaji K. Kumar et all, NCCN Guidelines Version 2.2019 Multiple Myeloma.
13. S. Vincent Rajkumar. Multiple Myeloma: 2020 update on Diagnosis, Risk-stratification and Management.

38. U PLASMO ĐƠN ĐỘC

1. ĐẠI CƯƠNG

U plasmô đơn độc (solitary plasmacytoma - SP là bệnh lý tăng sinh đơn dòng tế bào plasmô tại chỗ, khu trú tại xương hoặc tại mô mềm, và không có triệu chứng lâm sàng, không có tiêu chuẩn chẩn đoán của đa u tủy xương.

U plasmô đơn độc được chia thành 2 nhóm, dựa theo vị trí: U plasmô tại xương (solitary plasmacytoma of bone: SBP) và U plasmô tại mô mềm (extramedullary plasmacytoma: EMP).

2. CHẨN ĐOÁN

2.1. Lâm sàng

a. Vị trí khối u:

- U plasmô tại xương thường gặp tại: Các đốt sống, xương sườn, xương sọ, xương khung chậu, xương đùi, xương ống chân, xương đòn, xương bả vai.
- U plasmô tại mô mềm thường gặp tại: Đường hô hấp trên, hệ tiêu hóa, hạch lympho, bàng quang, vú, tuyến giáp, tinh hoàn, tuyến mang tai, da, thần kinh trung ương.

b. Triệu chứng lâm sàng:

- U plasmô tại xương: Đau xương, gãy xương bệnh lý tại chỗ, liệt do chèn ép vào rễ thần kinh.
- U plasmô tại mô mềm: Tăng tiết đờm dãi, chèn ép đường thở, chảy máu mũi, đau bụng, đau đầu, buồn nôn... do khối u chèn ép tại chỗ.

2.2. Cận lâm sàng

a. Xét nghiệm mô bệnh học tổ chức khối u: Là xét nghiệm cơ bản để chẩn đoán. Hình thái của tế bào plasmô khá đặc trưng và được khẳng định bằng nhuộm hóa mô miễn dịch. Trường hợp hiếm gặp như u nguyên bào plasmô (plasmablastic) hoặc kém biệt hóa (anaplastic) có thể gây khó khăn cho chẩn đoán.

b. Xét nghiệm tủy xương

- Xét nghiệm huyết tủy đồ.
- Sinh thiết tủy xương.

Tỷ lệ tế bào plasmô trong tủy < 10%.

c. Điện di protein, điện di miễn dịch huyết thanh và nước tiểu: Phát hiện thành phần đơn dòng chuỗi nặng và nhẹ. Khoảng 20% bệnh nhân u tương bào có đỉnh đơn dòng protein (mức độ nhẹ), chủ yếu là IgA.

d. Chẩn đoán hình ảnh

- Chụp X-quang xương (cột sống, xương chậu, xương sọ, xương sườn...): Đánh giá tổn thương tiêu xương, kích thước khối u...
- Chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, chụp xạ hình xương, chụp PET CT-scan: Cần thiết để phát hiện, đánh giá tổn thương và kích thước khối u.

đ. Xét nghiệm sinh hoá: Protid máu toàn phần, albumin, globulin, β 2-microglobulin, creatinine và canxi huyết thanh. Định lượng globulin miễn dịch IgG, IgA, IgD, IgM và đo chuỗi nhẹ tự do (free light-chain: FLC) trong huyết thanh, nước tiểu: Cần thiết để tiên lượng và theo dõi quá trình tiến triển của bệnh.

e. Tổn thương di truyền: Có thể gặp t(14;16), t(6;14), t(4;14), t(14;20), del13, del17...

2.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán (bảng 51)

Bảng 51: Tiêu chuẩn chẩn đoán u tương bào đơn độc theo IMWG (International Myeloma Working Group (Rajkuma SV và cộng sự) (Theo WHO 2017).

U tương bào đơn độc

Sinh thiết khối u tại xương hoặc tại mô mềm có tăng sinh dòng plasmo.

Sinh thiết tủy xương ngẫu nhiên không có bằng chứng tăng sinh dòng plasmo.

Ngoại trừ tổn thương khối u tại chỗ, thăm dò xương, chụp MRI hoặc CT cho hình ảnh bình thường.

Không có tổn thương cơ quan đích, ví dụ như: tăng canxi máu, suy thận, thiếu máu, tổn thương xương do khối u tế bào plasmo.

U tương bào đơn độc có liên quan tối thiểu với tủy xương

Có tăng sinh tế bào dòng plasmo trong tủy xương nhưng $<10\%$ (thường được xác định bằng đếm tế bào dòng chảy (flow cytometry).

3. ĐIỀU TRỊ

3.1. Xạ trị

- Hiện nay, xạ trị là phương pháp điều trị chuẩn đối với u plasmo tại xương.

- Xạ trị vẫn là lựa chọn hàng đầu cho điều trị u plasmo mô mềm ở vùng đầu và cổ.

Riêng đối với u plasmo tại dạ dày, ruột, đường hô hấp trên: nếu cần xạ trị phải lưu ý chảy máu niêm mạc do biến chứng của tia xạ.

- Xạ trị kết hợp với hóa trị.

Kích thước khối u	Liều tia xạ	Số đợt tia xạ
$< 5\text{cm}$	40Gy	20
$> 5\text{cm}$	50Gy	25

3.2. Phẫu thuật

- Phẫu thuật bóc khối u để làm chẩn đoán mô bệnh học hoặc để giải phóng chèn ép do khối u gây ra.

- Phẫu thuật kết hợp với xạ trị, phẫu thuật kết hợp với hóa trị.

3.3. Hoá trị

- Chỉ định:
 - + Người bệnh không đáp ứng với xạ trị;
 - + Kết hợp cùng xạ trị khi kích thước khối u > 5cm, khối u có độ ác tính cao;
 - + Người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao (xem mục 4).
- Có thể điều trị u plasm tại dạ dày ruột với phác đồ kết hợp bortezomib với dexamethasone.

4. TIẾN TRIỂN VÀ TIỀN LƯỢNG

- Có 3 dạng tiến triển xấu: Tiến triển thành bệnh đa u tủy xương, tái phát tại chỗ, có tổn thương xương mới dù chưa tiến triển thành đa u tủy xương.
- U plasm tại xương có tiên lượng xấu hơn u tại mô mềm về mọi mặt: Nguy cơ tiến triển thành đa u tủy xương cao hơn, thời gian sống toàn thể ngắn hơn.
- Một số yếu tố có ảnh hưởng xấu đến kết quả điều trị cũng như có nguy cơ cao tiến triển thành đa u tủy xương:
 - + Kích thước khối u > 5 cm;
 - + Tổn thương tại gai cột sống;
 - + Liệu tia xạ (liều cao trên 45 Gy có thể xuất hiện tổn thương tại chỗ hoặc tổn thương lan toả);
 - + Protein huyết thanh tăng cao, tăng chuỗi nhẹ, tăng Ig đơn dòng dai dẳng (1 năm) sau điều trị.

Dựa trên tỷ lệ chuỗi nhẹ và protein đơn dòng, Dengli phân các nhóm nguy cơ (bảng 52).

Bảng 52. Phân nhóm nguy cơ

Chỉ số	Nhóm nguy cơ	Tỷ lệ tiến triển thành Đa u tủy xương sau 5 năm
Tỷ lệ chuỗi nhẹ tự do kappa/lambda huyết thanh trong giới hạn bình thường. Protein đơn dòng < 5 g/L.	Thấp	13%
Có một trong hai giá trị trên bất thường.	Trung bình	26%
Tỷ lệ chuỗi nhẹ tự do kappa/lambda huyết thanh bất thường. Protein đơn dòng > 5 g/L.	Cao	62%

Tỷ lệ chuỗi nhẹ tự do kappa/lambda bình thường: 0,26-1,65.

5. THEO DÕI SAU ĐIỀU TRỊ

- Xét nghiệm mỗi 2-3 tháng: Tổng phân tích tế bào máu, định lượng chuỗi nhẹ tự do huyết thanh, nước tiểu, creatinin và canxi...
- Chẩn đoán hình ảnh: X-quang xương, chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, đặc biệt là chụp xạ hình xương hoặc chụp PET CTscan để theo dõi, đánh giá và phát hiện các tổn thương mới.

PHỤ LỤC

Một số phác đồ điều trị tấn công cụ thể u plasmo đơn độc**a. VD**

- Bortezomib 1,3 mg/m² tiêm dưới da hay tiêm tĩnh mạch ngày 1, 4, 8, 11 trong 4 đợt đầu và 1, 8, 15 và 22 trong 4 đợt tiếp.

- Dexamethasone 40 mg/ngày truyền tĩnh mạch ngày 1- 4 và ngày 9-12 trong tất cả các đợt.

(Điều trị trong 8 đợt).

b. VTD

- Bortezomib 1,3 mg/m² tiêm dưới da hay tiêm tĩnh mạch ngày 1, 4, 8, 11 trong 4 đợt đầu và 1, 8, 15 và 22 trong 4 đợt tiếp.

- Thalidomide 100-200 mg uống ngày 1-21.

- Dexamethasone 40 mg/ngày truyền tĩnh mạch ngày 1- 4.

(Điều trị trong 8 đợt).

c. VCD

- Bortezomib 1,3 mg/m² tiêm dưới da hay tiêm tĩnh mạch ngày 1, 4, 8, 11 trong 4 đợt đầu và 1, 8, 15 và 22 trong 4 đợt tiếp.

- Cyclophosphamide 300 mg/m²/ngày truyền tĩnh mạch 1, 8, 15 và 22.

- Dexamethasone 40 mg/ngày truyền tĩnh mạch 1, 8, 15 và 22.

(Điều trị trong 8 đợt).

d. PAD

- Bortezomib 1,3 mg/m² tiêm dưới da hay tiêm tĩnh mạch ngày 1, 4, 8, 11 trong 4 đợt đầu và 1, 8, 15 và 22 trong 4 đợt tiếp.

- Doxorubicin 10 mg/m²/ngày truyền tĩnh mạch 1- 4.

- Dexamethasone 40 mg/ngày truyền tĩnh mạch 1-4.

(Điều trị trong 8 đợt).

Lưu ý tác dụng phụ của các thuốc:

- Bortezomib: Đau buốt chi, giảm tiểu cầu, nhiễm virus Zoster (biến chứng mụn). Tùy thuộc vào biến chứng có thể thay đổi thành tiêm mỗi tuần một lần hoặc chuyển sang tiêm dưới da.

- Thalidomide: Suy thận, tổn thương thần kinh ngoại biên, tắc mạch.

- Lenalidomide: Gây ức chế tủy (giảm bạch cầu, tiểu cầu), tắc mạch, táo bón.

Với tác dụng phụ của thalidomide và lenalidomide gây tắc mạch, nên dự phòng bằng aspirin, heparin trọng lượng phân tử thấp hay coumarin nếu người bệnh ở nhóm nguy cơ cao tắc tĩnh mạch sâu.

- Dexamethasone: Nóng rát sau xương ức, tăng huyết áp... Dự phòng bằng thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày, theo dõi huyết áp để chỉ định thuốc điều chỉnh huyết áp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sevil Kilciksiz. “A Review for Plasmacytoma of Bone and Extramedullary Plasmacytoma”. 2012. The Scientific World Journal ID 895765;
2. M. Hughes. “Guidelines on the diagnosis and management of solitary of bone, extramedullary plasmacytoma and multiple solitary plasmacytomas: update 2009”. Group of UKMF Guidelines working group.
3. International Myeloma Working Group. Criteria for the classification of monoclonal gammopathies, multiple myeloma and related disorders: a report of the International Myeloma Working Group. B Br J Haematol. 2003; 121(5): 749-757.
4. NCCN guidelines version 3.2020 - Multiple Myeloma.
5. Ludwig H, Miguel JS, Dimopoulos MA, Palumbo A, et al, 2013. International Myeloma Working Group recommendations for global myeloma care. Leukemia, 1-12.
6. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (Revised 4th Edition-2017); 250-253.